

國立成功大學建築學系

碩士論文

人工智慧輔助 BIM 建築設計流程

AI-assisted BIM Architectural Design Workflow



研究生：龔智群

指導教授：鄭泰昇

中華民國 一 一 二 年 七 月

國立成功大學

碩士論文

人工智慧輔助BIM建築設計流程

AI-assisted BIM Architectural Design Workflow

研究生：龔智群

本論文業經審查及口試合格特此證明

論文考試委員：

邵博綱

邱鴻仁

劉新仁

指導教授：

鄭森山

單位主管：

建築系薛丞倫

(單位主管是否簽章授權由各院、系(所、學位學程)自訂)

中華民國 112 年 7 月 24 日

摘要

數位轉型趨勢引領建築營造產業的轉變。除了建築資訊系統的運用外，必須導入其他數位技術用以管理建築生命週期。本論文聚焦於建築產業，旨在探討如何將人工智慧技術融入以建築資訊系統主導的設計環境，以建立一個 AI+BIM 的標準化設計流程。

人工智慧輔助建築設計技術可分為三大類：衍生式設計、生成式 AI、和自動化工具。衍生式設計基於參數化設計邏輯，但將原先固定數據的設定轉為限制區間，並檢討輸入與輸出數據值，進行最佳化演算；生成式 AI 利用大量數據資料和深度學習技術，依照目的建構演算邏輯進行生成；自動化工具以固定程式邏輯執行單向的工作流程。

本研究嘗試自行開發與整合工具。主要利用 Revit 建立 BIM 工作平台，整合 Dynamo、Generative design、Solar Analysis. . 等 Revit 插件，以及 QGIS、CFD、Python. . 等其他軟體。利用這些工具撰寫程式與研發指令，以自動化操作 Revit 功能，執行整理資訊、建立模型與分析模型等任務。另外，借助生成式人工智慧技術如 ChatGPT、Midjourney 及 Stable Diffusion. . 等，以輔助設計發展。

本研究透過一個實際的集合住宅案例，演練 AI 技術整合研發應用的建築設計流程。界定討論的範圍從基地調查開始，直到設計彙整完成。將設計流程分為三個階段：計畫階段、規劃階段和設計階段。每個階段皆會細分為多個工作項目，探討設計師如何透過 AI+BIM 執行設計任務。

以下是本研究具體操作設計工作項目的幾個例子：「基地調查」使用 QGIS 和 Google Earth 將 GIS 資訊整合至 Revit 模型中；「量體配置」使用 Dynamo 配合 Generative design 編寫配置腳本；「環境分析」使用 CFD 和 Solar Analysis 進行設計風與熱輻射分析；「外觀風格探索」使用 Midjourney 和 Stable Diffusion 進行設計探索；「配置元件」使用 Python + Revit API 開發自動化配置工具。

研究結果顯示，人工智慧不僅能提升設計的創造力與生產力，還能輔助設計決策。設計師在初期階段就能更清楚地掌握整體情況並確定重點，同時也能催化思考和探索，減少設計的迴圈，進而改變設計流程的過程與結果。然而，人類設計師的角色並未被 AI 取代，相反，人與 AI 共同協作推進設計的創造力。

隨著人工智慧的持續演進，建築產業迫切需要重視這項技術對產業的影響。因此，本研究也參與 AI 建築師論壇，整合實務與學術角度探討 AI 的使用情況，以作為推動人工智慧輔助 BIM 設計流程的參考。

關鍵字：人工智慧、建築資訊系統、工作流程

AI-assisted BIM Architectural Design Workflow

Author : Chih-Chun, Kung

Advisor : Tay-Sheng Jeng

Department of Architecture, College of Planning and Design

SUMMARY

The architecture design industry is currently facing challenges due to a shortage of skilled personnel, efficient workforce utilization and maximizing productivity are critical. Simultaneously, the rise of AIGC (AI Generated Content) technologies offer new creative possibilities for architectural design. Modern architecture needs to fulfill complex functional requirements and meet various certifications.

This study aims to explore the integration of AI (Artificial Intelligence) and BIM (Building Information Modeling) digital technologies within the architectural design process, with a particular focus on utilizing CAD (Computer Aided Design) technologies through AIGC (AI Generated Content), Generative and Parametric Design, and Programming Tools. AI+BIM Design process will be demonstrated through a practical design case study of a residential complex, illustrating the implementation and impact of this technological integration. AI-aided design tools have the potential to improve human productivity and foster human creativity.

Key Words: Artificial Intelligence, Building Information Modeling, Design Workflow

INTRODUCTION

Without efficient digital tools to aid the design process, architects may encounter difficulties. Therefore, the architecture design industry must drive "Digital Transformation" to address these challenges. Currently, Building Information Modeling (BIM) systems serve as the primary digital tools for the design process; however, AI-related technologies have not been fully integrated.

This study aims to explore the integration of AI (Artificial Intelligence) and BIM (Building Information Modeling) digital technologies within the architectural design process. The BIM software utilized for this study is Revit, while AI technologies are categorized into three main groups: AIGC (AI Generated Content), Generative Design, and Automated Tool.

(1) AIGC (AI Generated Content)

AIGC utilizes neural networks and deep learning technologies based on a large database to construct algorithmic logic tailored for specific objectives.

(2) Generative Design

Based on parametric design logic, the previously fixed data settings are transformed into constrained intervals to facilitate optimization algorithms.

(3) Automated Tool

Utilizing a fixed program logic to execute a unidirectional workflow.

METHOD

This study attempts to develop and integrate various tools. The main BIM platform is Revit, using its plugins such as Dynamo (a visual parametric design tool for Revit), generative design, solar analysis. Along with other software like QGIS, CFD, and Python. These tools are leveraged to write programs and develop commands that automate Revit functions, enabling tasks like information organization, model creation, and data analysis. Additionally, AIGC tools such as ChatGPT, Midjourney, and Stable Diffusion are also introduced to assist design development.

Through a practical design case study of a residential complex, this study demonstrates the integration and application of AI technology in the BIM architectural design process. The execution of this design process begins with the base survey and ends with the completion of the design compilation, dividing the design process into three stages: Pre-Design (PD), Schematic Design (SD), and Design Development (DD). Each of these overarching stages is further divided into multiple specific tasks, exploring how designers use AI+BIM tools to accomplish various design tasks.

CONCLUSION

The main contributions of the study are: (1) developing a collaborative model for human-AI co-creation within the BIM architectural design process; (2) operating integration of various tools into the BIM architectural design process; (3) the practical application of the AI+BIM design process through a residential complex case study.

The study indicates that AI technology can enhance creativity and productivity in the design process. Assist designers in gaining a clear understanding of the overall situation and clarifying goals during the early stages of design, in order to make more accurate design decisions. With the ongoing development of AI technology, the future applications of AI will change the process and outcomes of architectural design. However, the role of human designers is not replaced by AI; instead, humans collaborate with AI to enhance the creativity of the design process.

謝誌

在台南度過的這兩年間，我有幸接觸與體驗到許多新的人事物，也發生許多令人回味的事情。大學畢業後我立即投入職場，後來又再次回歸學生的身分，這段時間使我得以平靜思考並整理思緒，實現了心中許多的想法。

感謝父母總是無條件地包容我的任性與衝動，並給予我所需的資源，讓我能全心投入自己熱愛的事情。

感謝鄭泰昇教授給我寶貴的資源與機會，包括參與研究計畫和擔任課堂助教的機會，這些經歷使我得以從更廣闊且實務的角度看待建築相關的議題與發展。老師許多時候的持續鼓勵與精準引導，使我在思考中獲得啟發並對建築有更深入的理解。

感謝劉舜仁教授、邱浩修教授與邵棟綱建築師，願意擔任論文口試委員並提供許多寶貴的反饋，給予本論文的貢獻支持與肯定。我將繼續懷著這份心意，往下進行更多實踐。

感謝林曄，妳的陪伴、支持與協助是我論文完成的關鍵。感謝大學好友汝山與紹倫，給我所需的資源協助與業界的資訊分享。IALAB 的同伴慈芯、復堯、岱恩、宗帆、建安，感謝你們的學習分享和陪伴。

感謝陳信宏建築師，如果沒有建築師的啟發，我不會踏上這段 BIM 的學習旅程。同時，感謝事務所的前輩們，倚瑋總是樂於分享經歷並給我許多的鼓勵，耿豪與家銘總是傳授寶貴的技術知識和實戰經驗，顏大哥與學姊總是在我需要的時候給予關心和支援。另外，感謝丁尺建築師事務所的各位前輩，讓我有幸在 BIM 的實務領域中學習成長。

感謝自己，即使面對壓力，仍能找到力量完成每一項任務，並從中獲得許多成長。

龔智群

2023 年 8 月 於 台南

目錄

摘要.....	I
Abstract.....	II
謝誌.....	IV
圖目錄.....	VII
表目錄.....	IX
第一章 緒論.....	- 1 -
1.1 研究背景.....	- 1 -
1.1.1 建築營造產業(AEC Industry)數位轉型的趨勢.....	- 1 -
1.1.2 人工智慧在建築領域的發展.....	- 5 -
1.1.3 建築設計的發展.....	- 5 -
1.2 研究動機.....	- 7 -
1.2.1 如何達到更有效率的建築設計流程?.....	- 7 -
1.2.2 如何將 AI 工具應用於設計實務?.....	- 7 -
1.3 研究目標.....	- 8 -
1.3.1 AI 與建築師協作的設計環境.....	- 8 -
1.3.2 建立事務所的標準化設計流程.....	- 8 -
1.4 研究範疇.....	- 9 -
1.4.1 以事務所案件做為實作對象.....	- 9 -
1.4.2 相關技術類別.....	- 9 -
1.5 研究架構.....	- 10 -
第二章 文獻回顧.....	- 12 -
2.1 建築設計.....	- 12 -
2.1.1 建築設計方法.....	- 12 -
2.1.2 建築設計過程.....	- 14 -
2.2 電腦輔助設計.....	- 15 -
2.2.1 建築資訊系統.....	- 15 -
2.2.2 參數化設計.....	- 17 -
2.2.3 衍生式設計.....	- 19 -
2.3 生成式人工智慧(AIGC).....	- 21 -
2.3.1 語言模型生成文本(Text-to-Text).....	- 21 -
2.3.2 文本描述生成圖像(Text-to-Image).....	- 22 -
第三章 研究方法.....	- 25 -
3.1 設計流程分析.....	- 25 -
3.1.1 定義設計流程.....	- 25 -

3.1.2 技術整合研發應用	- 27 -
3.2 工具技術應用	- 30 -
3.2.1 電腦輔助設計軟體	- 31 -
3.2.2 程式編程設計軟體	- 35 -
3.2.3 AI 輔助設計軟體	- 36 -
第四章 實作案例	- 38 -
4.1 計畫階段	- 38 -
4.1.1 基地調查	- 38 -
4.1.2 限制性條件	- 43 -
4.1.3 建築計畫	- 46 -
4.2 規劃階段	- 48 -
4.2.1 量體配置	- 48 -
4.2.2 初步平面配置	- 59 -
4.2.3 外觀風格探索	- 69 -
4.2.4 提案簡報	- 79 -
4.3 設計階段	- 81 -
4.3.1 平面配置	- 81 -
4.3.2 立面設計	- 89 -
4.3.3 細部設計	- 91 -
4.3.4 設計彙整	- 92 -
第五章 研究結論	- 94 -
5.1 AI 與人的協作設計模式	- 94 -
5.2 AI 的創造力(Creativity)	- 95 -
5.3 AI 的生產力(Productivity)	- 96 -
5.4 多重模式(Multimodal)設計整合	- 97 -
5.5 業界回饋	- 97 -
5.6 後續研究	- 102 -
參考文獻	- 103 -
附錄一 技術解析	- 105 -
Dynamo 參數式腳本	- 105 -
Python 編碼	- 113 -
Stable Diffusion 使用介面	- 115 -
附錄二 AI 建築論壇	- 116 -
AI 建築師論壇-台北場	- 116 -
AI 建築教育論壇-高雄場	- 126 -
AI 建築師論壇-台南場	- 135 -

圖目錄

圖 1-1 相關技術類別	9 -
圖 1-2 研究流程圖	11 -
圖 2-1 設計過程《設計語言與法則》	12 -
圖 2-2 建築設計反思實踐過程	14 -
圖 2-3 BIM 在傳統與進化模式的差異圖(吳典育, 2018)	16 -
圖 2-4 衍生式設計的過程(AUTODESK, 2021)	19 -
圖 2-5 HOUSE-GAN 建築平面設計流程(N. NAUATA ET AL., 2020)	20 -
圖 2-6 優化目標模擬圖(吳宛霖, 2022)	20 -
圖 2-7 T5 語言模型(COLIN RAFFEL ET AL., 2020)	21 -
圖 2-8 GPT-3 模型訓練的三個步驟(OPENAI, 2022)	22 -
圖 2-9 DIFFUSION MODEL 的原理(DARIUSZ GROSS, 2022)	23 -
圖 2-10 DIFFUSION MODEL 的 DENOISE 反向過程(HUNG-YI LEE, 2023)	24 -
圖 2-11 將文字描述納入模型訓練過程(HUNG-YI LEE, 2023)	24 -
圖 3-1 REVIT 的元件分類(AUTODESK, 2018)	32 -
圖 4-1 整合 GIS 及相關位置資訊至 Revit 模型當中	39 -
圖 4-2 使用 GOOGLE EARTH 地形資訊生成地形	40 -
圖 4-3 於 REVIT 模型當中配置量體、景觀與街道設施	41 -
圖 4-4 各項基地分析示意圖	42 -
圖 4-5 設計限制的資料收集、整理及分類	43 -
圖 4-6 在 REVIT 中檢查限制性條件的假想情境示意	45 -
圖 4-7 使用 CHATGPT 協助製作建築計畫的 EXCEL 表單	47 -
圖 4-8 設計量體配置流程圖	49 -
圖 4-9 量體生成的條件	50 -
圖 4-10 生產設計方案的量體配置順序示意圖	51 -
圖 4-11 住宅大樓量體配置流程示意圖	53 -
圖 4-12 住宅大樓量體配置結果(平面圖)	53 -
圖 4-13 其他項目量體配置流程示意圖	54 -
圖 4-14 使用 DYNAMO + GENERATIVE DESIGN 進行量體配置	55 -
圖 4-15 使用 POWER BI 製作量體配置第一階段指標評估的視覺化圖表	57 -
圖 4-16 使用三個分析工具進行量體配置第二階段指標評估	58 -
圖 4-17 初步平面配置流程示意圖(一)	60 -
圖 4-18 初步平面配置流程示意圖(二)	61 -
圖 4-19 初步平面配置邏輯示意圖(方案 5-TYPE1) (一)	65 -
圖 4-20 初步平面配置邏輯示意圖(方案 5-TYPE1) (二)	66 -
圖 4-21 三個方案的地面層初步平面配置 (GF)	67 -
圖 4-22 方案五初步平面配置(地面層、標準層、地下層與分坪表)	68 -

圖 4-23	設計外觀風格探索流程圖	69 -
圖 4-24	方案五的外觀風格探索(同步生成三張透視圖，單關鍵字)	73 -
圖 4-25	方案五的外觀風格探索(同步生成三張透視圖，雙關鍵字)	74 -
圖 4-26	方案五的外觀風格探索(單獨生成透視圖)	75 -
圖 4-27	STABLE DIFFUSION + CONTROLNET 風格探索生成邏輯示意圖	76 -
圖 4-28	使用 STABLE DIFFUSION + CONTROLNET 進行外觀風格探索(方案五)...	77 -
圖 4-29	使用 STABLE DIFFUSION + CONTROLNET 進行外觀風格探索	78 -
圖 4-30	使用 GAMMA 協作彙整提案簡報縮圖	80 -
圖 4-31	編寫 PYTHON 程序進行平面配置元件流程示意圖(單樓層)	84 -
圖 4-32	全區元件配置示意圖	85 -
圖 4-33	平面圖製作流程(以大樓標準層為例)	86 -
圖 4-34	平面配置圖與空間明細表(SCHEDULE)	87 -
圖 4-35	轉換外觀風格圖像為立面元件	89 -
圖 4-36	立面設計邏輯示意圖	90 -
圖 4-37	立面遮陽板設計探索	91 -
圖 4-38	使用 GAMMA 協作設計彙整縮圖	92 -
圖 4-39	設計外觀透視圖 (一)	93 -
圖 4-40	設計外觀透視圖 (二)	93 -
圖 5-1	AI 與人的協作設計模式	94 -
圖 5-2	設計流程實作與 AI 創造力相關圖示	95 -
圖 5-3	設計流程實作與 AI 生產力相關圖示	96 -
圖 5-4	以地方性法規定義設計條件(REVIT 實際操作介面)	98 -
圖 5-5	使用衍生式設計生成量體配置方案(REVIT 實際操作介面)	99 -
圖 5-6	REVIT API+ PYTHON 編寫自動化建模指令(PYCHARM 實際操作介面) ..	100 -
圖 5-7	使用自製自動化建模指令建模(REVIT 實際操作介面)	101 -
圖 5-8	自主蒐集設計相關風格圖片用以訓練 LORA 模型	102 -

表目錄

表 1-1	比較建築生命週期中特定工作項目在數位轉型前後的執行方式差異 ..	2 -
表 1-2	數位轉型下的設計流程(AI 相關技術)(一).....	3 -
表 1-3	數位轉型下的設計流程(AI 相關技術)(二).....	4 -
表 2-1	建築設計步驟定義(ATA CHOKHACHIA,2014).....	13 -
表 2-2	設計資訊交換流程圖(EASTMAN ET AL.,2009).....	15 -
表 2-3	傳統編程與視覺化編程的比較	18 -
表 3-1	設計流程各階段的工作項目流程圖	27 -
表 3-2	整合工作項目(TASKS)與工具技術(TOOLS)的流程圖.....	29 -
表 3-3	技術整合研發應用設計流程圖	29 -
表 4-1	技術整合研發應用設計流程圖(計畫階段).....	38 -
表 4-2	將限制性條件可視化於 REVIT 當中(示意圖).....	44 -
表 4-3	技術整合研發應用設計流程圖(規劃階段).....	48 -
表 4-4	室內空間機能表單示意(方案 5)	63 -
表 4-5	各風格圖片取得方法	71 -
表 4-6	以風格和視角分類圖片	72 -
表 4-7	技術整合研發應用設計流程圖(設計階段).....	81 -
表 4-8	相關法規檢討圖表示意(以大樓標準層為例).....	88 -

第一章 緒論

1.1 研究背景

1.1.1 建築營造產業(AEC Industry)數位轉型的趨勢

近年來，「數位轉型」已成為各行業的企業和組織積極推動的概念，透過引入數位科技的相關工具，改變經營模式、業務流程和產品模式等方面，以達到下列的好處：增強生產力與提升效率、降低成本、提升品質管理、提升資料安全性、增加客戶體驗，並幫助決策判斷。此外，政府部門也提出許多相關的推行政策。例如台灣近年來特別強調產業創新，鼓勵智慧科技的應用，積極推廣數位轉型的國家政策。

自從 2020 年，新冠疫情造成經濟模式的改變，推動各行業的數位轉型。遠端工作和學習、線上診療、網路商務等應對疫情的措施迅速發展。此外，台灣社會的高齡化、少子化問題、以及營造業投資擴廠等問題引起勞動力短缺的危機，進一步導致工期延長、建築成本增加等情況。因此，「建築營造產業」(AEC, Architecture Engineering Construction)的數位轉型更是不可或缺。

「建築營造產業」是指包含建築設計、土木工程和施工營造等三個產業。台灣近期的 AEC 產業數位轉型，是以建築資訊系統(BIM, Building Information Modeling)軟體平台為基礎。然而，目前的推動主要著重在 BIM 的建模技術，尚未充分發展和應用其他數位工具，產業文化與政府的組織流程也未跟上 BIM 的發展步伐。另外，BIM 的推行未實現「數位正義」，無法讓產業中的所有人都從中受益，於是在 AEC 產業推動數位轉型才會如此困難。(驅動 AEC 產業創新之數位轉型先導研究, 鄭泰昇, 2023)

為了解決上述問題，使用 BIM 作為建築管理平台的同時，需要引入更多的數位工具，例如人工智慧(AI)、延展實境(XR)、3D 掃描(3D Scan)，機器人學(Robotics)與數位孿生(Digital Twin)，每項技術都具有獨特的功能。將這些技術個別整合進入建築生命週期管理(Building Lifecycle Management)的各個階段，可以實現整體產業鏈的數位提升。

比較建築生命週期中特定工作項目在數位轉型前後的執行方式變化。「基地調查」從工程人員的現場探勘轉變為利用無人機技術進行影像偵測與數位建模；「發想設計」從手做模型和繪圖轉變為由 AI 的生成式工具進行；「設計繪圖」從繪圖員操作電腦繪圖轉變為 AI 自動化的 BIM 繪圖。「討論設計」從實體會議室的討論方式轉變為在 MR(Mixed Reality)的虛擬會議室進行，並實現多人協作的工作方式；「彙整設計」從人工製作轉為 AI 的自動化製作；「現場施工」從師傅的

手工施作轉變為機器人施工；「設施管理」從由管理員負責監控和維護轉變為使用 Digital Twin+BIM 建置的數位平台管理(表 1-1)。

總結以上，透過引入各種數位技術到建築生命週期的各個階段，以改進和優化作業模式。相較於過去完全由人力執行所有工作事項的方式，數位轉型朝向人機協作(HCI, Human-Computer Interaction)的作業模式發展。

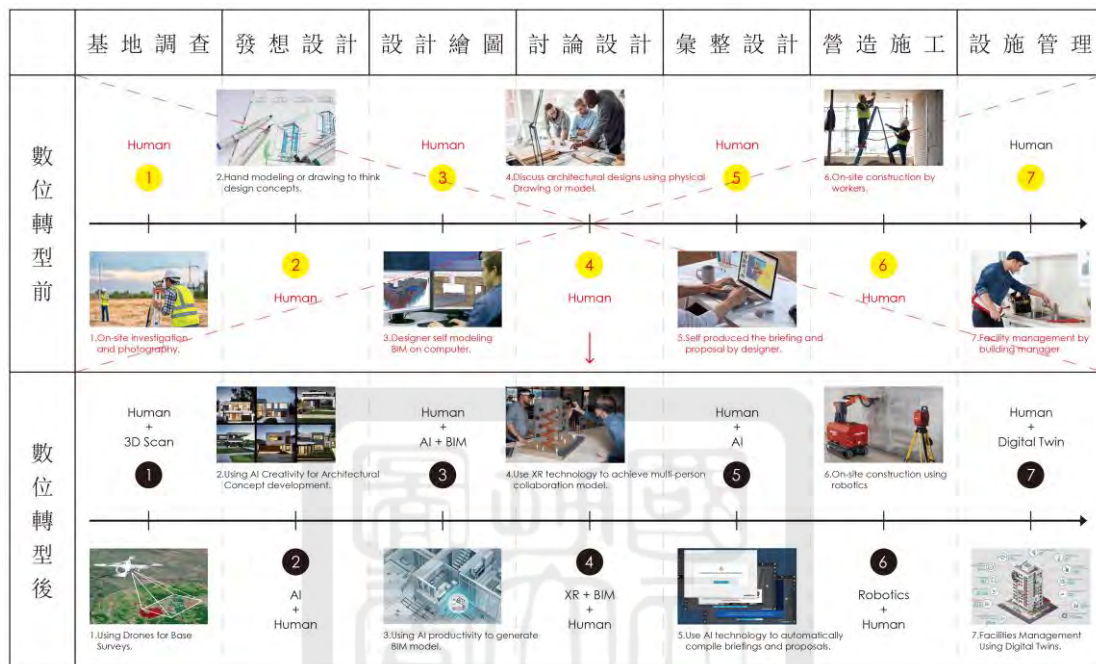


表 1-1 比較建築生命週期中特定工作項目在數位轉型前後的執行方式差異

然而，本研究的主要鎖定於探討人工智慧(AI, Artificial Intelligence)技術在建築設計產業中的應用，聚焦於如何整合相關的數位工具到建築設計流程中。

以下為數位轉型後建築設計流程圖表，詳細描述整合相關數位技術的內容。流程主要以建築資訊系統(BIM)作為管理平台，再於不同時間點整合其他工具應用。圖表的直欄分為三個項目：工具技術、工作項目和參數因子(參與者)。橫列將設計流程分為四個階段：概念設計(SD, Schematic Design)、設計發展(DD, Design Development)、施工圖和建造管理(CD/CA, Documents and Administration)與設施管理(FM, Facility Management)。

基於本研究的焦點是人工智慧的應用，因此在工具技術的內容，將人工智慧以外的技術透明化處理，並且使用紅色方框將相同類別的工作項目歸類為同一應用類別，定義五大類別的 AI 應用(表 1-2, 1-3)。

1. AI 蒐集網路資料

進行設計之前，需要從各大網站蒐集有關基地和設計條件的相關資料。因此，可以利用 AI 爬蟲和資料蒐集技術展開設計的初期工作。

2. AI 提供設計想法

在概念設計和量體配置階段，使用「衍生式」或「生成式」設計工具，借助 AI 的創造力提供想法，催化設計者思考。

3. AI 設計繪圖

設計草案完成後，需要進行詳細的圖面繪製工作。此時使用 AI 執行自動化繪圖作業。

4. AI 彙整設計成果與施工計畫

完成圖面繪製後，利用 AI 進行圖面整理，製作簡報與計畫書。基於相同的概念，自動生成預算書和施工計畫。

5. AI 設施管理

建築物開始營運後，可以利用 AI 結合其他技術建立智慧控制系統，進行建築使用管理，包括故障檢測、安全監控和能源管理。

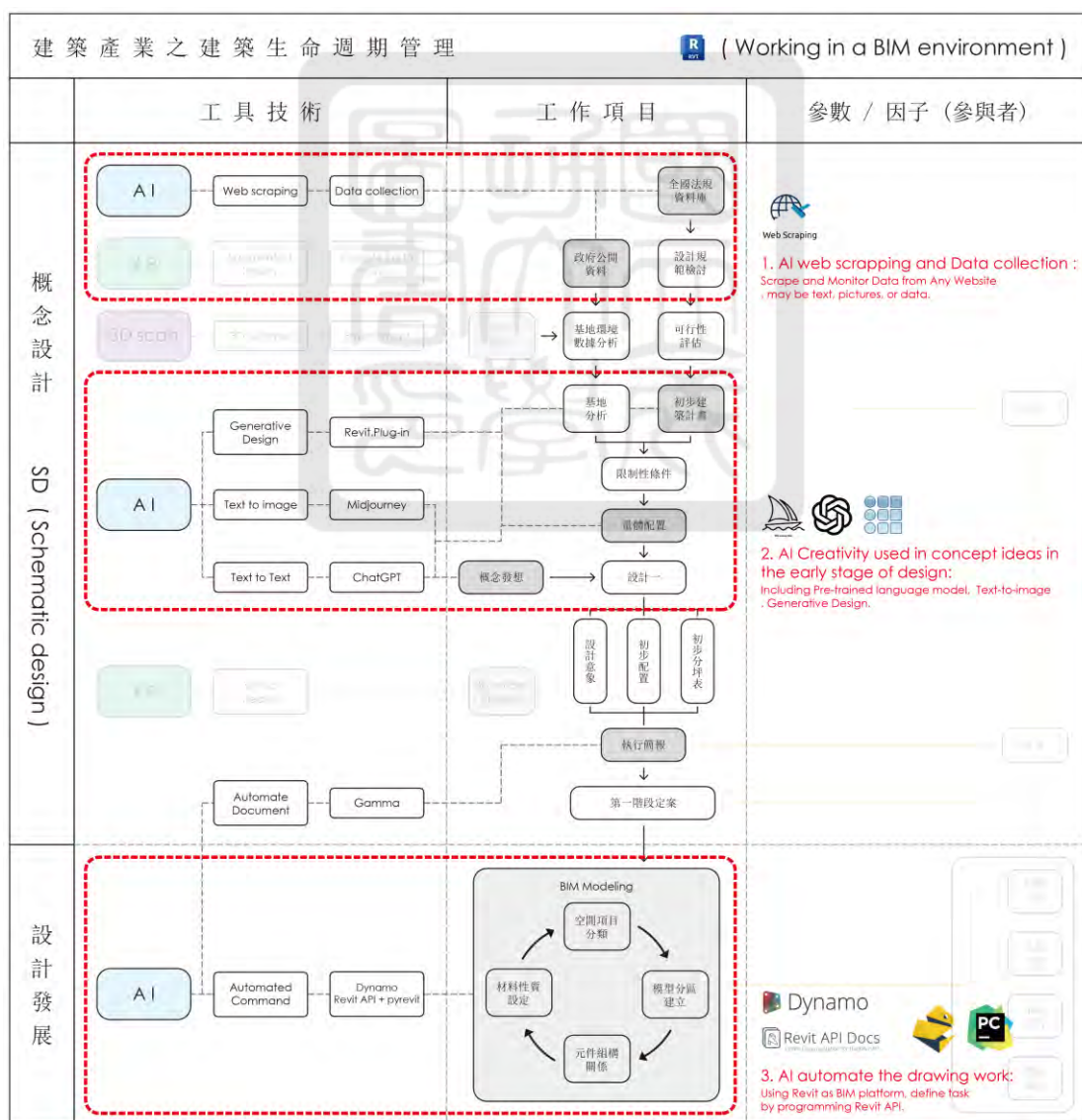


表 1-2 數位轉型下的設計流程(AI 相關技術)(一)

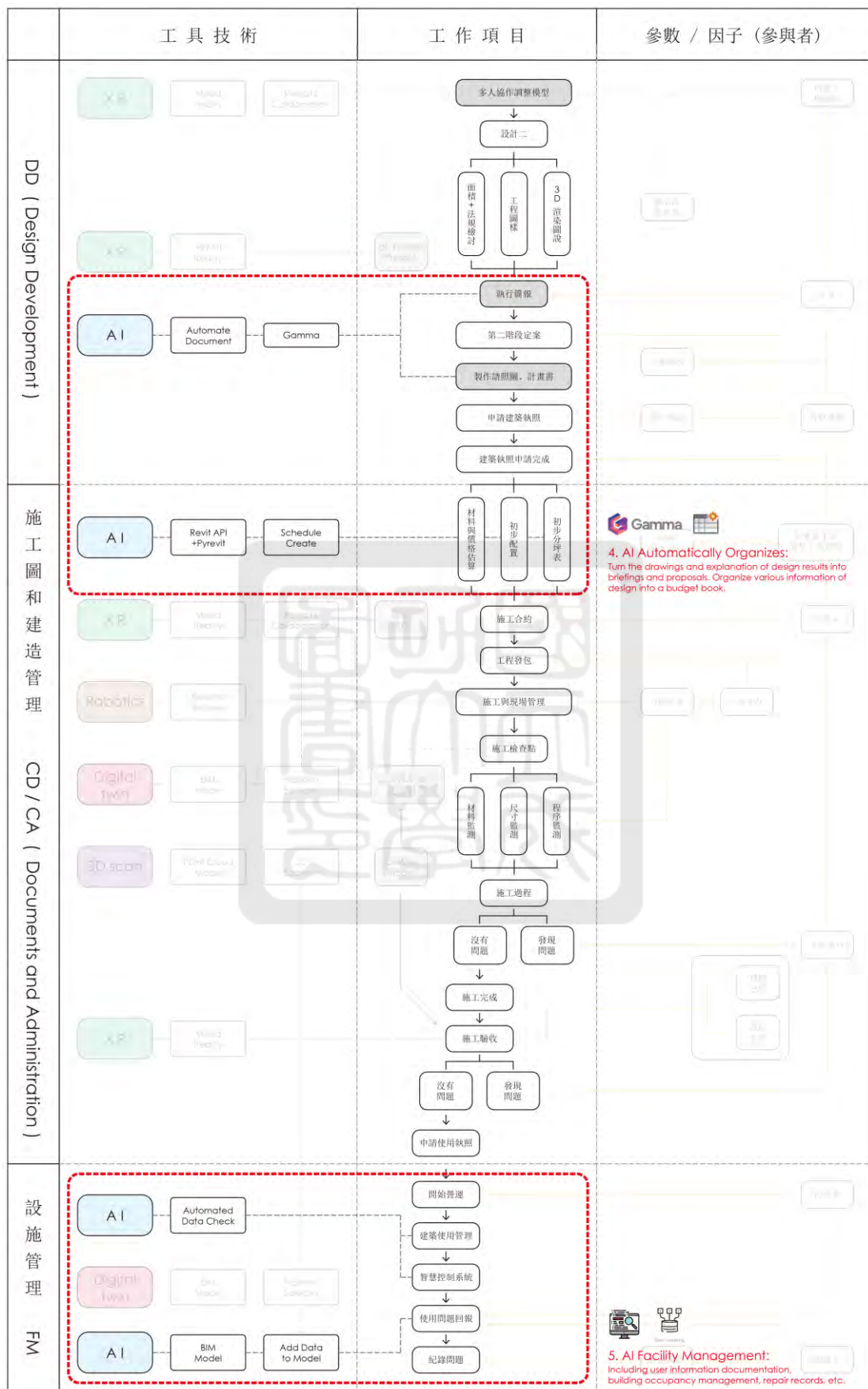


表 1-3 數位轉型下的設計流程(AI 相關技術)(二)

1.1.2 人工智慧在建築領域的發展

回顧 AI 在建築科學研究的發展歷程，起初的研究聚焦於對設計認知(Design Cognition)的定義，試圖利用人工智慧研發一套自動化建築平面設計系統，那時的研究尚未取得實際應用上的突破。直到專家系統(Expert System)的出現，將許多設計認知中的「邏輯」轉化為規則。這些規則包括語意性、程序性、條件性和陳述性知識等。雖然可應用於小規模建築設計的推導，但此系統局限於設計者的思維，實際應用的進展還是有限。

參數化設計(Parametric Design)的發展引領出多種形式設計生成理論，通過參數控制進行設計實驗，並開啟演算法在建築設計中的角色，以資料導向評估建築性能為的設計方式被視為建築師必備的工具與流程，這些需求進一步鞏固參數化設計的重要性。此外，建築資訊系統的出現將 BIM 平台引入建築生命週期的管理實踐，BIM 不僅是一項技術變革，也改變設計程序的觀念。

隨著大數據分析、影像辨識與機器學習技術的成熟，AI 的應用方式與以往不同。不再僅限於單一規則的運算方式。影像辨識技術和大數據的應用使設計從封閉式轉向開放式的執行方式(AI 人工智慧輔助 BIM 衍生設計之研究, 鄭泰昇, 2022)。

近年來，機器學習演算法、深度學習演算法和機器人學等相關技術的重要進展，使 AI 在圖像辨識、語言辨識、自然語言處理和智能生成等方面具備相當的能力，並且開始廣泛應用(應用人工智慧科技提升建築物維運管理效益之研究, 王榮進, 2021)。

2022 年的 11 月，OpenAI 推出的 ChatGPT 語言模型被視為 AI 發展的重要里程碑，能夠生成與真實對話類似的知識型內容。此外，在圖像生成領域也取得突破，如 Dall-E 2 和 Midjourney，它們能夠根據特定的文字提示生成相應的圖像。Stable Diffusion 則能生成高質量的圖像，並透過 ControlNet 工具增強對於生成圖像的控制能力，讓使用者能更精確地指導和干預圖像生成的過程。

1.1.3 建築設計的發展

「建築設計」是建築師主要的工作項目，涉及對建築空間的設計規劃，需要運用相關專業技術以滿足建築的特定需求，同時追求美學。作為一個融合技術性與創造性的專業領域，建築設計包括設計師的創意、專業知識、建材選擇和建築工藝等多個方面。隨著社會需求的不斷變化，建築設計的方式也在不斷發展。

在建築設計中，感性和理性思維都扮演著重要的角色。感性思維注重歷史、文化、地域特色和共同記憶的傳承；而理性思維強調科技、功能、效率和實用性。

近年來，全球暖化的影響使得建築設計的可持續性和環保議題越來越受到重視。此外，隨著都市化程度的提高，建築設計也需要更加注重與周遭環境和城市景觀的整體性。

「建築師」一詞的起源可以追溯到古希臘時期(5th century BC)，當時的建築師是負責設計和建造公共建築物的技師。建築生產模式類似手做工坊(workshop)，由建築師和幾位助理組成的組織。建築師負責整合各部分工作並監督工程進度，而助理則負責繪製圖紙、製作模型以及在現場進行施工等。然而，這種模式下的工程進度較緩慢且建築品質難以控制。

隨著社會的發展，組織開始出現「建築師事務所」的名稱。內部的人員配置變得更加多元化和專業化。事務所只負責部份工作，其他部分則會交由相關專業公司或組織承包完成。相較於過去，現代的建築模式更像是工廠生產(factory)，將建築生產分為設計和建造兩個階段，由事務所和營造廠分別進行。這種模式使得建築的生產過程更加科學化、標準化和規模化，建築工程的品質與效率也隨之提升。

如今，建築師事務所在建築營造產業中主要負責建築設計和相關專業服務。通常由一群建築師和相關專業人員組成，負責各種建築設計專案。包括建築設計、施工圖設計、現場監督、工程預算、材料選擇以及與各工程顧問和營造廠的協調工作。相關顧問可能包括室內設計師、工程技師、3D 建模師..等。隨著事務所的營運管理和業務拓展，也可能涉及其他領域的相關人員，如市場營銷人員、法律顧問、財務人員..等。

事務所使用的製圖工具也越來越多樣化。從 90 年代，桌上型電腦被引進事務所作為繪圖使用，如今更發展到雙螢幕電腦繪圖的工作模式。以往，設計師只能透過紙筆或實體模型表達設計，但現今有更多數位工具可供選擇。設計師不僅能夠利用建築資訊模型、參數化工具、擴增實境等電腦輔助設計工具，還有使用 AI 輔助設計的可能。這些工具的發展使得設計師能夠進行更精確且高效的設計操作。此外，與他人溝通和協作的方式也正在發生改變，例如實體會議室逐漸轉向虛擬會議室等形式。

建築設計的風格也可能隨著工具的發展而改變，因為工具會影響設計師的思考和創作方式。例如，傳統紙筆設計注重美感細節，強調對比、比例和對稱；而數據分析和參數化設計則著重於使用數據和參數，以達到最佳化的設計方案。因此，不同的工具使用產生不同的設計風格。

在台灣建築產業的實務中，建築師需要整合業主的需求、營造施工的條件，以及不同地域的設計規範，進行實際的空間規劃。可能包括製作圖面或模型，使用的工具可以是紙筆或電腦。完成後，建築師需要與業主、營造單位和政府部門進行討論和協調。

總結以上，建築設計是一個多元且不斷演進的領域。隨著社會需求的變化與科技發展，建築師利用各種工具與其專業知識，致力於創造實用、美觀和可持續性的建築設計。

1.2 研究動機

本論文的研究動機包括：

- (1) 如何達到更有效率的建築設計流程？
- (2) 如何將 AI 工具應用於設計實務？

試分述如下：

1.2.1 如何達到更有效率的建築設計流程？

當代建築越來越具有複雜的功能特性，新型空間需求也逐漸浮現。在大數據時代下，數據導向的規劃被視為一種較客觀的設計方法，以滿足可持續性、健康與安全、智慧化、可變性等需求。各種系統和標章評分被引入設計專案中。在大型建設項目中，跨組織的設計協作被提出，協作和溝通變成現代建築設計中的重要議題。因此，需要更開放性的設計模式滿足當今的設計需求。

一般情況下，當建築師拿到一塊土地進行初步設計。除了需要通過資料收集，了解有關該設計案的相關資訊和法規限制外，還需要依靠自身的設計經驗，從長期記憶中挖掘可用的設計形式，從頭開始一筆一畫的繪製設計內容。儘管建築資訊系統已經普及使用，也有許多加速設計繪製和整合資訊的輔助軟體。然而，在大多數情況，仍需要手動輸入整理後的資訊，並根據個人經驗發展設計形式，其中不可避免地存在許多重複性的瑣碎工作。

透過 AI 工具的應用，可以幫助建築師在網路上獲取設計前期所需的各種資料，提供設計靈感，充當自動化機器以替代人力，解決重複性的工作項目。它可以從資料庫分析事務所過去的案件，進行資料比對，找到類似案件的內容進行簡易套繪，作為底圖參考。此外，AI 工具還能夠幫助檢查是否存在「資訊衝突」的情況，並在出現錯誤時及時提出警告，透過這些功能提升設計效率。

1.2.2 如何將 AI 工具應用於設計實務？

儘管人工智慧與機器學習技術在建築領域中的發展日益成熟，也出現許多將 AI 應用於建築營造產業的應用案例。然而，AI 在設計方面的輔助應用相對有限，原因可以從建築事務所的運作模式切入探討。

每一間建築師事務所都擁有獨特的設計流程、設計風格和設計價值觀，這主要與其承接的案件類型和事務所習慣有關。就「案件類型」而言，不同類型的建築項目擁有各自不同的申請流程和限制條件，這與其類型的設計相關法規有關。而「事務所習慣」則主要體現在設計風格和偏好上，這受到事務所組成和設計師

個人喜好的影響。因此這些因素的多樣性和個體差異性也是影響設計結果的重要因素。

若要開發一套能夠廣泛應用於各種設計類型的「AI 自動化生成設計」程式，必然會與目前的建築設計實務產生衝突。除了每個案件的條件都是獨特的之外，設計本身強調過程發展和創意展示，考慮的因素不僅是可以量化的數據，還包括個人或團體的藝術性表達。而後者不是可以透過「機器學習」取代的部分。

因此，在設計領域中，雖然 AI 可以提供一些輔助工具，但仍需要設計師的參與和專業判斷。通過人與 AI 的協作，可以催化設計的發展，而設計師的主觀能力和創造力仍是設計過程中的關鍵元素。

1.3 研究目標

本論文的研究目標包括：

- (1) AI 與建築師協作的設計環境
- (2) 建立事務所的標準化設計流程

試分述如下：

1.3.1 AI 與建築師協作的設計環境

本研究期望達到的「AI 輔助設計」，是透過程式依據給定的條件和數據進行計算，生成能夠促進設計發展的圖面或 3D 模型。包含空間關係圖、量體模型、工程圖樣..等。目的並非以 AI 取代人的角色，而是以 AI 為設計師提供設計發展的輔助工具，並展示設計的各種可能性，做為參考使用。

為了實現「過程導向」(Process-oriented)的設計方法，自動化生成將根據設計發展的不同階段細分工作項目。根據各項目的生成需求，計算結果並提供多種選擇方案，以促使設計師進一步思考設計。此外，根據設計情況的多變性，可以靈活調整各項目執行的順序，以應對不同的設計情境。

1.3.2 建立事務所的標準化設計流程

以建築資訊系統作為平台，導入各種 AI 技術，包括衍生式、生成式、和自動化工具，應用研發能夠執行各項設計作業的程式。同時，嘗試運用大數據資料與分析技術，導入參數化設計，提出數據驅動的設計方法。透過這些方法，建立建築標準化設計流程。

未來，每一間事務所將擁有一套 AI 自主歸檔的「單機資料庫」。該資料庫包含兩部分資料：一是從網路上爬取各種資訊的歷史紀錄，二是事務所執行過的案件內容。除了作為備份之外，AI 還會自動將所有內容進行分類，將同一種設計類型及其對應的條件和數據歸為同一類事項，並依據屬性進行分群，以供未來的案件參考使用。

1.4 研究範疇

1.4.1 以事務所案件做為實作對象

為了確保本設計流程的研究在建築師事務所中能夠產生實際效益，需要進行真實案例的實作。本研究以一個集合住宅規劃案為實作案例，解析事務所實際的工作流程，除了使用 BIM 作為管理平台外，將在不同的作業項目中引入各種輔助設計工具實際操作，以確保這些工具於設計流程中的有效使用。透過此方法，旨在探討各類工具在實務中的應用可行性。

1.4.2 相關技術類別

本研究主要採用電腦輔助設計工具、程式編程工具以及 AI 輔助設計工具作為輔助設計流程的主要工具(圖 1-1)。

電腦輔助設計的內容包括 BIM 系統平台以及相關延伸工具，例如參數化與衍生式設計。另外，還需要使用 QGIS 進行地理資訊的整合，以及基本的文書處理工具(Microsoft Office, Adobe)完成文件編輯。

在程式編程方面，除了程式語言 Python 外，還需要使用一個整合開發環境 (IDE)編寫腳本，並使用 Revit API Documentation 查詢各項 Revit API 的功能。此外，還會使用 Python 模組(Selenium、Pandas)擴充功能。

AI 輔助設計主要使用生成式 AI(AIGC)工具，包含語言模型生成文本(ChatGPT)與文本描述生成圖像(Midjourney、Dall-E、Stable Diffusion)。

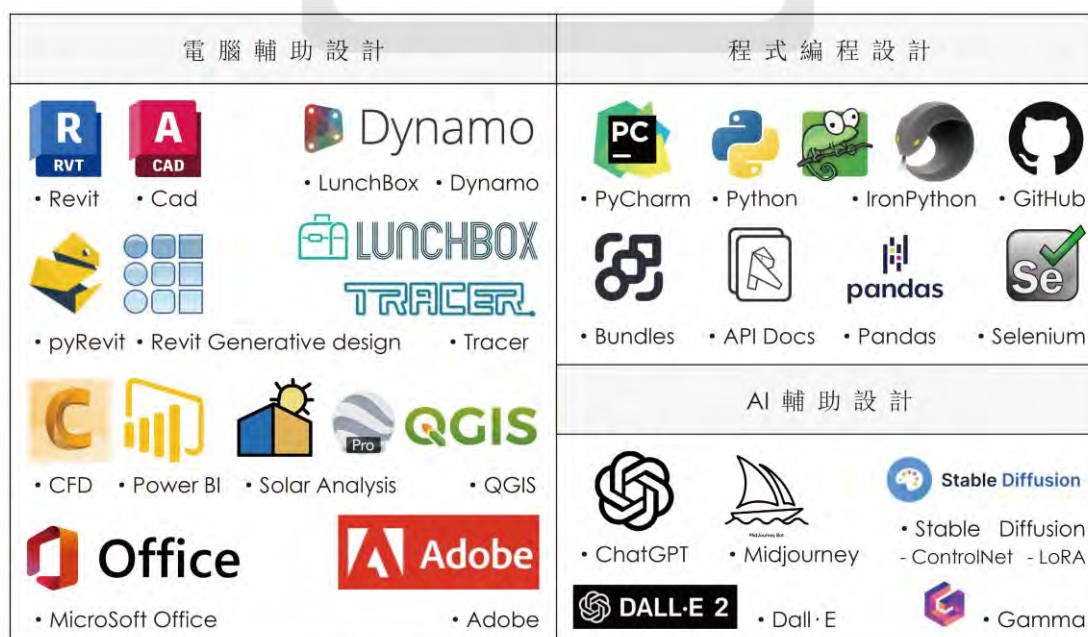


圖 1-1 相關技術類別

1.5 研究架構

- 第一章 緒論

研究背景的描述，包括建築數位轉型的趨勢、人工智慧於建築領域的發展以及建築設計的發展，並說明研究動機、目標、範疇與研究架構。

- 第二章 文獻回顧

深入探討相關研究與書籍。根據本研究的主題，相關的領域包括建築設計、電腦輔助設計以及生成式人工智慧。

- 第三章 研究方法

分析設計流程，將其分為計畫階段、規劃階段以及設計階段。探討相關工具技術如何應用於每個階段的各個工作項目，

詳細說明各種應用工具與其技術細節。將其分為電腦輔助設計、程式編程設計以及 AI 輔助設計軟體等三個類別。

- 第四章 實作案例

根據前一章定義的設計流程，在一個實際的住宅規劃案中進行設計演練。詳細說明每個工作項目如何透過人與輔助設計工具間的協作模式，探討 AI 輔助 BIM 設計流程的實務可行性。

- 第五章 研究結論

回顧執行設計流程研究和實作案例操作結果的發現與討論。分析目前 AI 應用的實際功能，並探討未來的後續研究方向。

- 附錄

分為兩個部分。第一部分演示使用相關軟體開發的工具技術演示，包括 Dynamo 參數化腳本、程式語言編程與圖像/向量生成介面。第二部分是整理三場 AI 建築論壇的討論內容，探討當前 AI 於建築領域的應用可能性。

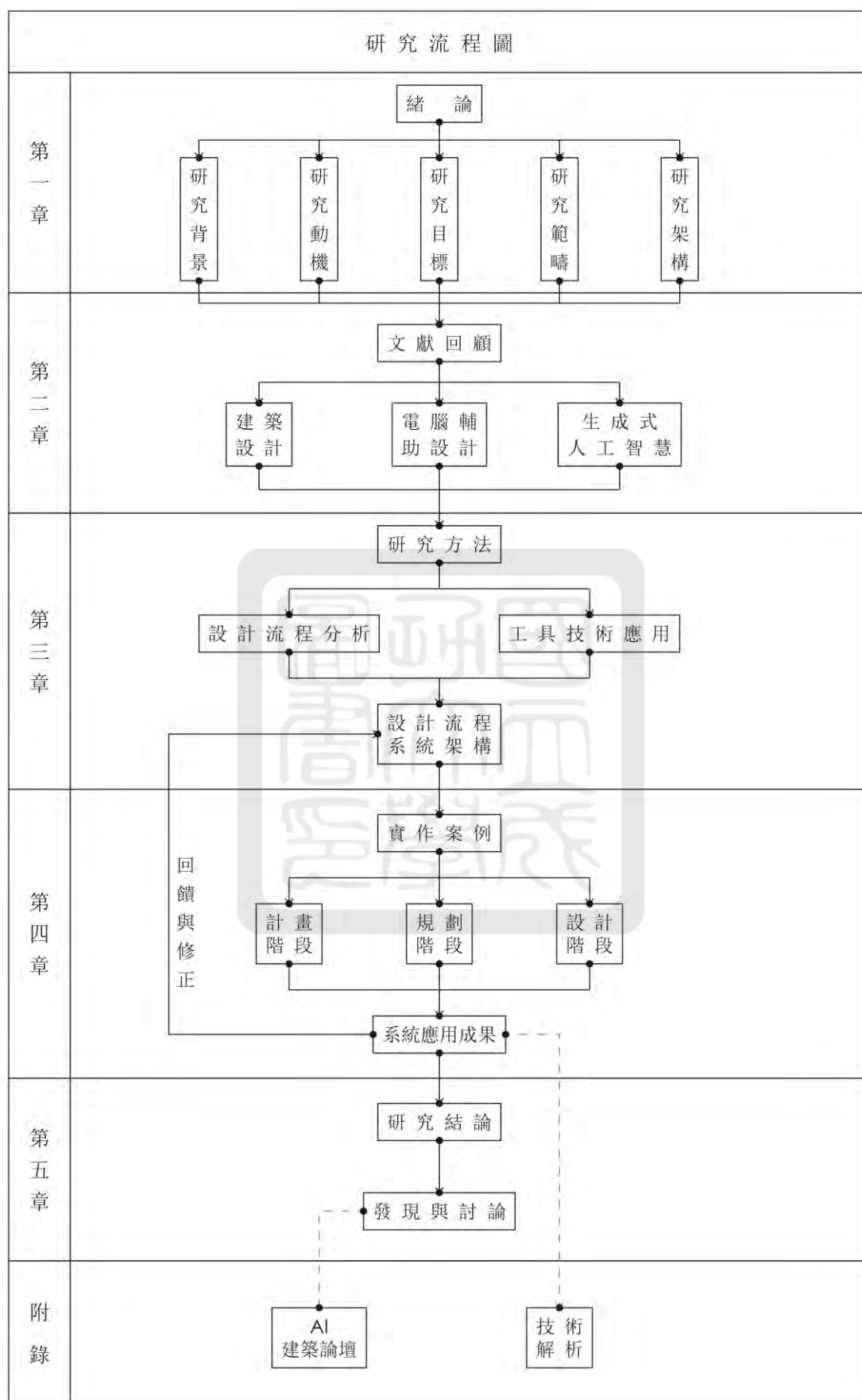


圖 1-2 研究流程圖

第二章 文獻回顧

2.1 建築設計

2.1.1 建築設計方法

《設計語言跟法則》(Andrea Simitch & Val Warke, 2019) 中提到，設計方法由三個項目組成。首先要有「條件」，由設計要素以及建築機能的給定需求組成。再透過營造性(構築方式)、概念性(抽象轉化)，以及組織性(系統整理)的「工具」，生產出「內容」。內容為兩個部分：「實體」部分為使用材料、結構或是立面表現；「虛體」部分則像是空間感、光線、或是動線配置等。

做為條件之一的「概念發想」，子項目包含分析、概念以及再現。其中有關於「分析」的部分較容易被量化為數據條件。「概念」以及「再現」的項目較為抽象，並非只有理性的數據導向，也包含有感性的意識導向。此為設計能保有藝術性、多樣性與獨特性的主要原因(圖 2-1)。



圖 2-1 設計過程《設計語言與法則》

在一篇關於「參數化設計思維如何導入現有建築設計和教育程序」(Ata Chokhachia, 2014) 的論文當中。整理從 1960 到 2014 年，建築設計步驟定義的相關研究。此處引述該文所提及的三種設計模式，第一種為《A Systematic Approach to Design》(Philip A. Corkhill & Robert F. Guenter, 1970)，主張設計的順序應由空間

計畫、基地分析，再到量體發展，最後針對發展結果進行重新評估和修改；第二種為英國建築師學會（RIBA Architecture Service）在 1972 年發表出來的一套設計流程，從概念發想、基地可行性評估、設計提案，最後則是招標到興建；第三種則為美國建築師學會（AIA）所提出並且被廣為運用的設計流程，從設計前調查計畫、基礎設計、細部設計，到施工文件彙整、招投標流程以及施工管理原則，將設計拆分為數個階段執行。以上的列舉可以了解，操作設計的方法有許多種可能性，並不是只有一種固定的模式(表 2-1)。

	Design Process Theories	Design Process Defined Steps				
1	Thornley Student Design Process (1) (1963)	Accumulation Of Data	-	Separation Of main Concept or Method	Form Development	Presentation Of Solution
2	Thornley Student Design Process (2) (1963)	Program Formulation	Investigation Assessment Of Design Possibilities	Create	Refinement	Presentation
3	Guenter and Corkill Systematic Approach of Architectural Design (1970)	Basic Definition Preliminary Program	Investigation, Analysis Program Abstraction	Synthesis And Development Volumetric Design Proposal	Reevaluation And Modification	-
4	H. Rittle's Summary of Design Process (1970)	Problem Identification	Collect & Analyze Information	Workout Solution	Solution Assessment	Implement and Communicate
5	R. Whitaker's Eight-step Design Process (1971)	Recognition Definition	Preparation Analysis	Synthesis	Evaluation	Execution
6	J. C. Jones's Design Method (1972)	Idea	Information Analysis	Synthesis	Evaluation	Optimization
7	M. Asimow Engineering Design Process (1972)	Feasibility	-	Preliminary Design	Detailed Design Planning	-
8	RIBA Architecture Service (1972)	Inception	Feasibility	Outline Proposals Schematic Design Detail Design	-	Production Tender Action Project Planning Completion Feedback
9	G. T. Moore's Design Process (1974)	Identify Problem	Programming or Analysis Of User Requirements	Synthesis	Choosing From Alternatives	Post Occupancy Evaluation Implementation
10	Five-step Design Process (Snyder, 1979)	Initiation	Preparation	Proposal	Evaluation	Action
11	Gavin Ambrose & Paul Harris (2009)	Define and Research	Ideate	Prototype	Select and Implement	Learn
12	AIA Basic and Supplementary Services (AIA)	Predesign Services	-	Schematic Design	Design Development	Contract Documents Bidding Administration Of Contract Post Design Service

表 2-1 建築設計步驟定義(Ata Chokhachia,2014)

以建築教育的角度探討建築設計。Bauhaus 在 1929 提出的一套設計訓練流程：第一階段學習基礎設計與圖學、基礎科學，建構數學分析的思維；第二階段學習構築、材料，以及空間；第三階段學習其他設計相關產業的知識；第四階段學習建築工程與都市設計的相關知識。雖然其中也包含像是「色彩學」以及「藝術史」等其它學科，但整體是推廣以「理性」做為基礎的設計思維。

2.1.2 建築設計過程

同一個項目有兩種執行方法：一種為「目標導向」(Goal-Oriented)，另一種為「過程導向」(Process-Oriented)。第一種會先決定其項目要達到的結果，再由此反推如何執行的方法，對於目的明確的項目而言，此種執行方法能提供良好效率、節省資源的做法；相對而言，第二種執行方法並不是沒有設定目標，而是將為了達到目標的執行方法拆解為數個較小、且較容易管理的部分，也就是過程。在此，比起目標本身，此方法更在乎的是過程本身的「系統」。於是，對於此種方法而言，執行過程比達到目標更為重要。

Donald A. Schon 的《Reflective Practice theory》主張個體會透過持續評估自身的思想和行為，從而實現成長及學習，建築師在執行設計時也會經歷類似的過程。在繪製圖面的過程中同時閱讀自己繪製的設計，藉由這種反覆的邊畫邊讀，逐漸把設計完成。在這一過程中，建築師會依賴自身的短期記憶組織邏輯，並且從長期記憶中挖掘資訊以建立設計規則。

開始新的設計專案時，建築師會回顧以前的相關案例，以此從過去經驗中學習。並根據反思和評估，調整和改進設計概念草案。隨著設計進入更具體的發展和實踐階段，將再次反思評估設計細節、技術要求和可行性。這種如螺旋般回顧前進的概念，透過持續的反思、評估和改進，展現設計的循環性(圖 2-2)。

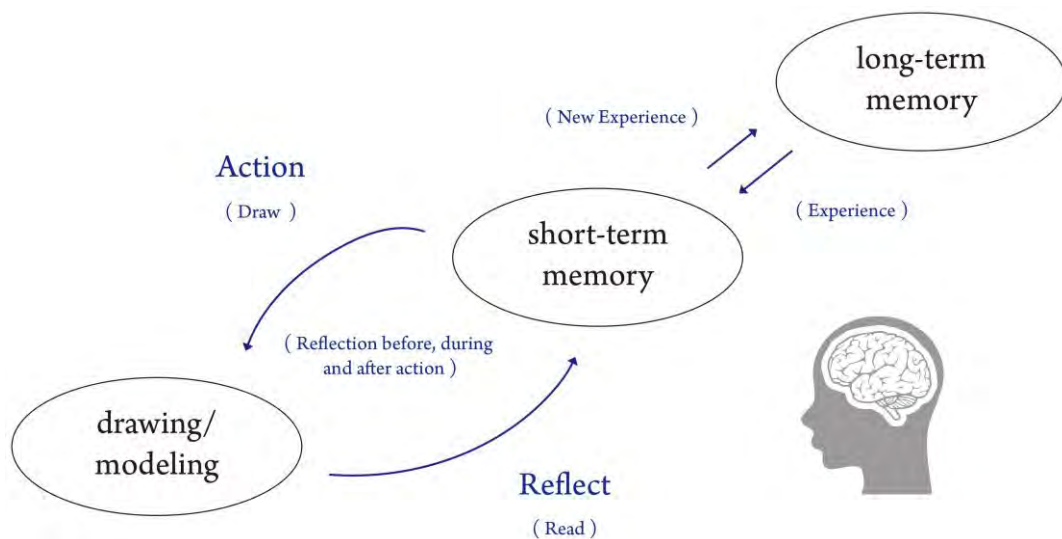


圖 2-2 建築設計反思實踐過程

2.2 電腦輔助設計

2.2.1 建築資訊系統

建築資訊系統(BIM, Building Information Modeling)是一種技術和過程，旨在透過資訊科技整合建築生命週期管理的平台，將建築物的所有資訊集中管理，例如建築元素的幾何形狀、位置、材料、構造..等。使建築資訊可以更流暢地進行交換，進而提高設計準確度、減少錯誤發生率且避免重複的設計工作。

一個建築案件中可能存在大量的資訊流動。傳統上，這些資訊主要是透過建築師生產的圖面進行溝通。然而，由於圖紙的記載和儲存能力有其侷限性，且經常需要進行修改。因此在案件執行的過程中經常會出現「資訊錯誤」(Errors)、「資訊衝突」(Inconsistencies)，以及「資訊遺漏」(Omissions)等問題。

使用 BIM 技術能有效解決上述傳統建築作業模式所面臨的問題。透過 BIM，各專業者能夠在同一建築模型中添加和管理資訊，讓不同專業的設計師或工程師能在同一平台上共同作業，從而增進協作和溝通(表 2-2)。由於它能夠有秩序且完善整合在不同階段中來自各專業者的資訊與條件，於是能提早發現案件潛在的問題，避免後期產生的成本和時間浪費(BIM-Handbook,2019)。

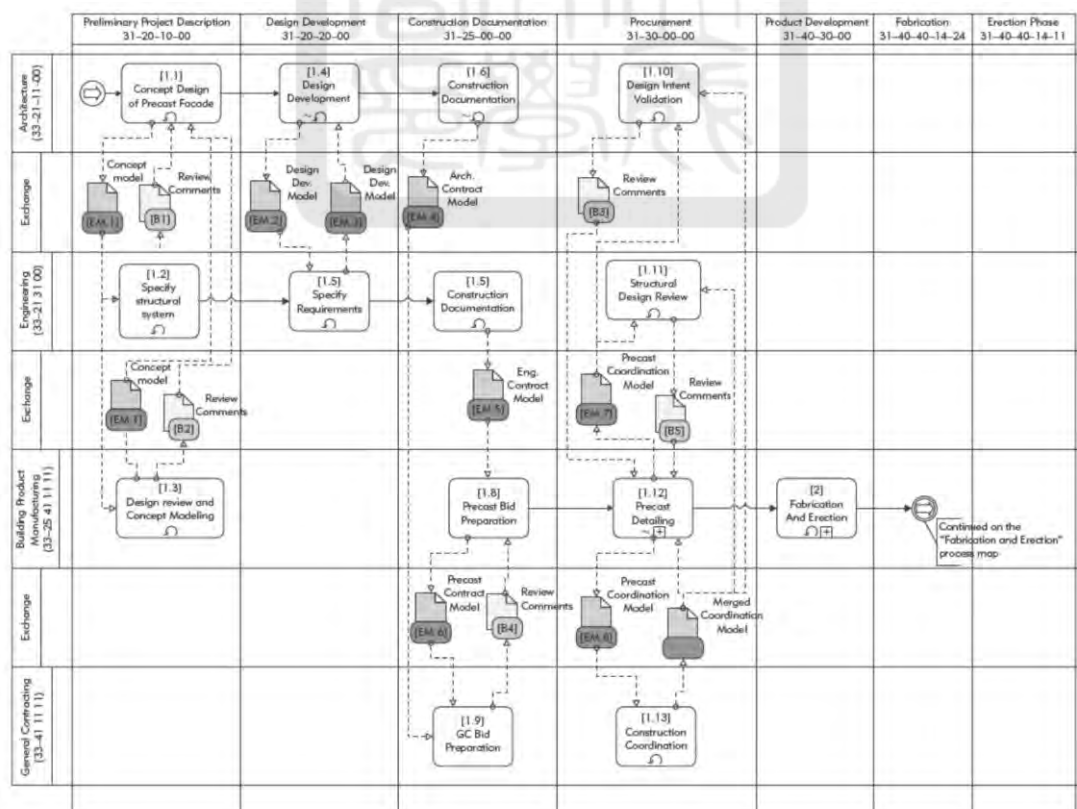


表 2-2 設計資訊交換流程圖(Eastman et al., 2009)

自從工業 4.0 的發展至今，BIM 的概念逐漸明確。這個整合設計端與營造端所有軟體需求的工具發展的越來越完整。設計端除了導入參數化設計的功能外，也整合衍生式設計、大數據資料管理和數位孿生的技術。而營造端則導入 3D 掃描、智慧營建和 3D 列印等技術。總體而言，BIM 的目標是實現建築產業的參數化、數位化和智慧化，提供從業人員更高品質的工作成果，並為使用者提供更完善且貼心的服務模式，作為技術發展的主要方向。

《BIM 整合操作運用之設計流程研究》(吳典育, 2018) 以「建築資訊系統」作為主題，探討 BIM 技術如何配合雲端技術，並提出一套完整的設計工作流程(圖 2-3)。該研究包含從設計到驗收的各個階段，旨在優化整個生產鏈的效率及系統性。研究透過研發一個名為「BIMcast」的雲端管理與溝通平台，將設計者、施工者與使用者三方進行串接。

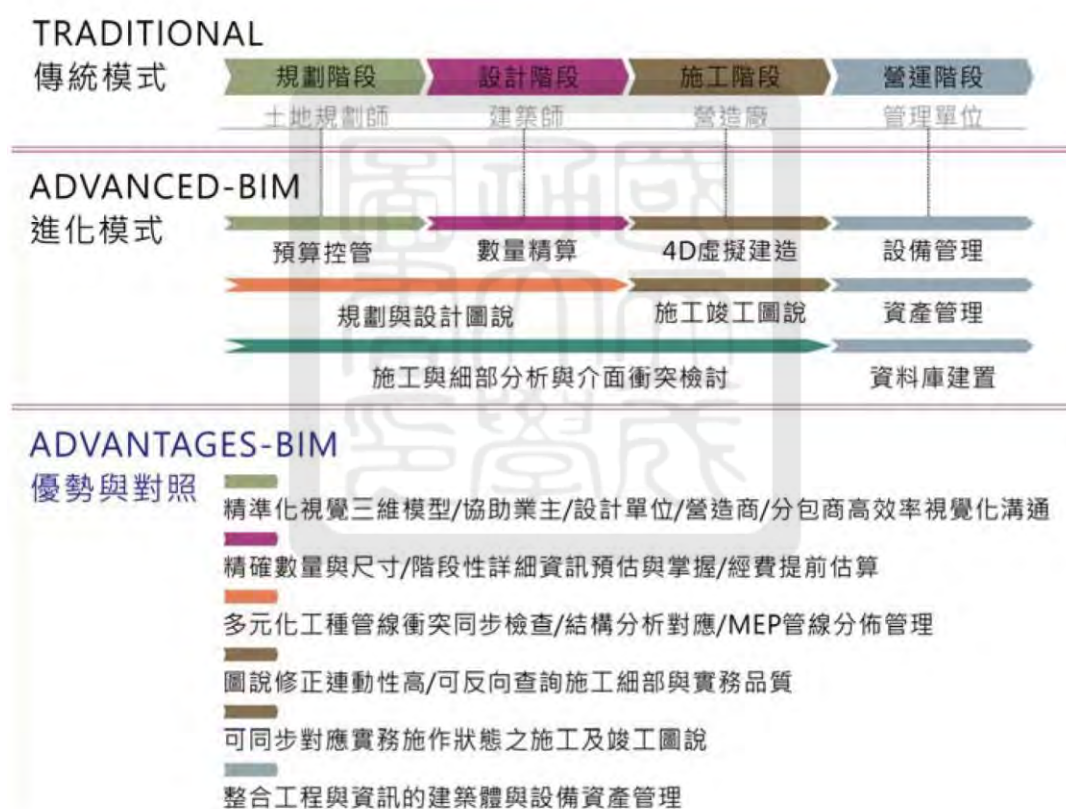


圖 2-3 BIM 在傳統與進化模式的差異圖(吳典育, 2018)

BIM 整合雲端輔助設計的優勢如下:在概念發展階段，可以協助進行前期分析工作。透過雲端日曆，可以設定日誌、上傳相片，並進行即時的設計討論。在設計階段，可以制定協作模式，利用雲端資料庫進行分工與組織專案小組。同時使用能源分析軟體對設計進行階段性檢查。而在施工階段，BIM 可以整理估價清單和單價分析表，雲端系統可以記錄材料檢測和檢查照片並加上日期。此外，施工履歷表可以記錄所有施工過程中發生的事件與內容。

2.2.2 參數化設計

參數化設計(Parametric Design)是一種利用數學公式和編程語言作為工具，進行建築設計的方法。透過定義設計邏輯，再以調整參數的方式快速調整設計，並可進行設計性能、外觀、成本等多方面的分析。此方法不僅提升設計效率，還能讓設計師專注於設計的核心與創新。

在參數化設計的過程中，需要在不同環節中建立視覺、系統與幾何的關聯性。這些過程通常由一套連續的作業流程制定，以規範化的方式使設計從概念發想轉換為成果。參數化設計的操作過程基於演算法式的工作模式，透過定義輸入、處理及輸出邏輯，導引一系列的幾何作業。

參數化設計的概念源自數學領域，其原理是使用許多不同類別的資料結構作為基礎，通過資料間的相關性建立數據變動的趨勢。透過一系列的邏輯運算重組數據，最終將數據結構轉換為具有實體意義的建築尺寸，成為設計的方法(Luigi Moretti,1971)。如今，參數化設計已在眾多設計領域中被廣泛運用，例如工業設計、多媒體設計、服裝設計..等。這種數據驅動的設計方法帶來更高效、組織化且具有工業美感的設計成果。

儘管參數化設計可以提高設計效率並提供多元的設計可能性，但它並非無所不能的解決方案。設計過程需要考慮各種情境，常涉及許多無法量化或用數學邏輯表示的因素，例如文化、社會和人性等。因此，參數化設計只能對可量化的部分進行邏輯推演，並提供符合條件的選擇方案。對於無法通過計算解決的問題，則需要由設計師運用他們的直覺與創造性解決(Robert Woodbury,2010)。

「視覺化編程」(Visual Programming)是一種使用電腦進行參數式設計的幾何生成工具，它將程式語言的語句轉換為可視化節點(nodes)。儘管視覺化編程仍使用形式化的架構，但通過圖形使用者介面定義程式的結構與關係，用圖形取代受語法約束的文字，並進行節點的連接。相較於傳統的程式編程，視覺化編程更易於理解與學習，因此已成為現今進行參數化設計的主要工具。

視覺化編程支援設計者在視覺化的程式設計環境中進行各種操作。透過定義腳本的過程，將多種元素連結在一起，以此定義關係並組織出自訂的算法流程。其應用範疇廣泛，包括處理資料、繪製實體元件、分析模型等，所有的操作都可以在不需要編寫程式語言的情況下進行。

在《Generative Algorithms》(Zubin Khabazi,2012)中，作者探討如何使用Grasshopper.Rhino的視覺化編程工具。透過使用三維座標系統和個別數據，定義虛擬世界中物體的位置，並根據資料結構轉換的向量值生成點、線、面等幾何原型。將數據轉化為具有空間維度的形式，從而生成具有實體性質的數位模型，並針對結果進行分析，探討製造的可行性。

另一方面，一般編程(Programming)也是一種執行參數化設計的方式。其優勢在於能夠更靈活地運用軟體的功能。一般情況下，需要通過整合開發環境(IDE)進程式語言的開發，藉由軟體本身的 API 資料庫，自定義自動化程序，以此擴充軟體原先的使用功能。

在〈Learn Revit API With Python〉(Erik Frits,2022)的教學影片系列中，解釋如何使用 Revit API 創建自定義的工具以執行瑣碎且重複性的任務。從如何設置開發環境(IDE)開始，到使用 PyRevit 插件在 Revit 中創建第一個擴展。

API 稱為應用程序編程接口，是由應用程序開發人員編寫的一組標準化基礎指令，用於共享軟體的部分功能。其目的是為其他開發人員提供一種在應用程式之上進行簡易操作的方法，而無需從頭編寫程式。因此，要在既有的繪圖軟體上創建自訂插件，即需與 Revit 應用程序進行通信，此為 API 作用所在。只要 API 提供相應特定功能的程序，即可利用這些程序創建任何類型的擴展指令或工具，實現自動化。

總結以上，將編程工具與視覺化編程工具進行比較。雖然編程工具需要開發者了解且熟悉程式語言的語法，理解如何組織語法形成有效的程式，但提供高度的靈活性和控制力，能對程式的每一部分進行更細緻的控制，包括複雜的數據和邏輯操作。而視覺化編程工具，雖然其功能不如傳統的編程工具全面。但提供一種更直觀的方式表達邏輯和數據流，讓使用者能夠透過拖拉、連接各種節點或區塊以建構程式，使用上更為便捷且更容易理解(表 2-3)。

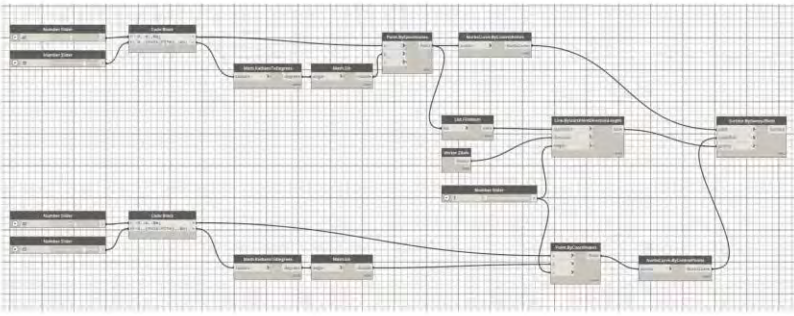
操作介面		學門 習 慣	靈 活 性	控 制 力	直 觀 性	方 便 性
傳 統 編 程	<pre> """Every Change in revit need Transaction to Start and commit.""" with Transaction(doc, __title__) as t: t.Start() """Create first Column""" point = XYZ(0,0,0) symbol = FilteredElementCollector(doc).OfCategory(BuiltInCategory.OST_Columns).WhereElementIsElementType().FirstElement() level = FilteredElementCollector(doc).OfCategory(BuiltInCategory.OST_Levels).WhereElementIsNotElementType().FirstElement() element = doc.Create.NewFamilyInstance(point, symbol, level, StructuralType.NonStructural) """Copy Column once time""" ElementTransformUtils.CopyElement(doc, element.Id, XYZ(600/30.48,0,0)) """Copy Column more times""" all_column_in_views = FilteredElementCollector(doc, active_view.Id).OfCategory(BuiltInCategory.OST_Columns) \ .WhereElementIsNotElementType().ToElementIds() elements_to_copy = list(ElementId(all_column_in_views)) for i in range(1, 4): </pre>	高	高	高	低	低
視 覺 化 編 程		低	低	低	高	高

表 2-3 傳統編程與視覺化編程的比較

2.2.3 衍生式設計

「衍生式設計」(Generative Design)是對參數化設計的進一步深化，將原本單一數據組合的資料結構擴展為多數據組合區間，使得各類別的數據能夠進行多重的排列組合，再根據特定條件或需求選取最佳設計方案。

〈Generative Design For Architecture Space Planning〉(Autodesk,2021)分析衍生式設計的過程，主要分為三個階段:前生成式設計階段(Pre-GD)、生成式設計階段(GD)以及後生成式設計階段(Post-GD) (圖 2-4)。

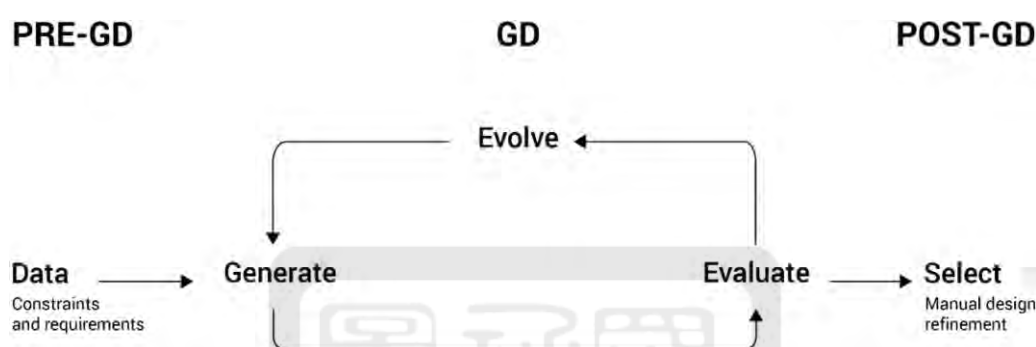


圖 2-4 衍生式設計的過程(Autodesk, 2021)

PRE-GD 階段需釐清限制條件，根據使用者的需求定義目標參數的輸入值(input)。GD 階段利用電腦演算法，以輸入值與編寫演算邏輯生成(Generate)設計，並評估(Evaluate)相關條件的輸出值(Output)，再選取最佳選項作為新的種子點，開始新一輪的設計循環，可以重複多次進行優化(Evolve)。POST-GD 階段，讓使用者在生成方案中進行選擇，並自主微調，以滿足所有限制與需求。

《House-GAN》(圖 2-5)為一種應用於建築設計的衍生式設計系統，其目的是自動生成樓層平面的配置佈局。它由兩種類型的生成對抗網絡(GAN)組合。圖像限制關係生成對抗網絡(Graph-Constrained Relational GAN)使用「pix2pix」的圖像辨識的技術，將手動繪製的草圖進行轉譯；條件生成對抗網絡(Conditional GAN)則以建築各項空間所需的面積與空間關聯性作為條件。每次生成的結果都作為下一個輸入的限制，進行進一步的迭代(iteration)訓練。

《House-GAN》透過三種生成行為探討對抗網絡的原理。「程序式佈局生成」(Procedural layout generation)從一組可變形的多邊形開始，基於變形程序和連接約束生成多個結果，再以多樣性選擇迭代。「數據驅動的空間規劃」(Data-Driven Space Planning)利用參數和序列方法生成平面圖，從核心空間開始，透過編碼器與解碼器網絡(encoder-decoder)依序添加空間，迭代生成合理的邊界框集合。「圖形約束的佈局生成」通過卷積神經網絡(CNN, Convolutional neural network)引導的探討，在關鍵位置插入節點，並以此為基礎生成平面圖。輸入約束從編碼轉變為關係生成器的圖形結構中，進一步提升生成結果的質量和實用性。

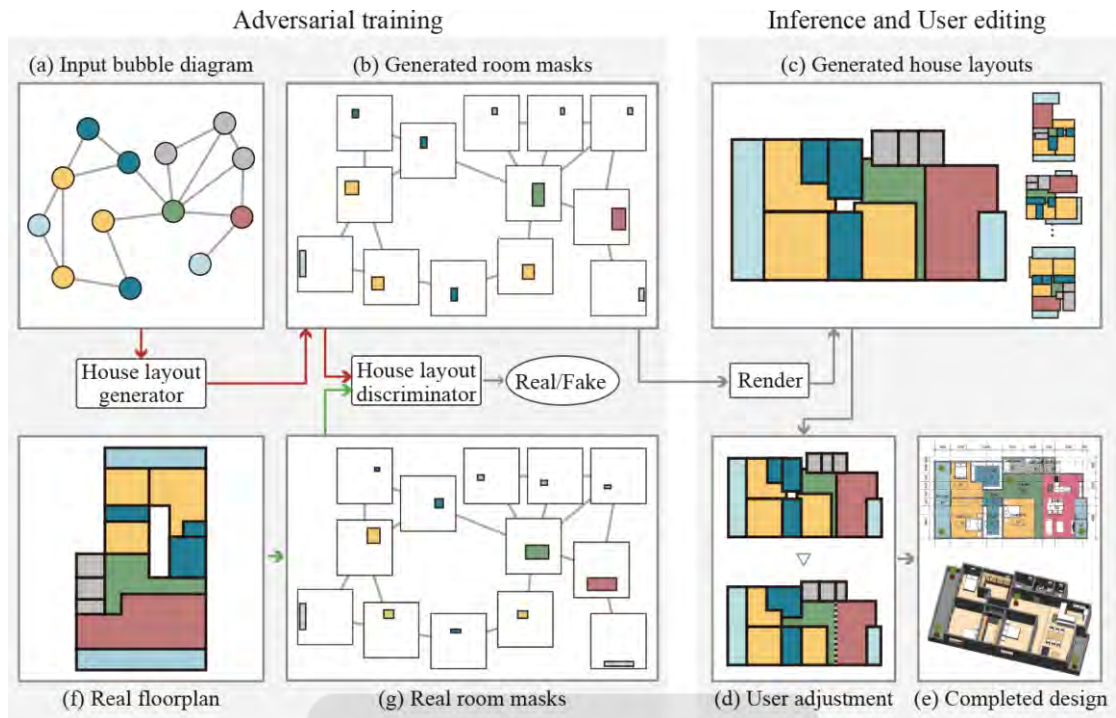


圖 2-5 House-GAN 建築平面設計流程(N. Nauata et al., 2020)

《衍生式設計結合建築性能最佳化於建築初期階段草案自動生成研究》(吳宛霖, 2022)使用 Grasshopper.Rhino 和插件 EvoMass 等軟體編寫設計系統。該研究通過柱位、樓層、量體形式以及面積等相關參數條件隨機生產設計。再使用 SSIEA(單目標演算插件)工具根據每個草案的輻射熱性能進行排名，以找到最佳化方案(圖 2-6)。此外，研究還與建築師進行訪談，探討該系統在實務應用中的相關問題及可能性。

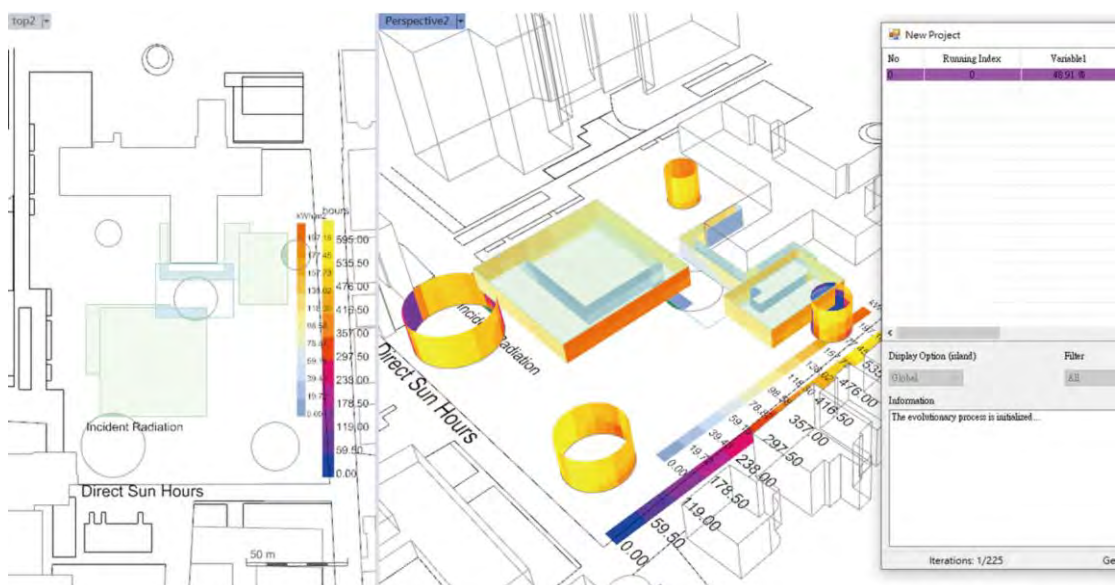


圖 2-6 優化目標模擬圖(吳宛霖,2022)

2.3 生成式人工智慧(AIGC)

2.3.1 語言模型生成文本(Text-to-Text)

Text-to-Text 是一種透過深度學習(Deep Learning)的生成式 AI 技術，使用基於 Transformer 架構的語言模型，旨在生成給定文本序列的下一個合適詞語或句子。其技術的關鍵在於將各種自然語言處理(NLP)任務統一轉化為文本之間的轉換問題。

語言模型的訓練過程主要利用遷移學習(Transfer Learning)的技術，並分為兩個主要階段：預訓練(Pre-Trained)和微調(Fin-tuned)，預訓練階段使用大量的未標記文本數據進行訓練，以學習語言的統計結構(Statistical Structure)、語意關聯(Semantic Correlations)以及基礎常識(Foundational Knowledge)。微調階段使用有標記的特定數據進行判別式訓練，藉此解決特定的自然語言處理任務，例如問答、文本分類或命名實體識別。在這個階段，模型的參數會不斷調整以適應特定任務的需求。

Colin Raffel 等人在 2020 年的《Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer》中詳細描述 T5 transformer 語言模型。這種模型利用遷移學習技術進行訓練，並採用半監督學習方法(Semi-supervised)分析未標記數據的單詞或短語的統計資料，將其作為訓練資料庫。該模型能夠根據每個任務的具體需求(例如翻譯、問答、分類)以及對應的「輸入文本」，生成預期的「目標文本」(圖 2-7)。並將其結果保存在訓練資料庫中，以供未來類似任務使用。

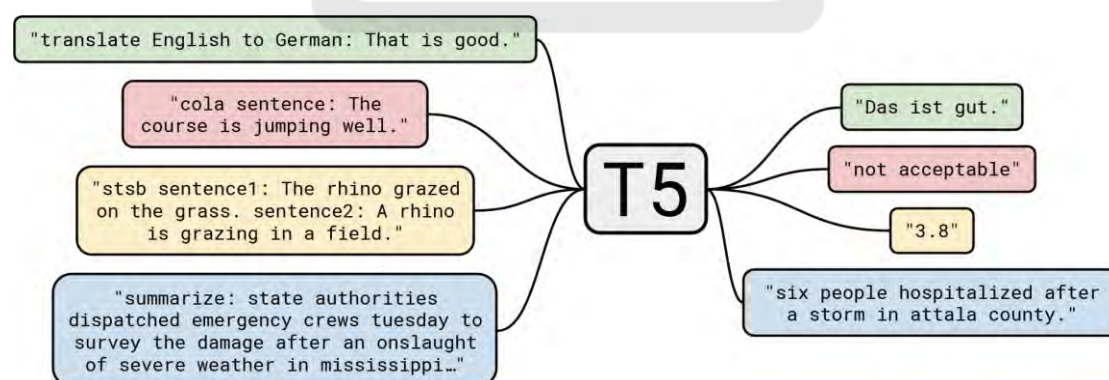


圖 2-7 T5 語言模型(Colin Raffel et al.,2020)

然而，Open AI 在 2022 年發表的《Training language models to follow instructions with human feedback》中所述，僅增加語言模型的訓練資料庫並不能確保其輸出更加符合使用者的意圖。事實上，大型語言模型(LMs)產生的輸出可能不真實，且對使用者無益。因此，需先建立一個由各種標籤分類的提示(Prompt)以標示模型

行為的數據庫，再利用使用者的反饋微調這個監督模型。而 InstructGPT 是 OpenAI 基於此概念，延續 GPT-3 發展的語言模型。

InstructGPT 模型的訓練主要分為三個步驟。首先是監督式微調(Supervised Fine-tuning)，使用標記的提示數據集微調模型的輸出，並將其與預期輸出進行比較，以此使模型的行為更接近預期。其次是獎勵模型訓練(Reward Model Training)，以使用者對這些生產的內容進行評分，建立獎勵模型(Reward Model)，依據此模型評價模型的表現。最後是利用近端策略優化(Proximal Policy Optimization)算法，將前述訓練的獎勵模型作為獎勵函數，利用近端策略優化算法(PPO)作為監督學習模型，以最大化預期獎勵的條件調整模型的參數(圖 2-8)。

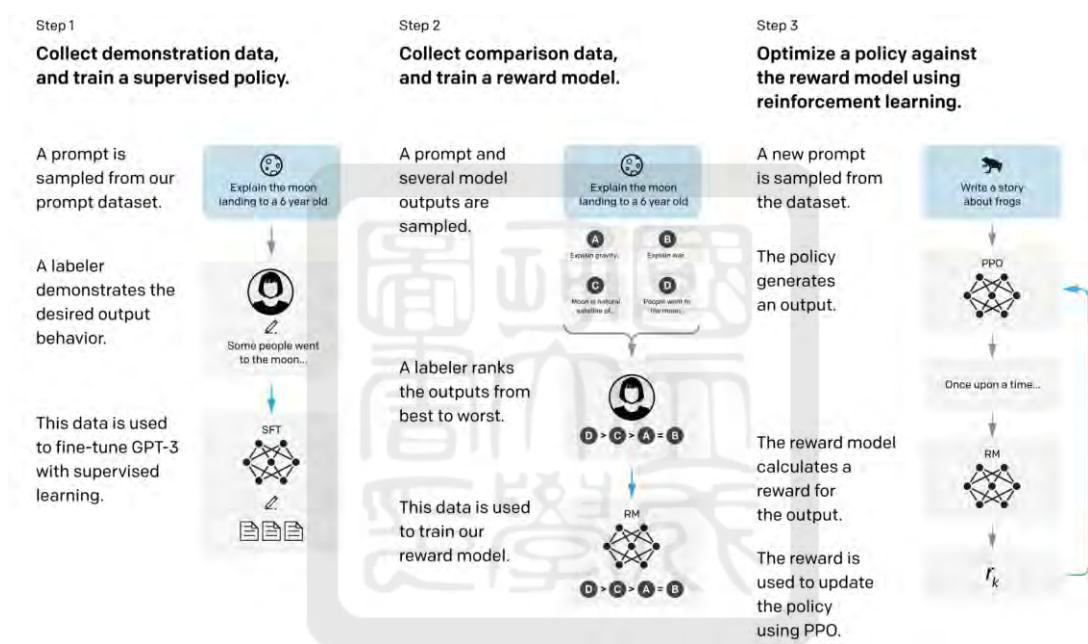


圖 2-8 GPT-3 模型訓練的三個步驟(OpenAI, 2022)

2.3.2 文本描述生成圖像(Text-to-Image)

Text-to-image 也是一種透過深度學習的生成式 AI 技術。它結合「語言模型」與「圖像生成模型」的用途。其運作方式是先接收一段文字描述作為輸入，讓模型理解該敘述的意義產生相應的圖像，將自然語言描述轉換為具體的圖像表現。過程分為兩部分：第一部分由語言模型處理輸入文本，第二部分則是將這些輸入轉換為圖像生成模型可以理解的表示形式。

「語言模型」已在前一節說明。「圖像生成模型」是先進行樣本模型建構，再生成符合特定分布的圖像。通常會使用一個已知的圖像資料庫，從中獲得樣本。再將這些樣本納入目標資料庫，以生成特定類型或風格的圖像集合。在訓練過程

中，生成模型會不斷透過對比與真實樣本的像素結構以進行優化，使生成圖像與真實圖像的像素分布越來越接近。

根據 Ainur Gainetdinov 的文章〈Comparison of Deep Generative Models〉中，圖像生成模型包括生成對抗網絡(GANs)、變分自編碼器(VAEs)以及擴散模型(Diffusion Model)。目前，大多數的圖像生成工具主要使用 Diffusion Model。相比於 VAEs 會將多個數據疊在相同的點位上，導致重構質量差或輸出模糊的問題，而 GANs 的生成器無法捕捉目標分布的所有多樣性，且生成器與判別器之間的對抗時常導致訓練不收斂的情況。Diffusion Models 可以更明確地建模數據的生成過程，透過建模每個像素的條件分布以捕捉圖像中的時序依賴性，從而能夠生成質量更高的圖像。

根據《Diffusion Models: A Comprehensive Survey of Methods and Applications》(LING YANG et al., 2023)的說明，Diffusion model 是一種概率生成模型。通過逐步注入噪點破壞數據，再訓練模型能夠反轉過程以生成新的樣本。其核心是讓模型學習逐步去噪的過程。目前的研究主要基於三種形式化方法：去噪擴散概率模型(DDPMs)、分數生成模型(SGMs)和隨機微分方程(Score SDEs)。在實際應用中，需要考慮如何高效地抽取樣本(Efficient Sampling)、進行概似估計優化(Improved Likelihood Estimation)以及如何處理具有特殊結構數據的方程(Methods for handling data with Special Structures)等因素。

Hung-yi Lee 在〈淺談圖像生成模型 Diffusion model〉中解釋 DDPM(Denoising Diffusion Probabilistic)的原理。該模型根據馬可夫鏈(Markov chain)過程進行運作，每一步的圖像修正都只依賴於前一步的結果，與最初圖像或中間步驟無關。該模型首先通過一個前向過程(Fixed Forward Diffusion Process)生成帶有不同程度噪點的圖片。具體而言，它從資料庫選取一張圖片，從高斯分布中隨機取樣一組噪點，將這組噪點添加到圖片中，生成一張帶有噪點的圖片。這個過程可以重複多次，每次取樣的噪點強度可以不斷增加，直到生成的圖片完全看不出原來的內容。

再將這一系列帶有噪點的圖片和對應的原始圖片作為訓練資料，用於訓練一個去噪模型(Denoise Model)，該模型能夠預測圖片的噪點形式並從帶有噪點的圖片中去除該噪點，實現去噪過程(Generative Reverse Denoising Process)(圖 2-9)。

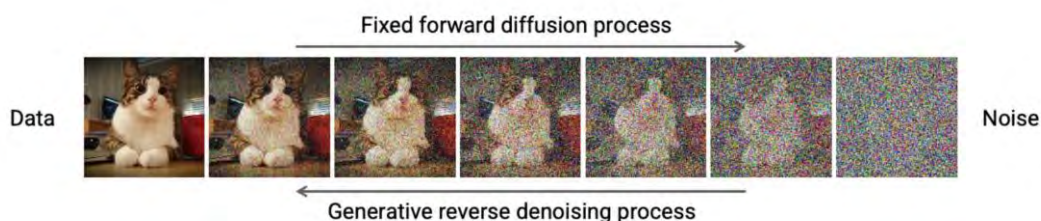


圖 2-9 Diffusion Model 的原理(Dariusz Gross, 2022)

詳細解釋去噪(Denoising)的過程，前向過程逐步添加噪點到圖片中，並記錄每一步的噪點程度，以供後續反向去噪過程的依據。這些資料可以用於訓練噪點預測模型(Denoise Model)。該模型中包含一個噪點預測器(Noise Predictor)，它能夠預測 A 圖片的噪點類型和強度。根據圖片和噪點強度，可以生成對應的噪點，並用該噪點進行去噪。通過將預測的噪點從帶有噪點的圖片中去除，即可獲得更清晰的 B 圖片(圖 2-10)。

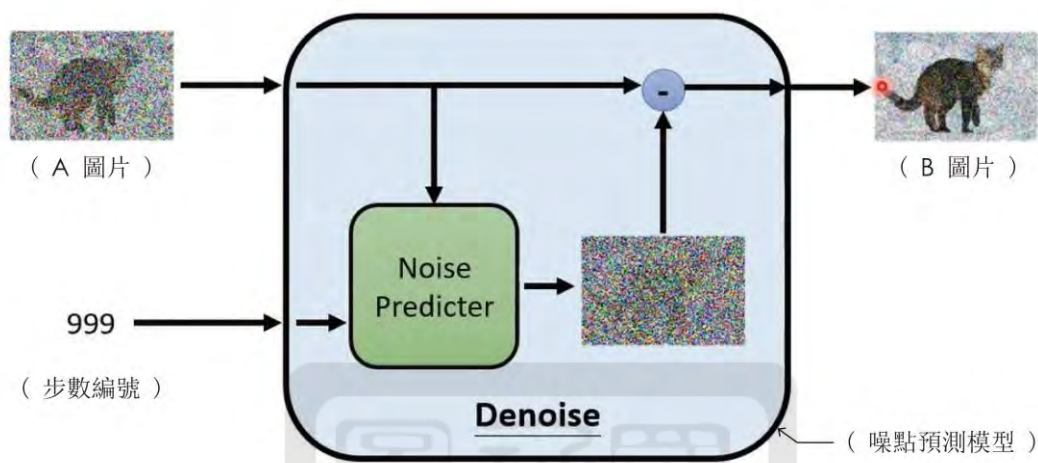


圖 2-10 Diffusion Model 的 Denoise 反向過程(Hung-yi Lee, 2023)

然而，僅此邏輯還不足以生成與特定文本相關的圖像。在去噪模型的運作過程中，需將文字描述納入其中，使得模型在去噪的同時，也能根據文字描述生成相應的圖像內容(圖 2-11)。對於需要生成與特定文本相關的圖像模型，需要具備成對的圖片和文字資料。例如 LAION 圖庫提供的大量配對資料，以提升模型的訓練效果，並使得生成的圖像更加細緻，更能滿足使用者的特定需求。

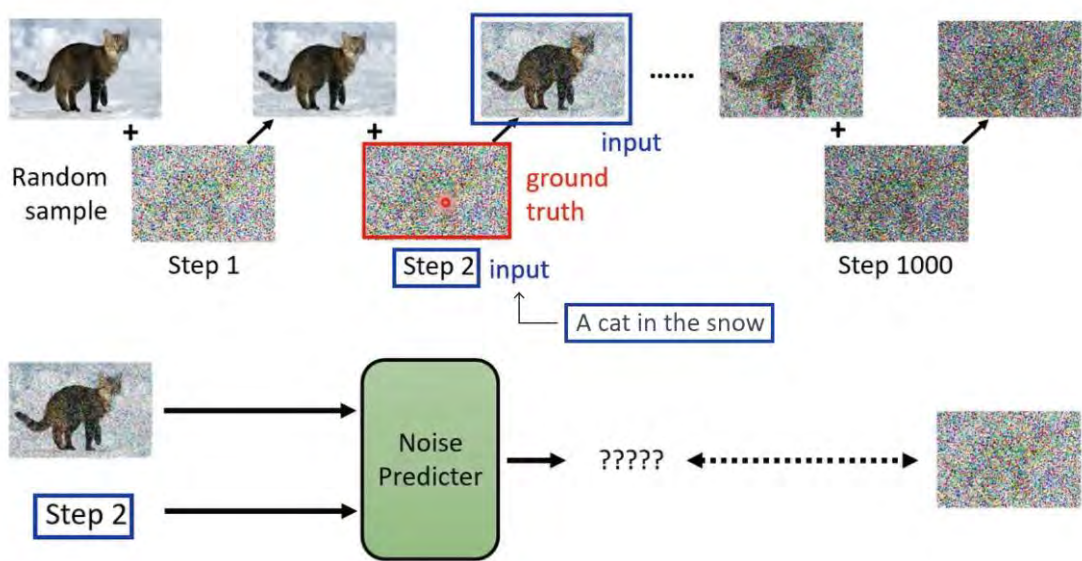


圖 2-11 將文字描述納入模型訓練過程(Hung-yi Lee, 2023)

第三章 研究方法

本研究旨在探討如何將各種人工智慧輔助設計工具整合至建築資訊系統的設計流程中。3.1 節定義設計流程，將其劃分為三個階段，詳述每一階段的具體工作項目。根據每項工作的特定需求，適時地導入相應的輔助設計工具。藉由此方法，建構一個執行設計流程的系統架構。3.2 節詳細說明輔助設計工具與技術細節。

3.1 設計流程分析

3.1.1 定義設計流程

聚焦於建築產業，探討建築設計的工作流程(Workflow)。界定的討論範圍是從執行案件最初的基地調查開始，直到完成設計彙整為止。將整個工作流程分為三個主要階段：計畫階段、規劃階段與設計階段。以下分別簡述每個階段的主要內容。

1. 計畫階段

調查基地的實際情況，以獲取必要的設計資訊，包括地形、風向、日照等物理環境條件，以及周遭的建築或其他公共設施。此外，也需討論並確定建築項目的目標、需求(例如預算、目標使用者、空間機能等)及相關建築法規限制。此階段目標是明確定義設計的範疇，並了解基地的開發潛力與限制，以提供後續階段的參考。

2. 規劃階段

根據計畫階段蒐集與整理的資訊，進行建築項目的整體規劃。包括建築物的佈局、空間配置、使用面積、對環境的影響等。在此階段中，將完成初步的設計草案，並透過與業主的討論和修改，確保建築機能和外觀皆能滿足業主需求與期望。此階段的成果將會是多個設計方案，並從中評估選擇最適合的方案，以供下一階段的設計工作使用。

3. 設計階段

基於規劃階段的設計基礎上，進一步細化所選擇的設計方案，涉及更詳細的設計決策(例如材料選擇、細部構造和相關分析檢討等)。此階段需要進行一系列的技術繪圖和檢討工作，最終目標是將規劃階段的設計草案轉化為一個可行並且可實施的設計方案，並製作準確的建築圖說與資訊圖表，以便申請建築執照與後續的施工圖製作。

根據以上的描述，將各階段的內容進一步拆解為數個具體的工作項目(Tasks)(表 3-1)。詳細說明如下：

1. 計畫階段

- 基地調查

進行詳細的基地調查，包括物理條件(地形、風向、日照)、周遭建物及公共設施，並彙整相關的地理資訊系統(GIS)資訊。

- 限制性條件

了解建築規範和限制，如設計規範或業主需求。確定設計中需要遵守的限制性條件。

- 建築計畫

確定建築項目的目標、預算、使用者與空間需求，為後續的規劃提供明確的設計方向。

2. 規劃階段

- 量體配置

根據計畫階段的基礎資料，進行設計的整體區劃，包括建築物量體與外部空間佈局，以掌握大致的空間量與設計的整體感。同時，需分析該設計量體對周遭環境的影響。

- 初步平面配置

針對建築物的內部空間進行劃分(僅進行空間分割)，考慮空間動線、使用區劃及各空間機能面積分配等。

- 外觀風格探索

進行建築物外觀風格的探索與討論，包含形式與色調，以確保其具有美學價值並符合業主需求。

- 提案簡報

整理規劃階段中的設計嘗試，並以多個完整的設計草案為基礎，編製一份設計提案簡報，以供與業主進行討論。

3. 設計階段

- 平面配置

在規劃階段發展的設計方案基礎上進一步進行平面配置的細化調整，繪製具體內容(例如牆、門、窗..等)。並進行平面的面積計算與法規檢討，確保各機能空間的可行性與可用性。

- 立面設計

根據平面配置與外觀風格探索的結果，檢討外牆與門窗形式並確定外觀材料的選擇。此外，還需考慮建築外觀的統一性和美感。

- 細部設計

對已完成的設計方案進行細部調整，考慮各材料、結構接合處的細節，繪製具體內容。

- 設計彙整

將所有內容整合並編制成設計彙整文件，包括平面圖、立面圖、剖面圖及法規檢討表等，以便用於申請建築執照及後續的施工圖製作。

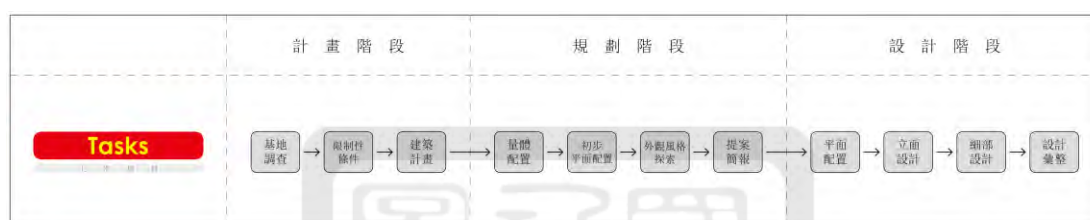


表 3-1 設計流程各階段的工作項目流程圖

3.1.2 技術整合研發應用

設計流程中的每個工作項目皆有其特定目的與需求，需要適時地於每個項目中導入相應的輔助設計工具。

本研究使用的建築資訊系統(BIM)軟體為 Autodesk.Revit，以此作為整合設計內容的平台。以下將簡述各工作項目所應用的輔助設計工具技術(Tools)，並解釋每項技術的主要用途：

1. 計畫階段

- 基地調查

使用 Python+ Revit API 製作自動化執行工具，QGIS 與 Google Earth 彙整 GIS 資訊，Dynamo 編寫基地模型建置腳本，CFD 與 Solar Analysis 進行基地環境分析。

- 限制性條件

使用 Python 的 Selenium 插件製作自動蒐集網路資訊的程式，Whisper AI + ChatGPT 整理業主需求，Python + Revit API 配合 Dynamo 製作檢查限制性條件的工具。

- 建築計畫

使用 ChatGPT 製作建築計畫表單。

2. 規劃階段

- 量體配置

使用 Dynamo 配合 Generative design 編寫量體配置的執行腳本，Tracer 配合 PowerBI 製作設計方案的可視化資訊圖表，CFD 與 Solar Analysis 進行量體方案的環境分析。

- 初步平面配置

使用 DynaSpace 插件製作初步平面空間關係圖，Dynamo 製作並彙整初步平面配置圖說及面積檢討。

- 外觀風格探索

使用 Pinterest、Google、Midjourney 與 Dall-E 準備訓練用圖片，以訓練 Lora 模型，Stable Diffusion 生成設計外觀風格圖，ControlNet 調整外觀風格圖。

- 提案簡報

使用 Gamma 彙整初步設計提案簡報。

3. 設計階段

- 平面配置

使用 Dynamo 配合 Python + Revit API 製作自動化配置元件工具，並生產相關面積與法規檢討表。

- 立面設計

使用 ControlNet 配合 Adobe 將外觀風格圖轉為 2D 線稿圖。Python + Revit API 製作自動化配置元件工具。

- 細部設計

使用 Midjourney 進行細部設計的探索，Stable Diffusion + ControlNet 進行設計細部的微調。Python + Revit API 製作自動配置元件工具。

- 設計彙整

使用 Python + Revit API 製作自動化輸出圖面工具，Gamma 彙整設計圖說。

以下為整合工作項目(Tasks)與相應的工具技術(Tools)的流程圖表(表 3-2):

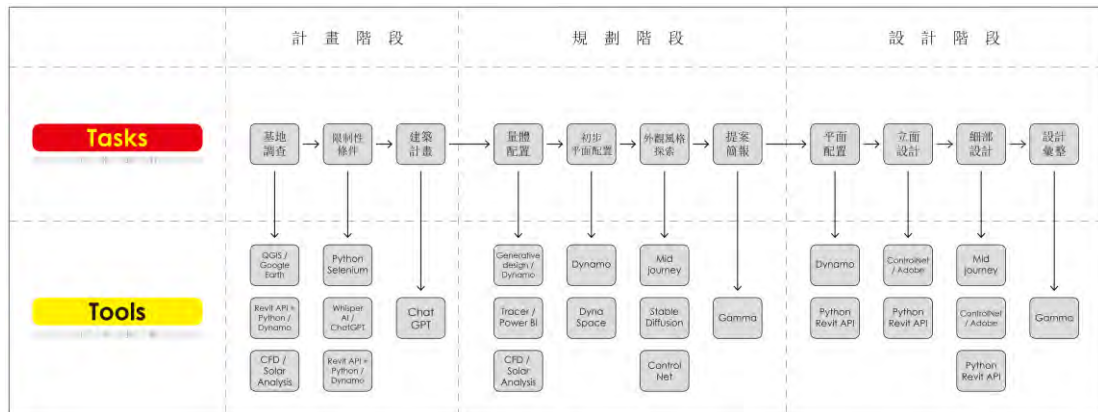


表 3-2 整合工作項目(Tasks)與工具技術(Tools)的流程圖

除了以上所述的整合工作項目與工具技術的流程圖，進一步於圖表橫列增加三個項目：首先是以業主為主的設計利害關係人(Stake Holders)，第二個是整合所有資訊的建築資訊系統平台(BIM)，最後是各項工作導入 BIM 的資料內容(Data)，如下圖所示(表 3-3)：

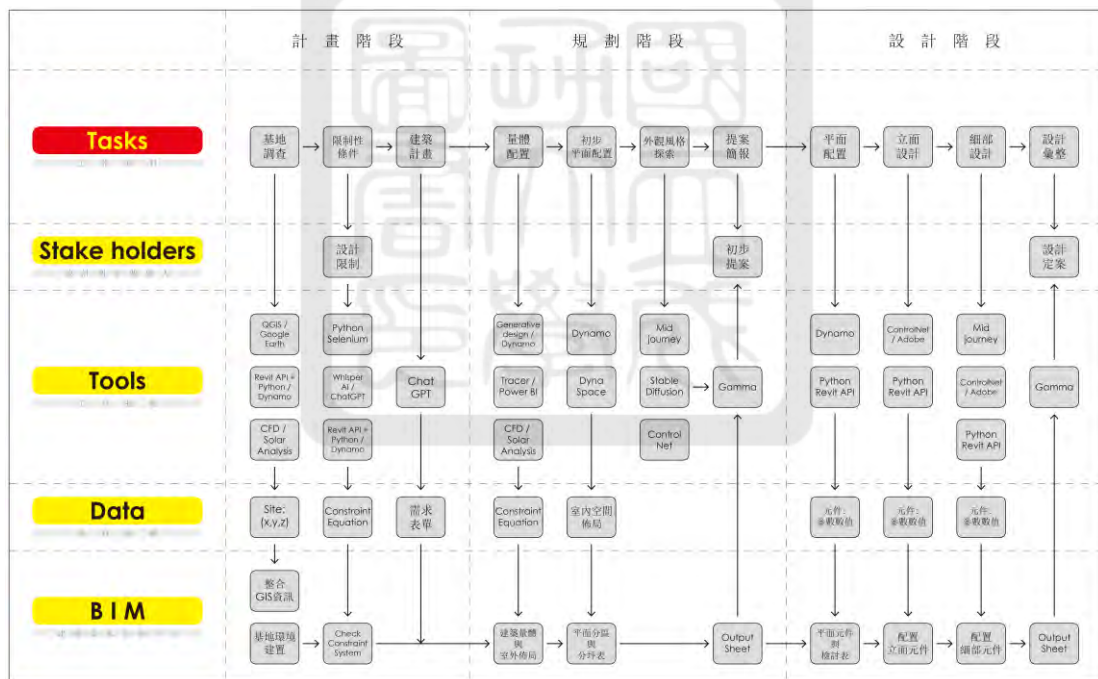


表 3-3 技術整合研發應用設計流程圖

總結以上，此技術整合研發應用設計流程圖的縱軸包括三個階段，依時間軸排序為計畫階段、規劃階段、設計階段。橫軸包括五個項目：Tasks(指不同時間點的設計作業項目，如「基地調查」或「平面配置」)、Stake holders(指除建築師以外的利害關係人，如業主及其他工程顧問)、Tools(指除 BIM 以外所使用的數位技術，如 Dynamo、Generative Design 或 Python)、Data(指匯入 BIM 系統的資料內容，通常為 json 或 csv 檔案)、BIM(指使用建築資訊系統平台整合的項目，此處使用的 BIM 軟體為 Revit)。

3.2 工具技術應用

此節會詳細說明各種應用工具與其技術細節，將所有工具依照軟體特性分為三個類別，如下：

1. 電腦輔助設計軟體 (3.2.1)

- Autodesk. Revit
- Revit. Dynamo
- Generative design
- pyRevit
- Revit Other Plug-in
- Other

用於設計的繪圖、視覺化與模擬工作。以 Revit 為主導的 3D 設計繪圖。Dynamo、Generative Design 與 PyRevit 皆為 Revit 的插件，用於編寫自動化執行繪圖任務。其他插件則是用於分析、模擬或是擴充繪圖功能。

2. 程式編程設計軟體 (3.2.2)

- Python
- PyCharm
- Revit API Documentation
- Other

用於撰寫和調適程式碼，以創建或修改 Revit 的應用程式功能。以 Python 編程語言撰寫程式，PyCharm 做為集成開發環境編輯程式碼。此外，Revit API Documentation 提供擴充 Revit 功能的特定程式語法。

3. AI 輔助設計軟體 (3.2.3)

- ChatGPT
- Midjourney
- Dall-E
- Stable Diffusion
- Other

主要利用生成式人工智慧技術輔助設計流程。Chat-GPT 用於自動生成文本。Mid-journey, Dall-E 和 Stable Diffusion 用於自動生成設計圖像。Slidesgo 用於自動化生成設計彙整簡報與計畫書。

3.2.1 電腦輔助設計軟體

- Autodesk. Revit

建立「建築資訊系統」平台的軟體。它支援設計師以三維方式設計建築物、結構以及其他元素。利用具備個別資訊的「元件」作為構建單元，在數位場域中實踐設計。由於此數位模型的各部分元件都帶有真實材料屬性的數據，因此可以快速生成每個設計案的相關計算檢討表，例如空間面積、使用材料量、預算成本等項目。

本研究主要是使用 Revit 作為平台，串連整個設計流程，包含資訊整合、模型建構和方案檢討。為了實現流程作業自動化，需要整合其他插件和程式編程工具。因此，接下來會更詳細地描述此軟體中所有「元件」的分類與定義，以便後續整合軟體使用。

在 Revit 軟體中，所有元件被稱為 Element。主要分為兩大類:Model Element 與 View-Specific Element。此外，還有其他類別，例如 View Element 與 Datum Element(圖 3-1)。Model Element 是構成建築模型的各項元件，是具有實際幾何形狀的實體。它們又可分為 Host Element 以及 Component Element。Host Element 是 Revit 中顯示層級較高的實體元件，主要與設計的結構有關，例如柱、樑、牆及樓板等。Component Element 則是層級較低的實體元件，主要與設計的構造有關，例如門或窗。

View-Specific Element 是單獨存在於每個視圖的元件，用於紀錄、描述或美化視圖的工具。若要將其內容轉移至其他視圖，可以使用複製和貼上的方式執行。其下可以細分為 Detail elements 和 Annotation elements。Detail elements 是 2D 元件，它們與模型本身的連結性是斷開的，通常不用於建模。但可以用來快速表達某些設計細節以供某個視圖使用。Annotation elements 包括文本、尺寸標註和符號。用於標記設計的實際距離或材料標示等設計意圖。

View Element 用於編輯和查看其他所有元件的視圖。它符合典型建築圖說類型的特徵，例如平面圖、立面圖、剖面圖和透視圖等。在視圖設定中，也可以進行僅對部分元件進行操作的設定。Datum Element 則是用於輔助建模的其他工具，用於設置建模的背景和環境等。為應用程式的後台設定，基本上不能編輯。

Revit 模型當中的實體元件(Model Element)，分為四個階層:Category(品類)、Family(族群)、Type(類型)和 Instance(單元)。品類主要用於控制族群的顯示方式，族群定義每個元件的基本參數，類型則延伸族群的基本設定，可用於定義元件的不同變體。單元則是放置於模型當中的獨立實體元件。以上則為 Revit 環境的基本解釋。

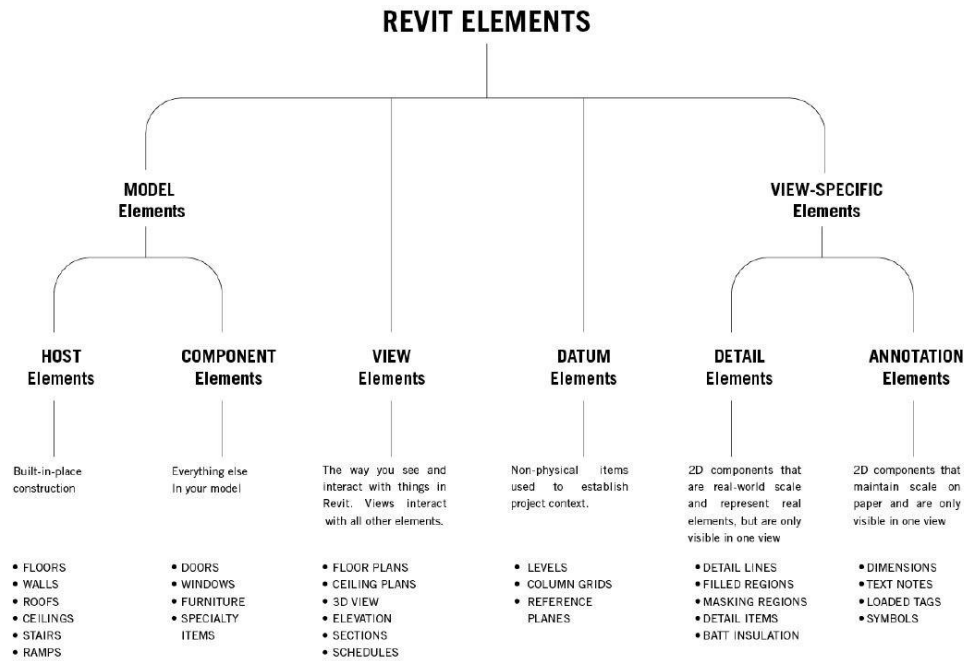


圖 3-1 Revit 的元素分類(Autodesk, 2018)

• Revit. Dynamo

提供於 Revit 軟體內進行「視覺化編程」(Visual programming)的工具，主要功能透過節點資源庫的內容製作腳本。節點資源庫包含所有可用的節點，包括預設節點、自訂(Custom)節點和套件(Package)中的節點。這些節點根據其屬性分為三類，即「建立資料」、「執行動作」和「查詢資料」。資源庫根據節點的品類和子品類進行分類整理。

Dynamo 主要分為八個節點品類，其中 Geometry 是最常用的品類，用於生成各種幾何圖形。其他品類包括 List(用於處理資料結構)、Math(用於數值運算)、Revit(用於連結 Revit 模型元件)...等。若是熟悉節點特性，也可以通過搜尋欄直接輸入尋找節點。

Dynamo 工作區是開發視覺程式的區域，同時也可以預覽生成的各種幾何圖形。每次只能打開一個首頁工作區，但可以在其他頁籤中打開多個自訂節點工作區。透過將節點添加至工作區中，再使用線條將節點連接，可以建立 Dynamo 將執行的動作序列。最後按下「Run」執行按鈕即可在背景的 3D 預覽中看到建立的模型。

儘管 Dynamo 內建提供許多豐富的核心節點，但對於某些特定建模任務，更快的方法是建立自訂節點(Custom Node)。自訂節點可以理解為一個容器，其將多個步驟封裝在一個節點中。在自訂節點的工作區中，有 Input(輸入)及 Output(輸出)節點，用於標記資料的流入和流出。

此外，Dynamo 也提供 Python Script 節點，用於在 Dynamo 中編寫 Python 程

式。相較之下，Python 腳本編輯器提供許多複雜的處理功能，例如條件語句(if/then)和迴圈。透過幾行簡潔的程式碼，可以取代許多節點，實現更高效的操作。

Dynamo 還提供許多由其他開發者開發的套件，例如 Lunchbox 或 Clockwise。在新版的 Dynamo 中，可以透過 Option 選項中的 Package Search 功能直接搜尋和安裝套件，無需外部安裝。

最後，關於 Dynamo 的外部資源，Dynamo Forum 是由 Autodesk 主導的一個論壇，用於提出問題和分享工作內容。此外，該論壇活躍的使用者提供許多有價值的資訊，並有 Autodesk 的工程師參與其中。許多使用 Dynamo 遇到的問題都可從論壇上找到答案，此外，也可在 Dynamo Sandbox 的 Github 頁面上找到一些資源，該專案的程式碼是開源的，可以下載並擴展其腳本功能。

- Revit Generative design

用於 Revit 中進行衍生式設計的插件，是利用透過 Dynamo 編寫的腳本進行進一步設定。通過擴展定義腳本中的輸入(Input)與輸出(Output)，即可將腳本導出用於 Generative design。

使用 Generative design 的方法是在 Revit 的管理介面中，Generative design 的 Create Study 功能，其可選擇四種不同的生成方法：隨機(Randomize)、優化(Optimize)、叉積(Cross Product)和類似(Like This)。隨機方法通過為每個輸入參數值隨機於範圍內分配一個數值，生成指定數量的設計選項。優化方法根據評估結果生成解決方案，通過迭代方法使用前一次的輸入配置以優化新的設計選項。叉積方法通過最大化參數之間的差異生成結果。類似方法通過對當前的輸入配置進行細微調整，探索類似但相異的設計變體。

運行生成過程後，結果將以幾何模型、圖表和表格的形式顯示於探索結果的對話框中。其包含幾何模型結果(Design Grid)，顯示每個生成選項的 3D 幾何縮圖，可以單獨旋轉、縮放和平移。設計表格(Design Table)包含每個選項參數代入值的數據表格。圖表包含散點圖(Scatterplot)和所有參數值的平行座標圖(Parallel Coordinates)。

- pyRevit

pyRevit 是一個用於 Revit 的快速應用圓形(RAD, Rapid Application Prototyping)環境，目的是協助在 Revit 環境中使用其 API 進行擴充功能的串接，並使用 Python 定義特定的串接語法指令，以便使用程式語言創建自動化和擴充功能。

pyRevit 提供一套自製指令介面(CLI)工具集，用於定義自訂工具的配置和部屬。此外，它也提供一個遙測伺服器功能，用於監控 IDE 的狀態，追蹤程式語言編程介面的情況，從而進行改進。

pyRevit Bundle 是一個在線上的 pyRevit 資源庫，其中詳細介紹如何充分利用 pyRevit 的功能。該資源庫包括安裝軟體的指引、特定程式語言的語法使用說明和擴充工具的共享。

- Revit Other Plug-in

Tracer for Revit 的主要目的是分析在 Revit 中創建的建築模型，將 Revit 的幾何圖形和參數數據導出到數據庫。再使用內建的 Microsoft Power BI 創建儀表板並呈現模型資訊的互動式圖表。

Tracerv3 能夠處理大型數據，並在複雜模型中進行分析和視覺化操作。它具有互動式介面功能，可以順暢地旋轉和操作模型，查看不同角度、視圖與樣式。可以根據需求自訂圖表中元素的視覺化設置，例如顏色和線條粗細，並靈活調整和控制圖表的位置和大小。

Solor Analysis 提供在 Revit 中對模型進行太陽輻射分析。該插件內建自動設置特定輻射熱研究方法的功能，並提供自訂選項。使用方法必需先設置 Revit 模型的地理位置(Location)，並切換至 3D 視圖，點選 Solar Analysis 指令選擇分析類型，選項包括太陽能年度光照(Solar energy-Annual PV)或自定義模擬(Custom)。前者用於估算年度的輻射量，而後者則適用於一般日照研究。此外，可以通過設定顯示樣式、輻射量單位和導出選項分析所需的結果。

- Other

Autodesk CFD 是一個能夠建立計算流體動力學模擬並預測液體和氣體的行為的軟體，此研究主要用於進行建築風場分析。先將 Revit 模型轉換為 ACIS 檔案，以便於導入 CFD。模擬前需要設定一個或多個風向和風速的流體進口邊界條件，並根據設計需求設定所有實體的材料特性。此外，還需設置模擬的相關參數，例如求解器選項、模擬時間長度和收斂標準等，以執行風場分析模擬。

透過分析結果，可以查看建築物在風場中的流場分布、壓力分佈、速度場與氣流軌跡等資訊，以評估風場的穩定性、風壓分布情況以及潛在的風力荷載，進一步優化設計。

QGIS 是一個開源的地理資訊系統(GIS)，用於視覺化、編輯、管理和分析地理空間資料。透過繪製主題式地圖，展示地理現象和資料型態的分布。此研究主要使用 QGIS 整理與設計相關的 GIS 資訊。

通過將包含經緯度(Latitude, Longitude) 資訊的數據輸入至 QGIS 中。可以將除了經緯度以外的資訊以不同的可視化形式展示於地圖上，並將其輸出為新的資料檔案或以圖表形式進行視覺化呈現。此外，QGIS 還可將經緯度經由參考點轉換為其他單位(例如公里)，這將有助於將 GIS 資料轉換為 Revit 可用的形式。

3.2.2 程式編程設計軟體

- Python

Python 是一種通用型的電腦程式語言，由 Guido van Rossum 於 1989 年創建並發行，如今已成為世界上最受歡迎的程式語言之一。它在各個領域的應用相當廣泛，涵蓋軟體開發、網頁開發、科學計算、人工智慧、機器學習、數據分析、自動化測試和數據可視化等範疇。Python 在建築領域的應用也日趨重要，包括在建築資訊系統(BIM)中實現自動化流程、進行建築結構分析、城市大數據分析，以及執行與綠建築相關的建築生命週期評估。

然而，由於 Revit 只支援的 Python 2 版本的環境，因此本研究選擇使用 Python 2.7 版本，主要用以開發執行自動化任務的工具。開發網路爬蟲工具用於蒐集設計前期所需的相關資訊，資料處理工具將設計相關資訊自動整理至 BIM 中，自動化建模工作流程完成元件參數的自動化輸入和提取。

- PyCharm

在進行 Python 程式開發時，需要使用一個集成開發環境(IDE, Integrated Development Environment)，以便進程式碼的編寫、調試和測試等多方面的工作。由於 Revit 僅支援 Python 2 的開發環境，於是本研究選擇支援 Python 2 語言的 PyCharm 作為開發工具。

PyCharm 提供多項實用的輔助工具，包括自動完成相似性代碼、區分不同語法的顏色標記、代碼指引跳轉和代碼邏輯的重構等功能。

- Revit API Documentation

應用程式編程接口(API, Application Programming Interface)是一套定義軟體互動機制的工具，它包含一系列的協定、工具及標準組成，用以設定如何存取和控制特定應用程式的功能及數據。如今，眾多的應用程式公開提供其 API 以供其他開發者使用，例如 Autodesk 所提供的 Revit API。

Revit API Documentation 是 Autodesk 提供的一套 Revit API 文檔，提供詳細說明和範例程式碼，專為開發者設計，使他們可以開發 Revit 插件或自訂應用程式。該 API 基於 .NET 框架，允許對 Revit 模型元件進行大量的操作，從而實現對模型的擴展指令應用及自動化控制。

在 API 文檔中，每一個類別(Category)皆包含有成員(Members)、方法(Methods)與數性(Properties)。其中，成員指的是屬於該類別的各種元素，如類型、實例、設定和篩選器等。它們為實體物件或是用於操作和管理物件的方法。方法則是該

類別中用以執行特定任務和操作的函式(Function)，能夠接受參數(輸入)並返回結果(輸出)。透過函式呼叫(Function Call)，可以在 Revit 中執行各種操作，包括建立、修改或刪除元素，進行幾何計算，設定視圖參數等。最後，屬性代表該類別中的特性和數據，用於描述物件的各種特徵。這些特徵可能與幾何相關(例如位置、尺寸、材料等)，或其他特定資訊(例如名稱、ID、參數值等)。可利用這些屬性存取或修改物件的參數(Parameters)，以及獲取物件的狀態和資訊。

- Other

Selenium 是一種使用 Python 進行網路爬蟲的程式庫模組。透過 WebDriver 的 API 介面，能模擬使用者在瀏覽器的所有行為，包括點擊按鈕、鍵入文字以及頁面滾動等。以進行瀏覽網路的自動化操作，從網頁上擷取文字或檔案。

Pandas 則是適用於處理與分析資料的程式庫模組。結合 NumPy(Numerical Python)的數值運算特性，以及試算表與關聯式資料庫(SQL)的資料操作能力，可用於進行資料的重構、切割、聚合與選擇等操作。

3.2.3 AI 輔助設計軟體

- ChatGPT

ChatGPT 是由 OpenAI 推出的人工智慧聊天機器人程式，基於 GPT 3.5、GPT-4 語言模型的架構。這個大型語言模型不僅能夠使用人類的自然語言進行互動，還可以處理一系列複雜的語言處理任務，包括自動生成文字、自動問答和自動摘要等。在自動生成文字方面，ChatGPT 能夠根據提供的輸入，自動生成相關的文本內，例如劇本、歌曲和企劃等多種形式。在自動問答方面，其能夠根據提出的問題產生精準的答案。此外，它也具有處理程式語言的功能，可以執行編寫和除錯(Debug)的任務。

ChatGPT 能夠寫出與真人極其相似的文章，並能夠於眾多知識領域中提供詳盡和清晰的答案。它的應用不僅限於其網頁的直接對話，還可透過 API 與其他應用程式、網站或服務整合。只需將文本輸入透過 ChatGPT API 傳送到 ChatGPT 模型，並接收該模型生成的回應，再將該回應返回，使其在各種情境中的應用更為便捷。

- Midjourney

是一款基於 Diffusion Model 的 AI 圖像生成工具，其主要功能是將文字描述轉換為相應的圖片。使用方法是透過 Discord 的機器人指令(/imagine)輸入提示詞(Prompt)生成圖像。生成過程中，提示詞的初始描述被賦予最高的權重，而後續描述的權重逐漸降低。因此，提示詞應首先描述對象的基本外觀特徵，再進行風

格上的定義，並描述其細節，最後指定生成圖像的尺寸。

為了實現更精確、細緻的圖像控制，可以使用木偶法(Puppet Method)。該方法利用模板和參考圖像生成目標圖片。模板中包含一些可調整的關鍵字設置，例如名稱、描述、場景、活動和氛圍等。這些設置以冒號分隔，可分別指定背景和主體的描述。木偶法最初的設計目標是為了更好地控制生成人像的動作變化。

此外，還有一些 Midjourney 的衍生輔助工具。例如，Prompt Hero 可以查看生成圖片對應的提示詞，而 Prompt helper 則可協助編寫生成圖片的提示詞，能與 ChatGPT 搭配使用。

- Dall·E

Dall·E 與 Midjourney 類似，也是一個能夠通過文本描述生成圖像的人工智慧工具。它利用 GPT-3 Transformer 模型理解自然語言輸入，再使用 Diffusion Model 生成圖像。

- Stable Diffusion

Stable Diffusion 是一款製作高細緻度的圖像生成工具，可整合多元的插件，以增強對圖像生成的控制能力。並可在個人電腦上安裝和運行，支援根據特定風格訓練模型。此外，還具有處理連續圖像檔案的能力。

其功能包括 txt2img(根據文字描述生成圖像)、img2img(圖像生成圖像)、extras(提升生成圖像的解析度)、PNGinfo(顯示圖片的參數資訊，如提示詞、種子號碼和使用模型)、Train(訓練生成圖像的模型，例如 Checkpoint 和 LoRA)。並可使用 ControlNet 插件控制生成圖像的構圖與輪廓。

〈手抄本法術〉是一個開放編輯的 Google 文件，其中彙整眾多圖像生成提示詞與相對應的內容。此外，Hugging Face 平台提供 1500 多種 Stable Diffusion 模型，Civit AI 則提供多款 Checkpoint 和 LoRA 模型，每個模型皆有封面圖可參考。此外，每個模型也提供生成的圖像示例以及對應的提示詞。

- Other

Gamma 是一款 AI 生成工具，可自動生成文件、簡報與網頁。其可通過對話的方式調整生成內容，具備大量的版面與素材模組可供套用，也可透過 AI 的輔助設計編排。其內建圖片搜尋功能，可自動插入多種圖片或影音資源。

Whisper AI 是由 Open AI 所開發的開源自動語音辨識(ASR, Automatic Speech Recognition)神經網路模型，用以進行語音辨識與翻譯功能，能夠將各種語言的語音轉文字稿，甚至可以處理音質不佳或有過多背景噪音的語音檔案。

第四章 實作案例

延續上一章的內容，本章以一個集合住宅規劃案做為實作對象，主要透過 Revit 配合其他軟體執行一系列資訊整合、設計發想及設計操作的工作流程。目標是要將前述的輔助設計工具實際應用於設計流程中，並詳細解釋如何整合技術研發應用於每個工作項目，其中的內容有些是基於假想情境的示意。

使用的案例位於雲林縣的西螺鎮，基地位址為「雲林縣西螺鎮新街段 377 等 15 筆地號」，總面積約為 5400 平方公尺。業主計畫建築一棟集合住宅大樓和一個透天社區。

4.1 計畫階段

根據前一章定義的設計流程。計畫階段分為基地調查(4.1.1)、限制性條件(4.1.2)和建築計畫(4.1.3)等三個工作項目，如下圖所示(表 4-1)：

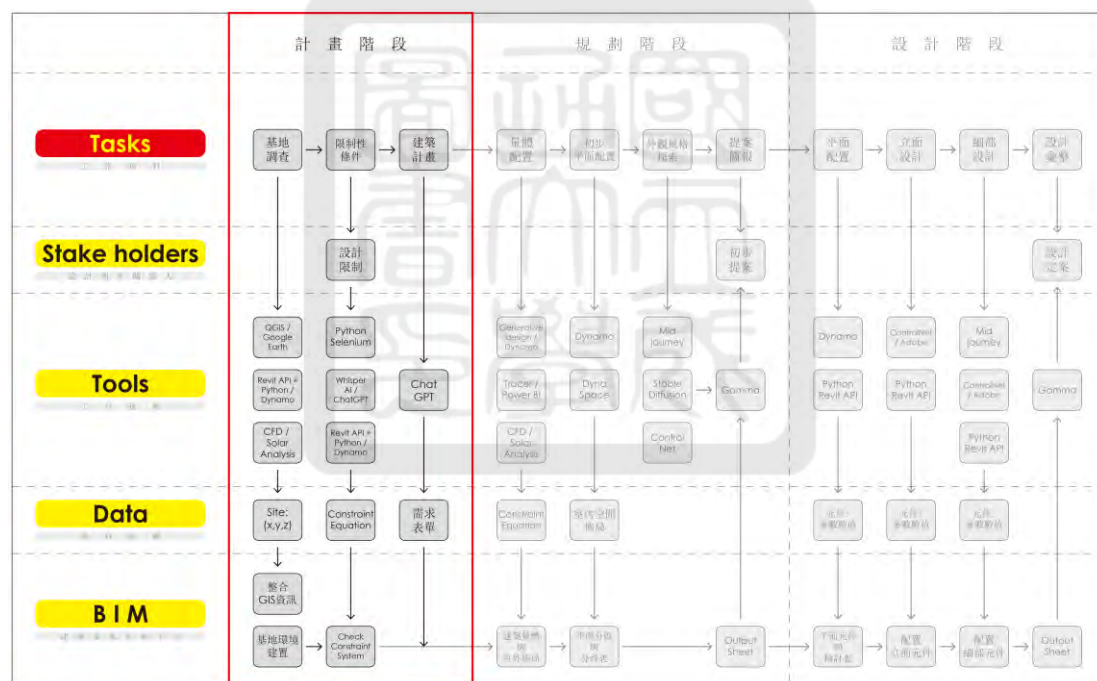


表 4-1 技術整合研發應用設計流程圖(計畫階段)

4.1.1 基地調查

基地的現況調查包含基地位置、周遭地勢、周遭環境、以及物理環境條件分析，將這些內容透過一組自動化的工作流程導入一個 Revit 的模型當中。詳細做法如下：

第一步要先在 Revit 模型當中明確的定義「基地位置」。除了要將模型地理定位(Project location)在內建的開放街圖(OpenStreetMap)中設定為正確的地點外，模

型中的座標系統還需對應現實空間，以真實世界的一個位置作為原點對應。此原點需要準確地疊合五個訊息：一為真實世界的某個位置，二為數位模型的原點(0,0,0)，三為 google map 上確切經緯度的點位(latitude,longitude)，四為地籍圖上的位置，五為地形圖(cad)上的邊界對應點。並且以正北為 y 軸，正東為 x 軸，基地高層為 z 軸。以此種做法將真實世界的位置複製到 Revit 模型當中。

就此案例而言，先以其中一個地政的「鑑界位址點」為現實參考點，透過測量儀器的 GPS 定位系統，可以得知此位址的經緯度位置(圖 4-1-A)。再將此數據(23.798381, 120.469367)輸入到 google map 當中，即可得知此點於地圖當中的位置(圖 4-1-B)。以相同的數據輸入方法或是地號查詢方法，可從政府提供的各個 GIS 開放平台取得許多與基地相關的資訊。像是地籍圖或是土地使用分區查詢系統。除了將得到的數據資料整合進模型之外(ex.地籍圖中的所有權人、權狀面積及公告地價資訊)，把這些圖資以固定的參考點疊合在同一張底圖，以材質方式貼附於 Revit 模型中(圖 4-1-C)。接著把從建管處取得的地形圖(cad)，基地範圍的邊緣線疊合到模型當中各個角落的邊界(圖 4-1-D)。最後，將模型的專案地點設定於同樣的經緯度位置，以完成所有整合與設置(圖 4-1-E)。

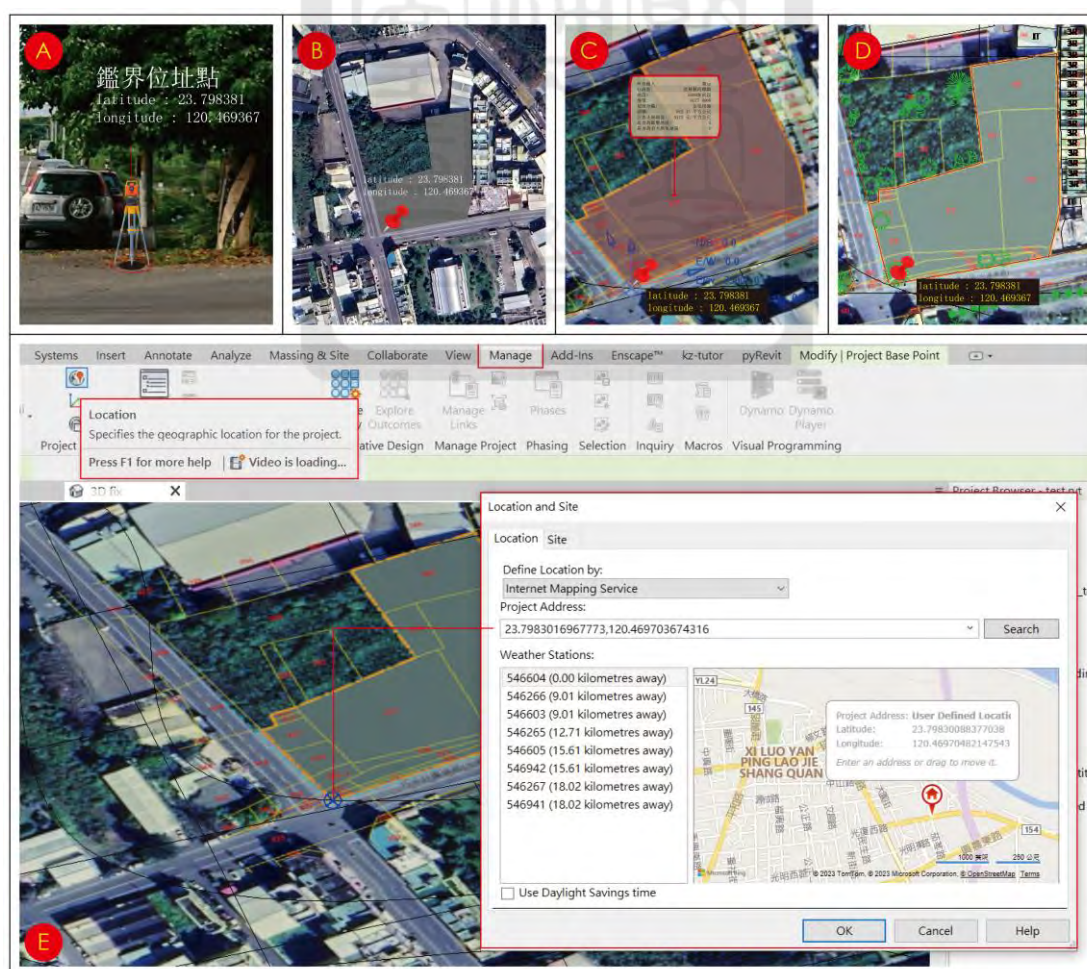


圖 4-1 整合 GIS 及相關位置資訊至 Revit 模型當中

完成設置地點後，再來是要確認「周遭地勢」，處理此步驟有四種方式，分為自行調查以及使用他人調查結果的兩種類別。前兩種屬於自行調查，第一種是透過傳統的現場調查，此種方式要透過測量工具在基地周遭標記數個位置的高層點，以這些參考點建置地形。第二種是透過無人機偵查，以固定高度的紅外線反射時間，計算各個位置的高度並建置地形；後兩種則屬於使用他人調查結果，第三種是使用地形圖(cad)當中的等高線資訊，直接導入 Revit 當中生成地形。第四種是使用 Google Earth 當中的地形資訊，輸出基地周遭固定距離點位的海拔高度，再使用 QGIS 將點位的經緯度位置轉為相對位置的 XY 座標值後，將其匯出為 CSV 檔案，最後導入 Revit 當中。透過讀取資料結構(latitude, longitude, altitude)生成地形(圖 4-2)。此四種方式皆為將基地周遭地貌導入模型當中的方法。

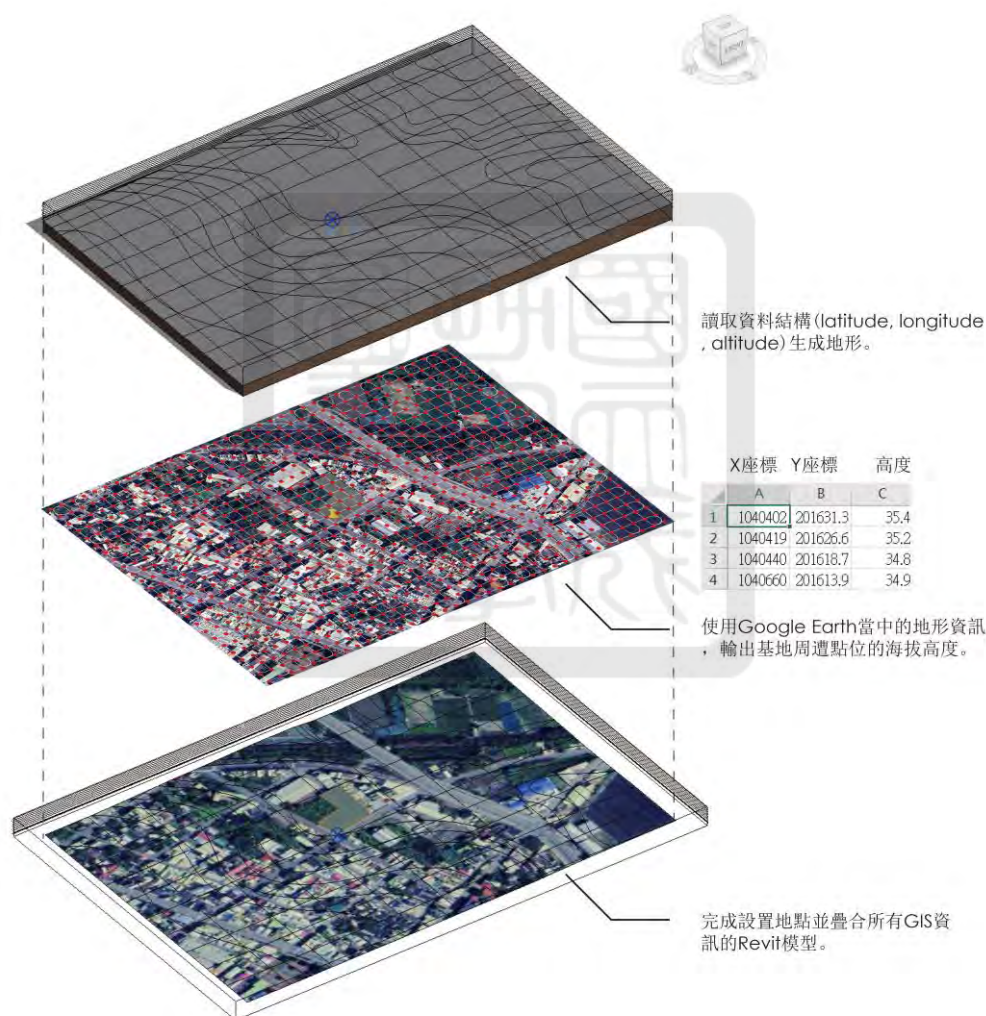


圖 4-2 使用 Google Earth 地形資訊生成地形

「周遭環境」可拆分為建築物、景觀、以及街道設施等三個部分，以現今技術，此項目可透過無人機攝影測量建模，但此處會敘述別種做法。就基地周遭建築物而言，建立模型的主要目的是為了檢視「設計量體關係」和執行「物理環境分析」，因此不需過於詳細，只需具備分析量體感、陰影及風流的作用即可。由 Dynamo 讀取地形圖，將每棟建築所標示的量體樓層數以及建物類別(ex.4R)自動

依照對應的高度及材質生成量體(mass)，並且依著地形配置，以此方式自動完成基地模建置。

關於景觀與街道設施，先紀錄基地周遭的樹種、路燈形式及其他相關物件的資訊，再透過點位標記將這些資訊讀取至 Revit 模型當中，以自動化方式配置各項元件於模型內。此外，也可使用相同的點位標記方法，將基地周遭拍攝的照片與地點連結，顯示於模型當中(圖 4-3)。

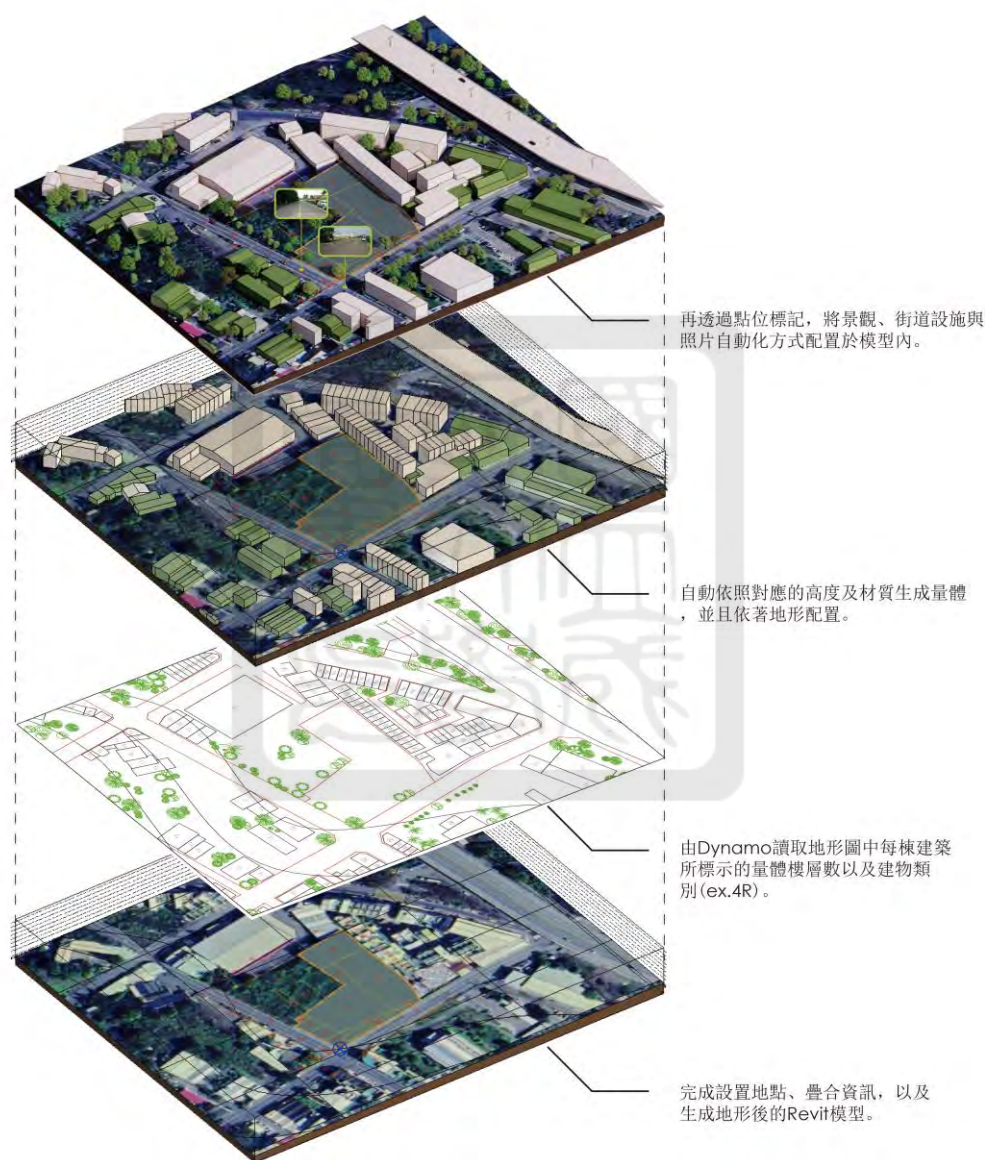


圖 4-3 於 Revit 模型當中配置量體、景觀與街道設施

「物理環境條件分析」主要分為日照與風流的分析。由於基地位置已在先前的步驟設定完成，現在只需將模型直接導入分析工具即可。就日照分析而言，可區分為「陰影分析」及「太陽熱輻射分析」兩部分。「陰影分析」使用 Revit 內建的太陽路徑工具執行，只要設置分析日期與時間並開啟陰影即可完成。「太陽熱

「輻射分析」則是使用 Revit 附屬的 Solar analysis 插件，選取要執行分析的模型表面，並且定義不同年輻射量(單位: kWh/m^2)區間的顯示顏色，則可獲得太陽熱輻射分析結果。至於風流的分析作法，需先將 Revit 模型轉為 ACIS 檔案，再匯入 Autodesk CFD 軟體。依照雲林地區之氣象條件設置風向及風速(單位: km/h)，可得到氣體流動狀態之分析圖(圖 4-4)。

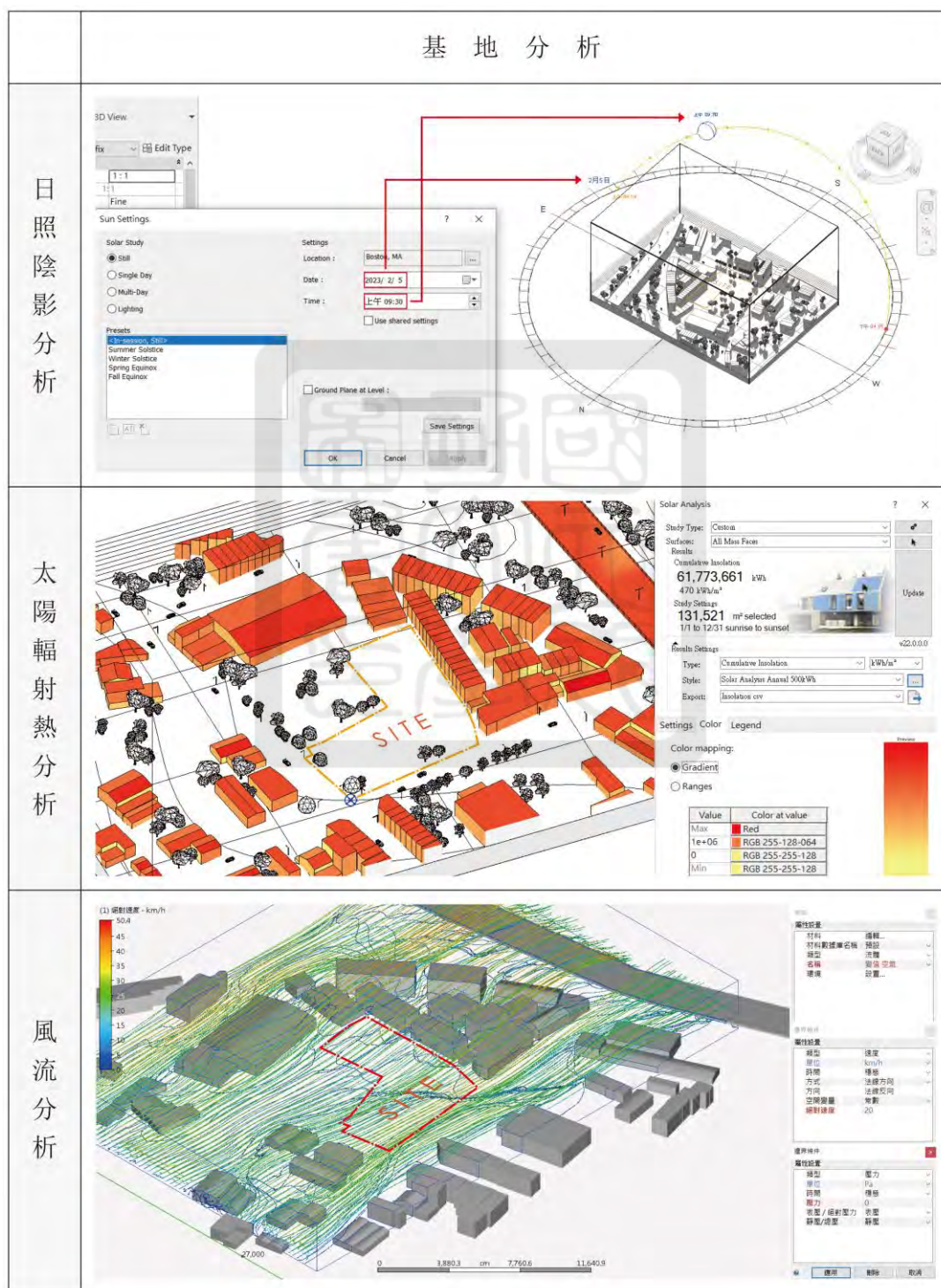


圖 4-4 各項基地分析示意圖

4.1.2 限制性條件

設計的限制主要包含「設計規範」和「業主需求」等兩個項目，需要收集、整理及分類它們的內容。完成後再從中提取與數據相關的描述，將其轉換成數學公式的形式，使用 Dynamo 編寫參數式腳本，在 Revit 中使用量體(mass)來定義設計的範圍。以下為更詳細的描述執行過程。

每一宗建築案件會因基地座落位置不同，而有相異的設計規範限制。無論是任何建築類別，都必須依照相關的建築管制(包含地域性法規及專門性法規)，定義基地的建築範圍、容量、及其他限制。就此案件而言，相關的地域性法規像是「變更西螺都市計畫書」，或是專門性法規「建築技術規則」，都是可以從相關網站蒐集到的資料。

在 Python 中使用 Selenium 插件，從各網站中蒐集所需資訊。詳細的作業流程如下：先使用關鍵字在網路上萃取設計資訊可能存在的網頁(以 Chrome 作為瀏覽器)，分析這些網頁的網址(URL)，讀取其中的 html 資料結構，再透過編寫 Python 代碼提取所需要的部分，並儲存於文字檔案(ex.txt)中。若資料本身為可讀取檔案(ex.pdf, excel)，則直接將檔案下載即可。

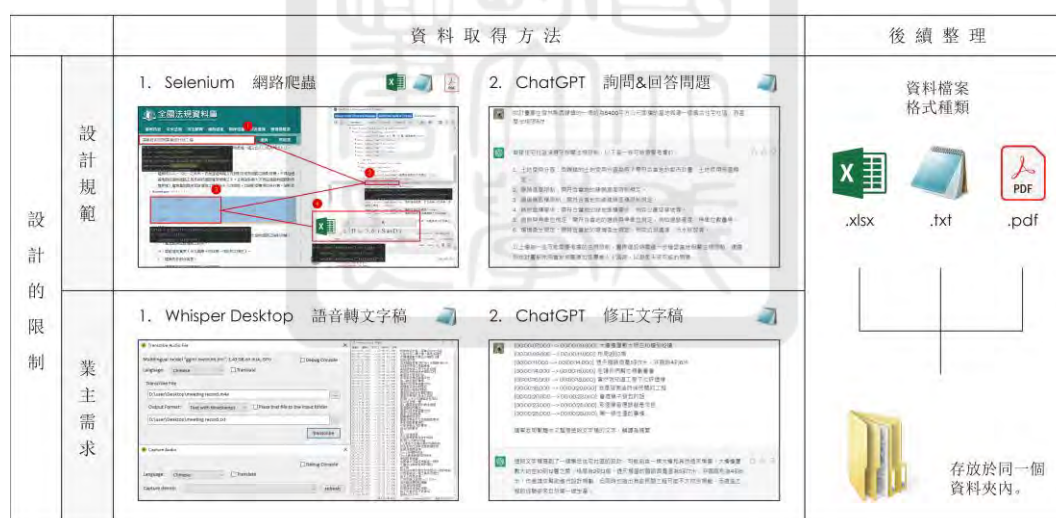


圖 4-5 設計限制的資料收集、整理及分類

除了透過網路爬蟲工具取得資訊，ChatGPT 也能協助蒐集所需資料。只要描述相關問題，即可獲得參考答案。也可將其對答的字串輸出於一個文字檔案中，以便後續整合及管理。

另一方面，業主也會依據個人需求提出特定的設計條件，可利用 Whisper AI 將與業主的討論由語音轉為文字稿，再使用 ChatGPT 修正並擷取摘要，紀錄於一個文字檔案中。最後，把所有資訊都蒐集完畢後，再將它們儲存於同一個資料夾(圖 4-5)。根據其條件的重要性分為「絕對限制」、「次要限制」及「一般限制」，以進行「優先程度」的分類。

「絕對限制」(Absolute constraints)的條件是設計必須遵守的部分，涉及建築物的安全、機能及法規層面。「次要限制」(Secondary constraints)是可以根據設計情況微調的部分，像是工程預算或是空間配置。「一般限制」(General constraints)是可以為設計提供其他效益的部分，像是外觀顏色或是景觀設計。然而，此處只是概述分類方法，實際情況還是需通過與業主的討論才能確定。

這個案例中，有關建築物的防火間隔，高度及預留人行道等「退縮建築」的規定屬於絕對限制；除此之外，業主指定的尺寸規定是屬於次要限制；其他像是「保持與樹木的適當距離」或「基地內通路的配置」，這些彈性較高的條件則屬於一般限制。將這些限制的敘述轉換為數學公式，於 Dynamo 編寫參數式腳本生成量體，並且以紅色、橘色與黃色等不同顏色區分各種類別的限制(表 4-2)。

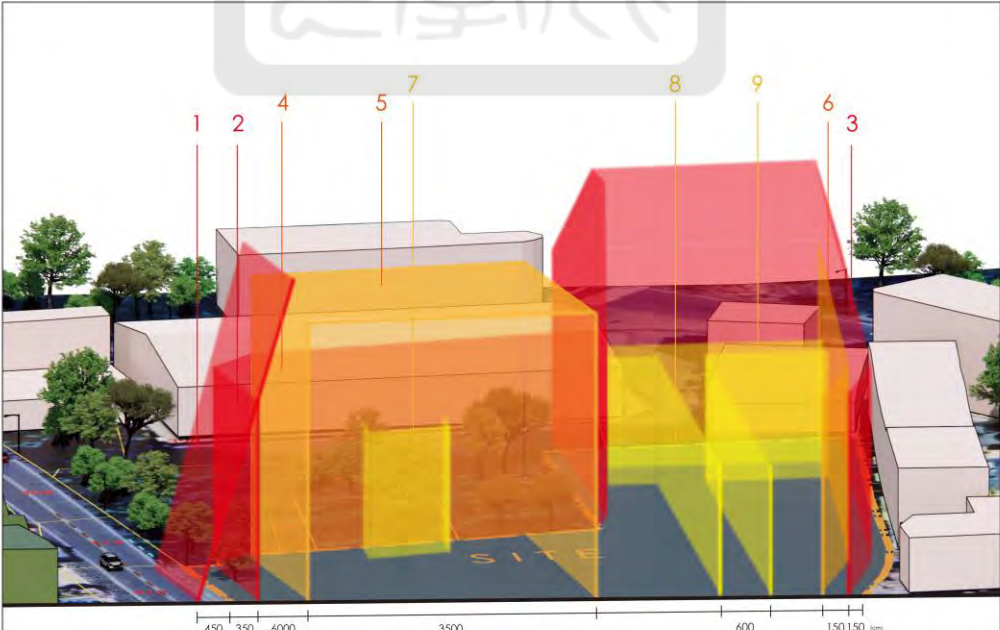
	限制條件		
	絕對限制	次要限制	一般限制
敘述	1. 建築物以1:3.6斜率的投影於面前道路的面積要小於面前道路面積的1/2。(法規) 2. 應自道路境界線至少退縮3.5公尺建築。(法規) 3. 設計開口與臨地的防火間隔限制為1.5米。(法規)	4. 建築物高度要小於15層樓，50公尺。(業主) 5. 大樓寬度不大於35公尺。(業主) 6. 側院深度可大於三米。(業主)	7. 植臨面的樹木保持距離。 8. 基地內通路的寬度至少6米，位置可與綠區面近。 9. 基地後側可配置一條橫向道路。
參數式腳本	<pre> 1. Set(line1) = Siteboundary(0) line2 = Translate(line1,x=10000,z=36000) surface1 = loft(line1,line2) surface.projectarea(surface1.xyplane) 2. line3 = Offset(line1,x=35000) line4 = Offset(line1,z=100000) line5 = Offset(line3,z=100000) 3. line6 = Offset.Siteboundary(3)(x=-1500) line7 = Offset(line6,z=100000) loft(line6,line7) </pre>	<pre> 4. Rectangle1 = Mass1(0) plane1 = Offset(Rectangle1,z=50000) intersect(Rectangle1,plane1) 5. line8 = Offset(line6,x=35000) line9 = Offset(line6,y=35000) Rectangle2 = point(1,2,3,4) Sweepbycurve(Rectangle2,line7) 6. line10 = Offset.Siteboundary(3)(x=-3000) line11 = Offset(line6,z=100000) loft(line10,line11) </pre>	<pre> 7. point1 = midpoint(object1) Circle1 = Circle(radius = 1500, point1) Circle2 = Offset(Circle1,z=50000) loft(Circle1,Circle2) 8. line12 = Offset(x=0,6000) line13 = Offset(line12,z=50000) loft(line12,line13) 9. line14 = Offset(y=0,6000) line15 = Offset(line14,z=50000) loft(line14,line15) </pre>
可視化於模型當中			

表 4-2 將限制性條件可視化於 Revit 當中(示意圖)

進一步解釋限制性條件與設計的關係，此研究目前只能做到在 Dynamo 中利用 Does.Intersect 節點檢查設計量體是否與限制性條件的量體重疊。再根據檢查結果，使用不同顏色表示符合的情況。然而，期望未來能夠直接在 Revit 中檢查設計量體是否符合限制性條件(圖 4-6)。



圖 4-6 在 Revit 中檢查限制性條件的假想情境示意

4.1.3 建築計畫

明確定義「限制性條件」後，再透過編寫「建築計畫」，確定設計目標。其中的內容包含基地資料、空間計畫及其他建築相關項目，這些內容可依據先前整理好的設計條件為依據進行編寫。除此之外，為了節省整理表單的時間，可以使用 ChatGPT 工具來協助製作 Excel 表單(圖 4-7)。

關於「基地資料」方面。此集合住宅案例的基地面積為 5411.08m^2 ，位於住宅區，法定建蔽率為 60%，容積率為 200%。將容積管制的比例換算為平方公尺，可得到基地允許建築面積為 3246.65m^2 ，法定空地為 2164.43m^2 ，允許建築容積樓地板面積為 10822.16m^2 。此外，為了符合都市計畫法規，基地綠化面積要大於法定空地面積的二分之一，因此至少需要占地 1082.22m^2 的綠化空間。

「空間計畫」分為「住宅大樓」和「透天社區」兩種類型。需要注意的是，空間計畫中的所有尺寸和面積都只是大概的估算值，在設計時仍需根據實際情況進行適當調整。

住宅大樓的機能配置包括地面層的管理室(150m^2)、部分店鋪(200m^2)和停車空間(150m^2)。二樓以上為標準平面層($550\text{m}^2/\text{層}$)，每層有 5 至 8 戶，每戶有 2 至 3 個房間。此外，還包括屋突層和地下室等其他空間。大樓的總建築面積約為 1000m^2 。總容積樓地板面積扣除免計入容積的部分(梯間、停車空間、管理室、機電空間)，約為 4000m^2 。

樓梯和升降機的數量也是重要的考量因素。根據相關法規，8 層以上的建築物必須設置兩支直通樓梯，而 6 至 14 樓的建築至少需設置一支安全梯。6 樓以上住宅則必須設置一支無障礙樓梯。因此，在此案例中，至少需配置一支無障礙樓梯和一支安全梯等 2 支樓梯。另外，關於電梯的法規限制，超過十層樓的建築物至少要有一座緊急升降機，但根據業主要求，還需要增加一座升降機。因此，此棟大樓需要配置 2 台升降機。

透天社區的規劃方式主要分為兩種建築單元：「店面」和「住家」。每棟店面的面寬為 5-7m，一樓為店鋪，二樓以上為房間，層數以 4-5 樓為主，樓地板面積約為 300m^2 。棟數以 5-8 棟為主，總樓地板面積約為 2000m^2 。配置於基地鄰接道路邊界處，以垂直道路的方向配置建築單元。

而每棟住家的面寬則為 4-6 m，一樓為客廳及廚房，二樓以上為房間。層數以 3-4 樓為主，每棟樓地板面積約為 150m^2 。棟數以 15-30 棟為主，總樓地板面積約為 4000m^2 。配置於基地內部，由基地內通路到達外部。

兩種單元的建築深度皆為 10-13 m，面前需有至少 5 m 以上的停車空間，後側需有至少 1.5m 的防火間隔。透天社區的總建築面積約為 2000m^2 ，總容積樓地板面積約為 6000m^2 。

根據以上的空間量總計，本住宅規劃案預計的總建築面積為 3000 m²，總容積樓地板面積為 10000 m²。最後，在「其他建築相關項目」方面，大樓的總樓層數為地下一樓，地上 9-12 樓，透天則為 3-5 樓。構造皆為鋼筋混凝土造。規劃設計 3-5 幢連棟式住宅和一棟住宅大樓，共計約為 90 個住戶單元。

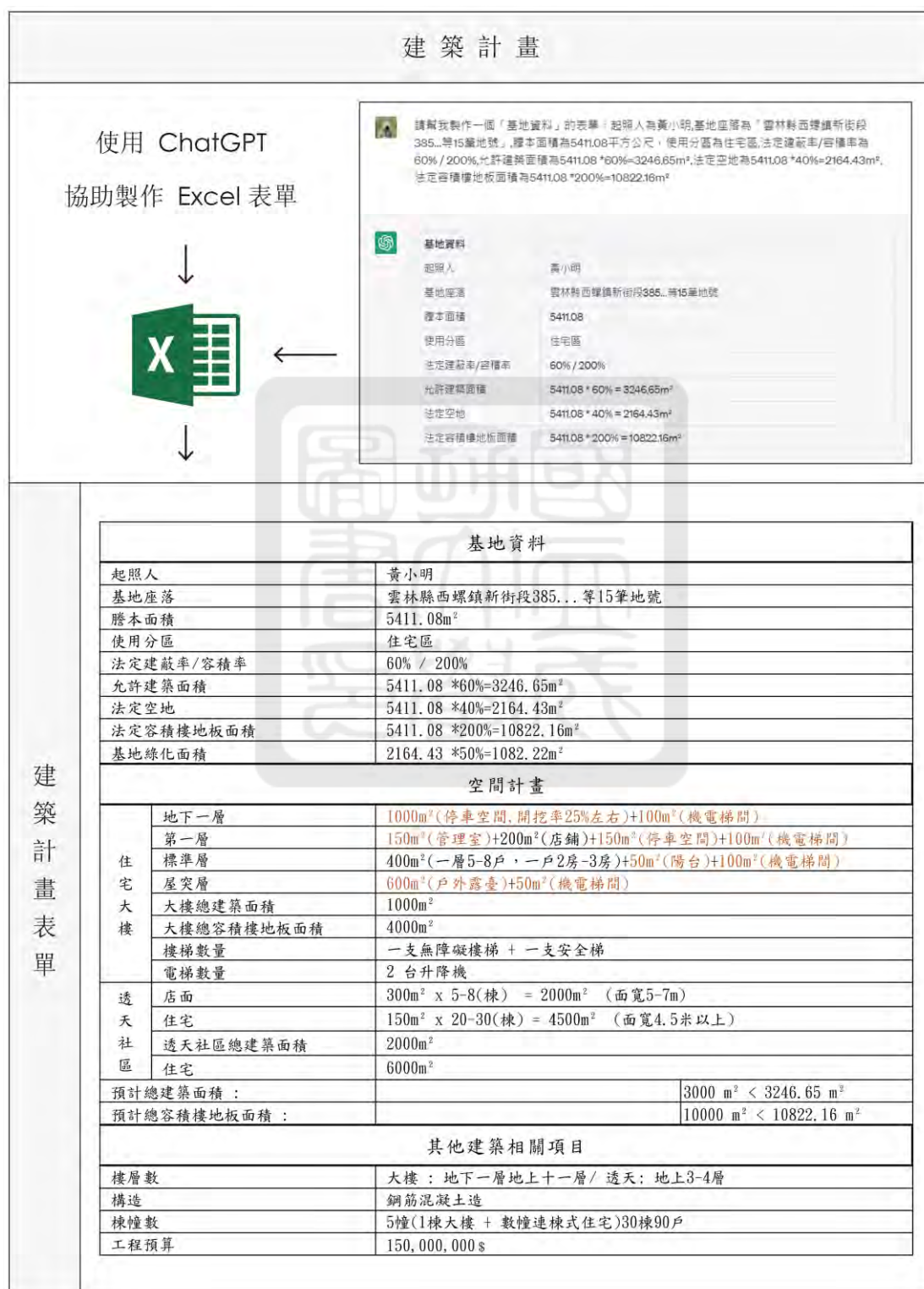


圖 4-7 使用 ChatGPT 協助製作建築計畫的 Excel 表單

4.2 規劃階段

規劃階段分為量體配置(4.2.1)、初步平面配置(4.2.2)、外觀風格探索(4.2.3)和提案簡報(4.2.4)等四個工作項目，如下圖所示(表 4-3)：

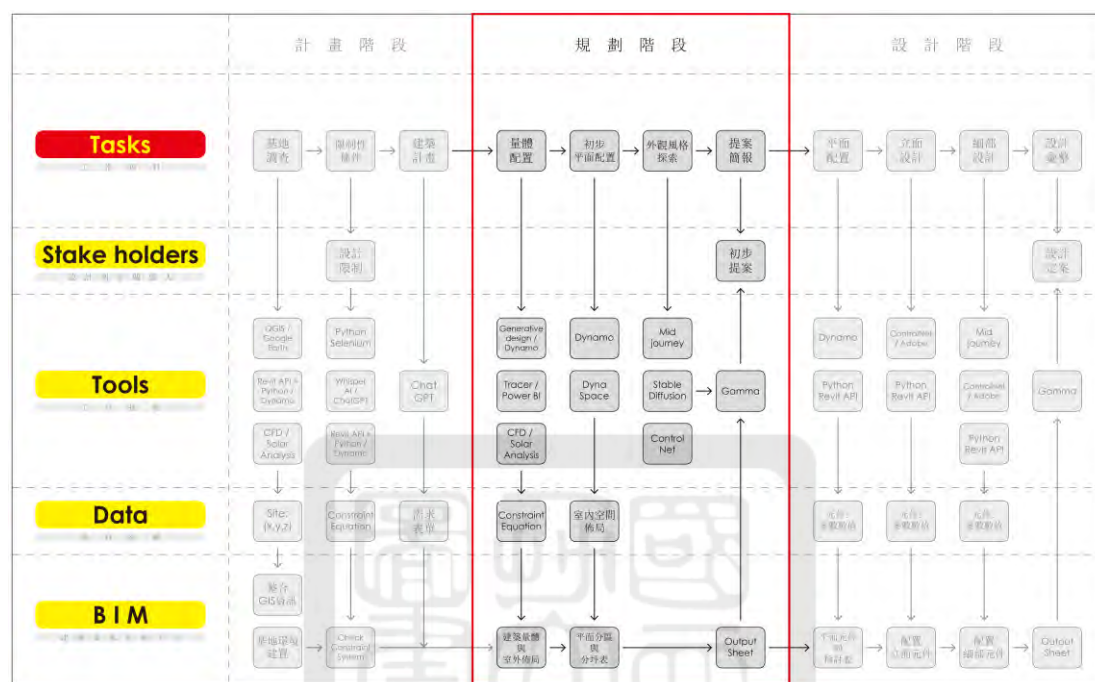


表 4-3 技術整合研發應用設計流程圖(規劃階段)

4.2.1 量體配置

「設計量體配置」延續使用基地調查建立的基地模型，以限制性條件與建築計畫的內容作為參考，進行設計整體規劃。內容包括設計中各類型建築物量體與外部空間佈局，掌握大致的空間量與設計的整體感。同時還需分析設計對周遭環境的影響。就此案而言，建築物量體包括大樓與透天社區的配置，室外空間包括基地內通路、停車空間和綠化空間。

本研究所使用的量體配置方法基於特定的設計邏輯。首先，根據「量體生成的條件」，按照順序將每個項目配置於基地內，以此方法生產數個設計方案。再從中挑選出 15 個方案進行兩階段的「指標評估」。最後，由業主及設計師共同討論並選取適合進一步發展的方案。

以 Dynamo 依照量體生成的條件，自定義配置量體的邏輯，以編寫參數式腳本，再由 Generative Design 生產數個設計方案並進行第一階段指標評估，Revit 及 Power BI 整理第一階段指標評估的視覺化圖表，Solar Analysis 以及 CFD 執行第二階段設計熱輻射量和風流的指標評估(圖 4-8)。

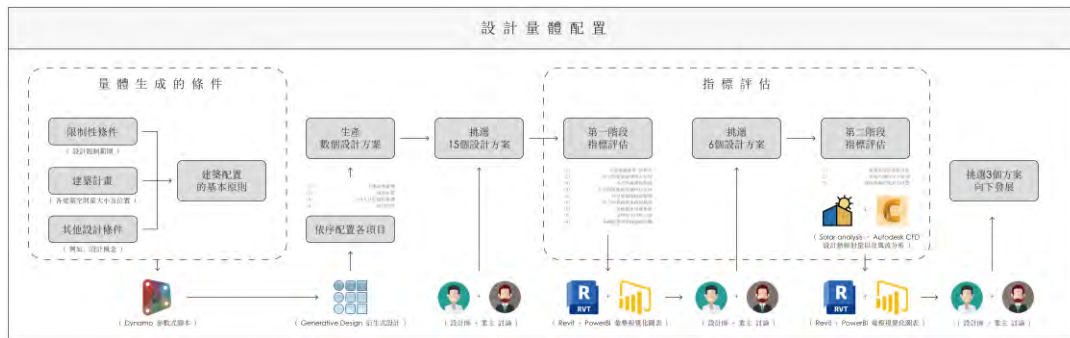


圖 4-8 設計量體配置流程圖

「量體生成的條件」除了先前提到的「限制性條件」以及「建築計畫」的內容，延伸制定「建築配置的基本原則」。這些基本原則可以包含其他的設計條件，例如「設計概念」等。根據限制性條件的設計範圍限制，以及建築計畫的要求，決定各建築空間量大小和位置，整合其他設計條件後，依照建築配置的基本原則進行量體配置(圖 4-9)。

此案「建築配置的基本原則」包含：

- (1) 每棟透天住宅單元必須預留其停車空間，於是透天住宅的前院需留設至少 5m 的空間，且該前院應與基地內通路保持連接。
- (2) 根據法規要求，開口需與基地境界線保持距離 1.5 公尺以上(開口面積需 <3m²)。因此，建築物應留出至少 1.5m 的防火間隔。
- (3) 為了探索不同的配置可能性，透天住宅前院預留的停車空間可以根據情況放置在側院或是其他位置。
- (4) 儘管法規要求的綠化空間為法定空地的 1/2，但業主希望保留更多綠化以提升社區品質。總基地的綠化面積應介於基地面積的 20-25%之間，且不得少於 20%。
- (5) 為了使每戶單元皆可通達基地外部，基地內所有建築單元的主要出入口必須與基地外相連接。對於非直接鄰接道路的建築單元，這個連接應該經由基地內通路實現。
- (6) 為了最大限度地提高臨路單元的配置效益。基地鄰接道路的透天住宅應盡量採用與道路方向垂直的建築配置方式。
- (7) 採用長邊臨接的排列方式可以提供更好的私密性和視野保護。因此，在連棟式住宅的設計中，應盡量考慮長邊鄰接排列的方式。然而，若土地深度不足，則可以允許部分建築使用短邊臨接的方式。

- (8) 雖然大樓的量體形式可以多樣化，但為符合空間使用性和結構經濟性的要求，建築物的最短深度不得小於 8m。
- (9) 在空間配置中，應優先考慮將空間用於較重要的建築和道路使用，綠化空間可以根據需求進行彈性配置，主要利用配置建築後的剩餘空間。

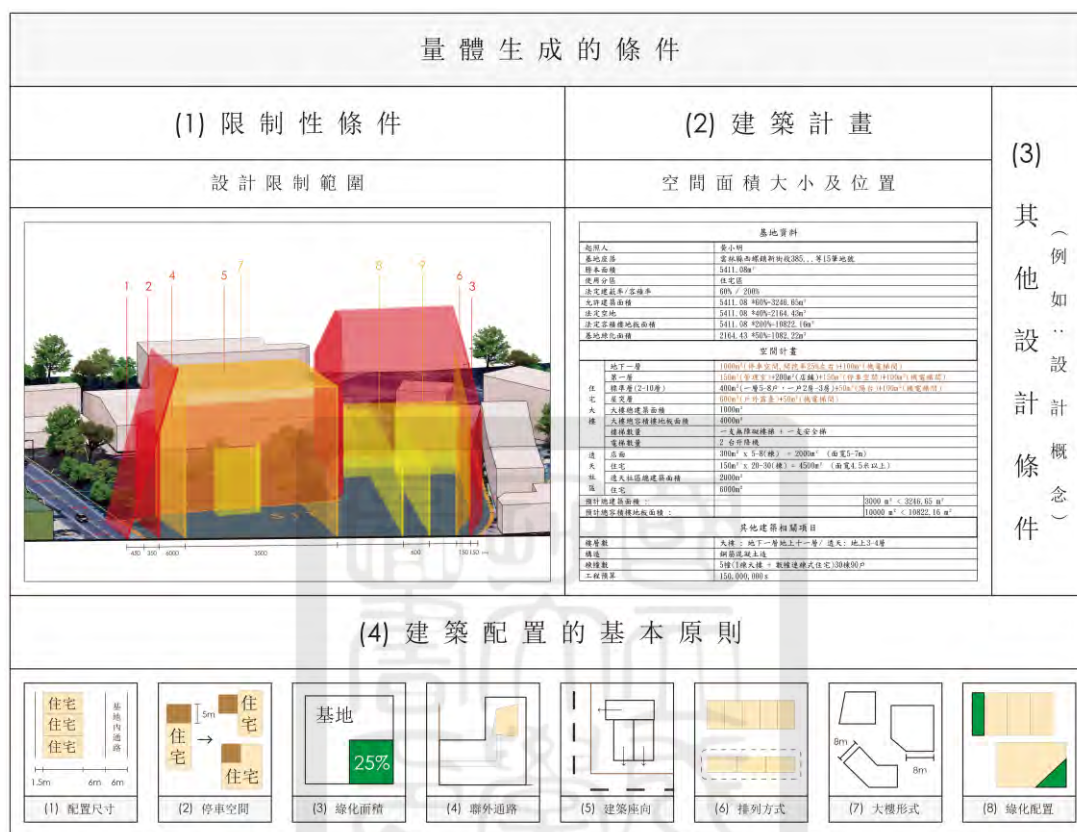


圖 4-9 量體生成的條件

接下來，使用衍生式設計工具，根據「量體生成的條件」編寫一系列配置量體的 Dynamo 參數式腳本，由 Generative design 生產數個方案。因為有許多種編寫腳本邏輯的方法，此處只挑選一種方法進行描述。

首先，將要進行配置的內容分為五個項目：住宅大樓、連棟式住宅、基地內通路、停車空間與綠化空間，再按照每個項目的重要程度定義配置的先後順序，同時確保不違反量體生成的條件。以下是生成量體草案的邏輯概述，僅先簡要說明配置順序和安排原因，每個項目的具體配置細節將在後面進行詳細描述。

在此案例中，第一組配置的項目為住宅大樓。因為它具有較高的容積率和居住空間，為此設計規劃案最重要的部分。第二組配置的項目包括基地內通路和連棟式住宅，需確保所有建築單元的主要出入口能夠經由通路到達基地外部，同時預留前院的停車空間。完成這些配置後，再利用剩餘空地配置綠化空間，以下為設計方案的配置順序示意圖(圖 4-10)。

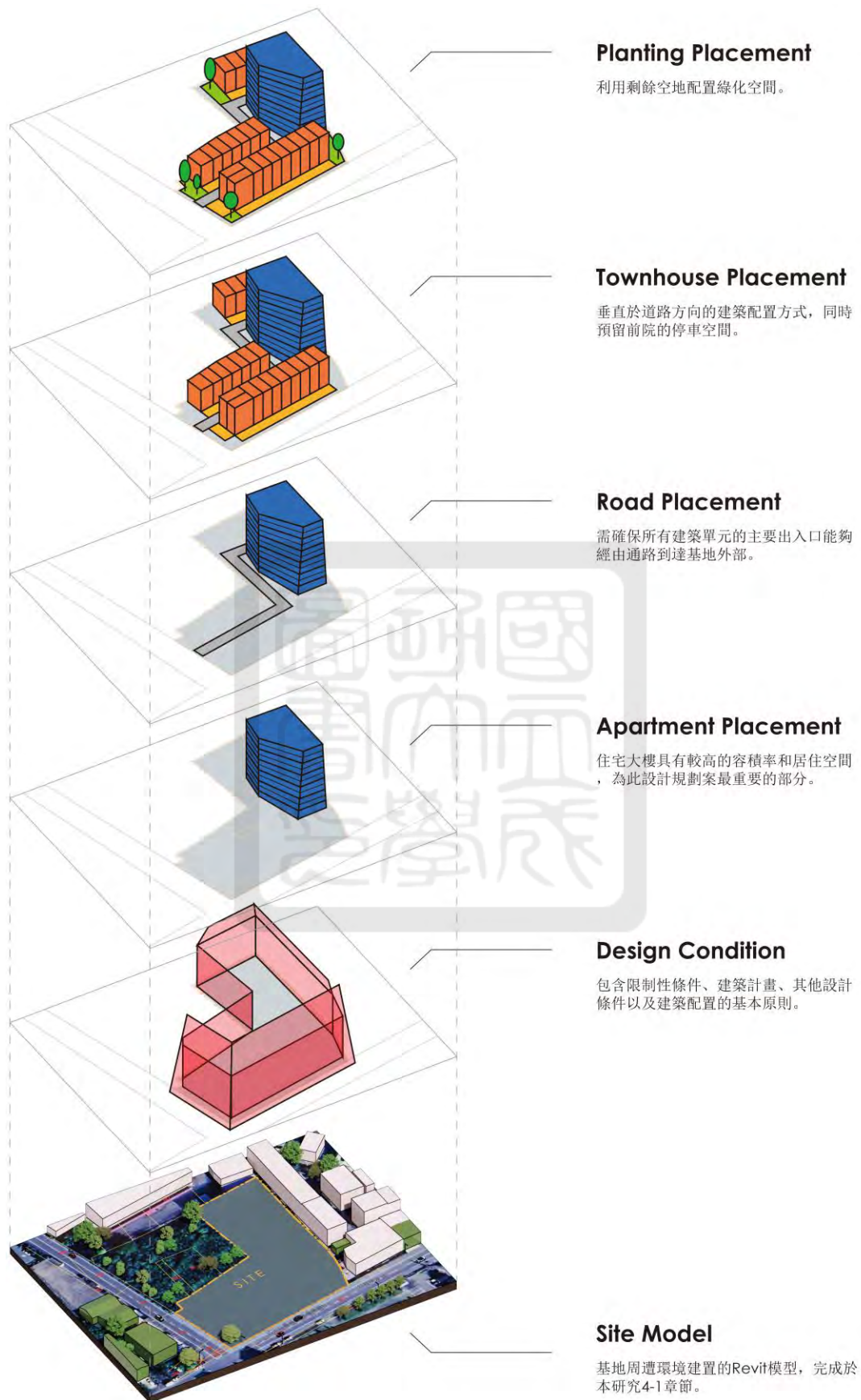


圖 4-10 生產設計方案的量體配置順序示意圖

大樓配置的流程是先在地可配置的平面範圍內，以 Surface 上的二維向量(UV 值)作為 input，確定大樓配置的中心點，並將其轉換為 Revit 模型中的 XY 位置作為 Output。根據此點和三個 input 值：量體寬度(Width)、深度(Depth)與角度(Angle)，定義平面的角落點，再建立多邊形(polygon)。此處的寬度及深度是先以 8-12m(符合空間可用性)，角度則為 0-45 度進行取樣，並檢查不超出邊界。

為了探索更多形體可能性，此處的多邊形將可疊合其他角落點延伸矩形的布林運算(+,-)，或自行調整。若此多邊形的距離原點小於 8 公尺，為確保與基地周遭保持良好距離，角落則需依情況導角 2-4 米。確定平面多邊形後，將其面積(Coverage area)設為 Output。

依照設計條件，大樓的層數以 9-12 層為變數。樓高則以第一層 4m，其他樓層 3.2m，以計算量體的總高度，並設定為 input。再於 Z 軸方向上，依照高度差複製上一步驟的多邊形角落點。複製後的多邊形也可以進一步按照之前的方式進行調整。最後，將兩個多邊形轉換為表面(Polygon to Surface)，使用 loft 指令轉為實體(Solid)。再依照樓層數(Floor Count)放置樓板(Mass Floor)，同時計算樓板的總面積作為 Output，完成大樓配置(圖 4-11, 4-12)。

接下來是配置基地內通路，從建築線(基地與外部道路的交接線)上挑選一點作為起點，以法線方向畫線。配合基地剩餘空間(扣除大樓使用空間)做適當轉折，此處可使用自行調整方式或是檢查邊緣碰撞繪製轉折線。完成後，將此線作為道路中心線向兩側平移 3m(基地內通路寬度為 6m)，使用 loft 指令將兩條平移後的線轉為 Surface，作為道路的面。

臨路店面單元的配置是從建築線向內平移 8m(包括人行道和停車空間)與 20-22m(店面深度)，並在建築線上以固定距離放置點(根據店面寬度而定)，以法線方向繪製參考線。以前述的兩組線段交點作為店面單元的角落點，將各組角落點設定為 polygon，再轉為 Surface，把總面積(Coverage area)設為 Output，完成店面單元的量體平面。至於非臨路住家單元，需要以基地內道路的兩側邊緣分別向外平移 6m(停車空間)和 18-20m(住家深度)。同樣地，在這兩條線上以固定距離放置點(根據住家寬度而定)，使用前述相同的幾何操作邏輯產出量體平面。

全區的量體平面配置完成後可手動調整單元平面關係，包括檢查邊緣是否存在不合理的部分。此外，若進行以上配置時，發現住宅單元超出基地可配置的範圍，可嘗試採用將停車空間整合於內部的方形配置方法(長寬:10*10m)，或是橫向配置方法(深度與寬度對調)。

根據各自的建築物總高度(樓層數乘以樓層高度)，將所有 Surface 在 Z 軸方向上複製一組，使用 loft 指令將上下兩面轉換為實體，再進行樓板的配置，計算樓地板面積，完成透天店面與住家單元的量體配置。最後，將已使用的空間從基地上扣除，使剩餘的 Surface 作為綠化空間，並於這些表面上配置樹木，即完成所有內容的配置(圖 4-13)。

使用 Generative design 生產的方案可以透過 Design options 功能分別導入至 Revit 環境中，進而在同一個模型檔案內同時存放多種設計方案。下圖為依照圖 4-14 至圖 4-16 邏輯生產的 15 個配置方案(圖 4-14)。

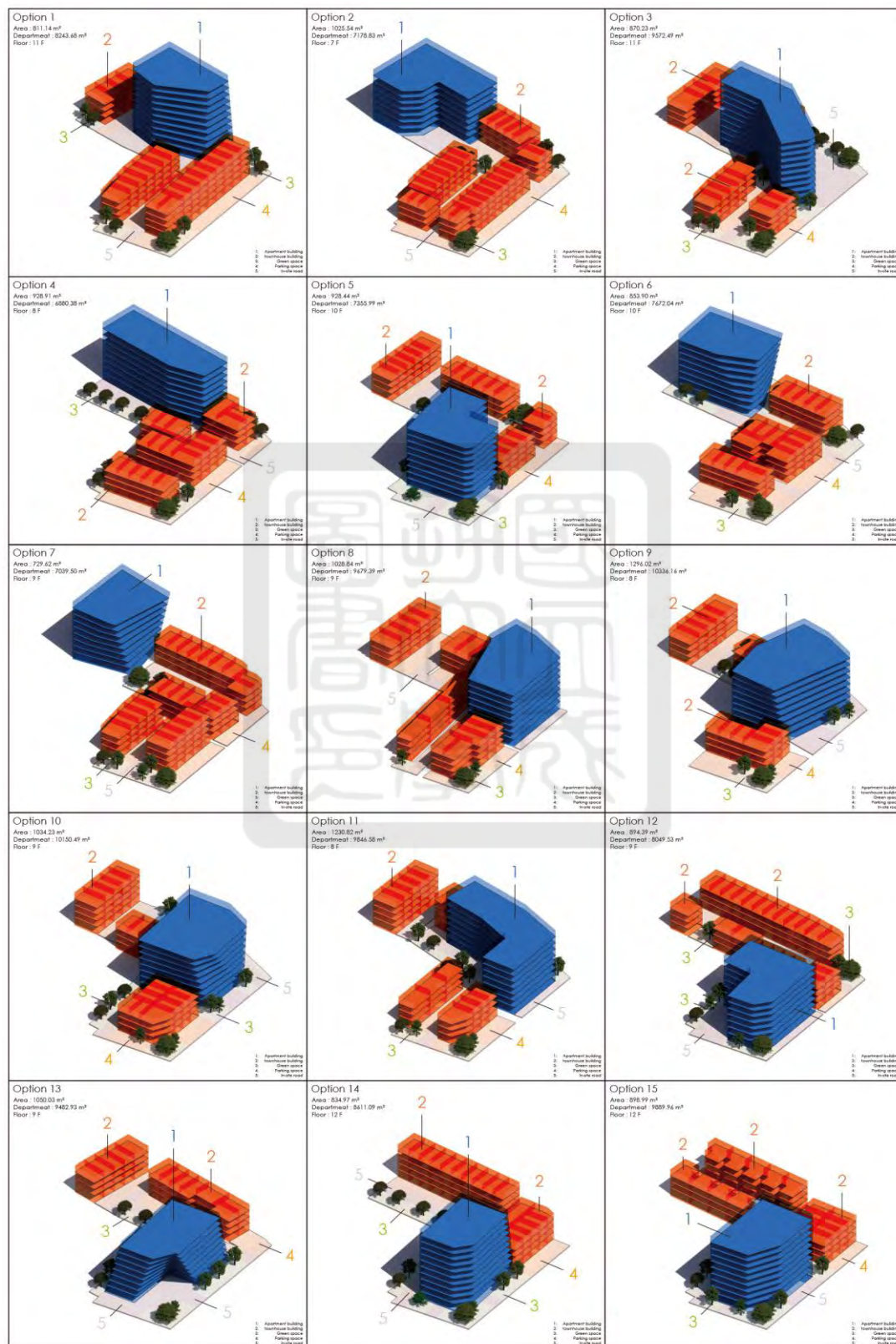


圖 4-14 使用 Dynamo + Generative design 進行量體配置

「指標評估」分為兩個階段，第一階段需評估設計最為重要的事項。就此案而言，業主希望實現最高的經濟效益，因此所能達到的最高坪效是最重要的考量因素。基於這個原則，以下將會列出第一階段需考量的指標項目。

- (1) 方案總建蔽率/容積率
- (2) 各空間建築面積所佔比例
- (3) 各空間建築面積量
- (4) 各空間樓地板面積所佔比例
- (5) 各空間樓地板面積量
- (6) 各空間容積樓地板面積量
- (7) 各棟建築的樓層數
- (8) 各類型住戶單元量
- (9) 各幢建築的道路退縮距離

透過 Tracer 工具，導入 Revit 模型中每個方案的相關數據資訊進入 Power BI，製作不同種類的可視化圖表。再整合匯出為 PDF 檔案，讓業主和設計師能夠了解每個方案的完整各項指標數據，選出六個方案進行下一階段評估。

以其中一個方案說明可視化圖表內容(圖 4-15)。圖表左上角的 Option5 是方案編號，下面列出了三個指標資訊:建蔽率(Building Coverage Ratio)、總樓地板面積使用率(Floor Gross Floor Area Ratio)和總容積樓地板面積使用率(Total Floor Area Ratio)。該方案的建蔽率為 46.3%，容積率為 182.9%。與法規限制相比，這兩個指標都符合條件。

圖表左下角共有 6 個圖表。第一個圖表顯示各項目建蔽率的比例，共分為 7 個項目:大樓(Apartment)、透天住家(Housing)、透天店面(Store)、基地內通路(Road)、綠化(Planting)、空地(Empty)和其他(Other)。此方案的綠化面積佔整個基地面積的 25.9%，是佔比最高的項目，這也表示該方案具有較高的綠化量。第二個圖表則顯示總樓地板面積的比例，將大樓劃分為三個項目:住家使用、店鋪使用和公設使用(此處是先以建築計畫設定的內容換算)。其他則是透天店面、透天住家以及分別用於停車的空間。第三個圖表顯示各種住戶單元的數量(此處的大樓住戶數量也是先以建築計畫的內容換算)。第四個圖表是建蔽面積的量(單位:平方公尺)，與第一個圖表相對應。第五個圖表是總樓地板面積的量，與第三個圖表相對應。最後一個則是總容積樓地板面積的量。

右上角顯示兩張圖片，上方的圖片是量體配置的平面圖，下方的圖片是量體配置的透視圖。從這些圖片可以清楚看出，該方案將大樓配置在基地西側，靠近道路交會處的位置。同時，在大樓周圍配置充足的綠化空間(深度>3.5m)。透天社區主要配置在基地東側。店面單元面向光復東路，並且退縮停車空間。住家單元則通過基地內通路進入。總體而言，該方案的建築密度較低。

右下角為建築量體的立面示意圖以及不同類型的數量。該方案包括一棟 10 層樓的大樓，最大面寬為 34.5m。此外還有 6 棟四層樓的透天店面(面寬為 6m)，12 棟四層樓的透天住家(包含兩種不同面寬的類型，其中一種面寬為 4.5m，另一種為 5m，各有 6 個單元)。總計共有一棟大樓和 18 棟透天(4 幢 19 棟)。

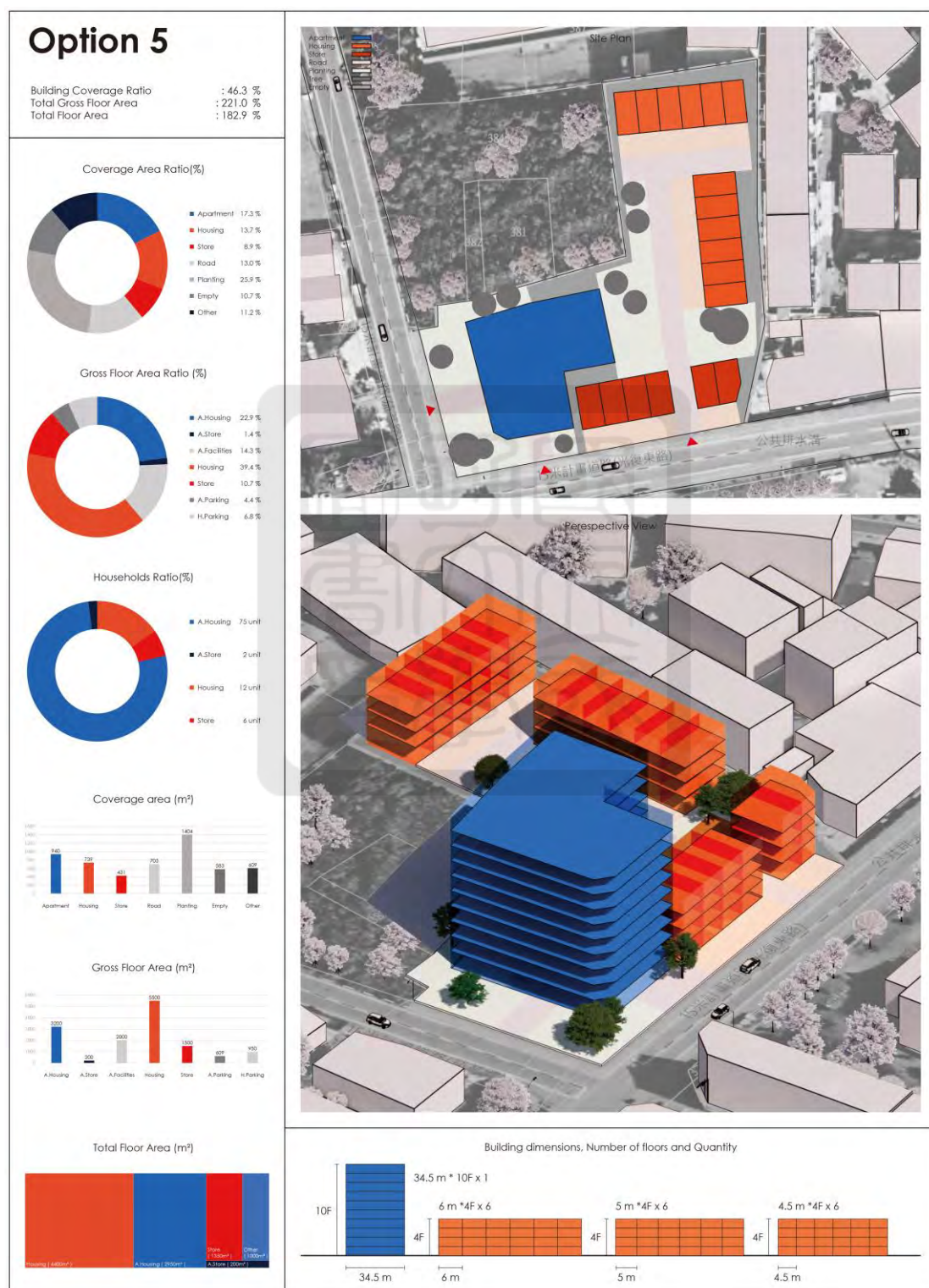


圖 4-15 使用 Power BI 製作量體配置第一階段指標評估的視覺化圖表

在建築物的前期規劃階段，考量以下三個重要因素可以提高建築物的能源效率與舒適性：

- (1) 冬至有效日照
- (2) 建築物外牆的熱輻射量
- (3) 建築物的通風率

如果建築物在冬季被其他建築物的陰影遮擋自然採光，室內用電需求就會增加，同時也會影響使用者的空間品質。此外，如果建築物外牆的熱輻射量過高，室內溫度會上升，空調系統需要花更多的能源來維持舒適的溫度。最後，合理的通風設計可以降低室內溫度，減少空調負荷。如果通風率太低，空氣中的有害物質無法及時排出，對建築內的使用者健康造成危害。

因此，在第二階段的指標評估，將會考量以上三個項目。使用 Revit 內建的太陽路徑工具，分析冬至全日的建築物陰影分布。使用 Solar analysis 評估建築物外牆的平均熱輻射量(單位:kWh/m²)。使用 Autodesk CFD 分析建築物的外牆風阻，以評估建築物的通風率。最後，基於這些評估，選擇三個最佳方案，往下發展設計(圖 4-16)。

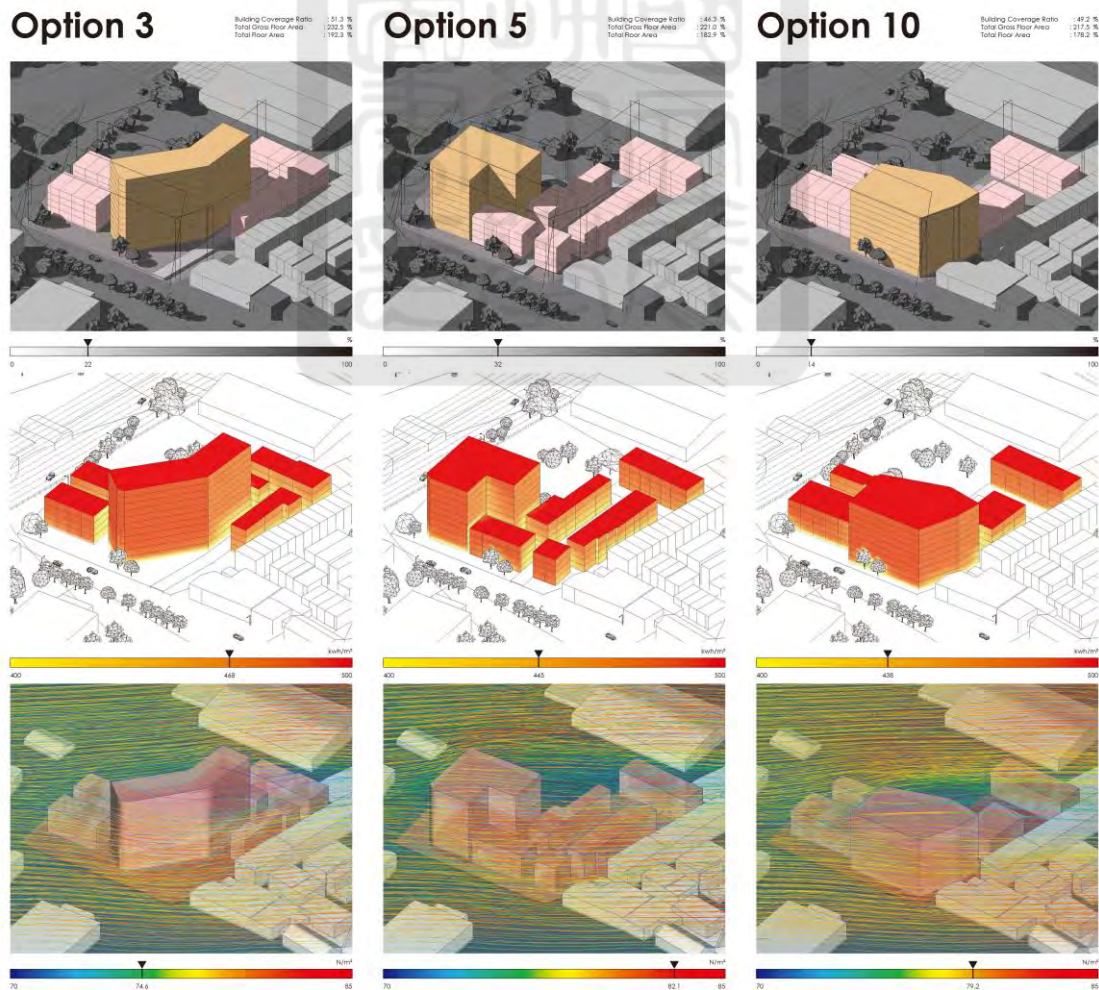


圖 4-16 使用三個分析工具進行量體配置第二階段指標評估

4.2.2 初步平面配置

「初步平面配置」是根據「設計量體配置」所選擇的三組配置方案進一步發展的項目。前項已經完成基地外部空間的配置。現在需要確定每棟建築內部的空間配置。在執行這一步之前，需先進行分析，了解每個方案中有多少不同類型的建築。根據不同的建築類型(例如住宅大樓、透天店面和透天住家)，各自發展適合的內部空間機能配置。

進行初步平面發展時，除了地面層之外，將先使用統一的標準層表示二樓以上的空間，並同時執行地面層與標準層的配置。完成後，在空間中放置柱子，進行大樓地下層平面的配置作業，以確定停車位和車道可以合理安排，必要時則對前項進行微調。依照此邏輯，每個方案將會發展出三張初步平面圖，分別是「地面層平面」、「標準層平面」和「大樓地下層平面」。

除了地下層配置之外，地面層與標準層平面配置與「室內空間佈局」密切相關，包含各機能空間的命名、類別和空間之間的鄰接關係。在這個項目中，延伸先前「建築計劃」項目中描述的空間計畫，定義每種建築類別內部所需的空間內容，以此做為主要的配置依據。

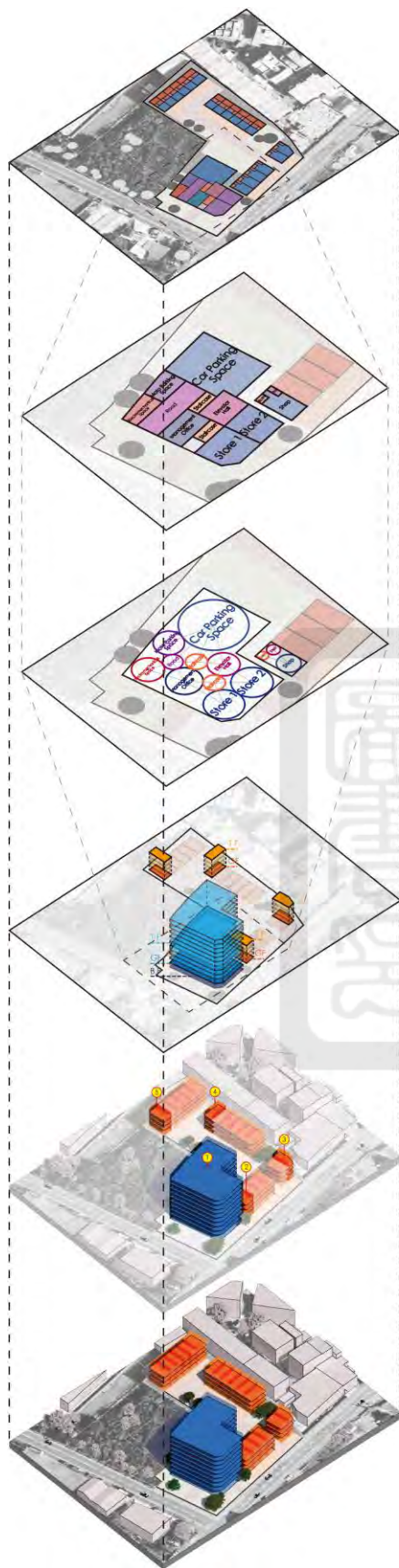
需要注意的是，地面層平面和標準層平面的發展並沒有先後順序。然而，以住宅大樓的類型而言，先發展的平面已經確定梯間(包括樓梯、電梯與排煙室)的位置。因此，後發展的平面必須根據這些位置進行其他空間的配置。

利用 Dyna space 工具載入方案中不同類型室內空間機能表單(.csv 檔)的其中 7 欄內容，包括空間代號(Space ID)、空間名稱(Space Name)、空間類別(Department)、類別代號(Department ID)、空間面積(Area)、鄰接空間(Adjacent space)以及鄰接類別(Adjacent Departments)，使用 Engine.Execute node 讀取上述資料並定義配置範圍，從而生成功能關係的泡泡圖。

接下來，使用一組自定義的 Dynamo 腳本將空間關係圖中各空間範圍的幾何圖像從圓形轉換為矩形，生成平面框架。調整各空間之間距離，檢查是否存在空間重疊或分離的錯誤。最後再進行手動微調，完成初步的平面配置圖。

完成地面層與標準層的兩張配置圖後，使用一組執行柱配置的 Dynamo 腳本將柱子放入空間中。再以確定柱位的前提下，發展住宅大樓的地下平面層。方法是在柱之間放置停車位，並以對齊角落的方式進行配置。配置完畢後，手動微調停車位的位置並繪製車道。如果無法合理配置停車空間，則需要調整之前的內容，直到停車空間能夠被合理配置為止，才算是完成大樓地下層平面。

最後，將三張完成後的初步平面配置圖的相關數據輸出為分坪表，表格包含各空間的數量與面積計算。再使用這些數據檢討各機能面積是否符合初始設定，完成設計「初步平面配置」的所有內容(圖 4-17, 4-18)。



6. Preliminary Ground Floor Plan

將製作完成的不同平面複製到相同類型的空間上，以此原則製作全區的初步平面配置圖 (GF)。

5. Convert Diagram to Plan

使用一組自定義的Dynamo腳本以及手動微調的方式，將生成的空間關係圖後製為初步平面配置圖。

4. Space Bubble Diagram (GF)

根據不同的類型分別製作室內空間佈局表單 (此處放大局部空間進行演示)，載入Dynamospace，使用Engine node讀取，在建築範圍內生成空間關係的泡泡圖。

3. Mass Model Plan

使用從Revit量體模型取得的平面圖視景，來發展「地面層平面」(GF)、「標準層平面」(TF)與「大樓地下層平面圖」(BF)。順序是先從地面層平面和標準層平面開始，再進行地下層平面作業。(此處是以地面層平面開始發展，但也可選擇從標準層平面開始)

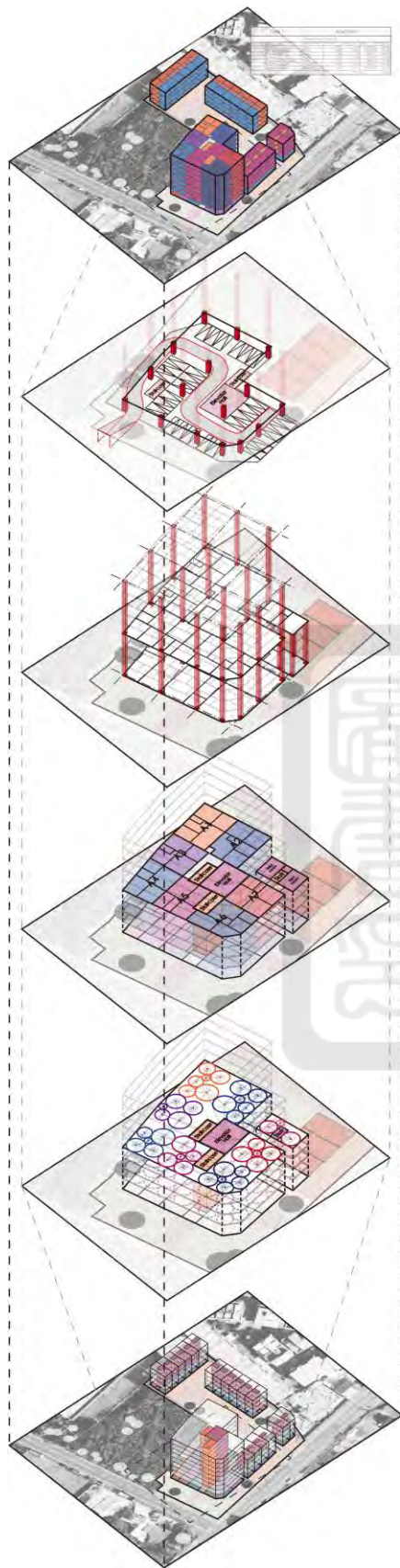
2. Analyze Building Types

分析此方案中有幾種類型的建築，例如住宅大樓、透天店面和透天住家。為它們各自發展適合的內部空間機能配置。以此方案而言，共有五種不同類型。

1. Mass Model

設計量體配置三個方案的Revit模型。此處以方案五 (Option 5) 演示流程。

圖 4-17 初步平面配置流程示意圖(一)



12. Space Area Estimation Table

最後，將三張初步配置圖的相關數據輸出為分坪表。表格包含個空間的書量與面積計算，這些數據可用來檢討各機能面積是否符合初始設定，以及是否符合相關法規的限制，完成「初步平面配置」的所有內容。

11. Preliminary Base Floor Plan

再以柱位與電梯位置確定的前提下(樓梯可換位置)，發展住宅大樓的地下平面層。在柱之間放置停車位，並以對齊角落的方式進行配置。配置完成後，手動微調停車位的位置並繪製車道。如果無法合理配置停車空間，則需要調整之前的內容(地面層、標準層與柱位)，直到停車空間能夠被合理配置為止。

10. Column Placement

完成地面層與標準層的初步配置圖後，使用一組執行住配置的Dynamo腳本將柱子放入空間中。大樓柱尺寸先設定為90x90cm(透天設為60x40cm)。配置後須檢討是否符合空間使用。

9. Preliminary Typical Floor Plan

使用一組自定義的Dynamo腳本以及手動微調的方式，將生成的空間關係圖後製為初步平面配置圖。並將製作完成的不同平面複製到各樓層以及相同類型的空間上，以此原則製作全區的初步平面配置圖(TF)。

8. Space Bubble Diagram (TF)

標準層初步平面配置的方法與地面層相同，根據不同的類型分別製作室內空間佈局表單(此處放大局部空間進行演示)，載入Dynamospace，使用Engine node讀取。在固定梯間位置的前提下，於剩餘範圍內生成空間關係的泡泡圖。

7. Defined Core Position

無論是先發展地面層平面或標準層平面。先發展的平面(此處先發展地面層平面)已經確定了梯間(包括樓梯、電梯與排煙室)的位置。因此，後發展的平面必須根據這些位置進行其他空間的配置。

圖 4-18 初步平面配置流程示意圖(二)

以下會針對方案五(Option 5)的空間機能表單進行詳細說明(表 4-4)，此方案包含 5 種不同的建築類型。每個類型將分別以「地面層平面」和「標準層平面」的兩組空間內容進行描述，並且說明各機能空間鄰接的限制條件。

1. Type 1 住宅大樓(Apartment)：

- 「地面層平面」分為三種機能類別：
 - 店鋪空間(Store)：兩間店鋪，各 100 m²
 - 設施空間(Facility)：管理室 100 m²、電梯間 25m²(兩座 10 人份電梯與排煙室)、兩座樓梯間各 15 m²(無障礙梯與安全梯)與機電空間 50 m²
 - 停車空間(Parking)：汽車停車空間 150 m²與機車停車空間 50 m²
- 「標準層平面」分為兩種機能類別：
 - 設施空間(Facility)：延續地面層的所有梯間空間
 - 平面式住宅單元：每個單元固定包含客廳 25 m²、餐廳與廚房 12 m²、衛浴空間 4.5 m²。至於房間則分為二房單元(一間主臥室 20 m²、一間次臥室 16 m²)與三房單元(一間主臥室 20 m²、兩間次臥室 16 m²)。需要根據情況評估可容納多少個單元。在這個方案中，使用四個三房單元與三個兩房單元，總共 7 個單元

關於 Type 1 的空間鄰接限制。地面層平面中，同一類別的空間必須相連。停車空間必須與設施空間相連。在標準層平面中，所有平面式住宅單元的客廳客廳必須與梯間相連，同一單元內客廳要與廚房、衛浴和餐廳相連，其他無限制。

2. Type 2,3 透天店面(Townhouse Shop S-1, Townhouse Shop S-2)：

- 「地面層平面」包含店鋪 48 m²、衛浴 4.5 m²與樓梯 8 m²
- 「標準層平面」包含主臥室 24 m²、次臥室 18 m²、衛浴 4.5 m²與樓梯 8 m²

關於 Type 2 與 Type 3 的空間鄰接限制。地面層平面中，店鋪需與衛浴和樓梯相連。標準層平面中，樓梯需與兩間房間相連。

3. Type 4 透天住家(Townhouse 5*12)：

- 「地面層平面」包含客廳 20 m²、餐廳/廚房 15 m²、衛浴 4.5 m²與樓梯 8 m²
- 「標準層平面」包括主臥室 20 m²、次臥室 15 m²、衛浴 4.5 m²與樓梯 8 m²

4. Type 5 透天住家(Townhouse 4.5*12)：

- 「地面層平面」包含客廳 18 m²、餐廳/廚房 12 m²、衛浴 4.5 m²與樓梯 8 m²
- 「標準層平面」包括主臥室 18 m²、次臥室 12 m²、衛浴 4.5 m²與樓梯 8 m²

關於 Type 4 與 Type 5 的空間鄰接限制。地面層平面中，樓梯需與客廳和餐廳/廚房相連。標準層平面中，樓梯需與兩間房間相連。

Type 1		Apartment								
Ground Floor Plan (1F)										
SPACE ID	SPACE NAME	DEPARTMENT	DEPARTMENT ID	QUANTITY	WIDTH	HEIGHT	AREA	PREFERENCE	ADJACENT SPACES	ADJACENT DEPARTMENTS
0	Store	Store		0	2	1000	1000	1000000	1	
1	Management Office	Facility		1	1	1000	1000	1000000	3	2.3
2	Elevator Hall	Facility		1	1	500	500	250000	1	1.3
3	Staircase	Facility		1	2	250	600	150000	2	1.2
4	Electromechanical space	Facility		1	1	500	1000	500000	4	2
5	Car Parking Space	Parking		2	1	1500	1000	1500000	5	1
6	Moto Parking Space	Parking		2	1	500	1000	500000	6	1
Typical Floor Plan (2-10F)										
SPACE ID	SPACE NAME	DEPARTMENT	DEPARTMENT ID	QUANTITY	WIDTH	HEIGHT	AREA	PREFERENCE	ADJACENT SPACES	ADJACENT DEPARTMENTS
0	Elevator Hall	Facility		0	1	500	500	250000	1	1.2,7.12.17.22.27.32
1	Staircase	Facility		0	2	250	600	150000	1	0
2	A1 Living room	A1		1	1	500	500	250000	2	0.3,4
3	A1 Kitchen+Dining	A1		1	1	300	400	120000	3	2
4	A1 Bathroom	A1		1	1	150	300	45000	5	2
5	A1 Bedroom (Bath)	A1		1	1	400	500	200000	4	
6	A1 Bedroom (N Bath)	A1		1	2	400	400	160000	4	
7	A2 Living room	A2		1	1	500	500	250000	2	0.8,9
8	A2 Kitchen+Dining	A2		1	1	300	400	120000	3	7
9	A2 Bathroom	A2		1	1	150	300	45000	5	7
10	A2 Bedroom (Bath)	A2		1	1	400	500	200000	4	
11	A2 Bedroom (N Bath)	A2		1	2	400	400	160000	4	
12	A3 Living room	A3		1	500	500	500	250000	2	0.13,14
13	A3 Kitchen+Dining	A3		1	1	300	400	120000	3	12
14	A3 Bathroom	A3		1	1	150	300	45000	5	
15	A3 Bedroom (Bath)	A3		1	1	400	500	200000	4	
16	A3 Bedroom (N Bath)	A3		1	2	400	400	160000	4	
17	A4 Living room	A4		1	1	500	500	250000	2	0.18,19
18	A4 Kitchen+Dining	A4		1	1	300	400	120000	3	17
19	A4 Bathroom	A4		1	1	150	300	45000	5	17
20	A4 Bedroom (Bath)	A4		1	1	400	500	200000	4	
21	A4 Bedroom (N Bath)	A4		1	2	400	400	160000	4	
22	A5 Living room	A5		1	1	500	500	250000	2	0.23,24
23	A5 Kitchen+Dining	A5		1	1	300	400	120000	3	22
24	A5 Bathroom	A5		1	1	150	300	45000	5	22
25	A5 Bedroom (Bath)	A5		1	1	400	500	200000	4	
26	A5 Bedroom (N Bath)	A5		1	1	400	400	160000	4	
27	A6 Living room	A6		1	1	500	500	250000	2	0.28,29
28	A6 Kitchen+Dining	A6		1	1	300	400	120000	3	27
29	A6 Bathroom	A6		1	1	150	300	45000	5	27
30	A6 Bedroom (Bath)	A6		1	1	400	500	200000	4	
31	A6 Bedroom (N Bath)	A6		1	1	400	400	160000	4	
32	A7 Living room	A7		1	1	500	500	250000	2	0.33,34
33	A7 Kitchen+Dining	A7		1	1	300	400	120000	3	32
34	A7 Bathroom	A7		1	1	150	300	45000	5	32
35	A7 Bedroom (Bath)	A7		1	1	400	500	200000	4	
36	A7 Bedroom (N Bath)	A7		1	1	400	400	160000	4	
Type 2		TownHouse Shop (S-1)								
Ground Floor Plan (1F)										
SPACE ID	SPACE NAME	DEPARTMENT	DEPARTMENT ID	QUANTITY	WIDTH	HEIGHT	AREA	PREFERENCE	ADJACENT SPACES	ADJACENT DEPARTMENTS
0	Shop	N		0	1	600	800	480000	1	1,2
1	Bathroom	N		0	1	150	300	45000	2	0
2	Stair	N		0	1	200	400	80000	2	0
Typical Floor Plan (2-4F)										
SPACE ID	SPACE NAME	DEPARTMENT	DEPARTMENT ID	QUANTITY	WIDTH	HEIGHT	AREA	PREFERENCE	ADJACENT SPACES	ADJACENT DEPARTMENTS
0	Bedroom (Bath)	N		0	1	600	400	240000	2	3
1	Bedroom (N Bath)	N		0	1	600	300	180000	2	3
2	Bathroom	N		0	1	150	300	45000	2	0
3	Stair	N		0	1	200	400	80000	1	0,1
Type 3		TownHouse Shop (S-2)								
Ground Floor Plan (1F)										
SPACE ID	SPACE NAME	DEPARTMENT	DEPARTMENT ID	QUANTITY	WIDTH	HEIGHT	AREA	PREFERENCE	ADJACENT SPACES	ADJACENT DEPARTMENTS
0	Shop	N		0	1	600	800	480000	1	1,2
1	Bathroom	N		0	1	150	300	45000	2	0
2	Stair	N		0	1	200	400	80000	2	0
Typical Floor Plan (2-4F)										
SPACE ID	SPACE NAME	DEPARTMENT	DEPARTMENT ID	QUANTITY	WIDTH	HEIGHT	AREA	PREFERENCE	ADJACENT SPACES	ADJACENT DEPARTMENTS
0	Bedroom (Bath)	N		0	1	600	400	240000	2	3
1	Bedroom (N Bath)	N		0	1	600	300	180000	2	3
2	Bathroom	N		0	1	150	300	45000	2	0
3	Stair	N		0	1	200	400	80000	1	0,1
Type 4		TownHouse House (5*12)								
Ground Floor Plan (1F)										
SPACE ID	SPACE NAME	DEPARTMENT	DEPARTMENT ID	QUANTITY	WIDTH	HEIGHT	AREA	PREFERENCE	ADJACENT SPACES	ADJACENT DEPARTMENTS
0	Living room	N		0	1	500	400	200000	1	3
1	Dining + Kitchen	N		0	1	500	300	150000	1	3
2	Bathroom	N		0	1	150	300	45000	2	0
3	Stair	N		0	1	200	400	80000	1	0,1
Typical Floor Plan (2-4F)										
SPACE ID	SPACE NAME	DEPARTMENT	DEPARTMENT ID	QUANTITY	WIDTH	HEIGHT	AREA	PREFERENCE	ADJACENT SPACES	ADJACENT DEPARTMENTS
0	Bedroom (Bath)	N		0	1	500	400	200000	2	3
1	Bedroom (N Bath)	N		0	1	500	300	150000	2	3
2	Bathroom	N		0	1	150	300	45000	2	0
3	Stair	N		0	1	200	400	80000	1	0,1
Type 5		TownHouse House (4.5*12)								
Ground Floor Plan (1F)										
SPACE ID	SPACE NAME	DEPARTMENT	DEPARTMENT ID	QUANTITY	WIDTH	HEIGHT	AREA	PREFERENCE	ADJACENT SPACES	ADJACENT DEPARTMENTS
0	Living room	N		0	1	450	400	180000	1	3
1	Dining + Kitchen	N		0	1	400	300	120000	1	3
2	Stair	N		0	1	200	400	80000	1	0
3	Bathroom	N		0	1	150	300	45000	2	0,1
Typical Floor Plan (2-4F)										
SPACE ID	SPACE NAME	DEPARTMENT	DEPARTMENT ID	QUANTITY	WIDTH	HEIGHT	AREA	PREFERENCE	ADJACENT SPACES	ADJACENT DEPARTMENTS
0	Bedroom (Bath)	N		0	1	450	400	180000	2	3
1	Bedroom (N Bath)	N		0	1	400	300	120000	2	3
2	Bathroom	N		0	1	150	300	45000	2	0
3	Stair	N		0	1	200	400	80000	1	0,1

表 4-4 室內空間機能表單示意(方案 5)

詳細說明平面生成的邏輯，此處是以方案五中的住宅大樓類型 (Type 1 Apartment) 說明平面發展，並先以「地面層平面」開始。以 Mass Floor 定義平面配置的範圍，使用 DynaSpace 讀取方案五室內空間機能表單中，Type1 Apartment. Ground Floor Plan 的內容，設定為 Input，以 Engine. Execute node 讀取，生成空間關係泡泡圖（可用 CheckGDIR 節點檢查關係圖生成是否出錯）。再使用 Generative Design Visualizer 插件中的 Contrast Color 節點調整各空間圓形與文字標註的顯示顏色。

自定義一組 Dynamo 腳本將空間關係泡泡圖轉為初步平面配置圖。以每個空間圓形 (Bubble) 的中心點，依照各自的空間寬度與深度尺寸 (表單中的 Width 與 Depth 欄位)，於原始座標軸 (Coordinate System. By Origin Vectors) 配置矩形。再使矩形的配置角度對齊配置範圍的 Bounding box。使用 Does intersect 以及 Distance to 節點，檢討並微調空間矩形之間的距離，並分別將每個空間的 Polygon 轉換為 Surface。最後依照現有內容調整空間邊界完成地面層的初步平面配置。並將各空間的面積值輸出表單，設定為 Output。

標準層初步平面配置的邏輯與地面層相同。需注意的是，梯間的位置已在地面層確定，於是配置範圍的 Mass Floor 必須扣除梯間的 Surface，於剩餘空間配置其他項目 (圖 4-19)。

接著，平移複製 Mass Floor Bounding Box 的兩向邊界至靠近內部空間邊緣處的位置，以 7.5 至 9 公尺的距離配置柱位線。再於兩組線段的交會點上放置矩形 (90 x 90cm)。可手動調整矩形的位置，使其與空間的關係更合理，並檢查矩形是否與地面層的空間產生衝突。確認無誤後，再以此矩形為柱斷面。於 Mass Model 中生成柱子。

再來發展「地下層平面」，於柱子之間垂直放製 2.5 x 5.5m 的矩形 (停車位)，並以柱位線做為參考線，盡量對齊邊界配置，考慮梯間的位置 (電梯位置已確定，但可以改變樓梯的位置)，並手動繪製車道的邊線，刪除無法使用的停車位。根據內容繪製地下室的邊界線，放置停車位元件，將車道線轉換為 Surface，完成地下層初步平面 (圖 4-20)。

將製作完成的不同平面複製到相同類型的空間上，以此原則製作全區的初步平面配置圖，並且輸出各空間的面積數據，製成分坪表。初步平面配置的分坪表內容包含：各空間 (Space) 與類別 (Department) 的面積數據 (Area: m²)、停車位數量、容積與總樓地板面積與佔比、大樓公設比、以及建蔽率和容積率。

從量體配置所選擇的方案都會依照上述的邏輯執行平面配置的流程。以下演示三個方案的地面層初步平面配置 (GF) (Origin Area 為表單面積，Actual Area 為實際配置後面積，Proportion 為面積所占總面積的比例) (圖 4-21)，以及方案五的完整初步平面配置與分坪表 (圖 4-22)。

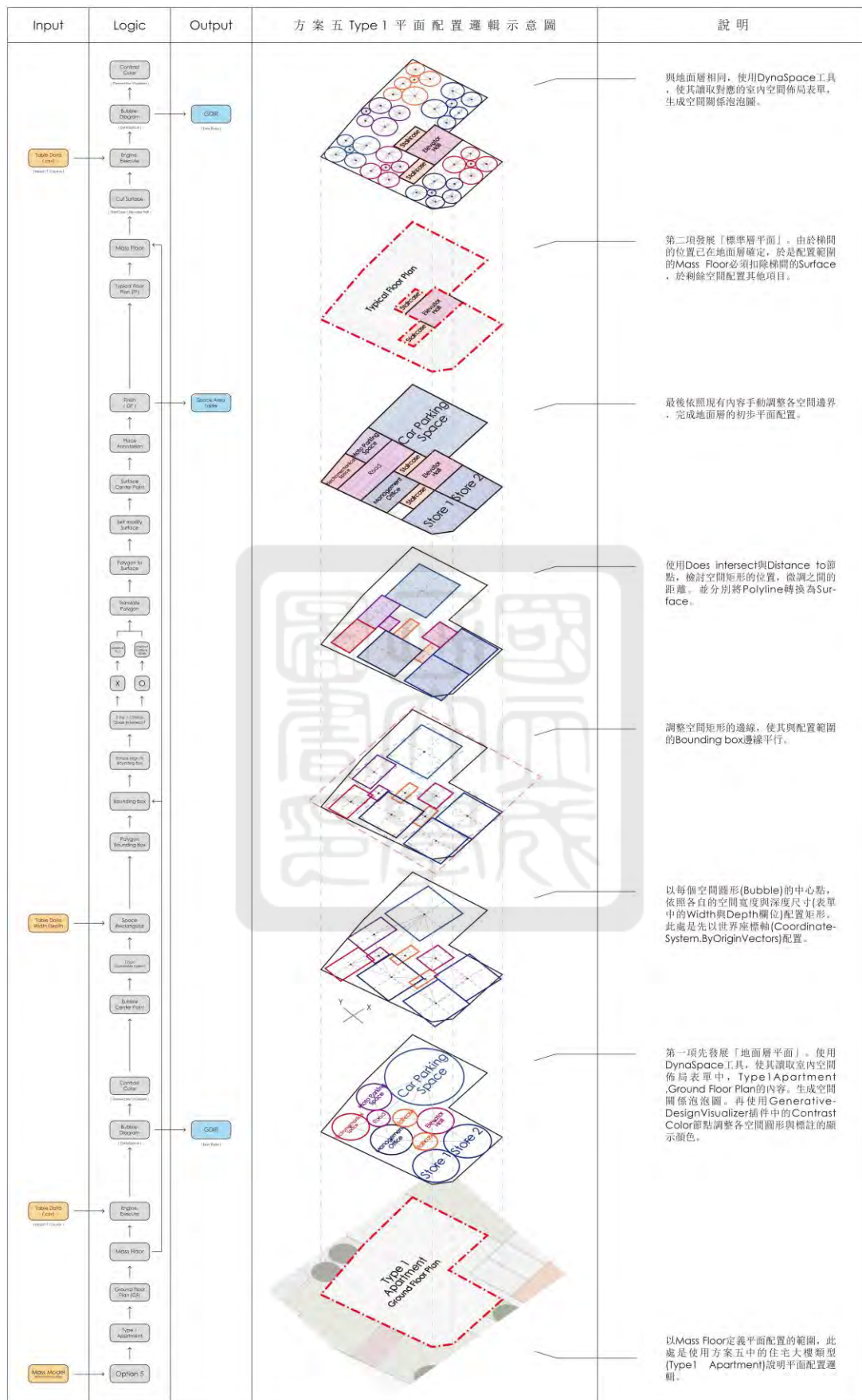


圖 4-19 初步平面配置邏輯示意圖(方案 5-Type1) (一)



Option 3

Ground Floor Plan
Gross Floor Area : 1920.2 m²

Name	Origin Area	Actual Area	Proportion
Type 1 : Apartment	605.0 m²	761.1 m²	39.6 %
Store	200.0 m²	290.0 m²	15.1 %
■ Store 1	100.0 m²	151.4 m²	7.9 %
■ Store 2	100.0 m²	138.6 m²	7.2 %
Facility	205.0 m²	216.4 m²	11.3 %
■ Management	100.0 m²	79.8 m²	4.2 %
■ Elevator Hall	25.0 m²	40.7 m²	2.1 %
■ StairCase	30.0 m²	37.2 m²	1.9 %
■ Electromechanic	50.0 m²	58.7 m²	3.1 %
Parking	200.0 m²	254.7 m²	13.3 %
■ Car Parking	150.0 m²	170.2 m²	8.9 %
■ Moto Parking	50.0 m²	84.5 m²	4.4 %
Type 2 : Shop (S-1) x 5 units	412.5 m²	417.0 m²	21.7 %
■ Shop	70.0 m²	68.4 m²	3.6 %
■ Bathroom	4.5 m²	3.0 m²	0.2 %
■ Stair	8.0 m²	12.0 m²	0.6 %
Type 3 : House (6 x 12) x 3 units	210.0 m²	233.3 m²	12.1 %
■ Living Room	35.0 m²	32.8 m²	1.7 %
■ Dining Kitchen	25.0 m²	24.5 m²	1.3 %
■ Bathroom	4.5 m²	3.3 m²	0.2 %
Type 4 : House (7 x 14) x 2 units	195.0 m²	190.8 m²	9.9 %
■ Living Room	50.0 m²	46.8 m²	2.4 %
■ Dining Kitchen	35.0 m²	33.7 m²	1.8 %
■ Bathroom	4.5 m²	4.2 m²	0.2 %
■ Stair	8.0 m²	10.7 m²	0.6 %
Type 5 : House (5 x 12) x 5 units	312.5 m²	318.0 m²	16.6 %
■ Living Room	30.0 m²	28.6 m²	1.5 %
■ Dining Kitchen	20.0 m²	23.2 m²	1.2 %
■ Bathroom	4.5 m²	2.9 m²	0.2 %
■ Stair	8.0 m²	8.9 m²	0.5 %



Option 5

Ground Floor Plan
Gross Floor Area : 1915.2 m²

Name	Origin Area	Actual Area	Proportion
Type 1 : Apartment	605.0 m²	756.3 m²	44.1 %
Store	200.0 m²	228.9 m²	13.3 %
■ Store 1	100.0 m²	107.3 m²	6.3 %
■ Store 2	100.0 m²	121.6 m²	7.0 %
Facility	205.0 m²	258.3 m²	15.1 %
■ Management	100.0 m²	83.3 m²	4.9 %
■ Elevator Hall	25.0 m²	76.9 m²	4.5 %
■ StairCase	30.0 m²	40.9 m²	2.4 %
■ Electromechanic	50.0 m²	57.2 m²	3.3 %
Parking	200.0 m²	269.1 m²	15.7 %
■ Car Parking	150.0 m²	219.5 m²	12.8 %
■ Moto Parking	50.0 m²	49.6 m²	2.9 %
Type 2 : Shop (S-1) x 5 units	302.5 m²	319.0 m²	18.6 %
■ Shop	48.0 m²	50.6 m²	3.0 %
■ Bathroom	4.5 m²	3.1 m²	0.2 %
■ Stair	8.0 m²	10.1 m²	0.6 %
Type 3 : Shop (S-2) x 1 unit	60.5 m²	69.9 m²	4.0 %
■ Shop	48.0 m²	54.8 m²	3.1 %
■ Bathroom	4.5 m²	3.0 m²	0.2 %
■ Stair	8.0 m²	12.1 m²	0.7 %
Type 4 : House (5 x 12) x 6 units	285.0 m²	309.0 m²	18.0 %
■ Living Room	20.0 m²	21.7 m²	1.3 %
■ Dining Kitchen	15.0 m²	18.3 m²	1.1 %
■ Bathroom	4.5 m²	2.6 m²	0.2 %
■ Stair	8.0 m²	8.9 m²	0.5 %
Type 5 : House (4.5 x 12) x 6 units	255.0 m²	261.0 m²	15.2 %
■ Living Room	18.0 m²	18.3 m²	1.1 %
■ Dining Kitchen	12.0 m²	13.9 m²	0.8 %
■ Bathroom	4.5 m²	2.7 m²	0.2 %
■ Stair	8.0 m²	8.6 m²	0.5 %



Option 10

Ground Floor Plan
Gross Floor Area : 2314.5 m²

Name	Origin Area	Actual Area	Proportion
Type 1 : Apartment	605.0 m²	891.8 m²	38.5 %
Store	200.0 m²	278.8 m²	12.0 %
■ Store 1	100.0 m²	140.0 m²	6.0 %
■ Store 2	100.0 m²	138.8 m²	6.0 %
Facility	205.0 m²	280.5 m²	12.1 %
■ Management	100.0 m²	81.9 m²	3.5 %
■ Elevator Hall	25.0 m²	83.4 m²	3.6 %
■ StairCase	30.0 m²	51.4 m²	2.2 %
■ Electromechanic	50.0 m²	63.8 m²	2.8 %
Parking	200.0 m²	332.5 m²	14.4 %
■ Car Parking	150.0 m²	254.3 m²	11.0 %
■ Moto Parking	50.0 m²	78.2 m²	3.4 %
Type 2 : Shop (S-1) x 5 units	522.5 m²	537.5 m²	23.2 %
■ Shop	90.0 m²	92.3 m²	4.0 %
■ Bathroom	4.5 m²	2.9 m²	0.1 %
■ Stair	10.0 m²	12.3 m²	0.5 %
Type 3 : House (7 x 14) x 3 units	300.0 m²	289.8 m²	12.5 %
■ Living Room	50.0 m²	46.9 m²	2.0 %
■ Dining Kitchen	35.0 m²	34.2 m²	1.5 %
■ Bathroom	4.5 m²	4.3 m²	0.2 %
Type 4 : House (7 x 12) x 3 units	247.5 m²	247.8 m²	10.7 %
■ Living Room	40.0 m²	41.7 m²	1.8 %
■ Dining Kitchen	30.0 m²	28.9 m²	1.2 %
■ Bathroom	4.5 m²	2.7 m²	0.1 %
■ Stair	8.0 m²	9.3 m²	0.4 %
Type 5 : House (6 x 12) x 5 units	362.5 m²	363.5 m²	15.7 %
■ Living Room	35.0 m²	37.2 m²	1.6 %
■ Dining Kitchen	25.0 m²	23.9 m²	1.0 %
■ Bathroom	4.5 m²	2.5 m²	0.1 %
■ Stair	8.0 m²	9.1 m²	0.4 %

圖 4-21 三個方案的地面層初步平面配置 (GF)

Option 5

Law Coverage Ratio Limit : 60.0 %
Law Floor Area Ratio : 200.0 %
Law Floor Area Limit : 10822.16 m²

Design Building Coverage Ratio : 43.6 %
Design Floor Area Ratio : 198.8 %
Design Floor Area : 10754.9 m²

Total Gross Floor Area : 13614.6 m²
Planting Area Ratio : 23.3 %
Number Of Car Parking : 65

Ground Floor Plan

G F



Integration Table

(m²)

Coverage Area		
Item	Area	Proportion
Apartment	869.3	16.2 %
TownHouse (S)	388.9	7.3 %
TownHouse	572.4	10.6 %
Planting	1261.3	23.3 %
Road	543.1	10.0 %
Parking	513.8	9.5 %
Empty	1251.3	23.1 %
Total	5411.1	100 %
Low Building Coverage Area Ratio	60.0 % (C)	
Design Building Coverage Area	43.6 % (C)	
Total Floor Area		
Item	Area	Proportion
Apartment Store	228.9	2.1 %
Apartment Housing	6679.8	62.1 %
TownHouse (S)	1555.6	14.5 %
TownHouse	2290.6	21.3 %
Total	10754.9	100 %
Low Floor Area Ratio	200.0 % (A)	
Design Floor Area Ratio	198.8 % (A)	
Other		
Total Gross Floor Area	13614.6	
Planting Area Ratio	23.3 %	
Car Parking Unit Count	65	

Typical Floor Plan

T F



Apartment Area Table

(m²)

	Number	Gross Floor Area	Floor Area	Proportion
BF	Facility	205.9	0.0	0.0 %
	Parking	872.2	0.0	0.0 %
	Total	1078.1	0.0	0.0 %
1F	Store 1	107.3	107.3	1.1 %
	Store 2	121.6	121.6	1.2 %
	Facility	258.3	0.0	0.0 %
2F	Parking	379.4	0.0	0.2 %
	Total	866.6	228.9	2.3 %
3F	A1	108.2	108.2	1.1 %
	A2	111.9	111.9	1.1 %
	A3	95.8	95.8	1.0 %
4F	A4	107.0	107.0	1.1 %
	A5	98.4	98.4	1.0 %
	A6	119.3	119.3	1.2 %
5F	A7	110.6	101.6	1.0 %
	Facility	118.1	0.0	0.0 %
	Total	869.3	742.2	7.4 %
Total Gross Floor Area		9768.4		
Total Floor Area		6908.7		
Building Coverage Area		869.3		
Facility Area		2778.7		
Facility Area Ratio		28.4 %		
Number of Household		65		
Number of Car Parking		45		

Base Floor Plan

B F



TownHouse Area Table

(m²)

	1F	2F	3F	4F	Total	Proportion
A1	63.8	63.8	63.8	63.8	255.2	2.5 %
A2	63.8	63.8	63.8	63.8	255.2	2.5 %
A3	63.8	63.8	63.8	63.8	255.2	2.5 %
A4	63.8	63.8	63.8	63.8	255.2	2.5 %
A5	63.8	63.8	63.8	63.8	255.2	2.5 %
A6	69.9	69.9	69.9	69.9	279.6	2.8 %
A					1555.6	15.5 %
B1	51.9	51.9	51.9	51.9	207.6	2.1 %
B2	51.9	51.9	51.9	51.9	207.6	2.1 %
B3	51.9	51.9	51.9	51.9	207.6	2.1 %
B4	51.9	51.9	51.9	51.9	207.6	2.1 %
B5	51.9	51.9	51.9	51.9	207.6	2.1 %
B6	51.9	51.9	51.9	51.9	207.6	2.1 %
B					1245.6	12.4 %
C1	43.5	43.5	43.5	43.5	174.0	1.7 %
C2	43.5	43.5	43.5	43.5	174.0	1.7 %
C3	43.5	43.5	43.5	43.5	174.0	1.7 %
C4	43.5	43.5	43.5	43.5	174.0	1.7 %
C5	43.5	43.5	43.5	43.5	174.0	1.7 %
C6	43.5	43.5	43.5	43.5	174.0	1.7 %
C					1044.0	10.4 %
Total Floor Area					3846.2	35.8 %
Building Coverage Area					961.3	17.8 %

圖 4-22 方案五初步平面配置(地面層、標準層、地下層與分坪表)

4.2.3 外觀風格探索

完成初步平面配置後，接下來進行「外觀風格探索」。首先明確定義所追求的特定設計風格，使用生成工具(Midjourney, Dall·E)製作或從網路上(Google, Pinterest)尋找相應風格的圖片，並將它們分類和調整成可訓練的解析度，定義提示詞，再使用這些圖片訓練 Lora 模型(由於訓練 Checkpoint 模型會使電腦過載)。

訓練模型後，將先前量體配置三個方案的 Revit 模型外觀透視圖匯入 Stable Diffusion，使用遮罩(Inpaint)功能，選取透視圖中建築量體的部分，再以訓練後的 Lora 模型重新生成遮罩的部分。再使用 ControlNet 功能以線稿控制生成圖片的輪廓，最終完成設計的外觀風格圖(圖 4-23)。



圖 4-23 設計外觀風格探索流程圖

本研究定義六種設計風格，分別為「石材外觀」(Stone Facade)、「垂直綠化」(Vertical Greening)、「框形線板」(Frame Line Board)、「建築格柵」(Architectural Grille)、「白色外觀」(White Tone)與「弧面導角」(Curved Corner)。以下將對這些風格進行解釋。

第一種定義的風格是「石材外觀」(Stone Facade)。考慮台灣潮濕炎熱的氣候，選擇石材作為外牆材料有助於提高建築物的耐久性，並賦予獨特的質感和自然美感。台灣較常使用的外牆石材選擇包括花崗石，板岩和砂岩。

第二種定義的風格是「垂直綠化」(Vertical Greening)。植物可以為居住環境提供舒適宜人的氛圍，而在建築外觀上進行垂直綠化可以為建築增添自然的綠色元素，同時有效改善空氣質量，還能增加城市景觀的多樣性，實現綠建築。因此，垂直綠化的外牆也是常見的設計做法。

第三種定義的風格是「框形線板」(Frame Line Board)。框形線板可以透過線條的形狀和位置定義建築立面的輪廓和邊界，將建築物分割成不同的區域層次，增加立面結構與層次感。透過突出的垂直或水平線條，可以建立視覺重點，定義、

裝飾和強調不同元素之間的對比關係，可根據設計意圖選擇使用。

第四種定義的風格是「建築格柵」(Architectural Grille)。使用格柵不僅能使建築物保有隱私性的同時也讓光線進入室內，且也能為建築外觀帶來豐富的視覺效果。

第五種定義的風格是「白色外觀」(White Tone)。白色是明亮且清爽的顏色，其所帶來的簡潔、純淨與現代感的外觀，能營造出清新簡約的氛圍。此外，白色也能反射太陽的輻射熱，減少建築對熱的吸收，進而降低室內空調的使用量。同時，使用白色作為外牆顏色還能與其他立面元素(如窗戶、門)形成對比，增加設計美感。

第六種定義的風格是「弧面導角」(Curved Corner)。弧面導角能使牆角交界處變得柔和流暢，曲線形狀能增加優雅和流動感，提升美感。相較於直線交接處容易積聚汙垢，導角設計能減少角落的物體堆積，使清潔更加容易。

雖然本研究初步將以上六種風格作為外觀風格探索的考量，但最終結果仍需視實際情況進行調整，並且每個項目都可以進一步細分分類。

明確定義風格後，再來根據風格所對應的關鍵字，使用兩種方法獲取相應的圖片(表 4-5)。第一種方法是「網路搜尋」，在 Pinterest 上使用關鍵字(pin)搜尋圖片，或使用 Google 搜尋相關的建築案例。第二種方法是利用「圖片生成工具」生成圖片，本研究使用的生成工具包括 Midjourney 和 Dall·E。以下將舉例說明使用兩個工具生成圖像。

使用 Midjourney 時，需透過組合關鍵字(Prompt)生成圖像。此處嘗試使用 Midjourney 生成圖像的 Prompt 描述如下。Prompt 的組成中，最先描述的事項具有最高的權重。首先，需描述建築的基本外觀特徵，為「一座位於城市中的 10 層混凝土住宅大樓」，英文為“High collective housing apartment building made by concrete in the city”。再定義主風格，為「採用格柵和玻璃立面」，英文為“facade use glass and grilles”。描述其細節，為「立面上有些植栽」，英文為“some planting on facade”。最後指定其他事項，例如視角、尺寸(以--ar 設定尺寸)，或是其他風格。此期望圖像為廣角或是鳥瞰圖，現實感與現代化風格，圖像尺寸為 9:16。英文為“wide-angle and bird's-eye view, realistic, film photograph, contemporary style --ar 9:16”。使用此 Prompt 生成圖像。

Dall·E 則是利用文句描述生成圖像。與 Midjourney 不同的是，Dall·E 無法控制圖像尺寸。將 Midjourney 使用的 Prompt 改為句子的描述，轉為“High collective housing modern apartment building made by concrete, facade use glass and grilles, some planting on facade, overall appearance, street , wide-angle and bird's-eye view.”以此描述生成圖像。

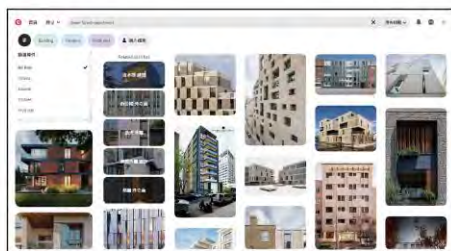
圖 片 取 得 方 法				
網 路 搜 尋	1. Pinterest Pin 關鍵字搜尋		2. Google 建築案例搜尋	
				
圖 片 生 成 工 具	1. Midjourney Prompt 組合關鍵字		2. Dall-E 文句描述	
				

表 4-5 各風格圖片取得方法

根據上述方法獲取個別風格的圖片後，需將這些圖片按照風格分類整理。然而，有些圖片可能同時展現兩種風格，將其歸類於兩風格之間。此外，為了更好地組織和整理這些風格圖片，還需增加按照其視景類型的分類法。將視景分為三個主要類別：「立面圖」、「透視圖」與「局部圖」。

「立面圖」(Elevation)是指建築物正面的平面圖，呈現直接面對建築物的正面視角。主要展示建築物的外觀特徵，例如外牆材料、窗戶位置、出入口和裝飾元素等。

「透視圖」(Perspective)展示建築物在三維空間中的外觀和構造。這些圖片以斜角或觀察者視點呈現建築物樣貌，展示其深度、比例和空間關係。透視圖能夠更好地理解建築物的形式和量體組成。

「局部圖」(Partial)聚焦建築物的特定部分或細節，通常關注於建築物的某個局部，例如窗戶、門廊、屋頂、立面裝飾等。能夠更具體地呈現建築物的細節特徵，使能夠更仔細地理解每個較小尺度的特定部位。

基於這兩種分類原則，即圖片的風格和視角。將每張圖片歸入適當的分類中(表 4-6)，以便在後續的模型訓練和定義提示詞時使用。

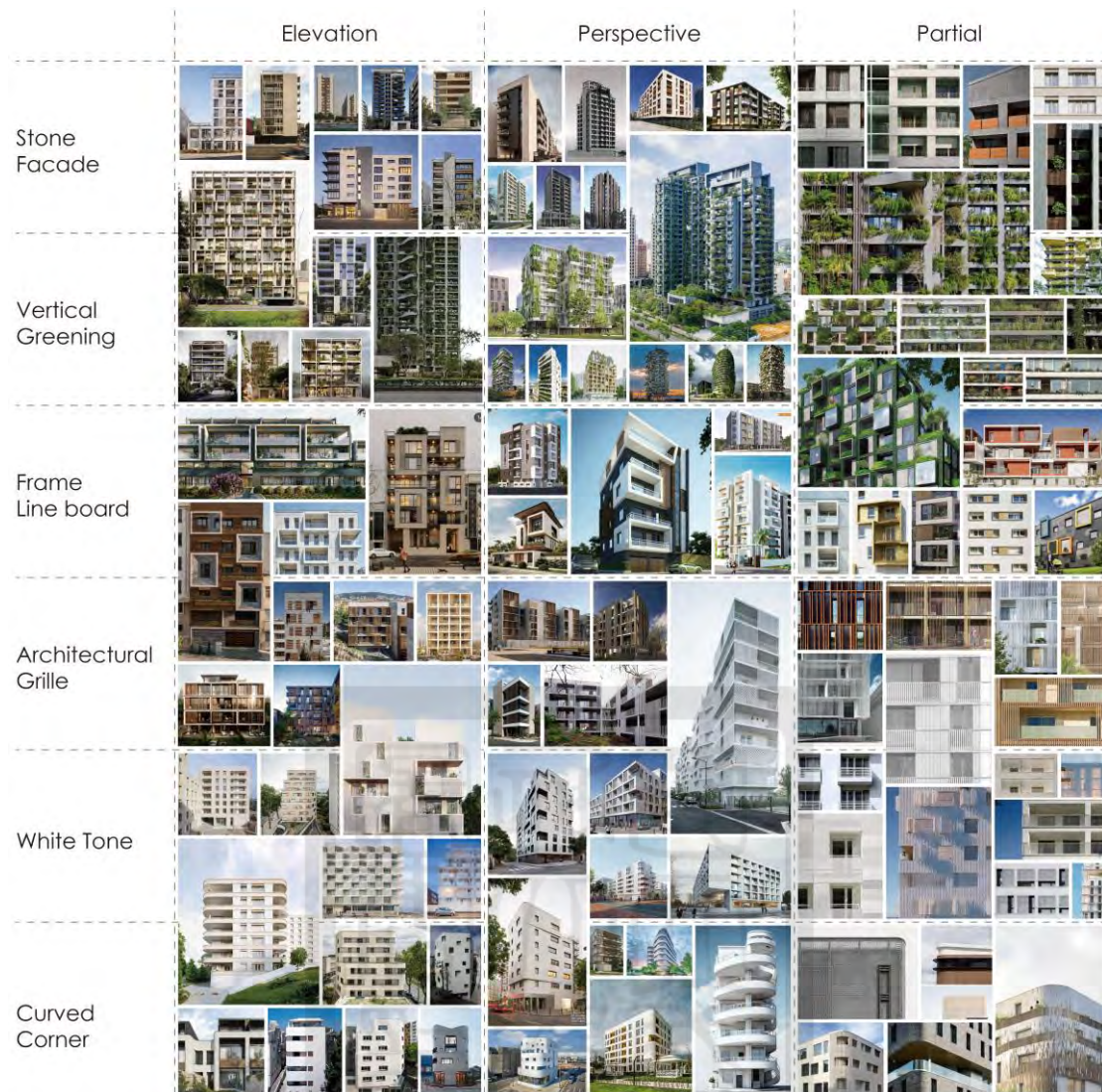


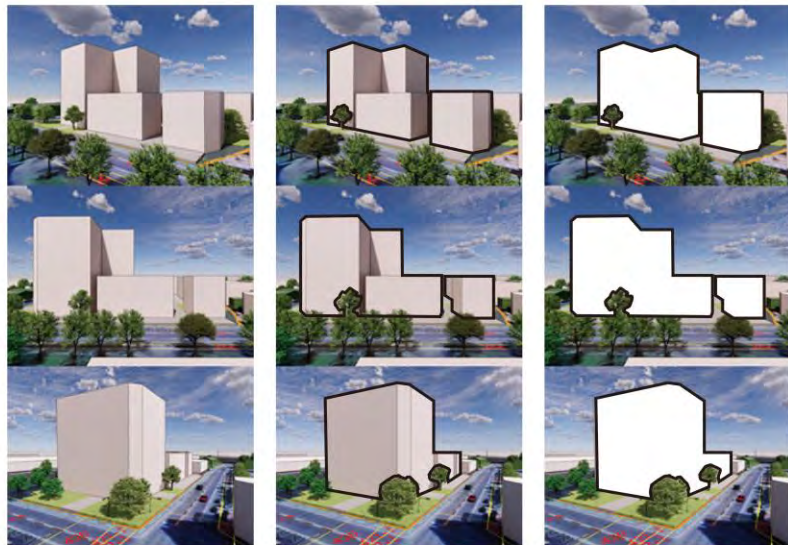
表 4-6 以風格和視角分類圖片

下一步是訓練 Lora 模型。調整所有圖片的解析度為 512x512 像素，以符合訓練所需的標準。將它們整理到指定的來源資料夾(Source directory)中。再使用 Stable Diffusion 的 Preprocess images 工具自動產生這些圖片的提示詞文件。完成後系統會自動將訓練完的圖片以及相應的提示詞文件(.txt 檔案)放置於目標資料夾(Destination directory)中。

自主編輯每張訓練圖片的提示詞文件，根據前一步驟使用的分類詞，編輯與圖片風格和視角相關的提示詞，以確保每張圖片的提示詞能夠較精確地反映其風格和視角的特徵。最後再使用 Kohya_ss 訓練 Lora 模型。

完成模型訓練後，將先前量體配置的 Revit 模型外觀透視圖匯入 Stable Diffusion 中，使用遮罩選取透視圖中建築量體的部分，重新生成遮罩範圍。此處先演示以量體配置 Option5 三個角度的外觀透視圖為例，嘗試使用不同的關鍵字提示詞生成圖像，下圖演示外觀風格探索的各種組合嘗試(圖 4-24-4-26)。

Original
image



Stone
Facade

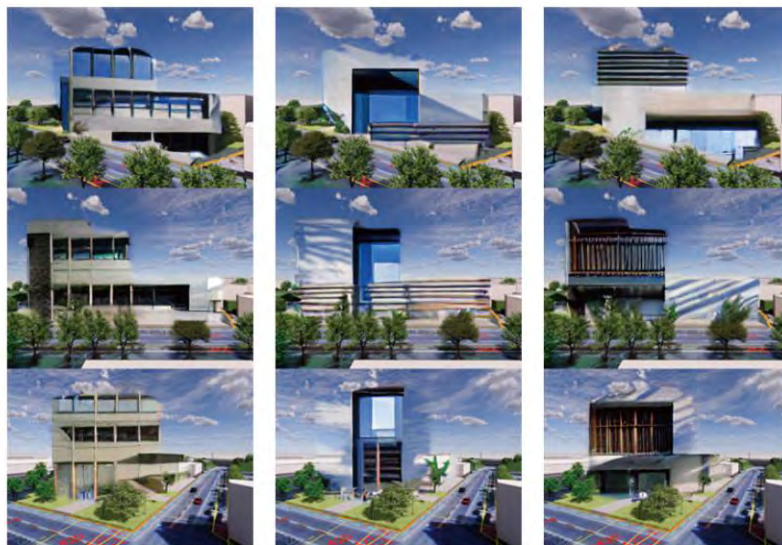


Architectural
Grille



圖 4-24 方案五的外觀風格探索(同步生成三張透視圖，單關鍵字)

Architectural
Grille
+
Stone
Facade



White
Tone
+
Frame
Line board



Stone
Facade
+
Frame
Line board



圖 4-25 方案五的外觀風格探索(同步生成三張透視圖，雙關鍵字)



圖 4-26 方案五的外觀風格探索(單獨生成透視圖)

根據圖 4-30 至 4-32 的生成結果分析，訓練模型的關鍵字提示詞與生成圖像內容相符。僅使用遮罩功能修改局部圖像時，Stable Diffusion 無法正確判讀原透視圖中建築物的透視角度和方向。使用同步生成三張不同角度透視圖的方法可以獲得不同角度但近乎相同風格的圖片，但由於將三張圖片縮小合併於同一張 512 x 512 像素的圖像中，導致解析度模糊且造成尺度判讀錯誤的問題(圖 4-24, 4-25)。相比之下，單獨生成透視圖的方法可以更準確地判斷尺度，但無法生成三張相同風格但不同角度的透視圖像(圖 4-26)。

就本研究中使用六種風格關鍵字與對應圖片訓練的 Lora 模型而言，"Stone Facade"與"Architectural Grille"可以單獨使用。然而，"White Tone"、"Vertical Greening"、"Frame Line Board"和"Curved Corner"這幾個關鍵字的訓練圖片無法獨立使用，需要與其他關鍵字綜合使用。其中，"Stone Facade"的生成效果最為穩定，無論是獨立使用還是與其他關鍵字組合使用，生成尺度最符合需求。"Architectural Grille"也能夠生成穩定的圖像，但效果相對單一，皆為褐色系的圖像，與其訓練素材主要是木格柵有關。"Vertical Greening"的尺度感容易失衡，生成效果不佳。而使用"White Tone"與"Frame Line Board"生成住宅大樓時會尺度感失衡，與其訓練素材主要是 3-7 樓建築物有關。由於"Curved Corner"是描述轉角處的部分，適合用於有轉角的透視圖。

以上使用 Stable Diffusion 產出圖像是以基於遮罩範圍重新生成，它並不會考量生成的框架與尺度，但具有較高的自由生成度。因此，先使用這種方式定義幾組較為合適的關鍵字組合，再使用 ControlNet 以輪廓線進一步控制生成圖像，使其更加符合外觀需求。以下為使用 Stable Diffusion + ControlNet 進行風格探索的生成邏輯示意圖(圖 4-27)，以及使用此方法進行外觀風格探索的嘗試(圖 4-28)。



圖 4-27 Stable Diffusion + ControlNet 風格探索生成邏輯示意圖



圖 4-28 使用 Stable Diffusion + ControlNet 進行外觀風格探索(方案五)

下圖為量體配置所選擇三個方案的外觀風格探索結果(圖 4-29):



圖 4-29 使用 Stable Diffusion + ControlNet 進行外觀風格探索

4.2.4 提案簡報

為了向業主進行提案簡報，需要組織和整理從「基地調查」到「外觀風格探索」的設計草案發展過程與成果。首先，將使用 ChatGPT 整理簡報大綱和內容描述。再利用 Gamma 的文本描述生成簡報(Presentation)的功能，將這些文字內容轉換為實際的簡報頁面。同時，將先前的設計內容轉換為 JPGE 格式的圖像，以便在簡報中使用。

就此案而言，簡報封面將包含案件名稱「西螺鎮新街段 385 等 15 筆地號集合住宅新建工程」、事務所名稱、當前日期和封面圖片。第二頁為簡報大綱，分為四個主要部分：「建築計畫」、「量體配置」、「初步平面配置」和「外觀風格探索」。

「建築計畫」先簡要說明規劃案的主要內容，設計內容包含一棟住宅大樓和透天社區，核心目標旨實現最高的經濟效益，因此最高坪效是最重要的考量因素。將使用實惠美觀的外牆材料，例如金屬格柵或防水塗料，並考慮垂直綠化的設計。此外，匯入 4.1.3 節的建築計劃表單(圖 4-9)，描述案件的基本資訊，包括基地面積(5411.08 m^2)、建蔽率(60%)、容積率(200%)以及空間計畫等(預計總建築面積 3000 m^2 ，總容積樓地板面積 10000 m^2)。

「量體配置」展示由衍生式設計生成的 15 個設計方案(Option1 - Option15)(圖 4-17)，以及方案的數值分析圖表(圖 4-18)。說明為何從眾多方案中選擇其中的 3 個方案(Option5、Option10、Option3)，主要原因是它們的空間占比較為合適，且容積率與建蔽率也符合要求。再配合方案圖示逐一說明每個方案的選擇原因。Option3 是因為住宅大樓中各單元可獲得較多採光量，Option5 是因為建築物配置較為整齊且易施工，Option10 是因為其容積率使用較為完全。最後，說明三個方案進一步的環境分析結果(圖 4-19)，該結果顯示 Option3 的設計風阻最小，Option10 的冬至日照陰影面積和太陽熱輻射數值最小。

「初步平面配置」展示由上述三個量體配置方案延續發展的初步平面配置，包括各自的地面層、標準層、地下層平面以及分坪表，每張投影片將包含一張圖說及其說明。此外，使用設計方案的比較圖表呈現分坪表的重要數據，以幫助理解各方案的具體空間使用量。例如 Option3 的容積率使用最低，而 Option5 的建築面積最小。

「外觀風格探索」展示每個方案三種角度透視圖的外觀風格探索結果，並說明使用的材料和構造。採用深陽台和落地窗的形式進行外牆設計，主要使用金屬造型線版、格柵和防水塗料等材料。

最後將以結尾頁結束，表示整個簡報的完成。以上是生成提案簡報的內容和架構描述。下圖為使用 Gamma 協作彙整簡報的縮圖(圖 4-30)。



圖 4-30 使用 Gamma 協作彙整提案簡報縮圖

4.3 設計階段

前一節主要使用 Revit 中的量體(Mass)模型進行空間區劃，並僅限於發展 2D 的外觀透視圖。本節將延續前一節的發展，將量體模型和圖像的設計內容轉換為 Revit 的各部位元件，以進一步細化設計。

設計階段分為平面配置(4.3.1)、立面設計(4.3.2)、細部設計(4.3.3)和設計彙整(4.3.4)等四個工作項目，如下圖所示(表 4-7):

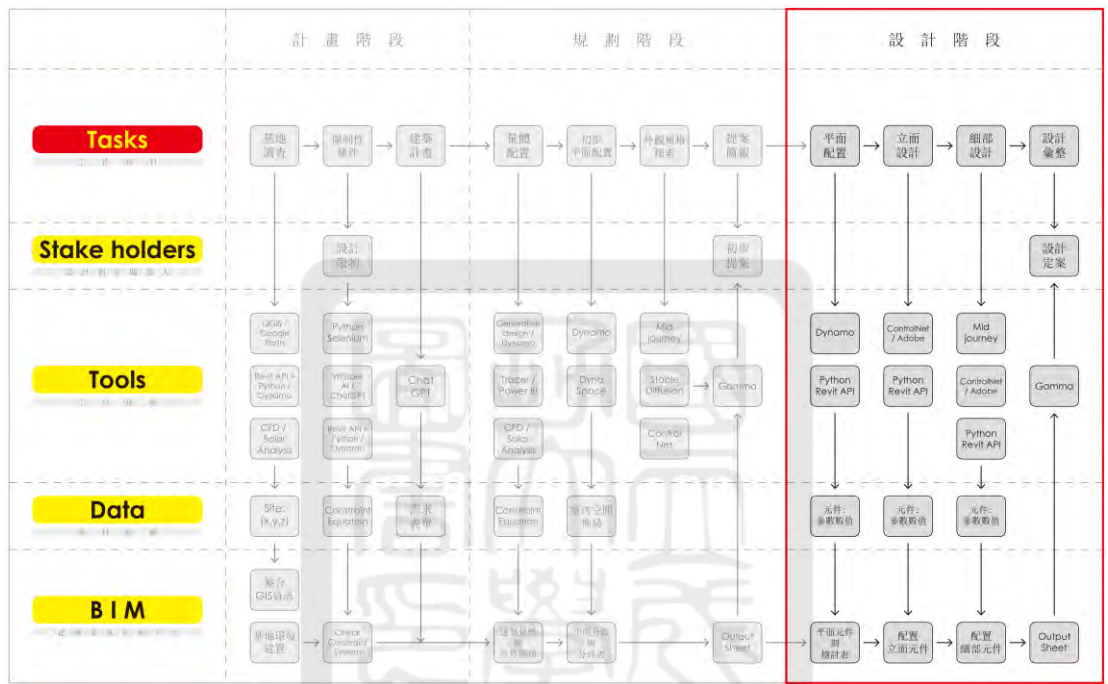


表 4-7 技術整合研發應用設計流程圖(設計階段)

4.3.1 平面配置

基於前一節的發展基礎，進一步使用 OptionS 方案進行平面元件配置。根據初步平面配置的結果，在模型中放置與平面相關的 Revit 元件。這些元件可以分為六個類別，包括柱、樑、牆、門窗、傢俱、房間和樓版。

在平面配置過程中，必須考慮 Revit 建模的工作流程。應先從結構元件開始，逐步添加其他元素。根據建築物的邏輯組織模型，從整體到細節逐步完善建築物各部分的配置。

第一項配置的是柱與樑，這兩者是建築物結構的基礎，以此形成建築物的主要框架。第二項配置的是樓板，將其置於柱與樑之上，為牆面提供支撐結構。第三項配置的是牆，用於劃分不同的空間區域，同時提供門窗的支撐結構。第四項配置的是門窗，將安裝於牆面上。第五項配置的是傢俱，根據空間需求佈置，並

考量牆面與門窗位置以及通行便利性。最後，使用房間(Room)定義各空間的名稱以便後續的面積計算與管理。

然而，初步平面配置已經使用 Mass Floor 定義樓板面。為了更清楚地演示配置流程，此處樓板元件的配置順序將移至最後。此外，將使用 PyCharm 的程式開發平台，配合 2023 版本的 Revit API，撰寫 Python 程序以自製 pyRevit 指令，實現自動化配置。此處將以 Option5 住宅大樓(Type 1)的標準平面層為例，詳細描述每個項目 Python 程序的配置邏輯，並使用 Revit 內建元件具體演示。

1. 柱 (Columns):

使用 'doc.Create.NewFamilyInstance' 的第二種方法創建柱。指定放置點位 (XYZ location)、柱類型 (FamilySymbol)、放置高層 (Level) 以及結構類型 (StructuralType)。配置後再設定柱的頂點參數 (FAMILY_TOP_LEVEL_PARAM) 為相應的高層，以完成柱的配置。

根據初步平面配置的結果，獲取柱子的配置點位，柱類型使用：M_Rectangular Column 900x900mm，設定配置高層 (Level1)，結構類型為柱結構 (Structural Column)。再設定柱的頂點高度 (Level 1)。

2. 樑 (StructuralFraming):

使用 'doc.Create.NewFamilyInstance' 的第一種方法創建樑。指定放置參考線 (Curve)、樑類型 (FamilySymbol)、放置高層 (Level) 以及結構類型 (StructuralType)。

使用相鄰矩陣柱位線作為樑的放置參考線，樑類型使用：Concrete-Rectangular Beam 450 x 700mm，以配置層上層的地板面為放置高層，結構類型為樑結構 (Structural Framing)。

3. 牆 (Walls):

使用 'Wall.Create' 方法創建牆。指定檔案 (Document)、放置參考線 (Curve)、牆類型 (WallTypeID) 以及放置高層 (Level)。配置後再設定牆面的高度參數 (WALL_USER_HEIGHT_PARAM) 為需要的高度。

指定檔案為當前檔案 (Active Document)。根據初步平面配置的平面空間分割量體的邊界線作為配置參考線。牆類型分為隔間牆和外牆，隔間牆指的是標準層平面中每個住宅單元內部分割牆，其餘則為外牆。

外牆類型使用：Basic Wall Generic – 200mm，隔間牆類型使用：Basic Wall Interior – Blockwork140。放置高層依照對應的 Level (地面層為 Level 1、標準層為 Level 2-Level 9、地下層為 Level B1)，牆面高度則依照對應的高度設置 (Level 1 = 400cm, Other Level = 320cm)。

4. 門窗 (Doors, Windows)

使用'doc.Create.NewFamilyInstance'的第三種方法創建門和窗。指定放置點位(XYZ location)、門窗類型(FamilySymbol)、依附對象(Host)與放置高層(Level)。配置後再設定檯高參數(INSTANCE_SILL_HEIGHT_PARAM)。

以每片外牆的配置參考線中點(midpoint)作為窗戶的放置點，並以每個空間交接牆面的配置參考線中點作為門的放置點。門類型使用:M_Single-Flush 90 x 210cm，窗類型使用:Windows_Dbi_Plain 180 x 120cm。依附對象為對應的牆面，放置高層為對應的 Level。再設定門檯高為 10 公分，窗檯高為 120 公分。

5. 傢俱 (Furniture)

使用'doc.Create.NewFamilyInstance'的第二種方法創建傢俱。指定放置點位(XYZ location)、傢俱類型(FamilySymbol)、放置高層(Level)以及結構類型(StructuralType)。

先根據空間需求定義需配置的傢俱，此處演示三種傢俱的配置：客廳放置一組櫥櫃，餐廳放置一組餐桌，房間放置一張床。根據各自空間的平面空間分割量體的表面(Surface)，隨機取一點位放置傢俱。櫥櫃類型使用:Dresser 210 x 180 x 50cm，餐桌類型使用:Table-Dining Round Chairs 200cm，床類型使用:Bed-Box Queen 180 x 210 cm。放置高層為對應的 Level，皆非結構類型(NonStructuralType)。最後再檢查傢俱是否與其他元件重疊，若重疊則重新放置。

6. 房間 (Rooms)

使用'doc.Create.NewRoom'方法創房間。指定放置高層(Level)與放置點位(UV point)。

根據初步平面配置，取出每塊平面空間分割量體表面(Surface)的中心點，並根據對應的 Level 放置。

7. 樓板 (Floors)

使用'doc.Create.NewFloor'方法創建樓板。指定邊緣線集合(CurveArray)、樓板類型(FloorType)以及放置高層(Level)。

根據初步平面配置，將每個平面空間分割量體的邊界線轉換為線集合，樓板類型使用:Floor Generic 150mm，並根據對應的 Level 配置。

自動化配置各項元件後，需要進行必要的微調。包括調整柱樑和牆之間的關係，檢查牆面圍塑的空間是否合理，確保門窗放置在適當的開口位置，傢俱不阻礙進出口和動線，以完成合理且符合需求的平面配置。下圖演示單樓層(標準層)平面配置元件的流程(圖 4-31)。



Floors and Self Modify

最後將每個平面空間分割量體的邊界線轉換為線集合，以配置樓版。再進行必要的微調，以完成單層平面配置。

Furniture and Rooms

演示櫥櫃、餐桌與床傢俱的配置。並以各空間分割量體表面的中心點放置Room Tag。



Dresser 210 x 180 x 50cm

```
Doc.CreateNewFamilyInstance ( Method 2 )
XYZ(location) : ( x,y,z )
FamilySymbol : ( Furniture type )
Level : ( Level ElementID )
StructuralType : ( None )
```



Table-Dining Round Chairs 200cm

```
Doc.CreateNewFamilyInstance ( Method 2 )
XYZ(location) : ( x,y,z )
FamilySymbol : ( Furniture type )
Level : ( Level ElementID )
StructuralType : ( None )
```



Bed-Box Queen 180 x 210 cm

```
Doc.CreateNewFamilyInstance ( Method 2 )
XYZ(location) : ( x,y,z )
FamilySymbol : ( Furniture type )
Level : ( Level ElementID )
StructuralType : ( None )
```



M_Room Tag

```
Doc.CreateNewRoom ( Method 1 )
Level : ( Level ElementID )
UV(point) : ( x,y )
```

Doors and Windows

於每片外牆配置參考線上定義窗戶的放置點，每個空間交接牆面配置參考線上定義門的放置點。



M_Single-Flush 90 x 210cm

```
Doc.CreateNewFamilyInstance ( Method 3 )
XYZ(location) : ( x,y,z )
DoorTypeID : ( Door type )
Level : ( Level ElementID )
INSTANCE_3D_HEIGHT_PARAM : ( Floor )
```



Windows_Dbl_Plain 180 x 120cm

```
Doc.CreateNewFamilyInstance ( Method 3 )
XYZ(location) : ( Model line )
WindowTypeID : ( Window type )
Level : ( Level ElementID )
INSTANCE_3D_HEIGHT_PARAM : ( Floor )
```

Walls Placement

分為隔間牆和外牆，隔間牆指的是標準層平面中每個住宅單元內部分割牆，其餘則為外牆。



Basic Wall Generic - 200mm

```
Wall.Create ( Active Document )
Curve : ( Model line )
WallTypeID : ( Wall type )
Level : ( Level ElementID )
WALL_USER_HEIGHT_PARAM : ( Floor )
```



Basic Wall Interior - Blockwork 140

```
Wall.Create ( Active Document )
Curve : ( Model line )
WallTypeID : ( Wall type )
Level : ( Level ElementID )
WALL_USER_HEIGHT_PARAM : ( Floor )
```

Columns and Beams

柱根據初步平面配置結果獲取配置點位，樑使用相鄰矩陣柱位線作為配置參考線。



Concrete-Rectangular Beam 450 x 700mm

```
Doc.CreateNewFamilyInstance ( Method 1 )
Curve : ( Model line )
FamilySymbol : ( Framing type )
Level : ( Level ElementID )
StructuralType : ( Framing )
```



M_Rectangular Column 900 x 900mm

```
Doc.CreateNewFamilyInstance ( Method 2 )
XYZ(location) : ( x,y,z )
FamilySymbol : ( Column type )
Level : ( Level ElementID )
Family_Top_Level_Param : ( Floor )
```

圖 4-31 編寫 Python 程序進行平面配置元件流程示意圖(單樓層)

根據以上方法，將上一節完成的初步平面配置全區量體模型各層平面，包括地面層、標準層與地下層，各自轉換為各部分元件的 Revit 模型。再微調並手動放置梯間，調整門窗形式，再檢查剖面關係，從而完成全區的元件配置。以下為全區元件配置的示意圖(圖 4-32)。

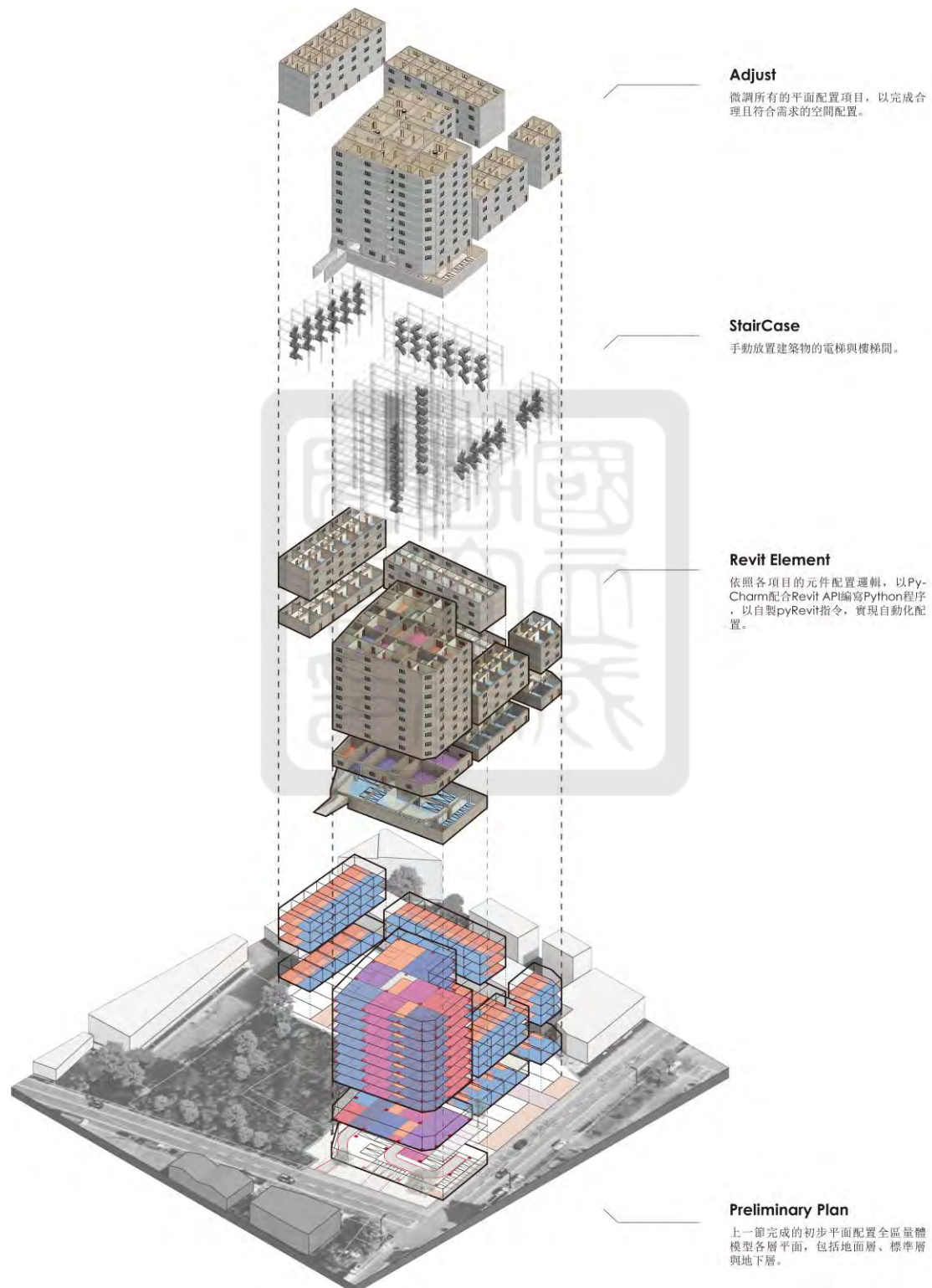
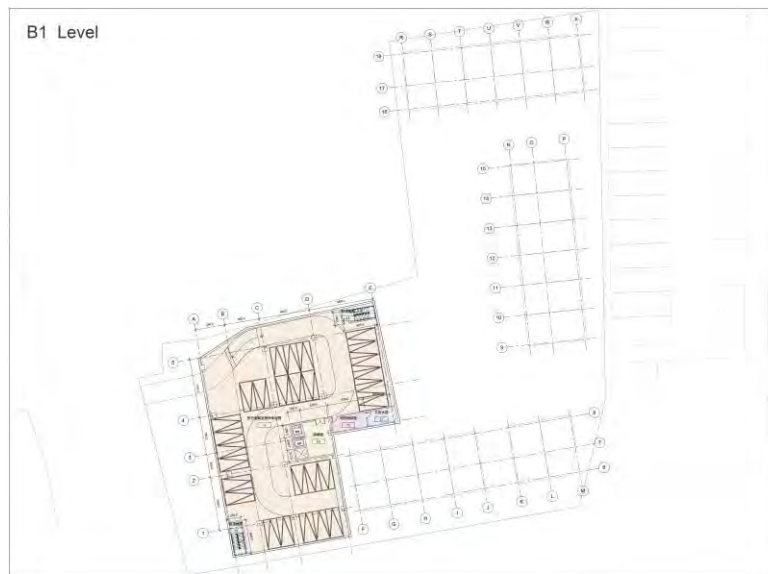


圖 4-32 全區元件配置示意圖

從模型的平面圖視景(floor plan)獲取設計平面圖，對其進行後製處理。根據空間需求替換元件類型。例如將安全梯間、排煙室與住宅大門替換為防火門，衛浴門換為塑鋼門。為每個空間分配編號和標示名稱，利用 Color Fill Legend 為空間填色並製作索引表。開啟柱位線，並於相鄰柱位線間與空間內部標註長寬尺寸，同時加上其他必要的文字標註，以完成空間的平面圖繪製(圖 4-33)。各樓層平面圖皆完成後，在 Revit 中建立各樓層的空間明細表(Schedule)，列出每個空間的樓層(Level)、編號(Number)、空間類別(Department)、房間名稱(Name)和面積(Area: m²)，以管理設計中所有空間的面積數據(圖 4-34)。



圖 4-33 平面圖製作流程(以大樓標準層為例)



空間明細表 (Schedule)		
Number	Name	Area

B1 Level

9	防空避難室兼停車空間	1023 m ²
10	排煙室	38 m ²
11	消防機械室	19 m ²
12	共用水箱	16 m ²
13	直通梯間	14 m ²
14	直通梯間	17 m ²

Level 1

1	店舖	102 m ²
2	店舖	104 m ²
3	社區門廳	161 m ²
4	排煙室	38 m ²
5	安全梯間	18 m ²
6	安全梯間	17 m ²
7	機械室	14 m ²
8	緊急發電機室	18 m ²
26	店舖	60 m ²
27	店舖	61 m ²
28	店舖	61 m ²
29	店舖	60 m ²
30	店舖	60 m ²
31	店舖	55 m ²
32	住宅	58 m ²
33	住宅	57 m ²
34	住宅	57 m ²
35	住宅	57 m ²
36	住宅	57 m ²
37	住宅	58 m ²
38	住宅	56 m ²
39	住宅	56 m ²
40	住宅	56 m ²
41	住宅	56 m ²
42	住宅	56 m ²
43	住宅	56 m ²



Level 2

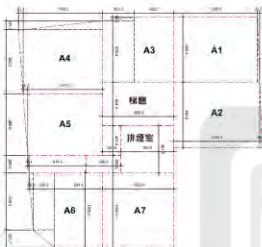
15	共用區	85 m ²
16	排煙室	38 m ²
17	住宅	103 m ²
18	住宅	100 m ²
19	住宅	93 m ²
20	住宅	111 m ²
21	住宅	89 m ²
22	住宅	108 m ²
23	住宅	89 m ²
24	安全梯間	17 m ²
25	安全梯間	18 m ²
44	住宅	60 m ²
45	住宅	61 m ²
46	住宅	61 m ²
47	住宅	60 m ²
48	住宅	60 m ²
49	住宅	55 m ²
50	住宅	58 m ²
51	住宅	57 m ²
52	住宅	57 m ²
53	住宅	57 m ²
54	住宅	57 m ²
55	住宅	58 m ²
56	住宅	56 m ²
57	住宅	56 m ²
58	住宅	56 m ²
59	住宅	56 m ²
60	住宅	56 m ²
61	住宅	56 m ²



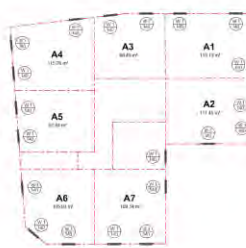
圖 4-34 平面配置圖與空間明細表(Schedule)

根據平面圖和空間明細表中的面積數據，製作相關的法規檢討圖表。此處演示以 Dynamo 配合 Python(Revit API)編寫程式，生成大樓標準層平面四個項目的檢討圖表：「面積計算」、「採光面積」、「通風面積」與「步行距離」，各項目包含檢討計算式相應的文字描述和對應的參照圖示。

「面積計算」使用 Model line 將空間劃分為多個矩形和三角形，分別計算面積並將其加總；「採光面積」檢討每個住宅單元高於 75cm 的開口面積是否大於該單元總面積的 1/8；「通風面積」檢討有效通風開口是否大於總面積的百分之五；「步行距離」檢討各單元距離直通樓梯是否小於 50m(雖然目前的設計尚未滿足採光和通風的規定需求，但將在立面設計階段調整以符合規定) (表 4-8)。

相 關 法 規 檢 討 圖 表				
面 積 計 算 表		Name	Calculation Formula (m)	Area (m²)
		A1	$= 0.33 \times 9.30 / 2 + 12.00 \times 9.30$	= 113.13
		A2	$= 0.33 \times 9.40 / 2 + 12.33 \times 9.40$	= 117.45
		A3	$= 5.67 \times 9.30 / 2 + 4.53 \times 0.51 + 8.79 \times 4.53$	= 68.49
		A4	$= 11.39 \times 9.22 + 0.67 \times 9.22 / 2 + 12.06 \times 1.27 / 2$	= 115.76
		A5	$= 10.73 \times 8.85 + 8.85 \times 0.65 / 2$	= 97.84
		A6	$= 6.94 \times 10.70 + 3.00 \times 8.18 + 8.18 \times 0.60 / 2 + 3.00 \times 2.52 / 2$	= 105.03
		A7	$= 10.20 \times 10.70$	= 109.14
		排煙室	$= 7.60 \times 6.81$	= 51.76
		梯廳	$= 10.20 \times 6.24 + 4.31 \times 2.60 + 13.15 \times 2.50 + 0.18 \times 2.50 / 2$	= 107.95

採 光 面 積		Name	Calculation Formula (m)	Effective Area (m²)	Check if > 1/8
		A1	$= W1 \times 3 = 1.40 \times 1.40 \times 3$	= 5.88	> 113.13 / 8 = 14.14 ? ... (x)
		A2	$= W1 \times 3 = 1.40 \times 1.40 \times 3$	= 5.88	> 117.45 / 8 = 14.68 ? ... (x)
		A3	$= W1 \times 2 = 1.40 \times 1.40 \times 2$	= 3.92	> 68.49 / 8 = 8.56 ? ... (x)
		A4	$= W1 \times 3 = 1.40 \times 1.40 \times 3$	= 5.88	> 115.76 / 8 = 14.47 ? ... (x)
		A5	$= W1 \times 2 = 1.40 \times 1.40 \times 2$	= 3.92	> 97.84 / 8 = 12.23 ? ... (x)
		A6	$= W1 \times 3 = 1.40 \times 1.40 \times 3$	= 5.88	> 105.03 / 8 = 13.13 ? ... (x)
		A7	$= W1 \times 3 = 1.40 \times 1.40 \times 3$	= 5.88	> 109.14 / 8 = 13.64 ? ... (x)

通 風 面 積		Name	Calculation Formula (m)	Effective Area (m²)	Check if > 0.05
		A1	$= W1 \times 3 = 0.70 \times 1.40 \times 3$	= 2.94	> 113.13 x 0.05 = 5.66 ? ... (x)
		A2	$= W1 \times 3 = 0.70 \times 1.40 \times 3$	= 2.94	> 117.45 x 0.05 = 5.87 ? ... (x)
		A3	$= W1 \times 2 = 0.70 \times 1.40 \times 2$	= 1.96	> 68.49 x 0.05 = 3.42 ? ... (x)
		A4	$= W1 \times 3 = 0.70 \times 1.40 \times 3$	= 2.94	> 115.76 x 0.05 = 5.79 ? ... (x)
		A5	$= W1 \times 2 = 0.70 \times 1.40 \times 2$	= 1.96	> 97.84 x 0.05 = 4.89 ? ... (x)
		A6	$= W1 \times 3 = 0.70 \times 1.40 \times 3$	= 2.94	> 105.03 x 0.05 = 5.25 ? ... (x)
		A7	$= W1 \times 3 = 0.70 \times 1.40 \times 3$	= 2.94	> 109.14 x 0.05 = 5.46 ? ... (x)

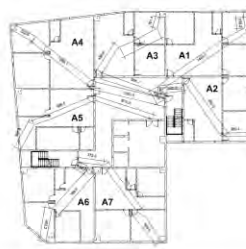
步 行 距 離		Name	Calculation Formula (m)	Distance (m)	Check if < 50
		A1	$= 1.56 + 14.84 + 2.10$	= 18.50	< 50 ? ... (o)
		A2	$= 3.69 + 9.51 + 3.42 + 2.10$	= 18.72	< 50 ? ... (o)
		A3	$= 16.1 + 5.99 + 4.89 + 9.88$	= 22.37	< 50 ? ... (o)
		A4	$= 3.23 + 10.56 + 10.61$	= 24.40	< 50 ? ... (o)
		A5	$= 4.08 + 9.27$	= 13.35	< 50 ? ... (o)
		A6	$= 4.82 + 7.69 + 1.69$	= 14.20	< 50 ? ... (o)
		A7	$= 5.45 + 8.13 + 3.72$	= 17.30	< 50 ? ... (o)

表 4-8 相關法規檢討圖表示意(以大樓標準層為例)

4.3.2 立面設計

「平面配置」已確定建築物空間的佈局與設計，並根據每層樓的平面配置完成 Revit 模型的建立。現在需要進一步進行「立面設計」，將之前探索的「外觀風格」圖像細化為立面相關的元件，例如線板、格柵或窗戶。在現有的 Revit 模型中添加或修改內容，以完善建築物的外觀設計(圖 4-36)。為了不變動室內格局，修改的範圍僅限於建築物外牆前後 2 公尺的區域內。

將外觀風格圖像轉換為立面元件的步驟說明。先將圖像中建築物外觀後製為正面平視圖(圖 4-35-A)，利用 ControlNet 以色差取線稿的功能將圖像轉換為線稿圖(圖 4-35-B)，再使用 Adobe Illustrator 影像描圖將像素線稿圖轉換為向量圖(圖 4-35-C)。調整線條與比例後，將其匯出為 Cad 檔案(圖 4-35-D)。使用 Revit 讀取，將其中的向量線轉換為 Model Line，作為配置各種立面元件的參考線使用(圖 4-35-E)。

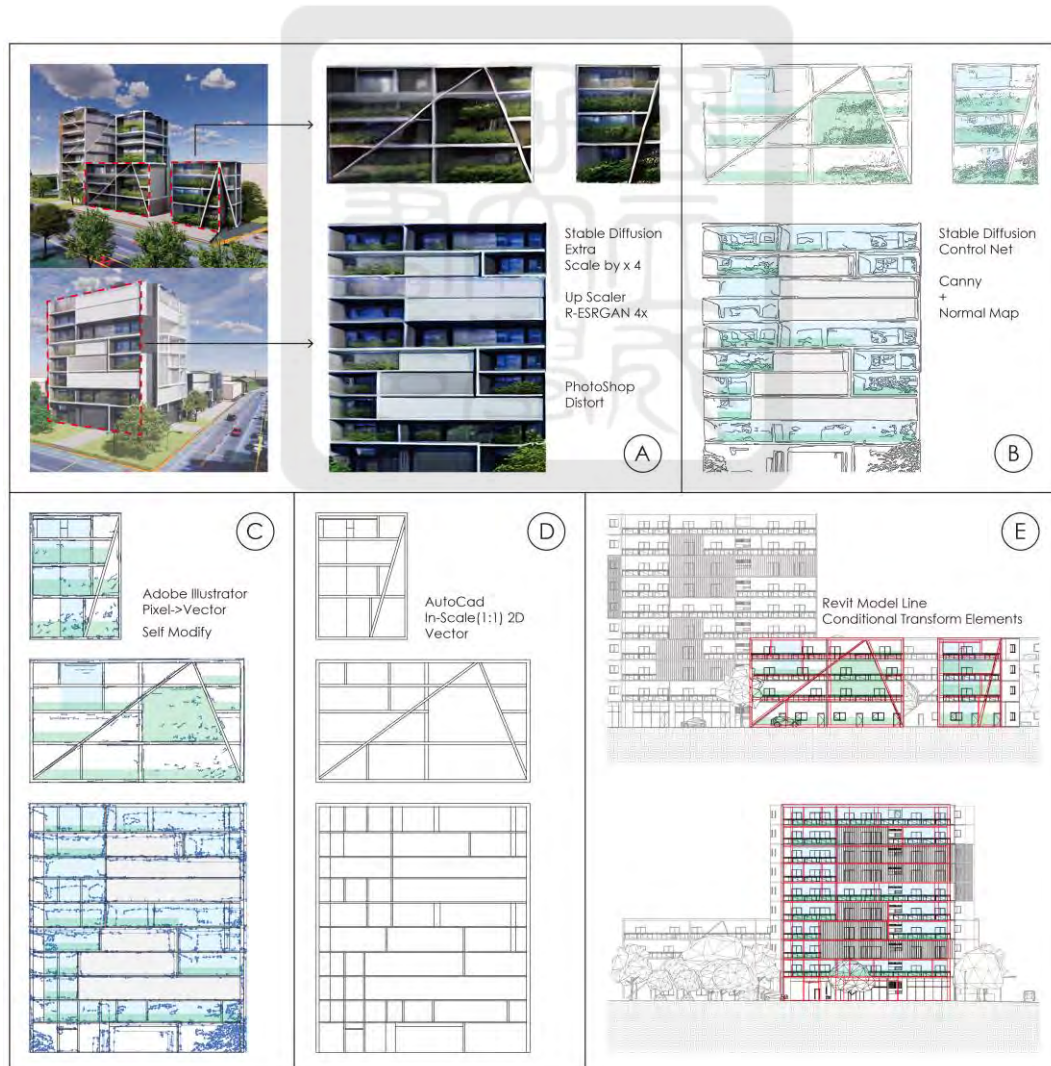


圖 4-35 轉換外觀風格圖像為立面元件

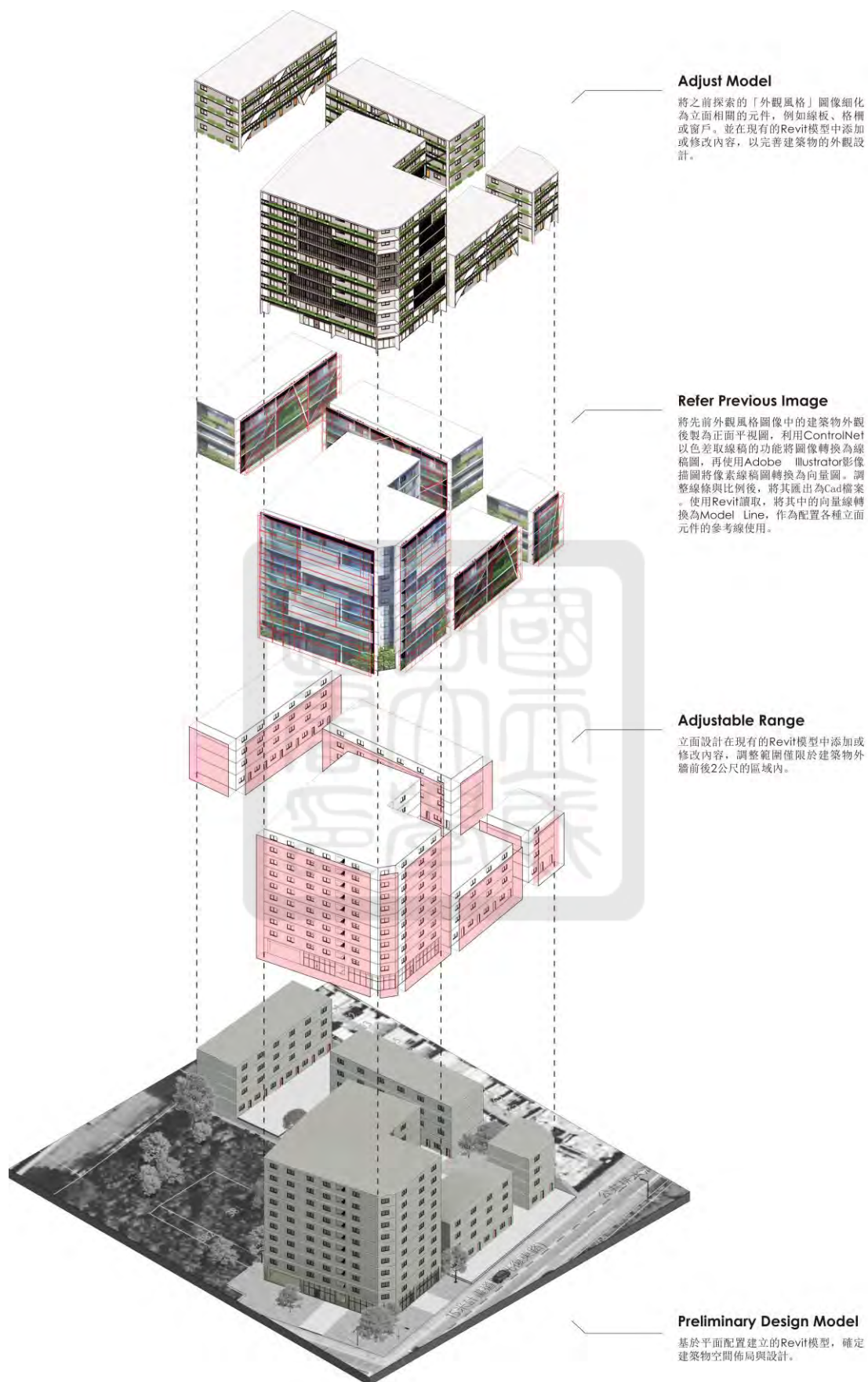


圖 4-36 立面設計邏輯示意圖

4.3.3 細部設計

立面設計已幾乎完成所有設計內容。此階段是設計細節的調整階段。目的是處理元件之間的材料媒合或是製作更詳盡的細部元件，提供更細緻的構件描述，只需對建築局部取樣設計。

此處以立面遮陽板為例，使用 Midjourney 探索與發展多種遮陽板的形式，再利用立面設計的圖像轉換方法，將發展內容轉換為 Revit 元件，並配置在設計模型中(圖 4-37)。

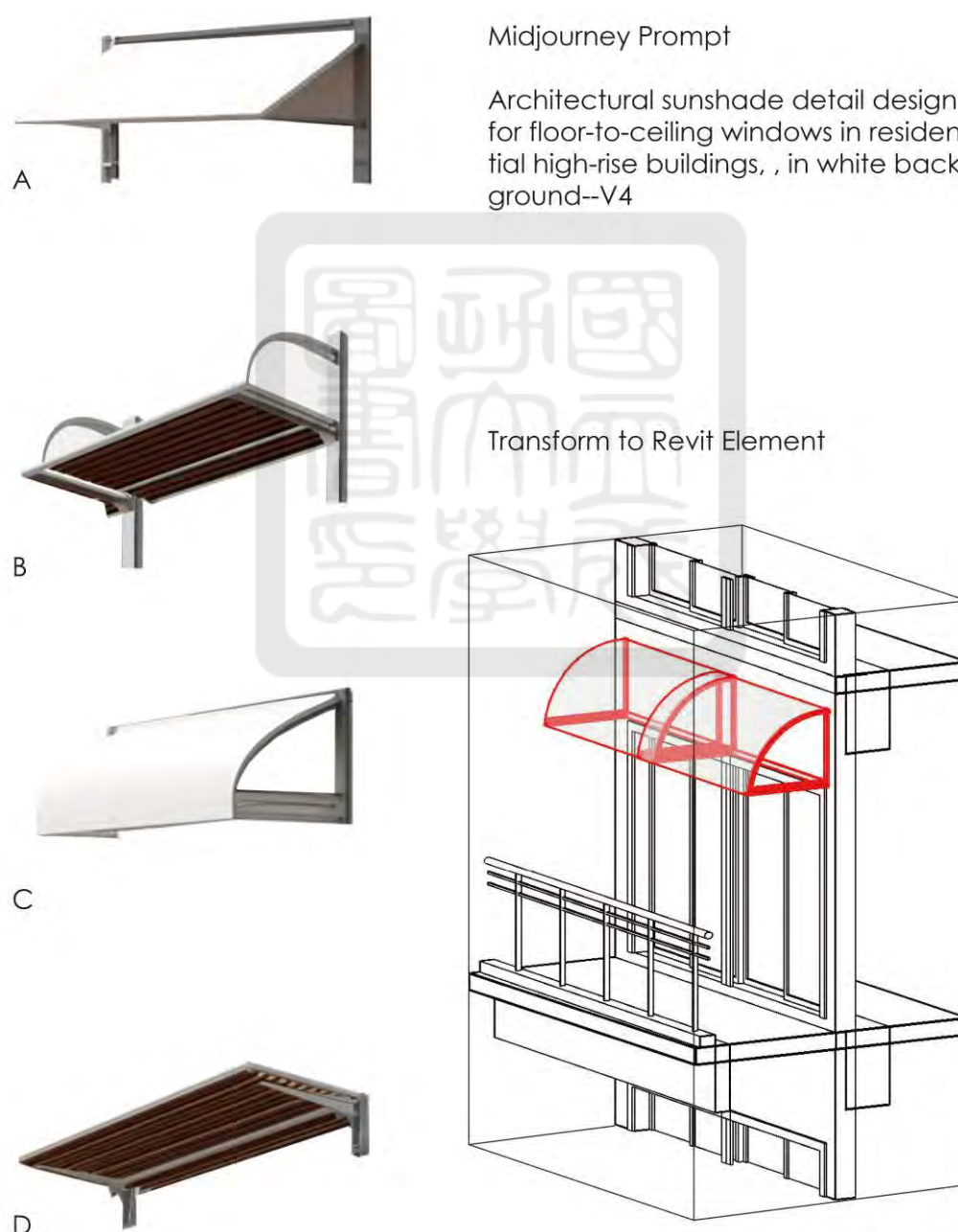


圖 4-37 立面遮陽板設計探索

4.3.4 設計彙整

完成設計後，需將所有的設計內容整理成文件，以便進行後續建照申請或製作施工圖。內容包含：其他文件、法規檢討表、平面圖、立面圖、剖面圖與細部大樣圖。使用 Revit 中的 Create Sheet 功能，將所有圖面輸出為 PDF 格式，整合案件的其他文件，使用 Gamma 製作最終的彙整檔案(圖 4-38)。



圖 4-38 使用 Gamma 協作設計彙整縮圖



圖 4-39 設計外觀透視圖（一）



圖 4-40 設計外觀透視圖（二）

第五章 研究結論

本研究以一個集合住宅案例，實際操作 AI 輔助 BIM 建築設計流程，同時探索 AI 在建築設計應用的可能性。以下會先總結 AI 與人的協作設計模式，再分別從創造力、生產力和設計方法探討 AI 在設計不同階段的功能。

5.1 AI 與人的協作設計模式

分析此研究設計流程的不同工作項目，人與 AI 分別負責執行的事項。在計畫階段的「基地調查」，人負責進行現場調查，並將蒐集的資料轉換至相關軟體，再由 AI 建立基地模並分析物理環境。「限制性條件」由 AI 蒐集並整合設計資訊，人負責確認資訊並決定哪些內容應被視為設計條件。「建築計畫」由 AI 依照資訊整理表單，再由人檢查表單內容。

在規劃階段的「量體配置」，由人先定義量體配置的邏輯，再由 AI 生產、評估與分析相應的方案，最後由人檢查並選擇適合的方案。「平面配置」由人負責定義室內空間的配置量和空間關係，AI 則負責生產、評估和分析相應的方案，最終由人進行檢查與選擇。「外觀風格探索」由人定義追尋的設計風格，再由 AI 生產方案，最後由人進行檢查與選擇。「提案簡報」由人定義編排邏輯，再由 AI 生成簡報內容，最後由人確認簡報內容。

在設計階段，「平面配置」由 AI 負責配置平面元件並生成檢討表，再由人檢查與微調。「立面設計」由 AI 配置立面元件，再由人檢查與微調。「細部設計」由 AI 配置細部元件，再由人檢查與微調。「設計彙整」由人定義編排邏輯，再由 AI 彙整文件，最後由人確認彙整內容(圖 5-1)。

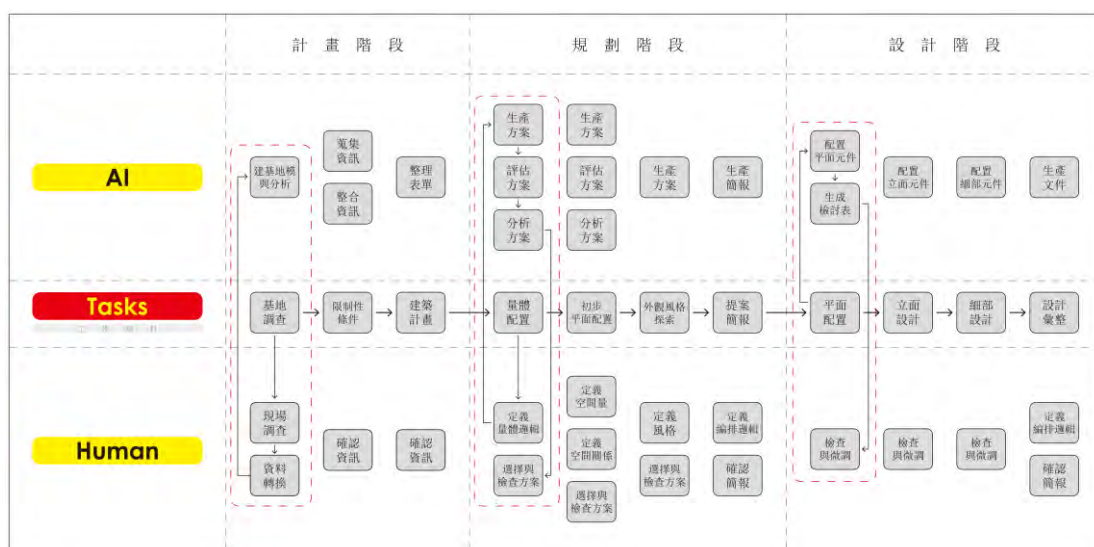


圖 5-1 AI 與人的協作設計模式

5.2 AI 的創造力(Creativity)

從創造力的角度分析，生成式 AI 的對話(Conversations)模式與過去基於規則的方法有所不同。它是一種多模態、多次來回的認知對話系統，具有可以重組現有項目產生新事物的創新能力(Innovation)，並且有組織資訊的能力。

在本研究的案例演練中，從規劃階段的資料彙整、建築計畫定義、量體草案生成，到初步平面配置和外觀風格探索。證實相關的 AI 技術能夠幫助設計師進行設計探索，組織設計內容，並提供多種設計選擇，促進思考、靈感和想法的產生(圖 5-2)。



圖 5-2 設計流程實作與 AI 創造力相關圖示

儘管設計整體是過程導向的執行方法，但仍存在著目標導向的工作項目。只要能夠明確的定義這些工作，AI 能夠幫助實現小目標，推動設計發展。此外，透過 AI+BIM，更能夠將後端的設計資訊整合至前端，使人在做每項決策時更準確，從而減少設計的迴圈。

5.3 AI 的生產力(Productivity)

從生產力的角度分析，本研究的案例演練中多次運用 AI 的生產力。在計畫階段，相關工具能夠協助收集和整理資料，並建立基地模。在設計階段，自動化工具能夠將設計草案進一步細化為 BIM 模型，並協助整理圖面和檢討表，這些重複性的工作可以交由 AI 自動完成，增加執行設計工作的效率(圖 5-3)。

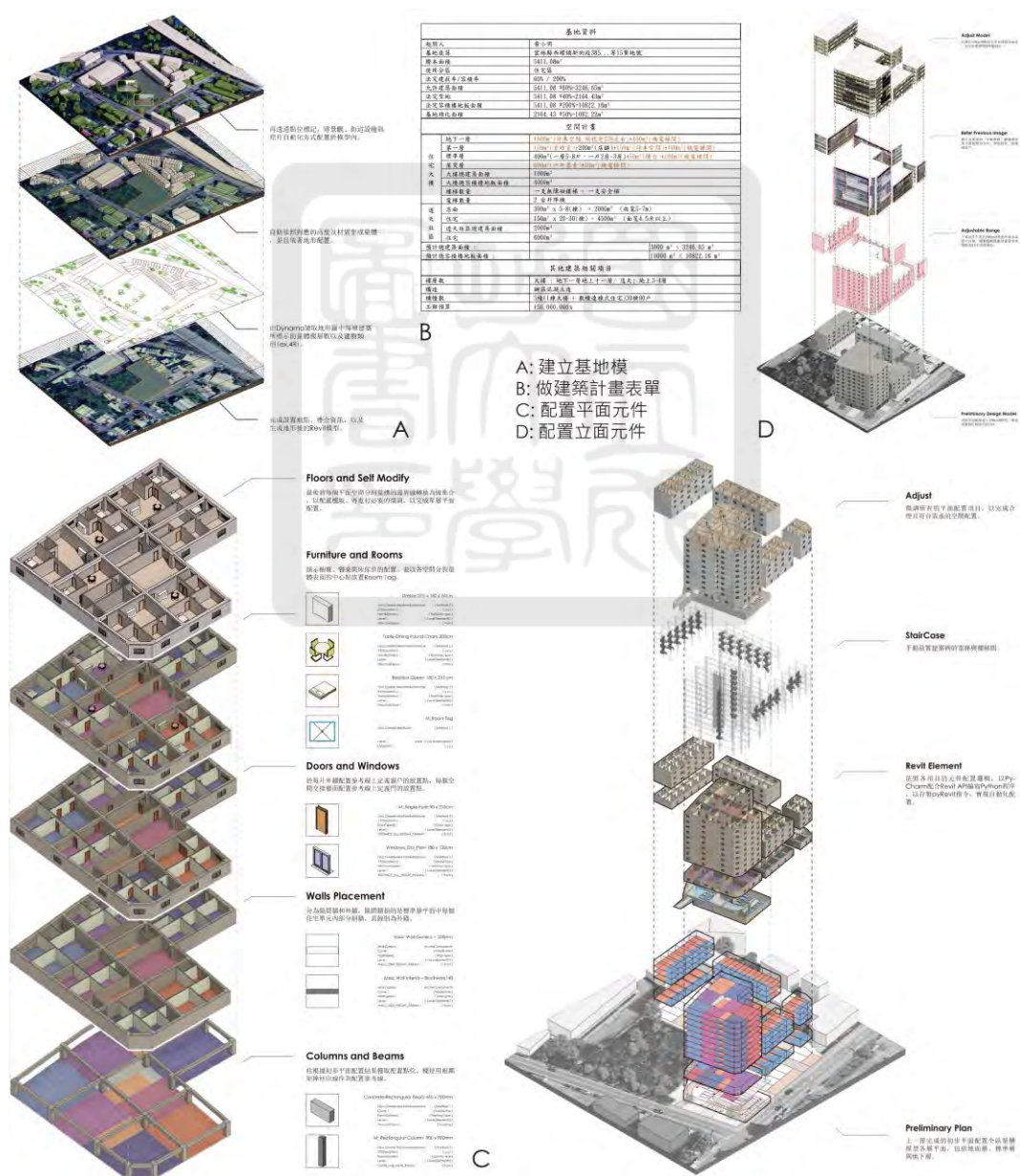


圖 5-3 設計流程實作與 AI 生產力相關圖示

然而，根據本研究的成果，每個工作項目仍需要人工進行微調和監督。雖然 AI 尚未能夠取代所有可以自動化執行的工作，但這是未來可以實現的目標。

5.4 多重模式(Multimodal)設計整合

目前的圖像生成工具使得許多設計成果在早期階段就可以獲取。可以形塑一種風格驅動的設計方法。然而，如果使用網路提供的訓練模型進行生成，生成的風格往往受限於其他風格，而非所需的風格。因此，為了能夠依照需求生成期望的設計樣式，應進行自主訓練模型。

雖然目前的圖像生成工具看似具有創意與未來發展性，但自動化設計仍需要回歸到 BIM 的形式，必須借助參數化設計的輔助。因此，未來的發展可能會是基於 BIM+AI 的生成式設計。

設計和 AI 都是高度依賴邏輯脈絡的工作項目。尤其是在各種建築類型的差異下，每種建築類型的設計邏輯也會有所不同。因此，若要使用 AI 進行設計，設計師必須清楚定義設計發展的邏輯脈絡，才能確實運用 AI 幫助設計發展。

5.5 業界回饋

本研究有幸參與數位轉型先導計畫所主辦的 AI 建築論壇，透過與業界與學界的深入互動，綜合了各方的寶貴回饋，得出三項與本研究相關的延伸應用思考與要點包括：

- (1)AI 本土化的價值
- (2)人類與 AI 協作共創的模式
- (3)AI 催化設計創意的極大值或是 AI 的極度優化

試分述如下：

• AI 本土化的價值

AI 落地本土化的價值在於能夠針對不同地域、產業結構和建築類型提供定制化的解決方案，以最大程度地提升效率和效益。這與不同產業的特點和建築的結構有著密切關聯。

在將 AI 工具實際應用於建築設計中，首要任務是將豐富的設計條件納入考量(圖 5-4)，這些條件不僅僅侷限於法規，還涵蓋諸如水電管線、建築結構、消防設施和建築設備等多個方面。不同於僅考慮容積率等表面因素，實際上設計所需關注的點更為多元。因此，應確保工具能夠涵蓋這些多樣性的因素，以更貼近

實際設計需求。

對於集合住宅等案例而言，是否需要開發各種 AI 工具需謹慎評估。對於某些項目，如醫院或物流中心的設計，AI 工具可能更為適合。在衡量工具開發成本與效益時，需尋找適當的平衡點，特別是在設計所需時間與成本之間取得平衡。

工具開發的使用者也是一個關鍵問題。是針對建築師事務所的建築師、建設公司，還是工程顧問等使用者來進行開發？各種使用者的需求與實際應用情境不同，因此需針對不同使用者制定適當的工具功能。

在導入市場方面，可以考慮兩個途徑：一是針對特定設備的開發，二是補足市場中高階顧問的需求，例如弱電系統和光照明。另外，也可以從電梯、機電等方面入手，先集中於一些能夠快速產生效益的部分，再逐步擴展到其他方面。

另一個切入點是從整體項目發展，如從 IPD 角度出發，將事務所的設計階段和施工圖階段分開，專注於快速交付基本設計，而非過於細節的設計。這種方法在特定情境下可能更為適用。

一些特定工具如風洞模擬在高層建築的設計中十分有用。這些工具可以提前模擬情況，為預先的分析提供有力的支持。此外，設計涉及的利害關係人和設計的多個細項需要充分考慮，而非僅僅線性進行設計。

AI 在建築設計中的應用價值和落地方式涉及眾多因素，包括不同產業、建築特點、使用者需求等。因此，在開發和應用過程中需謹慎評估，確保工具能夠真正地提升效率和效益。



圖 5-4 以地方性法規定義設計條件(Revit 實際操作介面)

• 人與 AI 協作共創的模式

AI 的出現具有革命性的影響，猶如當年"馬-車"的變遷，帶來了前所未有的變革。本研究儘管探討了這一工具的應用，卻仍然停留於傳統的設計流程模式。理應以一種破壞性的思維，試圖重新構想設計流程，以因應 AI 所帶來的潛力變革。

討論設計議題可從設計過程或設計方法學的角度進行。同樣地，分析-綜合-評估的設計循環，需要重新定義。設計是否能夠被邏輯化？AI 的設計過程又應如何邏輯化？似乎邏輯並非唯一方向，還需探索 AI 在設計上的應用。AI 往往是個黑盒，不易捉摸其內部運作。在所提及的流程中，亦需思考如何在設計中引入循環，並提出進一步的見解和分析，以重新構築這些元素。

目標導向與過程導向、解決方案導向與問題導向等概念。在進行設計時，是否可採取目標導向的方式？是否應該綜合過程導向的理念？一般而言，設計被認為是創意的體現，正因其缺乏固定答案，透過探索議題的過程逐漸明確設計目標，但絕無一成不變的方法。

人類在設計中主要負責定義、檢查和選擇的工作，但是否真如此？若是如此，設計過程將過於枯燥乏味。與之對應的，AI 則主要處理生產、評估和分析的工作。然而，這樣的定義基於對設計流程的簡化。設計實際上是否有更深層次的涵義？如何將討論更深化？重新思考循環和設計方法的定義，將成為闡述人類在設計中的角色及其產出的關鍵元素(圖 5-5)。

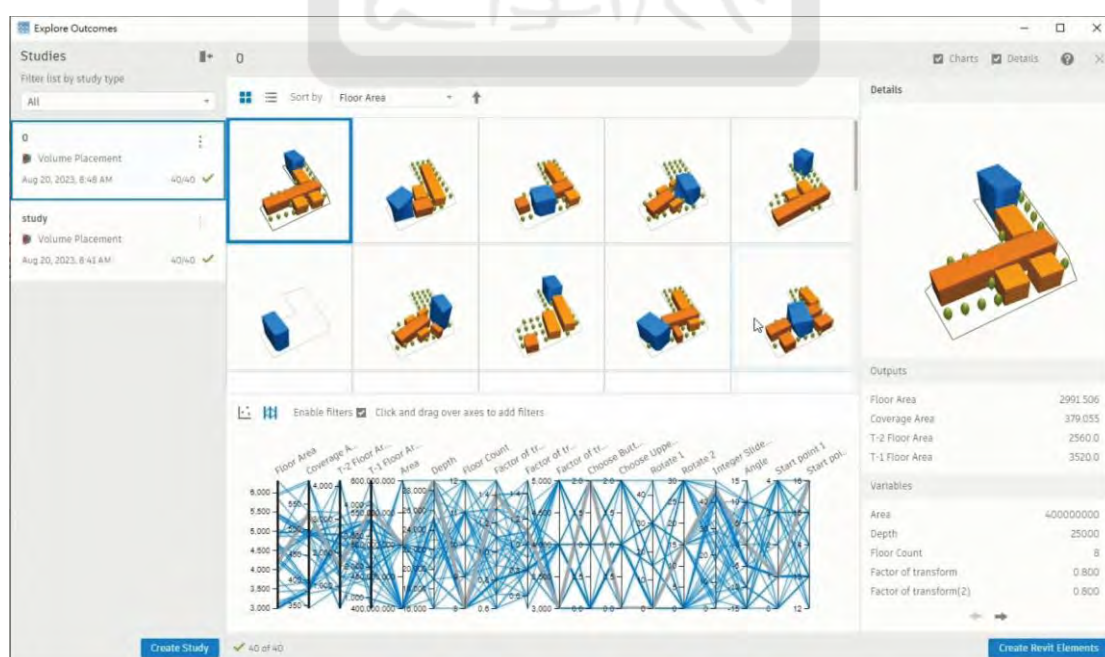


圖 5-5 使用衍生式設計生成量體配置方案(Revit 實際操作介面)

探討人類與 AI 的協作模式，這些研究多以設計者為核心，未充分考慮各階段的利益相關者如何參與和操作。這些利益相關者不僅包括設計師，還可能涉及工程顧問和協力廠商。在每個工作階段，都將涉及不同的參與者，有必要更深入地探討設計利益相關者的角色。

需要重新思考在 AI 與人類協作共創的背景下，設計流程的模式。這一模式應充分考慮 AI 的應用，並綜合不同的設計方法論。進一步地，應重新思考設計中的循環過程以及各利益相關者在其中的角色，以實現更深層次的設計探索與創新。

• AI 催化設計創意的極大值或是 AI 的極度優化

有兩種主要取向可供思考：一是以解決方案為導向，即透過 AI 協助實現創意概念的實質製造；另一是以目標為導向，透過 AI 的高度優化使設計達到最佳狀態。在探索這兩者之間的平衡點時，需要充分考慮如何協同運用這兩種取向，以獲得最佳成本效益的結果。

如何運用 AI 技術協助建築師從繁重且重複的任務中解脫，節省高達 90% 的時間。雖然存在多種不同的工作項目，但其中某些項目更適合採用 AI 開發的工具進行處理。因此，無需將 AI 應用於所有工作項目，而是可以選擇特定項目進行深入探討。這將有助於更好地了解如何最大程度地幫助建築師，使 AI 成為他們創作過程中的有力幫手(圖 5-6)。

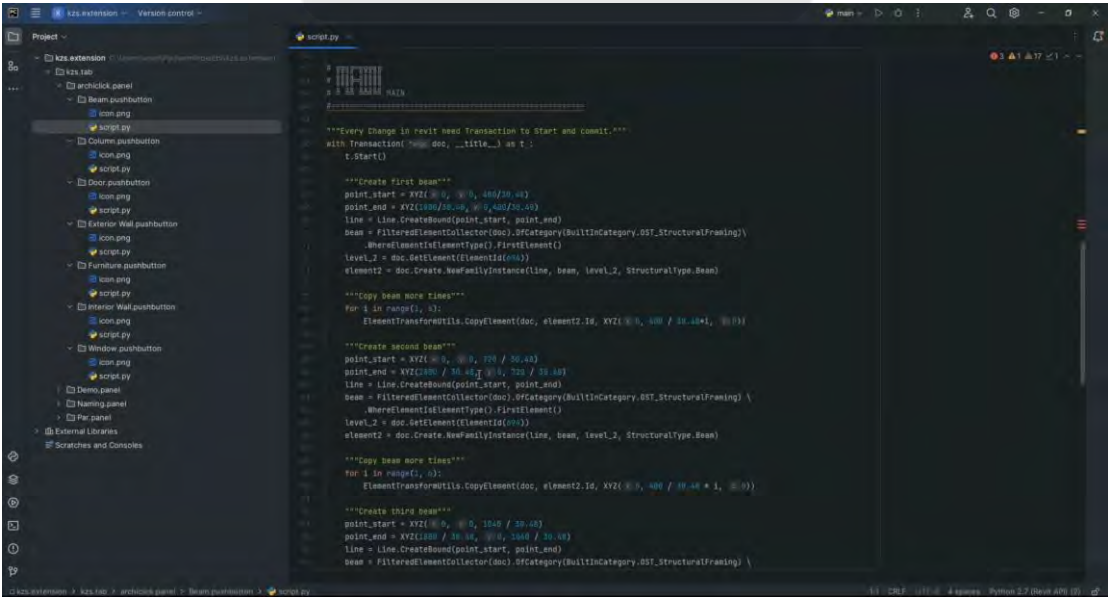


圖 5-6 Revit API+ Python 編寫自動化建模指令(PyCharm 實際操作介面)

在過去，隨著鋼鐵和玻璃等新材料的出現，建築領域的設計方式發生了轉變。然而，是否仍需局限於仿古典風格的設計方式呢？隨著 AI 工具的介入，有機會重新思考建築設計的流程，進一步挑戰傳統的框架。是否可直接以新工具的特性為基礎，重新定義設計流程，從而實現更具顛覆性的設計方式。

AI 的引入是否改變了傳統的設計流程，新的設計流程又是什麼？需要思考 AI 如何在設計過程中帶來破壞性創新。如何超越傳統的流程，或者說超越過去的設計模式？AI 的運作方式雖然有時顯得像黑盒子，類似人類思考的過程，但仍然可以探索如何善用這種特性，將其發揮到創新的極限，這種思考模式將具有深遠影響(圖 5-7)。

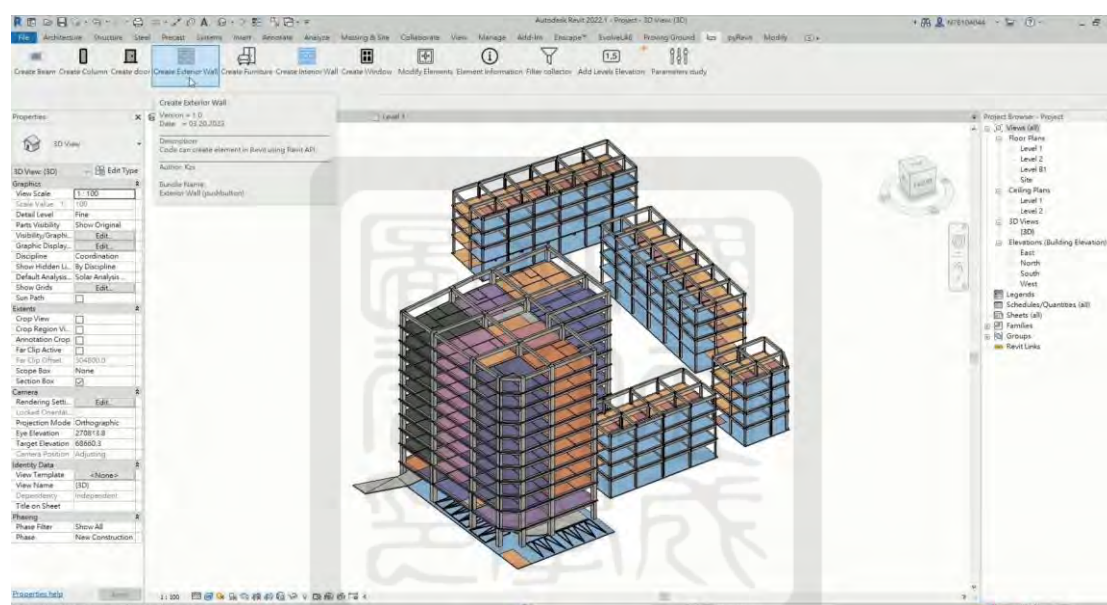


圖 5-7 使用自製自動化建模指令建模(Revit 實際操作介面)

在將 AI 工具融入傳統流程的同時，值得重新審視現有的流程是否仍然必要。這可能意味著可以省略部分步驟，以更高效的方式進行設計。這種重新審視流程的思維有助於優化整體設計流程，使之更貼近現代技術和創新需求。

然而，也必須正視 AI 技術的局限性。AI 在設計過程中基於現有資料進行重組，而這些資料往往源自人類的資料(圖 5-8)。隨著 AI 生成的資料逐漸增多，其可信度可能受到影響。同時，AI 無法產生反叛行為，可能更偏向於政治正確的選擇，這可能對於真正的突破性創新造成一定的限制。

AI 在建築設計領域的應用具有巨大潛力，不僅可以催化設計創意的極大值，同時也能夠通過極度優化達到更高的設計品質。然而，需要平衡解決方案導向和目標導向的取向，重新審視設計流程，並充分理解 AI 的限制，以實現更加創新

且可持續的設計模式。

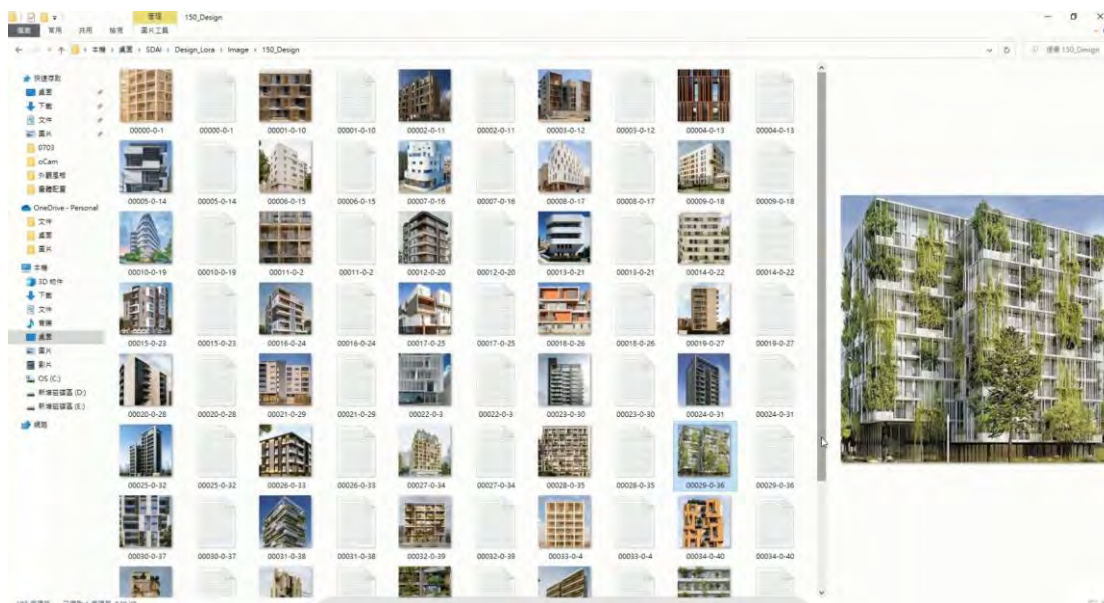


圖 5-8 自主蒐集設計相關風格圖片用以訓練 Lora 模型

5.6 後續研究

1. 自動化設計是一項終極目標，目前本研究有些是基於假想情境的推論。例如與 BIM 執行設計限制性條件檢查時，未來可能成為一套完整的自動化檢查系統。執行建築設計初步配置草案時可能以文本描述直接生成 BIM 的 3D 模型，未來更可能有模型生成工具的存在。
2. 設計發展不應將平面和立面分開發展，而應該以立體的方式進行思考。然而，本研究仍以分開處理的方式進行，因此在未來的研究中應該探索更全面性的設計方法。
3. 此外，此案例演練的成果還有許多設計因素尚未被討論，例如騎樓、配電場、迴車道等設計細節。當設計細節變得更多時，AI 的自動化工具應如何介入，這仍需進一步研究。
4. 本研究以單人單機的方式進行，但設計中還需要與相關的協力廠商合作，且多人協同分工作業已成為趨勢，未來研究應考慮事務所組織層面的情況，以制定更適合的流程。
5. AI 輔助設計工具進步迅速，本研究僅初步整合其中一部分，未來仍有待進一步探索。

參考文獻

中文文獻

- 王榮進，沈揚庭(2020)。應用人工智慧科技提升建築物維運管理效益之研究。內政部建研所。
- 李俊儀(2001)。衍生式與演化式建築輔助設計系統(碩士論文)。
- 吳典育(2018)。BIM 整合操作運用之設計流程研究(博士論文)。
- 吳宛霖(2022)。衍生式設計結合建築性能最佳化於建築初期階段草案自動生成研究(碩士論文)。
- 黃紹筑(2016)。整合 BIM 工具的感應式節能立面設計流程(碩士論文)。
- 鄭泰昇(2021)。AI 人工智慧輔助 BIM 衍生設計之研究。國立成功大學。
- 羅嘉祥，宋姍，田宏鈞(2017)。Autodesk Revit 煉金術：Dynamo 基礎實戰教程。同濟大學出版社。
- 簡聖芬(1999)。衍生式設計輔助系統：現況與未來發展。

外文文獻

- Andrea, S. , & Warke, V. (2019). The Language of Architecture: 26 Principles Every Architect Should Know. Massachusetts, United States: Rockport Publishers.
- Chokhachian, A. (2014). Parametric Design Thinking: A Paradigm Shift for Architecture Design Process. London: Lambert.
- Chien, S.-F. (1998). Supporting information navigation in generative design systems. Ph.D. Dissertation, School of Architecture, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA.
- Colin, R. , Noam, S. , Adam , R. , Katherine, L. , Sharan, N. , Michael, M. , Yanqi, Z. , Wei, L. , & Peter J.L. (2020). Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer.
- Donald, A.S. (1984). The Reflective Practitioner: How Professionals Think In Action. New York: Basic Books.
- Eastman, C.M. (Ed.) (1975). Spatial Synthesis in Computer- Aided Building Design. London, England: Applied Science Publishers.

- Eastman, C.M. , Teicholz, P. , Sacks, R. , & Liston, K. (2011). BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors. Hoboken: Wiley.
- Gainetdinov, A. (2023). Diffusion Models vs. GANs vs. VAEs: Comparison of Deep Generative Models. New York: Towards AI.
- Giuseppem, P. , & Giuseppe, G. (2018). Luigi Moretti, from History to parametric architecture.
- Khabazi, Z. (2012). Generative Algorithms.
- Ling, Y. , Zhilong, Z. , Yang, S. , Shenda, H. , Runsheng, X. , Yue, Z. , Wentao, Z. , Bin, C. , & Yang, M.H. (2023). Diffusion Models: A Comprehensive Survey of Methods and Applications.
- Nauata, N. , Hosseini, S. , Kai-Hung Chang, Hang Chu, Chin-Yi Cheng, & Yasutaka Furukawa(2021). House-GAN++: Generative Adversarial Layout Refinement Networks.
- Nezamaldin, D. (2019). Parametric design with Visual programming in Dynamo with Revit: The conversion from CAD models to BIM and the design of analytical applications.
- Mousiadis, T. , & Mengana, S. (2016). Parametric BIM: Energy Performance Analysis Using Dynamo for Revit.
- Philip, A.C. , & Robert F.G. (1969). A Systematic Approach to Design. United Kingdom: Taylor & Francis.

附錄一 技術解析

演示部分實作案例的技術操作，包含: Dynamo 參數式腳本，Python 編碼，Stable diffusion 使用介面。

Dynamo 參數式腳本



圖 附錄一-1 Dynamo 節點為六類群組

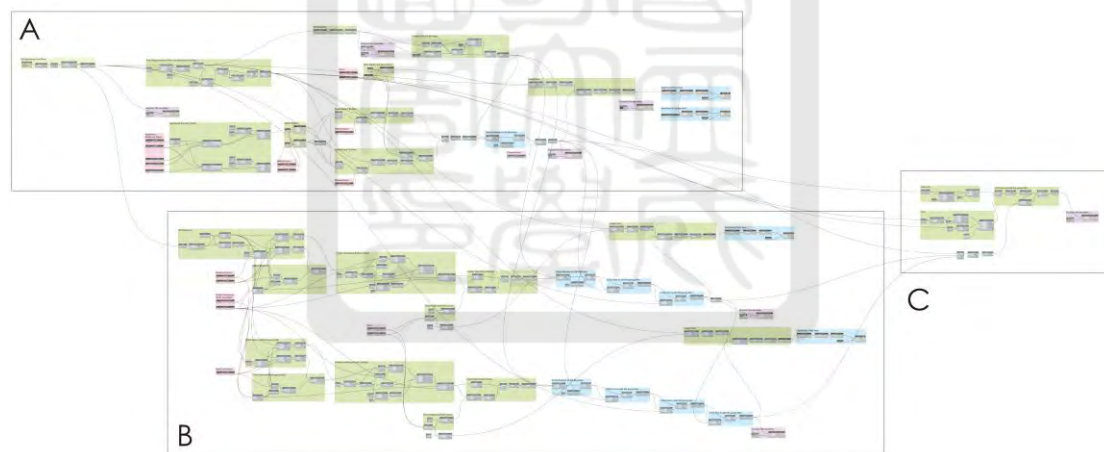


圖 附錄一-2 量體配置腳本

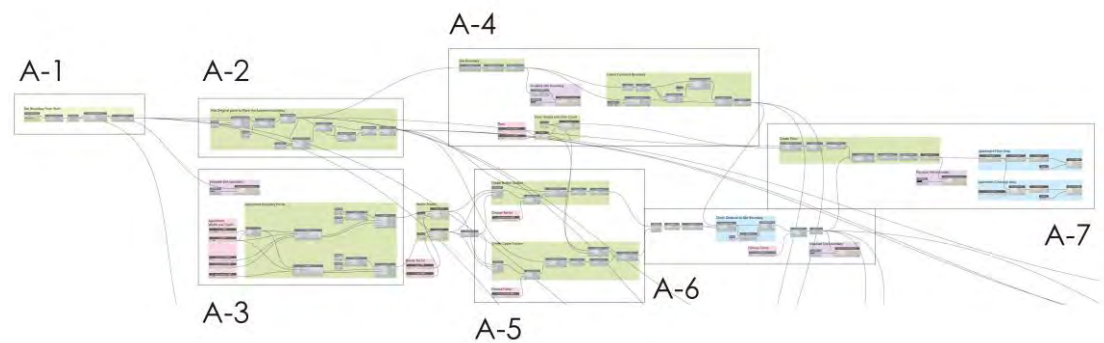


圖 附錄一-3 配置住宅大樓

Site Boundary From Revit

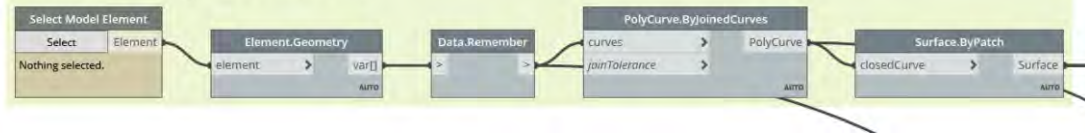


圖 附錄一-4 配置住宅大樓(A-1)

Find Original point to Place the Apartment building

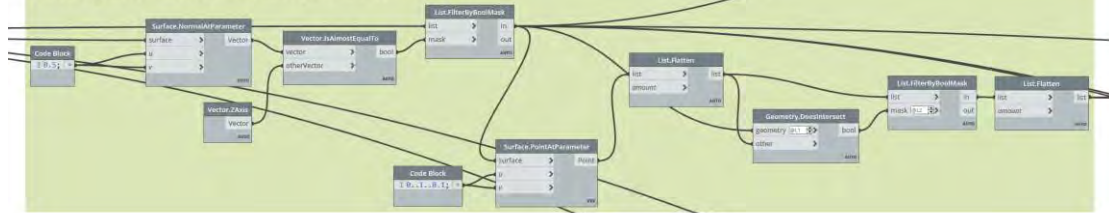


圖 附錄一-5 配置住宅大樓(A-2)

Visualize Site boundary



Apartment Boundary Points

Apartment Width and Depth

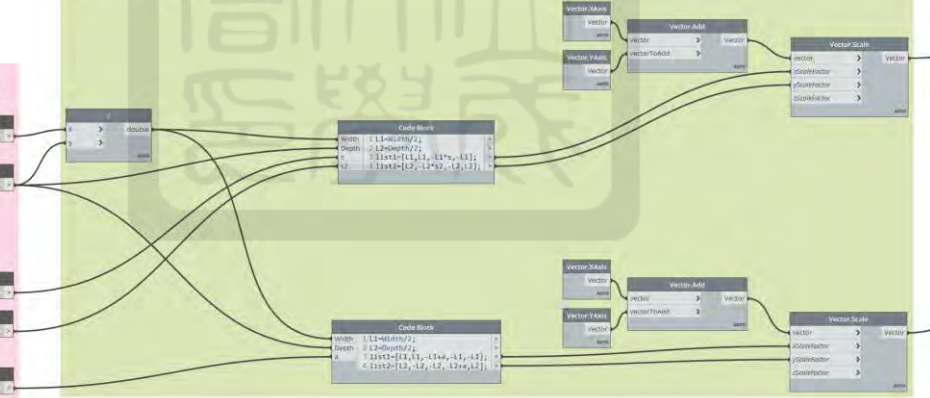


圖 附錄一-6 配置住宅大樓(A-3)

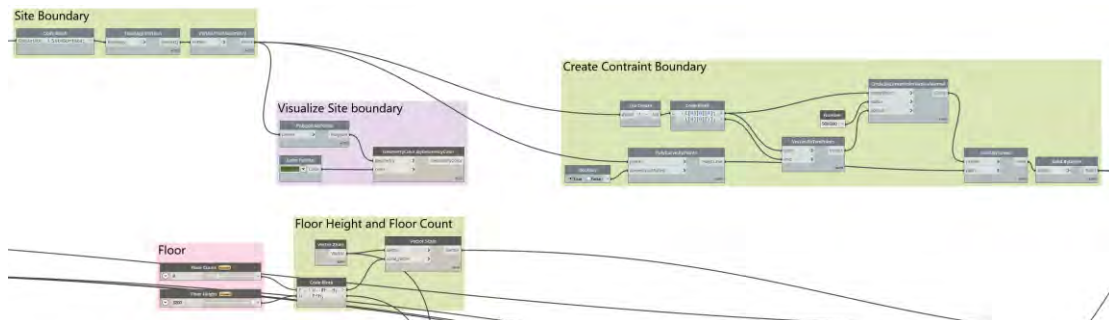


圖 附錄一-7 配置住宅大樓(A-4)

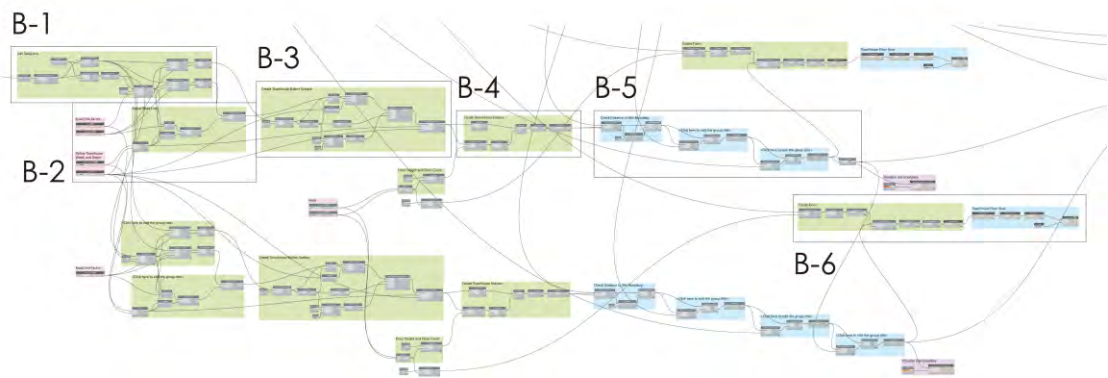


圖 附錄一-11 配置連棟式住宅量體

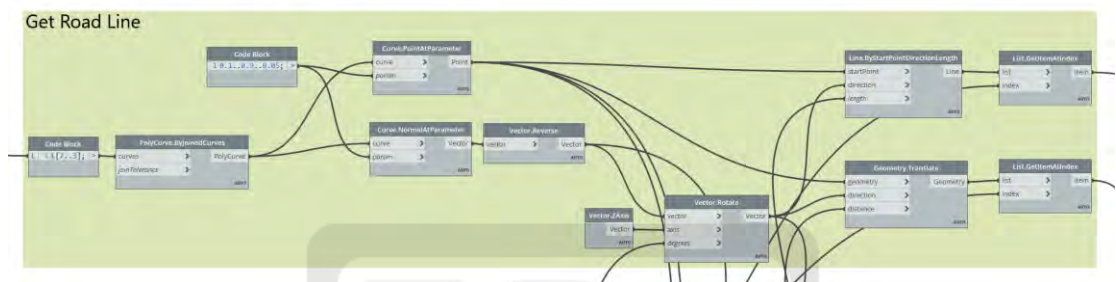


圖 附錄一-12 配置連棟式住宅量體(B-1)

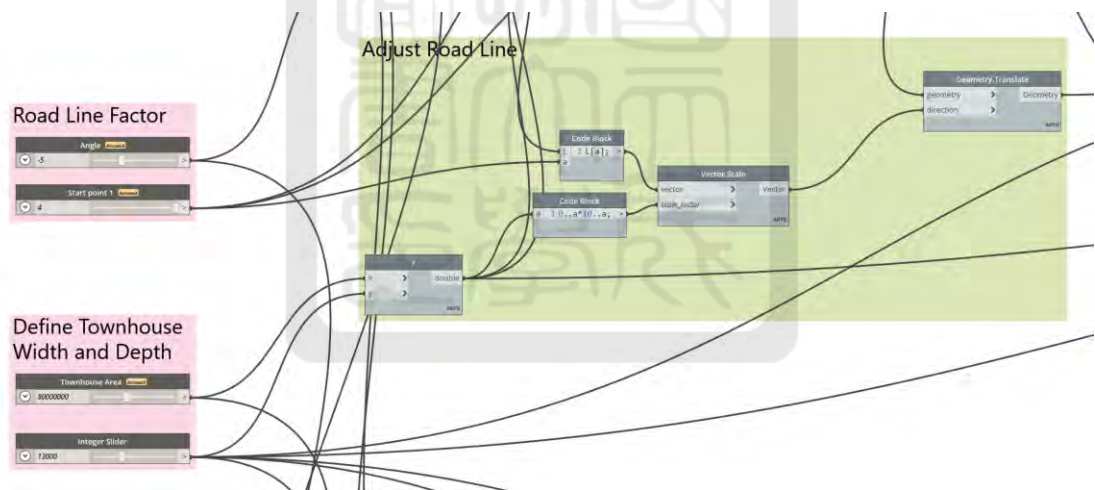


圖 附錄一-13 配置連棟式住宅量體(B-2)

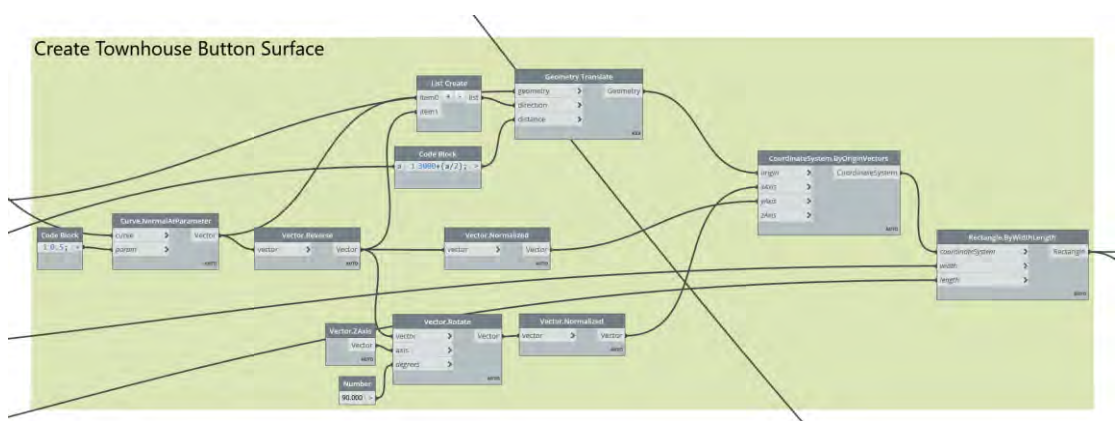


圖 附錄一-14 配置連棟式住宅量體(B-3)

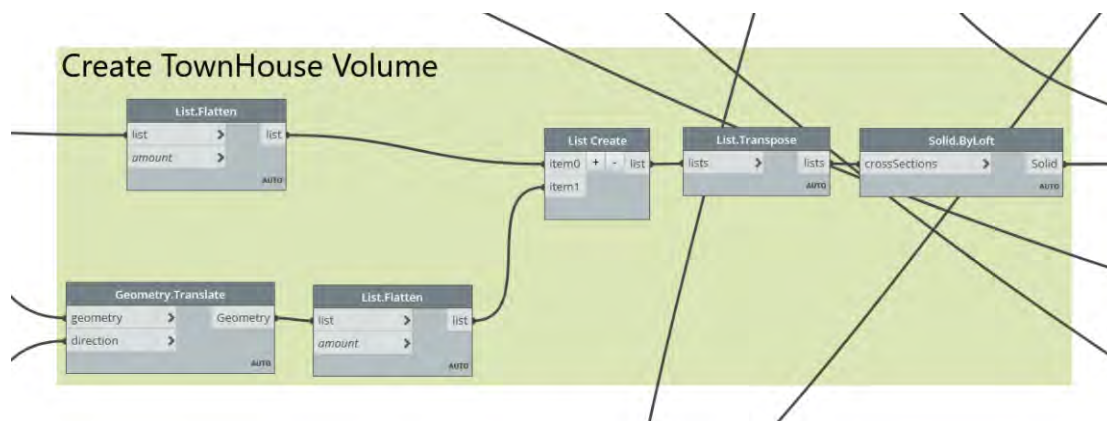


圖 附錄一-15 配置連棟式住宅量體(B-4)

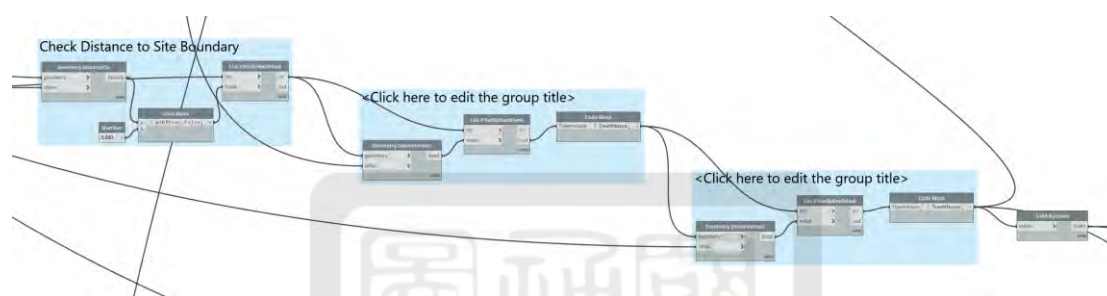


圖 附錄一-16 配置連棟式住宅量體(B-5)



圖 附錄一-17 配置連棟式住宅量體(B-6)

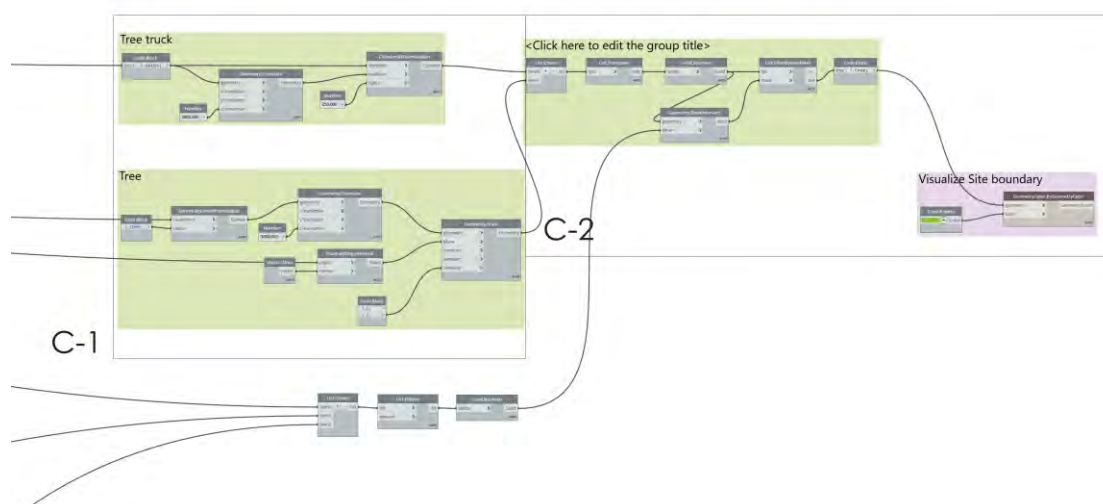


圖 附錄一-18 配置景觀樹木

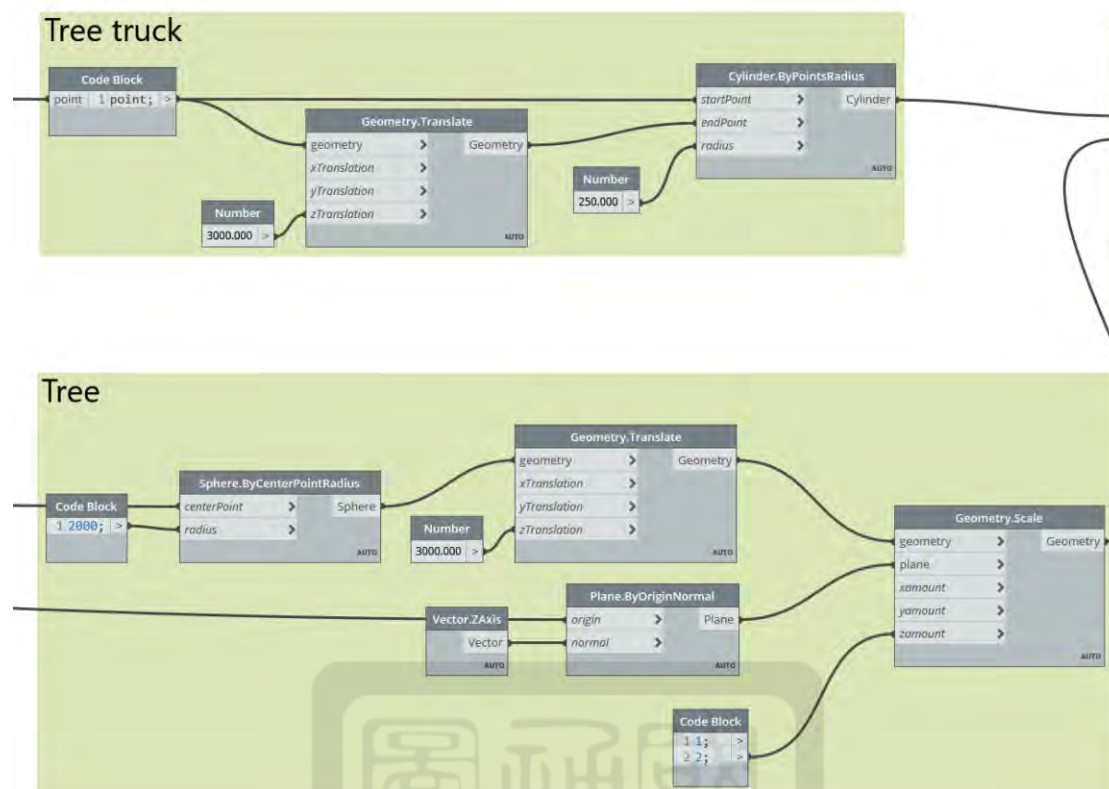


圖 附錄一-19 配置景觀樹木(C-1)

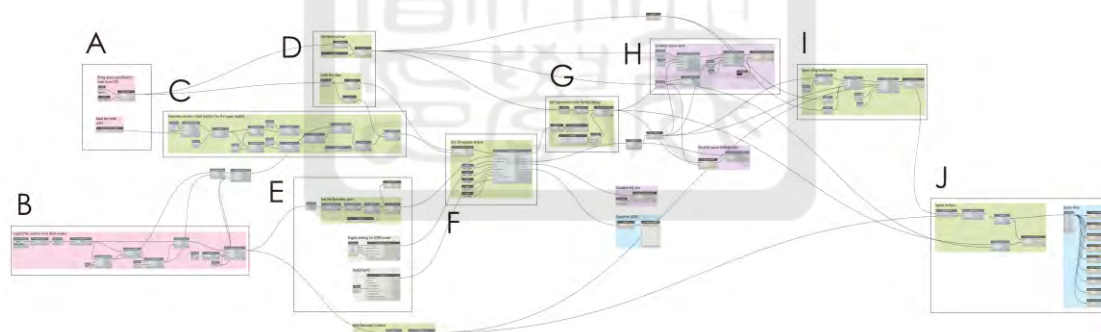
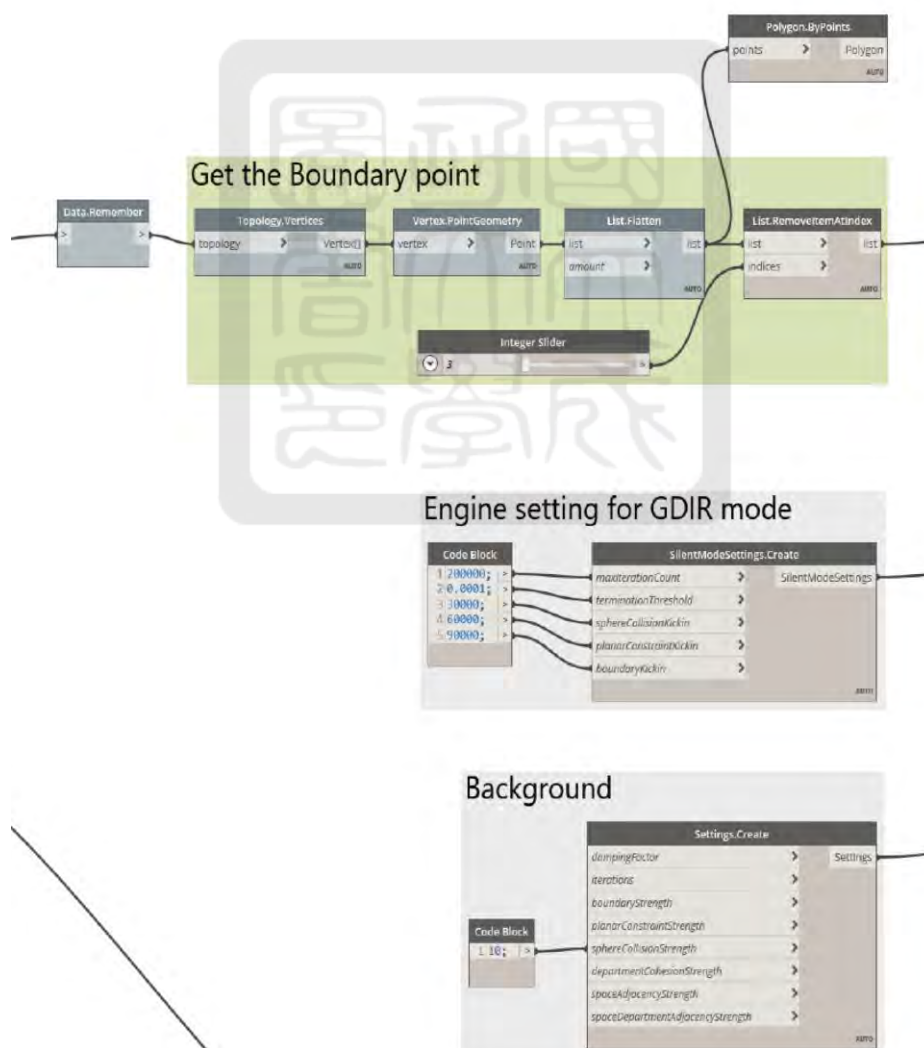
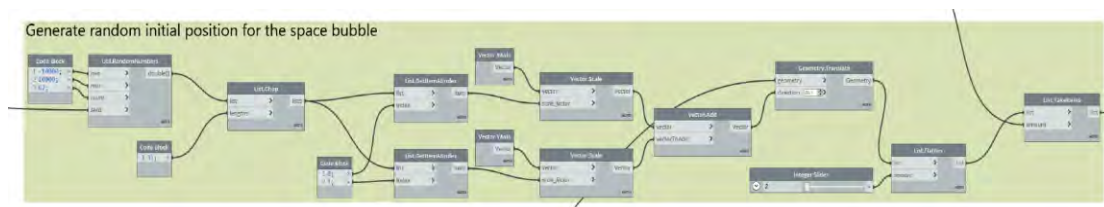
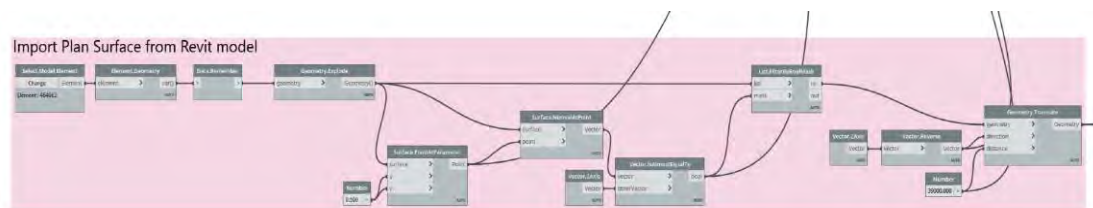


圖 附錄一-20 平面配置脚本



圖 附錄一-21 平面配置脚本(A,D,F)



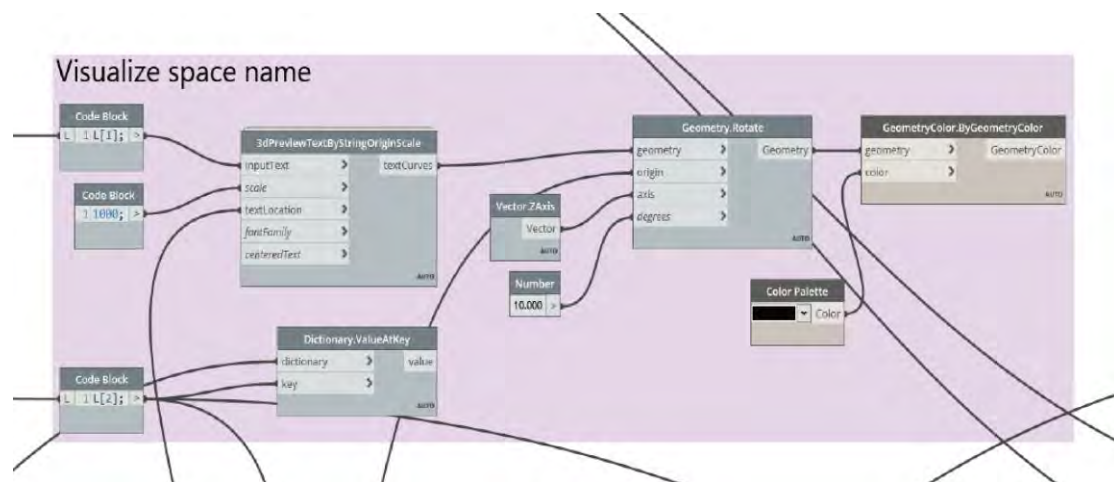


圖 附錄一-25 平面配置脚本(H)

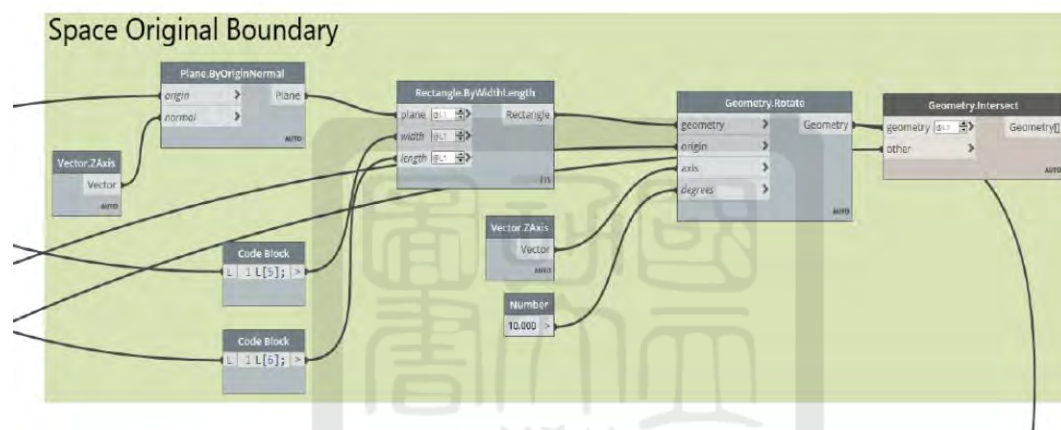


圖 附錄一-26 平面配置脚本(I)

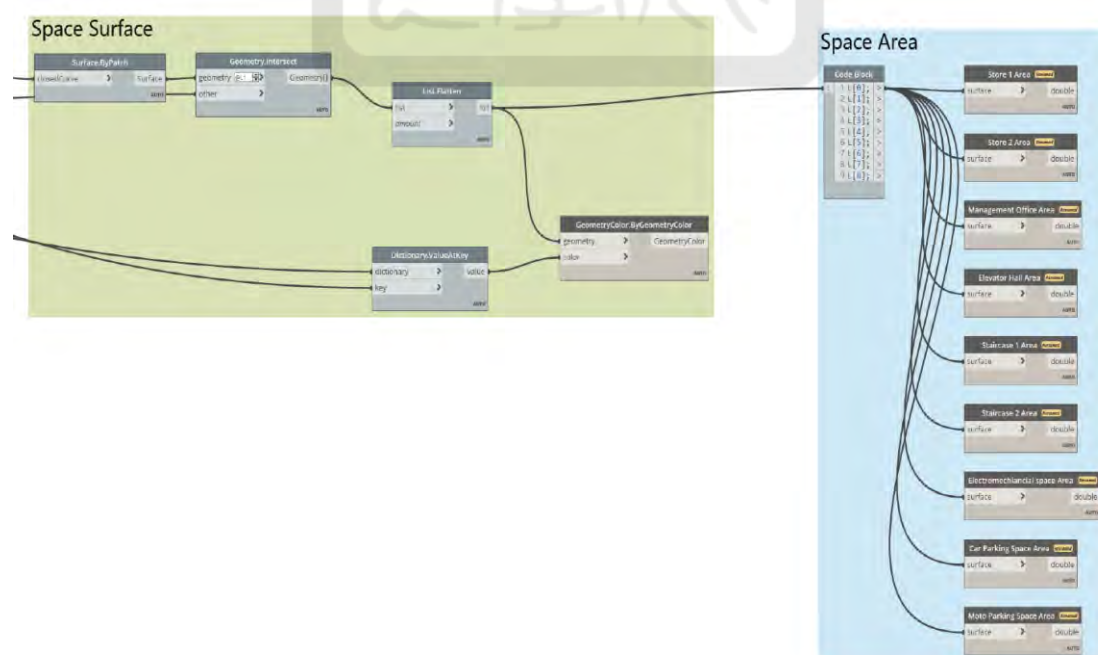


圖 附錄一-27 平面配置脚本(J)

Python 編碼

```
"""Create first Column"""
point = XYZ(0,0,0)
symbol = FilteredElementCollector(doc).OfCategory(BuiltInCategory.OST_Columns).WhereElementIsElementType().FirstElement()
level = FilteredElementCollector(doc).OfCategory(BuiltInCategory.OST_Levels).WhereElementIsNotElementType().FirstElement()
element = doc.Create.NewFamilyInstance(point, symbol, level, StructuralType.NonStructural)
```

圖 附錄一-28 配置 Revit 柱元件(一)

```
"""Set Parameter to Level 4"""
all_columns = FilteredElementCollector(doc).OfCategory(
    BuiltInCategory.OST_Columns).WhereElementIsNotElementType().ToElements()

for columns in all_columns:
    columns_Top_Level = columns.get_Parameter(BuiltInParameter.FAMILY_TOP_LEVEL_PARAM)
    level_4_id = ElementId(348759)
    columns_Top_Level.Set(level_4_id)
```

圖 附錄一-29 配置 Revit 柱元件(二)

```
"""Create first beam"""
point_start = XYZ(0, 0, 400/30.48)
point_end = XYZ(1800/30.48,0,400/30.48)
line = Line.CreateBound(point_start, point_end)
beam = FilteredElementCollector(doc).OfCategory(BuiltInCategory.OST_StructuralFraming)\
    .WhereElementIsElementType().FirstElement()
level_2 = doc.GetElement(ElementId(694))
element2 = doc.Create.NewFamilyInstance(line, beam, level_2, StructuralType.Beam)
```

圖 附錄一-30 配置 Revit 樑元件

```
"""Create first Floor"""

floor_type_id = doc.GetDefaultElementTypeId(ElementTypeGroup.FloorType)
floor_type___ = doc.GetElement(floor_type_id)

# POINT
pt_0 = XYZ(0, 0, 400 / 30.48)
pt_1 = XYZ(1200 / 30.48, 0, 400 / 30.48)
pt_2 = XYZ(1200 / 30.48,2000/ 30.48, 400 / 30.48)
pt_3 = XYZ(0,2000/ 30.48, 400 / 30.48)

# LINE
l_0 = Line.CreateBound(pt_0, pt_1)
l_1 = Line.CreateBound(pt_1, pt_2)
l_2 = Line.CreateBound(pt_2, pt_3)
l_3 = Line.CreateBound(pt_3, pt_0)

# BOUNDARY
boundary = CurveArray()
boundary.Append(l_0)
boundary.Append(l_1)
boundary.Append(l_2)
boundary.Append(l_3)

new_floor = doc.Create.NewFloor(boundary, floor_type, active_level, False)
```

圖 附錄一-31 配置 Revit 樓板元件

```

"""Create Wall"""

# ARGUMENT
point_start = XYZ(0, 0, 0)
point_end = XYZ(1800 / 30.48, 0, 0)
line = Line.CreateBound(point_start, point_end)

# CREATE WALL
wall1 = Wall.Create(doc, line, ElementId(694), 0)

"""Set Parameter to Level 4"""

wall_top_constrain = wall1.get_Parameter(BuiltInParameter.WALL_USER_HEIGHT_PARAM)
wall_top_constrain.Set(float(640 / 30.48))

```

圖 附錄一-32 配置 Revit 牆元件

```

"""Create Room"""

pt = UV(600 / 30.48, 900 / 30.48)

# CREATE ROOM
room = doc.Create.NewRoom(doc.GetElement(ElementId(694)), pt)

# CREATE ROOM TAG
room_id = LinkElementId(room.Id)
doc.Create.NewRoomTag(room_id, pt, ElementId(695))

```

圖 附錄一-33 配置 Revit 房間元件

```

"""Create Window"""

point = XYZ(0, 600 / 30.48, 0)
window_type = FilteredElementCollector(doc).OfCategory(
    BuiltInCategory.OST_Windows).WhereElementIsElementType().FirstElement()
window = doc.Create.NewFamilyInstance(point, window_type, wall2, StructuralType.NonStructural)

"""Set Parameter to 2000 height"""
window_slight = window.get_Parameter(BuiltInParameter.INSTANCE_SILL_HEIGHT_PARAM)
window_slight.Set(float(200 / 30.48))

```

圖 附錄一-34 配置 Revit 窗戶元件

Stable Diffusion 使用介面

The screenshot displays the Stable Diffusion web interface, specifically the Inpaint and ControlNet sections. The top navigation bar includes tabs for img2img, Sketch, Inpaint, Inpaint sketch, Inpaint upload, and Batch. The Inpaint tab is active, showing a masked image of a building and its generated output. Below the image preview, there are buttons for 'Copy image to:', 'img2img', 'sketch', 'inpaint', and 'inpaint sketch'. The interface includes various sliders and dropdown menus for configuring the generation process.

Key settings visible in the interface include:

- Mask blur:** Slider set to 3.
- Mask mode:** Radio buttons for 'Inpaint masked' (selected) and 'Inpaint not masked'.
- Masked content:** Radio buttons for 'fill', 'original' (selected), 'latent noise', and 'latent nothing'.
- Inpaint area:** Radio buttons for 'Whole picture' (selected) and 'Only masked'. A slider for 'Only masked padding, pixels' is set to 32.
- Sampling method:** Dropdown menu set to 'DPM++ SDE Karras'.
- Sampling steps:** Slider set to 20.
- Restore faces:** Checkbox (unchecked).
- Tiling:** Checkbox (unchecked).
- Width:** Slider set to 512.
- Height:** Slider set to 512.
- CFG Scale:** Slider set to 8.
- Denoising strength:** Slider set to 0.8.
- Seed:** Text input set to -1.
- Preprocessor:** Dropdown menu set to 'canny'.
- Model:** Dropdown menu set to 'control_sd15_canny [fef5e48e]'.
- Control Weight:** Slider set to 0.8.
- Starting Control Step:** Slider set to 0.
- Ending Control Step:** Slider set to 1.
- Preprocessor resolution:** Slider set to 512.
- Canny low threshold:** Slider set to 100.
- Canny high threshold:** Slider set to 200.

Additional controls include 'Batch count' (4), 'Batch size' (1), and 'Extra' options (checkboxes for 'Send to img2img', 'Send to inpaint', and 'Send to extras').

圖 附錄一-35 使用 Inpaint 以及 ControlNet 功能生成圖像

附錄二 AI 建築論壇

本研究參與由數位轉型先導計畫所舉辦的三場 AI 建築論壇，以下為本人整理之論壇內容。

AI 建築師論壇-台北場

活動名稱：AI 建築師論壇暨 AI 建築設計創作分享會(台北場)

主辦單位：成功大學建築系

指導單位：內政部建築研究所

活動時間：2023/05/04(四) 下午 1:30~5:00

活動地點：國家地震工程研究中心 1F(台北市大安區辛亥路三段 200 號)



圖 附錄二-1 AI 建築師論壇海報(台北場)

講者	服務機構及職稱	主題
吳建禾	TYarchistudio 建築師 成功大學建築博士	AI+BIM 快速有效的創新提案方式

江碩濤	中鼎工程公司系統工程部助理 副總工程師	讓工人智慧與人工智慧同步
簡聖芬	成功大學建築系副教授	GPT AI 與建築計畫
侯君昊	陽明交大建築所所長	AI 輔助設計流程:從工具到夥伴
評論者	服務機構及職稱	主題
張清華	九典建築師事務所主持建築師	-
張國章	台北國際聯合建築師事務所主 持建築師	-
謝尚賢	台大土木系教授兼 BIM 研究中 心主任	-
李孟崇	衛武資訊總經理	-



圖 附錄二-2 AI 建築師論壇照片(台北場)

活動演講與評論內容：

鄭泰昇教授 主持人：

藉由一個全國性的論壇討論 AI，目的是讓各方對 AI 在建築領域的應用有更深入的了解。建築學會也在其中扮演著重要的角色，而內政部建研所也期望能夠

藉由數位轉型的討論結果做一些給政府相應的政策調整建議。希望這個論壇能夠成為一個開始，未來將陸續在北中南各地舉辦。這次的主辦機構是台灣建築學會和成大，未來也將與其他學術機構合作。

論壇的第一部分，每位講者有 15 分鐘的時間來分享他們的見解。四位講者分別從設計、工程與學術的角度切入，探討 AI 在建築設計上的應用。論壇的第二部分將邀請四位評論者，其中兩位是資深建築師，一位擁有土木工程背景，另一位則專精於建築資訊管理。將就論壇中的討論內容進行評論和感想的分享。這次論壇的目標是推動 AI 在建築領域的應用，並且鼓勵學術界和實務界的合作。期待這次論壇能夠為 AI 在建築領域的發展帶來新的啟發和可能性。

Section 1 演講

吳建禾建築師：AI+BIM 快速有效的創新提案方式

主要探討了 AI 和 BIM 在建築領域的應用及其帶來的挑戰和可能性。AI 並不是新的創新，而是對流程流暢度的提升。AI 的力量在於其能快速生成大量選擇，並進行構想的延伸，但這並不意味著建築師的工作會被取代。

以實例展示了 AI 如何生成各種設計圖表，只需簡單的文字提示，AI 就能生成出眾多的設計方案。雖然這些方案看起來令人驚艷，但實際落實的時候需要考慮的問題遠比圖像顯示的要多，例如建築結構、物料選擇等。因此，倡導在使用 AI 時，必須學會控制而不是被 AI 控制，AI 應被視為一種能夠提供創新想法的工具，而非解決所有問題的萬能鑰匙。

將 AI 引入 BIM，強調 Information（資訊）與 Modeling（模型化）的重要性。將兩者相結合，可以有效地將大量不同的設計選擇記錄並持續修正，並能進一步提升設計與建造的效率。AI 在建築設計過程中的角色定位應是什麼？以最大限度地利用 AI 的優勢，同時避免其可能帶來的風險。

談論如何結合 BIM（Building Information Modeling）與 AI 技術，優化建築設計過程。進行建築設計時應先設定 BIM 規則，包括各種項目需求（如醫院、幼兒園、學校、住宅等）及設計參數（如牆面材料、地板、天花板燈光等）。其後，透過 Chat GPT 產生 prompt（提示詞）創造出有用的設計指示。再使用 Veras AI 生成圖像，AI 可以在數分鐘內快速產生建築設計模型。

即便未指定任何特定設計需求，AI 依然能自動生成模型。要想獲得更符合需求的結果，仍需要提供明確的指示和限制。此外，即使相同的 prompt 在不同人手中可能導致不同的結果，因為 AI 在處理輸入資訊時會考慮互動關係。

在進行與客戶的溝通時，建議可以使用 AI 生成的多種設計方案讓客戶選擇，這不僅可提高設計效率，也有助於了解客戶的真實需求，進而控制設計的質量和

成本。

AI 可以被運用來化繁為簡，並且提升工作效率。將 AI 的用途比擬為能協助理解客戶需求並提供想要的成果，而非單純的渲染工具。強調透過 AI，可以在短時間內產出設計方案並與客戶溝通，只需花費的時間遠少於傳統的工作方式。AI 可以被用來結合 BIM（建築資訊模型），提取和利用重要的資訊，並快速地產出圖說。此外，提及 AI 也能夠在尊重版權的前提下，利用關鍵字從 pinterest 獲取靈感。總體來說，AI 是一種有助於提升設計工作效率和溝通效果的工具。

江碩濤副總：讓工人智慧與人工智慧同步

探討設計過程中的「可行性」、「可適性」和「可製性」以及這三者如何與 AI 技術相結合。無論是在數位轉型的議題中，還是在日常設計中，這三個概念都扮演了關鍵角色。例如，建築設計更看重的是可適性，期望營造出各種舒適、獨特的感受；而日本的設計產業尤其注重可行性和可製性，通過精準流程確保設計的重現性和製造性。

AI 在這其中可以發揮重要的角色。提出「五個 R」模型——「Resource」(資源)、「Recognition」(識別)、「Remodify」(重新修改)、「Recreate」(重新創建)和「Result」(結果)分析 AI 的應用。例如，使用 AI 來收集和識別數據，或者利用 AI 重新定義設計視點，甚至是創建全新的設計成果。

以開會為例，利用 AI 技術將會議內容快速轉譯為文字，並結合 Chat GPT 技術進行重點整理，大大提升了工作效率。這就是「Recognition」與「Recreate」的完美結合。透過 AI 輔助現有的工作，可以幫助有效應對工作量的暴增，提升工作效率。

討論人工智能如何在溝通、語彙轉換、以及工作參考等領域協助建築設計。第一，AI 能模仿特定風格與角度進行設計描述，如以建築師角度談論空間氛圍與場域。但為了針對不同專業觀眾，AI 可以再將描述調整為結構技師可以理解的語彙。這點對於建築師與其他領域人員的複合性溝通非常有幫助。第二，AI 也可以提供有效的設計參考，而不僅僅是搜尋引擎提供的資訊，例如，透過輸入特定條件與規範，AI 可以提供一張符合需求的表格，而非僅僅提供一堆相關搜尋結果。這也強調了 AI 的諮詢能力，能主動引導設計師對設計需求有更深入的理解。

強調 AI 在建築、工程管理以及人力資源方面的潛力。提出 AI 能協助評估建築外牆材料，透過數據生成設計選項，並協助工程容積的管理。此外，AI 也可以回答對於應徵者特質與角色的問題，提供有效的人力資源建議。在建築設計上，AI 能產出大量圖說和影像，協助減輕繪圖的負擔，更有助於管理、溝通和開發自

動化程式。此外，AI 可以透過文本和熱能耗辨識來提供設計上的新想法。並提出 AI 在學習和教育上的價值，鼓勵人們利用網路課程來學習和教育。認為 AI 是個易於培養的工具，其學習效率甚至超越人類。但是，要能有效地使用 AI，必須由有經驗的領導人來引領並給予指導。

即使有 AI 的輔助，找到適合的人才仍然是一項挑戰。要避免員工學會新技能後就離職，必須讓他們覺得公司有趣並希望留下來。AI 能提高工作效率，但人力資源的挑戰仍需面對。

簡聖芬副教授：GPT AI 與建築計畫

作為一名教師，分享將 AI 工具（例如 OpenAI 的 GPT-4）整合進建築設計課程的實踐經驗。雖然學校教育有其限制，但還是選擇在學校環境中學習，並將新的知識和實踐方法帶給學生。

用半年時間學習並對 GPT 進行探索，從最初的質疑到最終的認同，並透過實際教學將其應用於實踐。儘管 GPT 在回答問題時可能有時會出現錯誤，但這正是學習和探索的一部分。鼓勵學生透過實際應用，了解這種工具的優點和局限，並從中找到適合自己的使用方式。

在教學實踐中，讓研究所的學生在建築設計課程中使用 GPT，並將其應用到實際的設計案例中，如老人醫院的設計。階段性目標是要進行需求分析並提出建築計畫，在學生對於醫療行為、醫院建築以及老人醫學都不熟悉的情況下，透過文獻閱讀以及實地觀察，並用 AI 工具快速學習上述知識，進行建築計畫的相關任務。學生在這過程中使用 GPT 進行資料收集和整理，並結合真人專業諮詢，以獲得更全面的資訊和見解。

學生使用了兩種 AI 工具，第一種是「text to text」的 ChatGPT，用於資料蒐集和訪談的整理。先將訪談的錄音轉換為文字，再把文字交由 GPT 製作表格，並彙整成報告。但內容還是要做檢核，解決方法包括附上參考資料或是使用 Bing 瀏覽器進一步探索內涵。實際執行從基地分析到設計討論的階段進行資訊整理，例如設計定性定量、空間關係製表。

第二種是「text to image」的 AI 工具則用於設計的視覺呈現。用於設計的視覺呈現。學生可以用文句描述直接生成設計圖像，或是輸入參照的圖片，再通過文句修整圖像的內容。

最後，雖然有些學生認為已經將 AI 工具「馴化」，而有些學生則覺得自己被 AI 工具「馴化」。不過，這是一種人類智慧的增長方式，透過與新工具的互動，

可以發現和學習新的知識和方法。期待在未來能培養出能夠熟練使用 AI 工具的新一代建築人才，為業界帶來新的視角和價值。

侯君昊所長：AI 輔助設計流程：從工具到夥伴

重於如何將 AI 工具整合進設計流程。探討在研究所的教育現場如何定位工具的使用，並培養同學未來有發展新工具的能力，強調學生不僅應學習如何操作特定的工具，更應該理解核心的設計理論與概念，以便更快適應新工具。

引用人類歷史上的四次革命(農業、書寫、工業與資訊革命)，以及現正進行的 AI 革命，AI 工具的發展歷程分為兩個階段：腦力外包與智力擴增。指出初次接觸新工具時可能會有抗拒的反應，但最終會將其視為日常生活的一部分。

主張在教學中，不應僅教授如何操作特定的 AI 工具，而是應該教授核心的設計理論與概念，使學生能更好地適應新工具，包括 AI。舉例說明學生可以通過競賽、課程和研究來使用 AI 工具來產生各種設計概念，以體現 AI 工具的多樣性和可能性。以一個學生競圖為例，該競圖要求學生使用 AI 工具來產生設計，並且必須清楚地說明如何使用 AI 的流程。

在教學層面，針對研究所、大學和高中生分別採用不同的教學方法，進一步深化學生對 AI 的理解。強調了解 AI 的運作原理、數據來源與數據轉換的重要性。

回顧 AI 的發展歷程，從 1966 年全球第一個聊天機器人 ELIZA，到現在所使用的先進統計學，說明了 AI 如何學習並產出預測，從給予資料找到適合的函數產出結果。未來人類創造的數據逐漸變少，機器生成的數據則越來越多，對此需要保持警覺。

在研究方面，已由研究界面轉向探索思考體系，以了解 AI 如何思考，並在建築設計領域中，考慮如何使用 AI 輔助設計思考和決策。以河狸搭建水壩的例子來譬喻 AI 的運作方式：河狸因聽見水流聲會搭建水壩，而 AI 則根據訓練數據產生結果，但兩者皆無法理解其背後的原理。以統計學上政治正確的回答，AI 不懂反叛對於建築設計可能不是健康的現象。把 AI 應用到設計領域更廣泛的可能性上，應要保持審慎而樂觀的角度。

Section 2 評論

鄭泰昇教授 主持人：

前半場邀請了四位演講者，其中包括開業建築師、實務界建築師，以及兩位

從教學研究或設計課上角度分享經驗的專家。第二場則邀請了四位演講者，其中三位實務界建築師，以及一位來自學術界的教師。在這場論壇中，演講者們將針對上述四位前半場演講者的內容進行說明和討論。

這場論壇的主題源於 AEC(建築、工程、施工)多面向的議題，包括建築 BIM 工具的使用以及缺工缺料等挑戰。這些議題將引導對於數位轉型的探討。在現今的數位時代，數位轉型在建築領域中扮演著重要的角色，對於公司老闆和有潛力的工作者來說，投入這樣的數位轉型或是 AI 內容變得非常關鍵。

李孟崇總經理：AI 建築師

在 AI 技術的迅速發展下，Chat GPT 作為 OpenAI 的一個免費應用程式，雖然無法訓練或複製，但它帶來了人們對 AI 潛在影響的巨大焦慮。認知服務中微軟的語音和電腦影像服務也是另一重要技術突破。AI 的崛起引發了對其他公司應如何運用它的問題，可能會產生競爭取代的困境。

人力資源的未來應用中，有四種職業被認為不容易被 AI 取代，包括社交智慧型、創造型、感知操作型和全能型。建築師屬於創造型工作，因此跨領域學習將變得至關重要。儘管 AI 技術可以取代部分工作，但它同時也會帶來新的工作機會和需求。人類獨有的經驗、創造力以及與客戶的情感連結和人際互動，都是 AI 無法取代的價值。

未來，建築師的角色將超越傳統設計，邁向更多元的職業可能性。AI 應用中，建築師應該將重點放在讓 AI 執行例行公事或可預測的工作上。整合 AI 技術應包括從基礎資料處理、數據可視化、機器學習到深度學習，探討 AI 在產業中明確的應用情境。在日常作業和專案流程中，建築師應努力實現流程自動化，利用 AI 的生產力來提高管理效率。數位化管理行為可以進行統計和分析，而不需要依賴人力去記憶和管理議題，可以自動化列表管理。

大部分工作都涉及溝通協調、查找資料和整理資料等工作，因此自製 Chat bar 工具在這方面扮演重要角色。許多大型公司都利用輔助工具如 Teams 來協助進行工作。此外，建築師在使用 BIM 的協同顧問時，可以利用 API 製作工具，加快工作流程。議題的定義和追蹤管理也十分重要。在變動的職場中，最關鍵的優勢不再是工作者擅長的事物，而是順應改變和學習的速度。

張清華建築師：

過去的 14 年中，當事務所開始使用 BIM 時，只有少數人採用了這項新技術。現在，正如現在考慮是否要進一步運用新興科技-人工智慧(AI)於事務所一樣，需

要將科技與現有的實務工作內容相互整合。過去採用 BIM 技術需要投入大量的時間和經驗，但幸運的是，現今從資訊革命到 AI 革命，建築界願意深入了解 AI 在不同領域的應用。

在建築專業領域中，應用 AI 技術似乎進展緩慢。這可能與設計者認為設計必須優雅且有故事性有關。一般來說，建築設計產業中對科技抱持較為保留的態度，包括建築教育的模式。然而隨著 AI 的發展，不僅事務所的流程可能會改變，教師教授學生的方式也可能會變革。

從建築師事務所的角度，應用 AI 的方法值得深入探討。在專業運營方面，若未先採用 BIM 技術，將很難實現 AI 的應用。建立模型是 AI 發展的先決條件，否則只能局限於靜態圖像。因此，應該盡快進入 BIM 領域，才能充分應用 AI 技術。此外，最好由上而下地推動這項轉變，開放更多機會給年輕且熟悉軟體的專業人士，嘗試各種機會。儘管可能需要更多的時間和努力來解決過去簡單的問題，但這樣的投資是值得的。

AI 所生產的內容可能是最公正且符合現實狀況的，如果有機會改變社會結構和制度的人，希望能提供更多參與的機會，這樣才能實現更多可能性。因此，應該鼓勵在 AI 領域中有興趣的人積極參與，並將其應用於建築的專業領域，以促進更加健康和進步的發展。

張國章建築師：

從實務界的角度探討 AI 的應用。可以看到 AI 的出現已經極大地改變了世界，且變化速度驚人。在這樣的情況下，產學合作變得尤為重要，必須共同探討應對 AI 帶來的挑戰。在過去的 15、16 年裡，積極推動 BIM 技術的導入，並積極與學校合作，參與演講並協助同業的 BIM 應用。然而，若非政府當初要求在所有運動中心統包案中使用 BIM 技術，BIM 的發展恐怕無法如今日般迅速。

當初對 BIM 的推動持保留態度，因為當時許多公司僅是做表面工作，將設計完成後才嘗試製作 BIM 模型，這也導致出現許多 BIM 顧問公司。但在營造廠開始使用 BIM 後，發現其效益非常可觀，吸引了一些具有影響力的營造廠紛紛導入 BIM。然而建築師事務所對 BIM 的應用仍然相對較少，主要是由於後來的統包案時間緊迫，無暇學習。要趕上 BIM 的步伐實在不易。

雖然有許多組織和團體致力於推動 BIM 的發展，但像是元件庫這樣的基礎開發，直到近一兩年才有所成果。這在 BIM 發展的 15 年歷程中，仍顯不足。如果連這樣的基礎都未能夠完善，現在要導入 AI 技術更是一大挑戰。因此對於國家導入 BIM 的過程，持較為悲觀的態度。

去年 Chat-GPT 3 推出後僅僅兩個月內即累積了 1 億的網路使用者，相比之下，Twitter 累積 1 億用戶花費了 6 年的時間。顯而易見，AI 技術在業界中引起了高度關注，學習速度驚人。因此呼籲學校和學會應該主動尋求政府的支持，例如像新加坡要求公務人員學習相關技術的做法。

政府應該與 BIM 技術的廠商進行協商，包括軟體費用等方面的協助。甚至可以派遣代表團到其他國家進行學習和交流。透過政府力量推動產學合作，找出適合本國 AI 應用的模式。

否則，只會有少數人持續成長，一般人根本無暇學習。學校可以在學生時期灌輸 AI 的基本知識，打下堅實的基礎。而台灣營建展業的從業人員很難有機會去學習這些新技術。應該創造更多的機會，讓普通從業人員也能參與這個領域。

台灣建築產業在數位發展這方面確實相對國外落後很多，雖然有些有心人士可以自行發展，但他們仍只是少數。我期望能夠形成一個更廣泛的機制，讓整個產業都能夠共同成長。這需要政府的參與，透過支持和引導，讓 AI 技術在台灣展業中得到更好的應用。

謝尚賢教授：

在全球範圍內，台灣在建築資訊模型（BIM）的發展相對滯後，但營建產業並非只依賴 BIM 這一工具。其發展涉及其文化、生態以及整個社會的體質。營建產業屬於「特殊製造業」。然而隨著科技的不斷進步，未來「製造業」將變得越來越強大，營建產業的商業模式若不像製造業那麼適用，可能會被製造業逐漸取代。

美國推動 BIM 的初衷是因為相對於其他製造業，營建產業的生產力呈現下降趨勢。其他製造業的生產力相對於營建產業成倍增長，因此引入 BIM 技術作為解決方案。然而，需要指出的是，所有能夠自動化、模組化的領域都可以歸屬於製造業；而僅有實地施工的工作才可稱之為營建業。因此，在營建產業所做的所有努力可能都會面臨被製造業取代的風險。

當前社會面臨兩大重要力量的影響。首先是永續淨零的理念，其實現離不開數位基礎和產品資訊管理。在教育領域，人工智能被視為一種工具，它必將對人類產生積極影響。與過去的工具不同，人工智能能夠自我學習，並在智力層面與人類產生挑戰。然而，這也引發了一個重要問題：在人工智能的幫助下，人類還保有什麼優勢？這涉及到教育的核心問題，即學校應該教授什麼內容，以及是否需要擺脫填壓式的教育模式。

如果 BIM 只教授工具使用，效益並不大，因為工具變化速度很快。另外，學

習 BIM 需要先有工作經驗，因此需要產學合作。通過實習機會，學生可以了解學到的知識如何應用。往後懂得使用人工智能和不懂使用人工智能的競爭差距會很大，先前會使用 BIM 和不會使用 BIM 的差距還沒那麼大。

當前一直在試圖使人工智能具有人類的特點，但更令人擔憂的是人類會變得越來越像人工智能。現在學生面對電腦很自在，但面對人卻不行。因此，未來是應該跟隨人類學習還是跟隨人工智能學習，學習的情境將發生改變。許多數據和信息都是由人工智能生成的，所以實際上是在跟隨人工智能學習，而不是人類。如果教育也沿此路線發展，將會改變，人類的思考將受到人工智能的限制，這才是令人擔憂的地方。

生活經驗和體驗變得非常重要，學生需要參與實地實踐，而產學合作則對於土木工程來說，提供了實驗場所和實踐機會。學校需要培養學生的素養和倫理觀念。在思考能力尚未成熟的情況下，使用工具時的倫理道德也非常重要。

李孟崇總經理：

相較於製造業，營造產業的生產力僅達 50%，顯示出極大的改善空間。因此，在成立建築資訊模型（BIM）的團隊時，我們意識到資訊應當數位化。在台灣，大部分建築事務所皆為中小型規模，建築師的主要工作是整合各種資訊。然而，這些事務所無法自主進行調教、研發及深化人工智慧（AI）功能，因為每位建築師都肩負著特定的使命和專案工作要求。

AI 的應用範疇十分廣泛，而開發像 GPT（Generative Pre-trained Transformer）和 OWN（One-World Network）這樣的技術成本相當高昂，其訓練過程也必然伴隨著相當高的成本，超出一般事務所所能負擔。因此應該謀求共創創新，透過合作開發，才能實現這些目標。不一定需要深入研究所有技術細節，但至少應該了解如何運用這些技術。只有在組織內部發生改變，將 BIM 數位運用於實際建築項目的專案流程中，並結合自動化，才能產出相對的產值。

在過去，許多建築事務所擁有豐富的經驗和優秀的管理能力，然而卻缺乏數位運用的技術。因此，若未進行組織上的改變，無法達到 BIM 所帶來的效益。

鄭泰昇教授 主持人：

台灣在推動 BIM 技術的同時，國外已經推行數年。但 AI 技術台灣與國外同步發展，這是一個絕佳的契機，讓全台灣一同推動進步。政府和產業可以共同合作來推動這項發展，讓全台灣都能夠受益。希望能夠發掘台灣在 AI 或 BIM 領域的專家，減少數位落差，不僅局限於大公司，也要發掘新生代的 AI 專才，可能是設計師、學生或工程師。

AI 建築教育論壇-高雄場

活動名稱：AI 建築教育論壇

主辦單位：成功大學建築系

指導單位：內政部建築研究所

活動時間：2023/05/27(六) 12:40~14:25

活動地點：高雄大學人文社會學院 H1-110 演講廳



圖 附錄二-3 AI 建築教育論壇海報(高雄場)

講者	服務機構及職稱	主題
葉宗帆	成大建築研究所研究生	-
陳建安	成大建築研究所研究生	-
劉奕廷	成大建築研究所研究生	-
林依柔	陽明交大建築研究所研究生	-

熊盼盼	陽明交大建築研究所研究生	-
謝博宇	陽明交大建築研究所研究生	-
評論者	服務機構及職稱	主題
曾光宗	台灣建築學會理事長	-
曾成德	陽明交大建築所講座教授	-
侯君昊	陽明交大建築所所長	-
陳怡兆	高雄大學建築系主任	-
沈揚庭	成功大學建築系副教授	-



圖 附錄二-4 AI 建築教育論壇照片(高雄場)

活動演講與評論內容：

鄭泰昇教授 主持人：

在整個 AI 浪潮席捲教育界和產業界的背景下，AI 的應用逐漸進入建築界。因此，今年內政部建研所委託台灣建築學會和成大共同執行了一個名為「數位轉型計畫」的專案。本次論壇是數位轉型計畫的一部分，於 5 月 4 日在台北舉行過一場名為「AI 建築師論壇」的活動，該活動邀請了幾位建築師和教授參與。雖然今天的論壇主要著眼於建築教育的性質，但也不限定只討論這方面，現場還有幾位建築師也參與其中。

今天的論壇分為兩個部分。首先，特別邀請了成大建築研究所的三位同學和交大建研所的三位同學分享實作學習經驗。第二個部分則邀請了教育界的幾位前輩和年輕的主任參與，共同探討相關議題。

Section 1 實作分享

劉奕廷研究生：

AI 工具在不同產業中的應用帶來了深遠的影響，建築行業也不例外。探討 AI 工具的背景和運算方式，並探討其在建築計畫和方案設計方面的應用。透過文獻回顧，發現 AI 工具有潛力將整個建築產業變成一個更加完善且統整的體系，這也引發了相關產業的風潮。

探討 AI 工具在建築計畫書和方案設計中的應用。首先，AI 工具在建築計畫書方面的應用主要集中於文字資訊整理。AI 能夠快速且準確地分析大量的文字資料，從中提取出有用的信息並進行整理。這可以幫助建築師更高效地撰寫計畫書，節省時間並提高質量。

此外，AI 工具在最基本的方案設計中發揮著關鍵作用，尤其涉及到圖像生成方面。在建築設計過程中，許多構想需要透過草圖和圖像來展現，自動生成相應的建築圖像，從而幫助快速擴展設計可能性，並快速評估各種方案的可行性。

陳建安研究生：

以成大老人醫院的案例進行演練，探索 AI 工具如何幫助更深入了解之前使用的工具特性。一開始先嘗試提出一些問題，並要求 AI 進行更深入的回答。最初的回答相當籠統。但經過多次嘗試後，發現 AI 工具可以幫助我們進行資訊的架構整理。

具體而言，發現 AI 工具可以協助進行架構圖的整理，即使內容可能不完全

正確，但可以根據這些內容進行修改以符合需求。此外，這個工具還能幫助整理文書和報告中的資料。例如，它可以描述醫院老人照護團隊（包括護士和社會工作者）之間的工作模式、空間的組織與需求關係。

主要焦點在文書處理方面，透過與 AI 的協作，加速了一般文書作業的進程。設計前有先進行訪談，於是也探索使用 AI 進行訪談的情境。使用 Whisper AI 來製作逐字稿，然後再使用 Chat GPT 來整理逐字稿。發現這個工具也可以幫助我們生成簡報架構，並且這些架構是基於計畫書的基本架構生成。

通常會使用 Word 來撰寫計畫書，但 Word 無法用編程進行控制，因此轉而使用 Latex 來產生計畫書。Perplexity NLP 的模型可以幫助查找文字的資料來源，再使用 ChatGPT 將其整理成有架構的內容。最後將其轉換為 Latex 格式，再生成計畫書的 PDF。

葉宗帆研究生：

業主現在普遍使用一些工具（例如 MidJourney 或 Stable Diffusion）來表達對建築需求的想法。對於非建築本科的業主或一般人來說，這些工具提供了一種簡單且直觀的方式呈現設計需求。當業主拿著這些生成的圖片來詢問設計師是否能夠將其實現時，要如何適當回應這個需求。

在延續先前的計畫書的基礎上，需要快速生產風格設計。這涉及到一些技術，但此處不會深入細節。可以使用關鍵字或方法來尋找相關資料。目前有許多文字到圖片的生成工具，其中比較常用的是 Midjourney 和 Stable Diffusion。

Midjourney 除了能夠將文字生成圖片外，還推出了更精準的生成方式，即木偶法，這使得圖像到圖像的生產成為可能。它主要應用於人像生成，人物動作以及角色的連續變化。在建築方面，可以用來讓建築主體或角度的設計調整。

另一方面，Stable Diffusion 是一款免費且可以安裝在電腦本機的工具，它利用計算機的效能來進行圖片生成。然而，使用此工具生成的圖像與現有基地之間可能存在無關聯性。要解決這個問題，可以使用 ControlNet，通過顏色差異來捕捉構圖並進行後製處理，以使生成的圖片符合現有基地的量體感和使用現況。這種方法還可以用於快速提案。

此外，可以使用 Checkpoint 和 Lora 來自行訓練模型。前者需要數千張圖片進行訓練，生成的主體架構趨近於特定的設計風格。後者使用僅 20 張圖片進行訓練，主要用於風格渲染。自行訓練模型可以更有依據地幫助滿足特定的設計需求。

新的工具應用後對事務所的設計工作將產生哪些轉變呢？與以前需要建築師手繪設計概念圖，再進行 2D 和 3D 設計相比，現在可以透過快速提案方式更迅速地捕捉業主的要求，即使業主表達的是較抽象的詞語。由於這些工具的學習門檻不高，大家都可以輕易學習並使用。

AI 對文字和圖像的影響在相關藝術和圖像產業中顯而易見。整個設計流程在情境或環節上都可以受益於 AI 的幫助，強化工作效率。基本上，AI 在設計工作的各個階段都有潛力提供協助。

林依柔研究生：

針對交通大學建築研究所的教學場域，每年慣例舉辦全所競圖活動，邀請國際知名的建築師或學者針對當代最具話題與議題的潮流提出競賽題目。此活動由全所同學，包括數位組、設計組以及學士後的同學組成 10 個小組進行提案，並在十天內完成。今年，由大阪大學環境工程研究所的福田知弘教授發題，題目是以 AI 繪圖為起點的建築設計思考。

此競賽要求使用 AI 生成一組圖或設計起始點，作為輔助系統、主力或敵人，並探討 AI 在建築設計中扮演的角色。十個組別的作品將使用容易取得的生圖工具，例如 DreamStudio、Midjourney、Stable Diffusion，使用 prompt 或 prompt 加原始圖的生成原理進行設計。最終的提案可以歸類為三大部分，包括「虛擬實境的實踐工具」、「空間生成的輔助工具」以及「跨時空的紀錄工具」。

「虛擬實境的實踐工具」是以 AI 生圖的原理為基礎，將文字描述轉化為圖像的工具。透過這組圖像再由空間操作者或設計師進一步變為實際的空間設計。運用 AI 將抽象描述轉化為實際空間圖像的方法，有助於更好地理解個人性的抽象內涵，進而轉換為虛擬實境空間場所。

「空間生成的輔助工具」則是利用既有的原始圖像結合 Prompt 的描述，衍伸出新的圖片，並將這些圖片應用於建築設計。此類操作具有明確的目標，並真實地應用建築原始圖像，例如都市計畫圖、平面圖或剖面圖。主要探討如何在實際設計的基地上加速設計流程發展，並推演各種可能性。

「跨越時空的紀錄工具」將 AI 視為一種可以閱讀並理解歷史文本或語言的工具應用。使用 AI 閱讀既有文本，轉化為圖像，再進一步轉化為空間。這些空間帶有紀念意義及空間機能性，可將歷史與文本記載於空間中，以進行資訊的傳遞與傳承。

謝博宇研究生：

探討在建築設計的學術領域真正應用人工智慧 (AI) 的方法，包含課程、設計應用以及設計論文。過去，建築設計與數位工具的關係往往是一個指令對應一個動作。隨著 AI 的發展，人工智慧背後是依賴機器學習的技術，賦予了傳統的數位工具從資料庫中自我學習的能力，並隨著資料庫的擴增不斷進化。

如今，只要設定設計意圖或需求，這些 AI 工具就能夠針對這些需求定義設計策略。從以往的電腦輔助設計轉變為機器學習輔助設計。其需要探討如何訓練機器以及設計架構，使其能夠從資料庫中有效且精準地學習。這也包含了如何讓 AI 能夠理解以前無法被量化的設計語言。

在建築設計的 AI 訓練方法上，採用了圖像式的訓練模式，訓練完成後再加上特定資訊於其圖片。相較於過去需要逐一定義尺寸並建模的方式，現在則是反過來，將模型資訊餵給 AI，類似培養皿的型態，藉由與空間點位中的線性關係，讓機器理解物件的構成與比例關係。這樣在設計端只需輸入條件，即可獲得 AI 生成的對應方案。

舉例來說，透過設定分割條件，可以訓練 AI 進行物件的分割，並用於施工階段與營造廠協商模具的分配。AI 也可以學習都市環境的綠帶與道路之間的關係，用於都市綠帶的規劃。又或者學習材質的輪廓與纖維關係，探討材料與造型上的生成，進行兩者之間組合的判斷。最後，利用機器學習來優化機具的工作模式與路徑，讓其在不同載種情況下都能適應，做出更好的施工判斷。

熊盼盼研究生：

建築數位組資訊實驗室致力於處理大量資訊與數據，並探索解決不同議題的方法。其中一個主要研究方向是仿生構築流程優化。學習河狸的行為模式，透過深度學習使機器手臂能夠模仿其行為。機器手臂在處理不規則材料時，學會了提取資訊並堆疊材料，逐漸構成所需的結構。這種方法希望能夠發展出一種更有效率的構築方式。

為了達到這一目標，在機械手臂上安裝了照相機，將每一次的行為紀錄進行深度學習。這使得機械手臂能夠根據不同的堆積方式，尋找更合適的操作路徑。仿效了生物的本能行為，並且利用點位方式分析如何最適當地堆疊木材。

空氣盒子用於偵測空氣品質，事件盒子則用於監測都市中的事件。這些設備結合無人機的使用，能夠在更大範圍內蒐集發生的事件。透過對收集到的圖像進行特徵分析，我們能夠辨識煙霧等汙染物質，並進行夜間建築立面的監測，包括空氣污染和光害。研究也涉及資料訓練，透過整理和歸納過的資訊，利用網路地圖來追蹤資訊蒐集的過程。

Section 2 評論

鄭泰昇教授 主持人：

成大建築系大一的學生中，有些人開始使用 AI 產生的圖片來呈現作品給老師，引發了一個值得探討的問題：AI 是否能夠刺激或輔助創造力？這樣的行為是否應該在學校允許，如果允許的話，學校是否應該鼓勵學生使用 AI 來提升創作能力？同時，對於在座的建築師而言，是否願意接受使用 AI 進行建築教育的做法？儘管 AI 具有其限制，也應該思考如何面對這樣的技術。

侯君昊所長：

對於陽明交大的建研所而言，擁抱新科技是必然的趨勢，然而，同時也必須深刻了解這些新科技所涉及的内容及用途。在前述的分享中，強調鼓勵學生使用新科技，但同時也要教導學生深入理解其背後所涉及的核心原理，以能夠做出正確的評斷。

AI 技術是在統計學的基礎上提供最優解，即所謂的平均值。然而，建築師通常需要更具有創意和極端特性的設計，以體現美感。目前 AI 所創造的東西往往會產生美學疲勞，因為它們看起來都類似且質量良好，缺乏個性化的特色。

另一方面，學生在使用 AI 的過程中發現，當自身知識不足時很難提出有深度的問題。因此，未來的教學仍需著重於培養核心能力，但同時也要重視如何學習和教育的方法。此外，應探索如何運用工具來加速處理那些過去耗費大量腦力和時間的事務，以便將更多人力用於 AI 目前無法處理的領域。

陳怡兆主任：

在高雄大學，數位課程在建築系中被高度重視。數位工具從 Cad、BIM、Mataverse 到 AI 的發展，每項發展都有相應的論述和討論，以指引未來趨勢和因應策略。在教學過程中，如何善用這些數位工具成為一個重要的議題。

鼓勵學生使用 AI 是必要的，但即便有優秀的工具，若缺乏足夠的內涵和基礎，學生也難以提出優質的答案。AI 的能力是有限的，因此除了提高效率，也需要關注其他面向的發展。這並不是否定傳統建築教育中實踐手作與手繪的模式。即使學生的數位能力很強，若沒有基本的手工製作或手繪能力，仍難以取得理想的成果。

數位化趨勢不會改變，因此需要學校迎合並因應。在不同課程中，AI 的應用能夠帶來更高效的學習體驗，例如在結構課程中，包括結構力學和分析等方面，AI 的應用可能對學生的學習效率有更顯著的影響。如果能夠達到這樣的目標，有望在不同的學習領域中，利用這些工具有效地引導學生取得更好的成果。這也

是未來值得期待的方向。

曾光宗理事長：

數位轉型在建築設計與教育上的實驗性作法具有價值。AI 作為解決問題的工具，在建築界扮演著重要的角色。然而，AI 的發展與應用仍需進一步探討。目前在建築領域，已看到了 Programming、分析和設計等方面的應用。

AI 的整體呈現涉及數位轉型的大議題。英國 RIBA 於 2018 年提出建築數位轉型週期性報告，強調數位轉型的重要性。英國政府的支持，在數位轉型中扮演關鍵角色。然而對於台灣，數位轉型的實現仍面臨挑戰。

近年日本勞動業的就業人口減少了 22%，其中年輕人的就業比例下降了 50%，而高齡者的比例卻增加至 24-36%。這個現象本來被視為營建業和勞工層面的問題。然而，數位轉型卻被認為是解決這些問題的有效方法。台灣目前也面臨類似的問題，因此是否可以效仿日本的做法，透過數位轉型來尋找解決之道。

安藤忠雄認為 AI 與人之間的關係是互補的，人不會被取代。了解 AI 的觀念與人類創造力，可以發現人類的價值所在。找到人與 AI 之間的適當定位，並尋找解決方案。AI 不僅是學術或研究領域的產物，更是產業界需求與問題的反映，這將驅動學術界作出相應嘗試。

展望未來，人類往往高估未來兩年內即將發生的變化，卻低估未來十年內可能發生的變化。因此，數位轉型的實施需要長遠的規劃與預測，才能應對未來的挑戰與變革。

沈揚庭副教授：

AI 在現今逐漸被大眾接受並開始在各行各業產生影響力。然而，目前使用 AI 的方式仍然相對表面化，儘管它能夠快速生成大量優秀的圖像或情境，但這些成果對人類而言亦非不可達成。儘管 AI 能夠提供思考上的啟發，但透過與同儕的溝通，人類也能達成相似的成果。

因此，有必要更深入地探討 AI 的應用。在面對勞工短缺和人口少子化等問題時，應思考 AI 可以承擔哪些角色。不應將 AI 用於無意義的領域，例如只是為了製造極具創意的建築外觀或造型而不考慮其實際可行性。不論是 AI 還是數位製造，應該關注它們能帶來什麼幫助。只有當 AI 真正能夠實現這些目標時，它才有意義地去執行這些任務。

以機械手臂的路徑計算為例，若能透過機器學習自動運算而不需編寫程式碼

或手動定義路徑順序，那麼 AI 的應用就體現在處理那些非人類應該負責的任務上。這樣能夠節省更多的人力，同時達到更高的精確度和效能。這正是 AI 真正釋放人類思維能力的例子。因此，在數位轉型的過程中，AI 的角色應該是更好地應用在各領域，而不是單純地將其與人類進行比較。

曾成德教授：

在使用人工智慧的過程中，最不服氣且期待落空的部分是發現它實質上是基於統計學原理，透過大量數據找出符合多個趨勢的事物來呈現智慧。背後的原理則是某種數學邏輯運算。因此，人工智慧應該用於人類無需花費大量心力的領域，而不是與現有的創意和藝術內容做直接比較。

根據文獻閱讀，了解 AI 工具是如何製作出來的。它所提供的回答往往以政治正確或中庸的方式呈現，缺乏開創性，且設計意圖不一定清晰可辨。如果 AI 能夠產生偏激一點的答案，或許能夠激發批判性思考的機會。

此外，對於不同背景的同學，例如建築背景與非建築背景的差異，也可能影響對於 AI 應用於建築領域的看法。建築涉及藝術詮釋的方面，思考如何使用 AI 來呈現這些藝術性的特質，或者 AI 是否能夠實現人類豐富且有創意的思考行為，以期望未來 AI 能更有效地協助人類創造與發展。

主持人：

總結探討的議題。首先，AI 是否能夠刺激人的創造力？儘管 AI 開始不到兩年的時間，是否可以預期隨著 AI 工具的進一步發展，其在激發創造力方面將會更具影響力？

其次，需要考慮到事務所是否應該引進專業的 AI 建築師，或者是否現有的專業人能夠學習 AI 建築相關知識。對於產業界而言，一年後是否會出現對 AI 建築專業人才的需求，並且學術界是否有足夠的時間和能力來培養這樣的人才？

另外，應關注台灣的數位轉型和建築產業的前景。在未來十年內，是否會出現人才缺口的情況？建築產業是否會面臨結構性的轉變？如果是，該轉變的方向和趨勢是什麼？在未來，是否會要求一個人具備相當於三個人的工作能力來應對日益複雜的建築任務？

以上所探討的議題是目前需要正視的重要問題。AI 的發展將對創造力和專業人才的需求產生影響，而台灣的數位轉型和建築產業結構性變革也需要思考未來的發展方向和人才培養策略。這些議題將在學術界和產業界引發深刻的討論和反思，需要及早做出相應的應對措施，以確保未來的可持續發展。

AI 建築師論壇-台南場

活動名稱：AI 建築師論壇暨 AI 建築設計創作分享會(台南場)

主辦單位：成功大學建築系

指導單位：內政部建築研究所

活動時間：2023/08/25(五) 下午 1:30~5:00

活動地點：臺南市建築師公會 (臺南市安平區永華路二段 248 號 10 樓之 6)



AI 建築師論壇&分享

AI建築師論壇暨AI建築設計創作分享會

8月25日

時間：1:30pm - 5:00pm

地點：臺南市建築師公會 永華辦公室
(臺南市安平區永華路二段248號10樓之6)

Session I AI建築創作分享 主持人：鄭泰昇 成大建築系教授

演講：吳建禾_TYarchistudio 建築師 | 講題：AI + BIM 快速有效的創新提案方式
傅菽駢_傳域設計,8意藝術實驗室,好好平台執行長 | 講題：AI時代的設計、教育、行銷創新加速
柳川肯_成功大學建築系副教授 | 講題：從設計概念到渲染表現的AI影像生成
羅智群_成功大學建築研究所研究生 | 講題：AI輔助BIM建築設計數位轉型

Session II AI建築師論壇 主持人：鄭泰昇 成大建築系教授

評論：徐岩奇_臺南市建築師公會理事長
張清華_九典建築師事務所主持建築師
曾柏庭_Q-LAB設計總監

1. 本活動申請建築師積分，也開放各界人士參加
2. 因座位有限，請預先報名，報名網址如右QR Code →

報名網址

AI建築師論壇

指導單位：內政部建築研究所 | 主辦單位：臺灣建築學會、國立成功大學建築系、臺南市建築師公會

圖 附錄二-5 AI 建築師論壇海報(台南場)

講者	服務機構及職稱	主題
吳建禾	TYarchistudio 建築師 成功大學建築博士	AI+BIM 快速有效的創新提案方式
傅菽駢	傳域設計,8 意藝術實驗室,好好 平台執行長	AI 時代的設計、教育、行銷創新 加速
柳川肯	成功大學建築系副教授	從概念設計到渲染表現的 AI 影像 生成

龔智群	成功大學建築研究所研究生	AI 輔助 BIM 建築設計數位轉型
評論者	服務機構及職稱	主題
徐岩奇	台南建築師公會理事長	-
張清華	九典建築師事務所主持建築師	-
曾柏庭	Q-LAB 設計總監	-



圖 附錄二-6 以講者身分參與 AI 建築師論壇照片(台南場)

活動演講與評論內容：

鄭泰昇教授 主持人：

AI 技術的引入預計會對建築師事務所的運作和各個方面產生深遠影響，因

此這是一個值得深入探討的議題。AI 是否會替代建築師的思維過程，AI 究竟是一個智能大腦還是一個工具。在這個背景下，需要探討如何使 AI 成為協助者，而不是簡單地將其視為一種取代人力的方式。或許有人擔心因為過於依賴 AI 而被取代。然而，這種擔憂往往源自於那些不常動腦筋的人。需要認真思考，是否真的有一天人們會被 AI 取代，又或者 AI 會成為人類的得力助手。

關於這個問題，過去幾年一直在進行討論。早在 30 年前，當出現了電腦輔助設計（CAD）技術時，就開始討論這個焦慮情緒。尤其是在近些年，隨著諸如 Rhino、Grasshopper 等工具的出現，讓人眼花撩亂。所有這些工具與人的關係，都需要深入思考如何正確定位它們。

Section 1 演講

吳建禾建築師：

AI 與 BIM 在實務中的結合有其結構與重要性。AI 在當今已廣為人知，然而，其價值是否僅為生成圖像，背後的資訊則少見。AI 生成圖面雖美觀，但是否能重複生成值得深思。然而建築師需了解如何在實際中應用，並使同事接受並採用此技術。在規劃與設計中，AI 是輔助還是主導？將不同知識及背景關鍵詞融入後，進而應用於室內設計更具威力，其物件資料庫遠大於建築，資訊更詳盡。

控制需慎重思考，不宜僅靠運氣。可在建築設計中快速將手稿轉換為概念草圖，然在指令改變時，AI 亦能產生新奇之想法。AI 生成概念圖輕鬆自如，但使用需時間。趨向簡約，無需過多指令亦可創造有趣效果。AI 可以替建築師加速轉換手稿為概念設計，成為溝通工具，彌補手繪溝通的限制。

AI 與 BIM 結合有助優化建築空間。包括設計優化、資訊導入、建築與空間管理。BIM 覆蓋建築全生命週期，可精確呈現成本、結構、室內裝飾等，有效幫助設計與管理。AI 協助建築師執行資訊串聯，有潛力替代部分人力，不僅是生產圖面，更是提升工作效率。AI+BIM 結合要更注重平台，不斷更新的工具需配合良好平台，以實現協作、準確性與效率。AI 使基地模型、提案設計更迅速。

使用 AI 是否需程式能力？穩定傳遞性不容易，如何簡化 AI 使用是關鍵。使用需建立良好的數據庫，才能實現有效控制，協助設計。BIM 不僅止於模型，應關注架構與資訊整合。在改變傳統角色的同時，AI 不僅是工具，更是平台，幫助實現需求與目標。現有改變需簡化，可解決模型修改困難。從傳統到 BIM，再到 AI，是一個逐漸轉變的過程。

傅叔駢執行長：

自動化技術的引進，有助於更輕鬆地處理工作，能夠將更多時間用於享受生

活。借助建築資訊模型(BIM)，能夠實現建築與工程的無縫整合。這種整合不僅包括機電系統(如水電、消防和空調等)的匯合，還能夠自動檢測干涉問題，而非逐一進行人工檢查。此外，BIM 還能夠自動識別工程中的衝突點，並在圖面上標記出預留穿管線的位置。

在室內設計領域，同樣可以運用 BIM 技術。舉例來說，可以使用 Revit MEP 軟件在設計中進行實驗。透過以水管為模型，通過調整高度、長度和寬度，使其變換形態，從而打造出展示台等物件。還可以借助擴增實境(AR)技術，在設計和施工過程中進行輔助，以提高工作效率和準確性。可以運用基礎的程式編寫技能，進行設計環境分析，並提前進行模擬，以實現更預測性的設計。

將自動化技術引入小型項目，透過「333」系統，在三天內完成了 3D 圖和三個實例案例。這包括了討論設計細節、修改圖面以及製作施工圖。工作流程非常高效：今天討論，明天設計，後天完成圖面，立即可以開始實際施工。在這一過程中，AI 工具扮演了關鍵角色，能夠快速生成工程圖和 3D 渲染視圖。通常業主會提出特定的設計風格要求，然而這些要求常常會經過修改。這時由 AI 生成的 3D 渲染圖可以快速驗證，且具有準確的尺寸。需要強調的是，這些圖片並非僅僅是示意，它們是按比例且具有實際尺寸的。

隨著時間的推移，一鍵自動完成多項任務的時代即將來臨。建設公司可能會需求各種渲染圖，以往可能需要耗費大量時間請設計師手繪。然而，透過 AI 工具，成本可被大幅降低，且無需過多人力投入。此外，這些工具能夠提供各種不同的設計風格供選擇，並能夠生成施工圖紙，包括細節立面等。使用 Revit 等工具，可以實現 AI 的輔助，並且無需過於複雜的操作。

柳川肯副教授：

從技術的角度來看，面臨著自相矛盾的現實。在一個領域中，不得不重新評估人工智能對協作式建築設計的影響。在 AI 對這個領域產生影響的背景下，對於工作安全的擔憂讓人感同身受。面對不斷演進的技術，人類在這個領域的角色持續存在的前景變得不確定。

從藝術家的視角來看，在自由職業藝術領域，生成式 AI 的影響是顯而易見的。而對於建築師這一領域來說，使用 AI 也帶來了相同的改變，同樣引起了對於創造力的共鳴。然而，建築項目需要來自多方的合作，超越了個體的努力。歷史也顯示，在建築項目中，人員逐漸減少。電腦工具的出現徹底改變了團隊動態和項目範圍。生成式 AI 作為進步的先鋒，重新定義了建築實踐。如果能夠將其有機地融入到建築設計中，將會是實質性的一大步。儘管 AI 能夠協助生成，但建築師依然是創造力的主導者。

在人類和 AI 共同創作的方式中，需要找到平衡點。這涉及將基於 AI 的洞察力與人類的創意輸入相結合。通過開放式的詢問、AI 生成的回應以及反覆的交流，實現了這種平衡。生成式 AI 對傳統任務的轉變包括素描、渲染、形式探索、設計迭代和溝通等方面。人類創意和 AI 潛力的融合，能夠增強整個建築過程。

通過在成功大學建築系的大四設計課上的實踐，嘗試探索生成式人工智能在設計中的角色。學生展示了生成式 AI 如何融入到初步概念設計中。包括通過關鍵畫面的拼貼來營造電影般的建築體驗，從而創造出新穎的建築敘事。透過生成式 AI 的比對和結合能力來增強建築創意，打破傳統類型和美學，挑戰常規思維，促進非傳統思維的發展。

因此，可以將人工智能視為協作夥伴，將人類的創意與生成式 AI 相結合，以實現創新和實驗。人類的直覺和設計意圖的價值不會被取代，而是能夠在這種合作中獲得增強。

龔智群研究生：

以一個案例演示應用 AI 於 BIM 的建築設計流程，涵蓋了一個從基地建模到設計完成的完整過程，分為六個主要步驟，首先透過鑑界點座標在 Google Earth 上定位基地位置，並選取一個包含基地及主要幹道的範圍。利用自動化方法將 Google Earth 座標轉換為 Revit 的 XY 軸座標，再根據 CSV 檔案生成 Revit 地形模型。同時，將 Google 街景與 GIS 底圖材質貼附到模型，定義基地經緯度及高程，從而完成基地模型的建立。

接下來進入設計限制的定義。從業主需求著手，通過錄音討論後，將錄音轉為文字檔。利用 Chat GPT 整理內容，以條列式摘要呈現業主需求。同時，經由網路擷取設計規範資料，使用 Python 程式碼將資料下載並整理為設計條件。將文字資料轉入 Chat GPT，生成表格，再將表格轉至 Excel 進行整理。這些整理後的資料將成為後續設計的基礎。

在建立設計條件後，開始進行初步的量體設計。根據限制範圍與設計規範，使用 Dynamo 自動配置各種建築物量體與外部空間。通過自定義的參數邏輯，自動配置建築、道路、景觀等元素。使用衍生式設計插件，生成多個設計方案並進行比較。利用 PowerBI 等工具製作數據圖表，幫助評估各方案的優劣，進一步選擇合適的設計方案。

再進入設計外觀風格的探索。透過渲染軟體選取視角，匯出圖像。利用 AI 圖像生成方法，將透視圖轉換為外觀風格的圖像。收集設計風格圖片，利用 AI 生成相關圖像，使用 AI 模型生成相關風格的設計圖。這些風格圖像進一步幫助探索外觀設計。

進入平面配置階段。利用 Dynamo 根據 Excel 資料配置各種室內空間，包括不同層數的住宅與其他用途。將平面配置轉換為 Revit 元件，自動配置樑、牆、門窗、家具等。利用 AI 幫助生成立面元件，根據設計圖轉換為參考線，再在 Revit 中配置對應的元件。這樣就完成了元件配置的自動化過程。

最後，進入元件配置的最終步驟。利用 Python 編寫 Revit API 腳本，將各種元件根據設計配置到模型中。透過自定義的指令，按序配置樑、柱、牆、門窗、家具等元件。同時，將設計風格圖像轉換為參考線，進一步配置立面元件。這樣就成功將設計風格轉化為實際的 Revit 元件。通過這些自動化的步驟，得以有效地輔助設計工作，同時能夠生成平面圖、立面圖、剖面圖等多種圖面，並進行後續的分析與評估。

Section 2 評論

鄭泰昇教授 主持人：

近年來，AI 設計生成原創作品的歸屬問題，已成為引人關注的焦點。在各國紛紛將數位轉型納入國家政策的大環境下，如何將數位轉型與碳中和轉型這兩大議題進行有機融合，亦成為迫切需要探討的課題。此外，針對事務所層面而言，是否能夠透過採用圖像生成技術，進一步訓練出符合特定風格要求的圖像，以及在使用這些圖像時是否存在支付相關費用的問題，以及是否會觸及智慧財產權的議題，均值得深入進行探討。

自從 AI 技術引入後，自動化設計的可能性逐漸浮現。在未來的自動化設計中，建築師的角色將轉變為定義關鍵參數，再進行選擇，隨後將其他任務交由 AI 執行。

曾柏庭建築師：

如今 AI 已經成為日常生活中不可或缺的一部分。不論是舉辦演講時需要準備逐字稿，或者是做競圖動畫，配音也變得更加容易。可以輕鬆地使用 AI 語音來幫助我們完成這些任務，這些應用已經成為生活中不可或缺的一部分。在建築設計方面，AI 也開始扮演著重要的角色，事務所也在嘗試使用 AI 來產生初步的設計提案。

然而，隨之而來的是一些令人困惑的問題。人們普遍關心 AI 是否會帶來更多工作量，或是反之。在事務所數位團隊中，有成員專門從事 AI 相關的工作，也在硬體和軟體方面投入了大量成本。未來可能會調整事務所的人力配置，因為傳統的人力結構可能會有所變化。也許不久的將來，會有一個新的職位稱為 "Prompt Designer"，專門負責撰寫關鍵字。

然而，撰寫出優秀的關鍵詞以進行有效的設計卻充滿了矛盾。個人傾向於相信傳統的教育和培訓，仍然欣賞 Norman Foster、Renzo Piano 和 Richard Rogers 等建築師的結構設計。對於目前 AI 累積數十億張照片，然後僅通過關鍵詞就生成最終視覺圖像的方法感到不太認同。這些圖像似乎缺少了建築專業人士經過五年專業學習的深度，並未真正反映建築結構的細節。這種方式似乎讓設計變得輕率，並缺乏負責任感。

甚至對"風格"這兩個詞抱有保留意見，因為將建築簡單歸類為裝飾或風格，對於那些花費數百年甚至數千年時間學習的建築師而言，這是不公平的。這些建築師學習了數百年的歷史，研究了不同材料、結構和建築技巧的內涵。因此，對我而言，AI 在我們行業中的應用方式是個複雜的問題，需要考慮很多層面。

此外，我認為平面繪圖仍然無法被完全取代，因為人類思維與電腦思維之間存在差異。平面圖並不僅僅是一個邏輯的排列，它蘊含著陽光、空氣和空間氛圍等多個因素。儘管有一天 AI 可能會具有情感，但目前看來，它還無法取代人類在這方面的作用。

AI 無疑是一種不可逆的趨勢，但在建築領域，它在事務所中的角色究竟是主導、被動、輔助，還是如何與人共存，這仍然需要進一步的探索。此外，現在的 AI 工具可以選取圖像中的特定區域，單獨進行調整，使圖像逐漸聚焦。相信這將對事務所執行設計的凝聚力、專注力和論述力產生積極影響。

張清華建築師：

將 AI 與 BIM 相互關聯起來，是一個值得探討的議題。建築領域涵蓋著諸多副委託，例如空調、消防、機電以及結構等，建築師通常負責協調整個項目的承包過程。即便是小型項目，也需要依賴這些副專業的參與。雖然如今的 AI 無法替代結構和機電等工作，但這些專業角色仍然不可或。

然而，無論是 AI 還是 BIM，都只是工具。類似於 1999 年綠建築標章推出時，許多人可能起初對此持保留態度，然而隨著時間的推移，人們逐漸接受並採用了這一標準。同樣地，BIM 的出現不僅關乎軟件，硬體設備的提升同樣不可或缺。對事務所而言，要採納 AI 技術，不僅需要升級軟件，還需要升級相關硬體設施。儘管這涉及額外的成本，但也需要在預算中予以考慮。

若未採納 BIM，便難以引入 AI。然而，若無法運用專業水準的 AI 技術，將難以在競爭中脫穎而出。任何人都能使用 AI，但只有將其應用於專業的軟體平台中，才能獲得更大的優勢。AI 技術中將會涵蓋各種專業領域，不僅僅是所見到的提示詞生成操作，還將包括不同軟體之間的互通。建議建立一個聯盟，促進技術交流，分享在這方面的經驗和技巧。最終關鍵仍在於個人的思維，工具和軟體

僅為輔助。只要持續提升，就能掌握這些技巧。

此外，與業主的溝通以及與顧問的合作也可以借助 AI 技術進行改進。近期正在開發一個協作平台，用於建築師之間的合作，以及與業主和顧問之間的互動。業主可以通過這個平台實時了解項目進展情況。同時，模擬技術也能夠讓業主透過平台更深入地了解項目。無論是 AI 軟件的運用，還是其他技術，都能夠極大地提升工作效率。因此鼓勵大家不要排斥科技的發展。新的交流與合作方式能夠帶來更多的進步。

徐岩奇理事長：

在探討人工智慧（AI）所帶來便利性的過程中，開始思考將這些工具引入事務所的可能性。特別是定義關於 AI 與建築師之間的關係。今天參與這場論壇的人，或者是一些年資較長的建築師，或者是年輕一代事務所成員，中間族群似乎較為罕見。

關於涉及 AI 的話題，年輕一代似乎更加敏感與迅速上手。因此，需要引導他們使用這些工具。然而，一開始可能會抱持些許排斥情緒，畢竟新事物的引入常常伴隨著不安感。且年輕人雖然學習能力驚人，但也容易局限於狹隘的應用範疇。AI 所生成的成果往往已超越了人類腦海中所能預設的範疇。換句話說，過去的教育體系建立了思維的框架，而對於世界的想像通常受限於這個框架。然而，AI 的應用似乎迫使打破這些限制。

經常督促學生們深入研究建築史，甚至在指導畢業設計時，鼓勵涉足哲學或現象學的領域。在科技不斷進步的同時，思想也需要持續精進。因為技術的進步背後是深入思考的結晶。如果停止思考，將有一天可能會被 AI 所取代。因此無論是思想還是技術，都需要與時俱進。需要不斷閱讀學習，追求物質和精神的雙重平衡，嘗試拉近 AI 生成影像與建築實踐的距離。AI 當然是一個極好的工具，但我們必須深思熟慮地運用它。

鄭泰昇教授 主持人：

英國的 Arup 設計團隊目前僅由 15 名成員組成。雖然案件數量眾多，然而這 15 位設計師負責應對眾多案件的工作。其特點在於每位成員都具備廣泛的技能，彷彿海綿一般，能夠靈活運用各種工具。即便面對新技術，亦能相互教導，或親身前往其他領域學習。

應該避免將學生培養成僵化的知識接受者。應該將各種資訊和軟體直接提供給學生，鼓勵主動學習，不受任何限制。目標是激發討論，正如 OpenAI 在去年所發佈的技術，至今僅有半年的時間，並不足以完全評估未來人工智慧的發展方向。目前正啟動這場關於人工智慧的深入探討，旨在使下一代的能力得以提升，與國際接軌並保持同步，將是努力方向。